



مكتبة أبونا
أنطونيوس كمال

العلم يمجّد الله
جزء (٣)

الله القادر على
كل شيء



القمص /

أنطونيوس كمال حليم

<https://coptic-treasures.com>



DVD

مع

(مسموح بنسخه) وسائل إيضاح

الله القادر على كل شيء
العلم يدعو للإيمان

رأينا المحبة ج 3

القمص / أنطونيوس كمال حليم
د . ايفون جرجس

السلسلة	العلم يدعو للإيمان
الكتاب :	رأينا المحبة ج 3 الله القادر على كل شيء
تأليف :	القمص/ أنطونيوس كمال حليم د. أيفون جرجس (إحصائية كيميائية)
الطبعة :	2016
المطبعة :	إرساني برنت
إخراج ومراجعة :	وائل ظريف م/هايدى حنا زكى
رقم الإيداع :	
طلبات الجملة :	صبحى صديق ت/35644621-01224716139



قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثانى

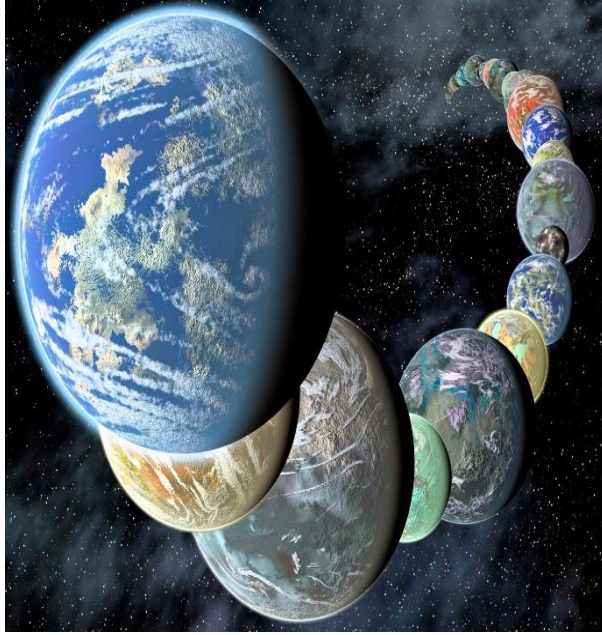


نيافة الحبر الجليل الأنبا بطرس
أسقف شبين القناطر وتوابعها

الصفحة	الفصل
7	مقدمة: بدء الكون عند اليونان قبل السقراط
40	1- الله والتطور
48	2- التأقلم مع الطبيعة
64	3- التكافل
72	4- التغذية
81	5- النباتات
86	6- الحشرات
102	7- الأسماك
124	8- الطيور
177	خاتمة: العظة اللاهوتية الثانية للقديس غريغوريوس النزينزى رقم 28

بدء الكون

عند اليونان قبل سقراط



أصل الكون عند فلاسفة ما قبل سقراط

طاليس 585 ق . م

نادى طاليس بأن الماء هو المادة الأولى أو المبدأ للعالم . وإن الأرض خرجت من الماء وصارت قرصاً طافياً على وجهه وبرهانه على ذلك أن النبات والحيوان يولدان فى الرطوبة وتتغذى الكائنات من الرطوبة وما تنشأ منه الأشياء إنما هو عليها .
إشتهر طاليس بعبارة جميع الأشياء مملوءة بالآلهه ... وتفسير ذلك إنه يقول أن المبدأ الأول لجميع الأشياء هو الماء ، والذي إدى به إلى هذا الاعتقاد ملاحظته جميع الأشياء تتغذى من الرطوبة (لأن ما تنشأ منيأخذ بهذا التصور وكذلك ملاحظة إن جذور جميع الأشياء رطبة بالطبع) .

فكان طاليس أول من فكر فى الآلهة بهذه الكيفية باعتبارها أصل الكون فيقابل بين التفكير الأسطورى والتفكير الفلسفى .

فطاليس هو أول من أسس هذا النوع من التفلسف لأن قال إن الماء مبدأ أول ، بل لأنه وضع مشكلة وحاول الجواب عنها . ما الحقيقة الموجودة وراء الظواهر ؟ وهنا تكمن إصالة روحه الفلسفية .

وليس من الغير بعد ذلك تفسير عبارة طاليس كل شئ مملوء بالآلهة " أى أن النفس ممتزجة بالعالم كله أن كان طاليس يريد بالآلهة الموجودة فى الأشعاع النفس المحركة لها . لكن طاليس انزل الآلهة من سمائها وجعلها تسكن جميع الأشياء .

أنكسيمنديس

قيل أنه ولد عام 610 - 546 ق . م ويقال أنه تلميذ طاليس تجاوزاً .
رأى أن الماء لا يصح أن يكون الأصل لأن دخول الصلب إلى سائل بالحرارة يعنى الوجود السابق للجامد أو الصلب عن السائل . بالماء ثانياً وليس أولاً ولا صنع مادة أولى دعاها باللامتناهى من حيث الكيف والكم ، خرجت منها الأشياء وأصولها بالحركة ، وتجمعت بعضها إلى بعض بمقادير متعاونة فكونت الكائنات المختلفة ثم تتحل وتعود إلى اللامتناهى ويتكرر ذلك إلى ما لا نهاية حسب قانون الحتمية .

وقال إن العلة المادية والعنصر الأول للأشياء هو اللانهائى . وهو يقول إنها ليس ماء ولا شيئا من العناصر المعروفة ، بل مادة مختلفة عنها لا نهاية لها ، وعنهما تنشأ جميع السموات والعوالم .

غنه الأصيل الذى تستمد من الموجودات وجودها وهو الذى تعود إليه عند فنائها .

هذا اللانهائى دائم إزلى .

اللانهاى خالد لا يفنى

يحيط بكل شئ ويحكم كل شئ ومن هذا ترى أن رأى أنكسمندريس فى المادة الأولى إنها اللانهائى أو اللامحدود أو أنها الأبيرون Opeiron .

وهذه هى نفسها صفات الآلهة التى كانت معروفة عند اليونانيين لكن يلتبس الحقيقة الثانية فى شئ مدام هذه الظواهر المحسوسة المتغيرة .

خلق العالم

عند خلق العالم انفصل عن الأبيرون الحار والبارد ، ثم تبع ذلك سائر الخلق عنهما . ثم تميز الحار عن البارد بأن أحاط به فى دائرة كالحاء الشجرة . ثم أحتوى البارد فى داخله على طبقة من الهواء الأرضى فى داخلها . وكانت الأرض فى البدء رطبة ، ولكنها حفت بتأثير الحار الذى أخذ يجتذب منها الرطوبة شيئاً فشيئاً . أما بقية الرطوبة فقد ملأت فجوات الأرض وأصبحت البحار . ولا تزال الأرض فى سبيل الجفاف بالتبخر حتى يأتى يوم تصبح فيه يابسه تماماً .

على هذا النحو تكونت أربع طبقات : الحار أو النار ، والبارد أو الهواء الرطب أو الماء ، واليابس أو الأرض . ثم اشتقت طبقة النار فأصبحت ثلاث دوائر تحيط بالأرض كالخلق ، أو هى أشبه بالعجلة فى العربة .

(فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط ل د / أحمد فؤاد الأهوانى ص 61) .

أما الأحياء فقد تولدت فى الرطوبة بعد التبخر ، أى فى طين البحر ن وهو مزاج من التراب والماء والهواء . فكانت فى الأصل سمكاً مغطى بقشر شائك ، حتى إذا ما بلغ بعضها أشدة إلى اليبس وعاش عليه ونقص .

عنه القشر ، والإنسان لم يوجد أول ما وجد على ما نراه يوجد اليوم طفلاً عاجزاً عن توفير أسباب معاشه ، وإلا لكان انقرض ؟ ولكنه منحدر هو أيضاً من حيوانات مائية . مختلفة عنه

بالنوع ، حملته فى بطنها زمناً طويلاً إلى أن نمت قواه وتم تكوينه ، فاستطاع أن يقف على اليابسه وأن يحفظ حياته بنفسه .

والتطور قانون عام : تخرج الأشياء من اللامتناهى ثم تتجلى وتعود إليه ، ويتكرر الدور ، وهلم دوايك . منها ما " يشرق ويغرب فى آجال بعيدة " هى العوالم التى لا تحصى ، ومنها ما يتكون ويفسد فى أوقات قصيرة " ويعوض بعضها البعض على مر الزمان " هى الجزئيات ، مثل الحرارة تشرب ماء الأرض فيرد البخار هذا الماء للأرض مطراً ، وهكذا إلى نهاية الدور . فالحركة دائمة ، والموجودات متغيرة والمادة اللامتناهى باقية غير حادثة ولا مندثرة .

فأنكسيمندريس يفسر تكوين الأشياء تفسيراً آلياً ، أى بمجرد اجتماع عناصر مادية وافتراقها بتأثير الحركة دون علة فاعلية متميزة ودون غائية . وهو فى تصوره لهذا التكوين يكاد يقترب من تصور أكثر من واحد من العلماء المحدثين (لابلاس مثلاً) ويكاد يقول بمذهب التطور فى عالم الحياة ، بل يكاد يقول بقانون الجاذبية لولا أن رأية يرجع - على حد تعبر أرسطو - إلى أن الأرض المستقرة فى مركز العالم تشبه رجلاً يهلك جوعاً لأنه لا يجد سبباً يحمله على الأكل من طبق دون آخر من أطباق تحيط به على مسافة واحدة !

وأنكسيمندريس يمد الوجود إلى غير حد فى المكان وفى الزمان ، فيقول بعوالم لا تحصى ، ويدور عام يتكرر إلى ما لا نهاية . والقول الأول وليد المخيلة إذ تأتى أن تتمثل حداً للمادة وخلاء ليس فى شئ ، والقول الثانى قديم لعله نشأ من ملاحظة حركات الأفلاك ، وتحول لأجسام بعضها إلى بعض ، وتداول الفصول، وهو على كل حال يعنى ضرورة مطلقة وقانوناً كلياً يسيطر على الوجود ويفسر كيف أن الوجود ويفسر كيف أن الوجود ، لم يبدأ ولن ينتهى - وهذه عقيدة شائعة بين فلاسفة اليونان يسميها افسلاميون بالدهرية لقولها . إن الدهر دائر لا أول له ولا آخر غير أن أنكسيمندريس مع إنكاره على طاليس أن يكون المبدأ الأول شيئاً معيناً قد وضع مبادئ عديدة معينة هى هذه الأضداد الموجودة فى اللامتناهى دون ان يبين أصلها. أليست هى المبادئ الحقيقية ؟ أو ليس اللامتناهى حالة اختلاطها وتعادلها ؟ فلا يصح أن يسمى مبدأ بالمعنى الذى فهمه طاليس أى ما منه تتكون الأشياء ، لكنه مبدأ باعتباره نقطة بداية التطور العام - وهذه نظرية علمية ، أما المسألة الفلسفية فما تزال قائمة ، فى ما الذى اوجد هذا النظام ؟

أنكسيمانس

وكان صاحب انكسمندريس ، إزدهر فى 546 ق . م ذهب مثله أن المادة الأولى واحدة لانهاية لكنها معينة هى الهواء وعنها ننشأ الآلهة وكل ما هو موجود ، أو ما كان وما سوف يكون ، وعنها تتولد الأشياء جميعاً .

ولكن ليس الهواء الذى نحس به هو ذلك الذى نستشقه فيكون سبب الحياة فينا ، وكما أن الهواء علة حياة الكائنات ، فهو علة الحياة فى العالم وفى جميع الأشياء المتحركة .

ويفسر انكسيمانس تكون الأشياء عن الهواء بنظرية التكاثف والتخلخل . ومن الواضح أنه يوجد بين التخلخل والحركة ، فالهواء إذا كان ساكناً فهو أكثر العناصر اعتدالاً ، وهو غير مرئى ، وحركته علة تغيره ، يتخلخل فيصبح ناراً ويتكاثف فيصبح رياحاً فسحاباً فارضاً فحجارة ، وبذلك اكتشف العلاقة بين الكثافة والحرارة واستطاع تعليل تغير الموجودات وردها إلى أصل واحد ، هذا الأصل هو الهواء لا نهائى من جهة الكم لكن له (كيف) محدود .

وعند أنكسيمانس أن أول ما ظهر فى الوجود بعد تكاثف الهواء هو الأرض وليست الأجرام السماوية . ثم نشأت الشمس والقمر والنجوم من الأرض التى يتصورها مسطحة تسبح كالقرص فى الهواء . (فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط ل د / أحمد فؤاد - الأهوانى ص 68) .

هيراقليطس (540 ق.م)

الأشياء فى تغير متصل : هذا قوله الأكبر وملخص مذهبه . وهو يمثل له بصورتين ،

الواحدة جريان الماء فيقول : " أنت لا تنزل النهر الواحد مرتين ، فإن مياهها جديدة تجرى من حولك أبداً " والصورة الأخرى اضطرام النار ، وهى أحب من الأولى ، لأن النار أسرع حركة وأدل على التغير ، ولأنه يرى فى النار المبدأ الأول الذى تصدر عنه الأشياء وترجع إليه .

ولولا التغير لم يكن شئ ، فإن الاستقرار موت وعدم . والتغير صراع بين الأضداد ليحل بعضها محل بعض . " والشقاق أبو الأشياء ومدكها : لولا المرض لما أشتبهنا الصحة ، ولولا العمل لما نعمنا بالراحة ، ولولا الخطر لما كانت الشجاعة ، ولولا الشر لما كان الخير . " أليست النار تحيا موت الهواء ، والهواء يحيا موت النار ، والماء يحيا موت التراب ، والتراب يحيا موت الماء ، والحيوان يحيا موت النبات ، والإنسان يحيا موت الاثنين ؟ فالوجود موت بتلاشى ، والموت وجود يزول .

كذلك الخير شر يتلاشى ، والشر خير يزول ، فالخير والشر ، والكون والفساد ، أمور تتلازم وتنسجم فى النظام العام ، بحيث يمتنع تعيين خصائص ثابتة للأشياء : " ماء البحر أنقى واكدر ماء ، يشربه السمك ولا يستسيغه الإنسان ، هو نافع للأول ، ضار بالثانى . ونحن ننزل النهر ولا ننزل (من حيث أن مياهه تتجدد بلا أنقطاع ، ونحن موجودين وغير موجودين (من حيث أن الفناء يدب فينا فى كل لحظة) فكل شئ ، هو كذا وليس كذا ، موجود وغير موجود .

ذهب إلى أن النار هى المبدأ الأول الذى تصدر عنه الأشياء وترجع إليه ، وهى نار اثريه تتحول ناراً محسوسو ، ويتكاثف بعض النار فيصير بحرًا ويتكاثف بعض البحر فيصير أرضاً... وتخرج من البحر أبخره بفعل النار تعود ناراً أو تنطفئ فتعود إلى البحر . ومن تقابل التيارين من أعلى إلى أسفل وبالعكس يتولد النبات والحيوان .

وقد لاحظ أن الوجود فى تغير مستمر والاستقرار موت فهو يوافق على هذه الفكرة أنت لاتزال النهر الواحد مرتين ، فإن مياهها جديدة تجرى من حولك أبداً . كذلك كان يؤمن بالأحادية أو وحدة الوجود ومعنى هذا عنده أن (اللوغوس) وهو النار الأولى ، وهو الواحد وماعاده ظواهر له . وهو موجود فى كل مكان وإنسان ومنه ننال قوة عظيمة لأنه يسود كل شئ .

إن التغير هو (الحكمة) فى الكون (اللوغوس) وهو نار عاقلة . قلنا إنه يرى فى النار المبدأ الأول الذى تصدر عنه الأشياء وترجع إليه - لا النار التى ندركها بالحواس ، بل نار إلهية لطيفة للغاية اثيرية ، نسمة حارة حية عاقلة أزلية أبدية هى حياة العالم وقانونه (لوغوس) - يعتبر بها وهن فتصير ناراً محسوسة ، ويتكاثف بعض النار فيصير بحرًا ، ويتكاثف بعض البحر فيصير أرضاً . وترتفع من الأرض والبحر أبخره رطبة تتراكم سحباً ، فلتهب وتتفدح منها البروق وتعود ناراً ، أو تنطفئ هذه السحب فتكون العاصفة وتعود النار إلى البحر . ويرجع الدور . فالتغير يجرى أبداً فى طريقين متعارضين : طريق إلى أسفل ، طريق إلى أسفل ، طريق إلى أعلا ، مع بقاء كمية المادة الأولى أو النار واحدة ومن تقابل هذين التيارين يتولد النبات والحيوان على وجه الأرض . غير أن النار تخلص شيئاً فشيئاً مما تحولت إليه ، فيأتى وقت لا يبقى فيه سوى النار ، وهذا هو الدور التام أو السنة الكبرى تتكرر إلى غير نهاية بموجب قانونى ذاتى ضرورى (لوغوس) . فالمبادلة متصلة من الأشياء إلى النار ، ومن النار إلى الأشياء ، كما يستبدل الذهب بالسلع ، وتستبدل السلع بالذهب . " وهذا العالم لم يصنعه أحد من الآلهة أو البشر ، ولكنه كان ابداً

وهو كائن وسيكون ناراً حية تستعر بمقدار وتنطفئ بمقدار " . وهذه النار هي الله والله نهار وليل ، شتاء وصيف ، حرب وسلم ، وفرقة وقلة ، يتخذ صوراً مختلفة كالنار المعطرة تسمى باسم العطر الذى يفوح منها " .

أما النفس الإنسانية فهي بخار حار - والحرارة ضرورية للحى - هي قبس من النار الإلهية تدبر الجسم كما تدبر النار العالم . فيجب عليها أن تعلم قانونها الذى هو القانون الكلى ، وإن نعمل فلا تتشبه بالجسم ومطالبة ، تضع ذاتها فى التيار العام ، وتقمع الشهوة لأن الشهوة تؤكد للشخصية ، والشخصية انتقاص على القانون الكلى (لوغوس) والفناء فى العالمية .

فهرقليطس يقول بوحدة الوجود مثل فلاسفة ملطية ، وممتاز بشعوره القوى بالتغير ، وإن الفكرتين تستتبعان الشك حتما ، فوحدة الوجود تعنى أن شيئاً واحداً بعينه هو الموجود ، وأن ما عداه مظاهر وظواهر ، والتغير يعنى أن كل موجود جزئى فهو كذا وليس كذا فى آن واحد ، أو هو نقطة تتلاقى عندها الأضداد وتتنازعها ، فيتمتع وصفه بخصائص دائمة ضرورية ، ويمتنع العلم . فلا عجب أن يقوم لهرقليطس اتباع من السوفسطائين يذهبون فى الشك إلى أقصى حد ، ولو أنه هو لم يكن يقصد إلى هذه النتيجة ، فإنه إذا قال باللوغوس أراد أن يضع حقيقة مطلقة فوق التغير المحسوس ، وعلماً يقيناً فى الجوهر الأوحد وفى العقل الإنسانى الذى يدركه . ولكن تاريخ الفلسفة يعلمنا أن مناطق المذهب أقوى من مقاصد صاحب المذهب ، فهرقليطس ، سواء أراد أو لم يرد ، هو الجد الأول للشك فى الفلسفة اليونانية .

(19 - 41) الحكمة شئ واحد . إنها معرفة ما به تتحرك جميع الأشياء فى جميع الأشياء .

(20 - 30) هذا العالم Kosmos ، وهو واحد للجميع ، لم يخلقه إله أو شر ولكنه كان منذ الأبد وهو كائن ، وسوف يوجد إلى الأزل ، إنه النار ، التى تشتعل بحساب Metra (بمقياس - بنسبة) وتخبو بحساب .

(21 - 31) وهذه هي الصور التى تتحول إليها النار : أولا البحر ثم نصف البحر أرض ، ونصفه الآخر اعاصير (أو ينابيع Prester) .

(22 - 90) هناك تبادل بين النار وبين جميع الأشياء كالتبادل بين السلع والذهب أو الذهب والسلع .

(23 - 31) وتصبح الأرض بحرًا ، وذلك طبقاً لنفس القانون الذى تحولت إليه الأرض من قبل .

(24 - 65) (النار هى) الحاجة والإشباع .

(25 - 76) النار تحيا بموت الأرض ، والهواء يحيا بموت النار والماء يحيا بموت الهواء، والأرض تحيا بموت الماء .

(26 - 66) عندما تعلقو النار على جميع الأشياء فإنها سوف تحكم عليها وتدينها .

(27 - 16) كيف يختفى الإنسان مما لا يسكن أبداً ؟

(28 - 64) البرق (أى النار) يحرك العالم (جميع الأشياء) .

(30 - 120) الدب عبارة عن حدود الصباح والمساء وفى مقابل الدب حدود أنوار زيوس رب السماء الصافية .

(31 - 99) لو لم تكن الشمس موجودة لساد الليل ، لأن النجوم تستمد ضوءها منها .

(36 - 67) الله هو النهار والليل ، والشتاء والصيف ، والحرب والسلم ، الشبع والجوع . ولكنه يتخذ أشكالاً مختلفة كالنار التى امتزجت بالتوابل سماها كل شخص حسب طعمها (فريمان : إذ امتزجت بدخان البخور سماها كل شخص حسب مزاجه) .

(45 - 51) يجهل الناس كيف يكون الشئ مختلفاً ومتفقاً مع نفسه ، فالائتلاف

Harmonia يقوم الشد وال جذب بين الأضداد ، كالحال فى القوس والقيثارة .

(46) الائتلاف الخفى أفضل من الظاهر .

(فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط لد / أحمد فؤاد الأهوانى) ص 104 - 107 .

فيثاغورس

نشأ فى ساموس الجزيرة المواجهة لمدينة ملطية وازدهر عام 532 ق م ، ولقى طاليس وأخذ عنه العلم . ثم زار فينيقيا ومكث بها وعرف فيها كثيراً من العقائد الشرقية .

ومن ثم توجه إلى مصر وأقام بها 22 سنة يدرس الهندسة والفلك وعقائد قدماء المصريين حتى فهر متميزة مصر عام 525 ق . م وتبعه إلى بابل وظل بها 12 سنة يدرس الحساب والموسيقى وإسرار المجوسين وعاد إلى ساموس وهو فى 56 من عمره .

وينضم فيثاغورث إلى سائر من أرجع الكون إلى عنصر واحد أو مبدأ واحد ، لكن الواحد هنا ليس الماء أو الهواء أو الأيرون ، لكن " واحد " رياضى أو عددى . وكان فيثاغورث هو الذى وضع حجر الأساس لهذا العلم الرياضيات تأثراً منه بعلوم المصريين السرية . وقد أثر فيثاغورس فى الفكر البشرى حتى اليوم ، فهو يلتمس الحقيقة فى المعرفة الرياضية لأنها يقينية ومنطقية ومضبوطة على العالم الحسى ومغرة له ، ومستمدة من العقل ذاته لا من المشاهدات الحسية المتغيرة .

والعالم عند الفيثاغوريون عدد ونغم ذلك لأن الأعداد عندهم هى جوهر الموجودات ولأن النغمات تقوم خصائصها على أساس عددية بعد منها بالأرقام . والأعداد عندهم هى القوالب والأشكال الهندسية (ومفرداتها التى تشكل فيها المادة الأولى اللانهائية) وهى توجد بذاتها وغير متغيره . ولا بد أن نلاحظ أنه لا فرق بين الأعداد والأشكال الهندسية عند فيثاغورث ، إذ لم ينفصل الحساب عن الهندسية إلا فى عصر إفلاطون .

فالأعداد عندهم هى إشكال :

- 1- هو نقطة (0)
2- خط (00)
3- مثلث (00)
4- مربع (: :)

وقد تطور الشكل الهندسى فأصبح عند أفلاطون المثلث المعقول وعند أرسطو الصورة . ومعنى تفكيرهم : إنهم أسقطوا من الأجسام الطبيعية خصائصها التى تبدو للحواس ، ولم يحتفظوا غلا بما فيها من نظام وتناسب يعبر عنها بأرقام .

بارميندس

نشأ فى إيليا وازدهر مذهب بين 485 ، 475 ق . م ، ولد فى 515 تتلمذ على زينوفان . صاغ أفكاره الفلسفية صياغة شعرية ، لأن كان يرى فلاسفته وحياً إلهياً لا يليق أن يصاغ إلا فى أسلوب ملائم لكلام الآلهة وهو الشعر ، لأنه كان يظن أن الآلهة ترحب به وترشده إلى عالم الحقيقة . لذلك لقب بارميندس بنبى الحقيقة التى لخصها فى عبارة الوجود موجود " وقد يبدو من هذه العبارة إنها منطقية ولا تضيف شيئاً ، لكن بارميندس أراد أن يعبر بها عن الوجود الدائم للموجود ، لأنه رأى أن الشئ المحسوس دائم التغير ، يكون ثم يفسد ، يظهر ثم يختفى فهو إذن غير موجود . والعقل يريد أن يطمئن إلى شئ ثابت يفكر فيه يستطيع أن

يطلق عليه إسماء محدداً ، وهذا غير مستطاع فى الأشياء المحسوسة لأنه عرضه للتغيير والزوال ، بل مستطاع فيما نسعى لمعرفته : أنه الحقيقة . فمن هو ذلك الموجود الحقيقى ؟ نستدل من نصوص بارميندس على أنه موجود كامل لا يكون ولا يفسد ، لا يتحرك ولا نهاية له ، وليس منقسماً وهو كل متجانس وهو " كره " مستديرة متساوية إلا يعاد من مركزها . هذه صفات تنطبق على الكائن المادى خاصة القول بأنه " كره " وهذا لأن الكره لا بداية لها ولا نهاية وهى اكمل الأشكال الهندسية ، إن أنه تعبير رمزى عن كمال هذا الموجود الأعلى على سبيل الواقع .

مليسوس

من ساموس ازدهر فى 441 ق . م يسير على نهج بارميندس فى وصف الموجود دائم الوجود ، ويؤيد صفات العظمة له مثل الأزلية واللانهاية لأنه لا وجود لغيره ، فهو مالى كل شئ فكيف يكون آخر غيره . فهو لا نهائى من حيث المكان ومن حيث الزمان أيضاً لأنه أزلى وأبدى أى لا أول له منذ الزمان ، ولا آخر له فى نهاية الزمان . يضيف أيضاً أنه غير جسمانى ، لأن الموجود الأزلى الأبدى واحد وبذلك يستحيل أن يكون جسماً لأن الجسم يكون له أجزاء .ونفى الجسميه يؤدى إلى صفة أخرى هى صفة الحياة ، لكن دون أن يحس بالألم أو حزن وذلك لأنها صنعه الأجسام الحية ، أما الموجود الأعظم فهو حى لكنه ليس جسم .

صفات الوجود

أول صفة للوجود أنه أزلى ، ولو لم يكن كذلك لخرج الوجود من اللاوجود ، وهذا باطل .

والصفة الثانية أنه لا نهائى . والأرجح أن مليسوس يومئ إلى مذهب الفثاغوريين الذين كانوا يتصورون الأعداد أصل الأشياء ، والعدد محدود أو نهائى ، أى للشئ حدود تحده ، ونهايات ينتهى عندها .وقد هاجم بارميندس فكرة الواحد المحدود ، فذهب إلى أن الموجود لا نهائى من جهة المكان فهو كل متصل لا نهاية له ، أما مليسوس فإنه يضيف إلى هذه الصفة أنه لا نهائى من جهة الزمان أيضاً ، فهو أبدى إزلى ، أى لا أول له منذ بدء الزمان ، ولا آخر له فى نهاية الزمان . وإذا كان مليسوس قد رفض الشئ المحدود ،

فذلك أن الموجود إذا كان محدوداً فلا بد أن يكون خارج حدوده الوجود ، وهذا هو الفرض الذى استبعده من قبل .

والصفة الثالثة أنه لا جسمانى ، وذلك فى قوله : "إذا كان الوجود موجوداً فلا بد أن يكون واحداً فلا يمكن أن يكون جسم، إذ لو كان له جسم فلا بد أن يكون ذا أجزاء ... " . وقد قيل عن الوجود البارمنيدى إنه مادي حتى لقد ذهب برنت إلى أنه " أب المادية " ، ولكن مليسوس ينفى الجسمية عن الموجود ، ولو أنه يصفه بالامتداد اللانهائى . وقد فهم سملقيوس ذلك عن مليسوس فوصف موجوده بأنه لا جسمانى ، ولو أن أرسطو يذهب إلى عكس ذلك . والمسألة موضع خلاف بين المؤرخين المحدثين .

والصفة الرابعة استحالة التغير ، إذ لو تغير الوجود ما كان متجانساً ، ويختفى ما كان موجوداً ، ويظهر ما لم يكن موجوداً . ويضرب مثالا طريفاً على استحالة التغير فيقول : بأن الوجود إذا تغير بمقدار شعره واحدة فى عشرة آلاف سنة لهلك الوجود جميعه على مر الزمان .

والصفة الخامسة الحياة ، فالوجود عنده حى ولكن دون أن يحس بالألم والحزن ، وصفة الإحساس من الصفات التى يستعيرها مليسوس من الكائنات الحية ، ولم يخلعها بارمنيدس أوزينون على الوجود . ولكنه يزعم أن هذا الإحساس ثابت ، وهى من الصفات التى سوف تصادفنا فيما بعد عند إله أرسطو المحرك الذى يتحرك .

والصفة السادسة نفى الحركة عن الوجود لأن العالم ملاء ، والتكاثف والتخلخل مستحيلان ، وهذه غمزة موجهة إلى الفلسفة الأيونية .

والصفة السابعة نفى الكثرة ، كما فعل زينون من قبل ، ولكنه ينظر إلى شهادة الحواس قائلاً إننا نعتمد على شهادتها ونثق بها مع أنها تحدثنا أن الأشياء تتغير ، فالحديد يبلى عند احتكاكه بالإصبع ، وكذلك الذهب والحجر ، وهى تحدثنا أن الحار يصبح بارداً والبارد ينقلب حاراً ، ومن أجل ذلك يجب أن نرفض شهادة الحواس لأنها لا تتبئنا عن " الحقيقة " ، إذ لو كانت تقدم لنا حقائق ما تغيرت . ولما كانت الحواس تخبرنا عن أشياء غير حقيقية ، وكانت هذه الأشياء كثيرة ، فينبغى أن نرفض الكثرة كما ندركها بالحواس . فما قيمة الحواس وإلى أى حد نعتمد عليها فى المعرفة ؟ هذه أسئلة تضرب من الفلسفة إلى الصميم ،

وقد اثار غبارها مليسوس ، وسوف تكون موضع بحث شديد وجدل طويل عند السفسطائيين فيما بعد .

ونلخص مناقشته للمذهب الأيونية القائله بالكثرة والتغير كما يلي ولو كانت الأشياء وكيفياتها حقيقية على ما تبدو فى الحس . ولو كان هناك حقاً تراب وماء ونار وذهب وحديد وأبيض وأسود ، لو جب أن يبقى كل منها على حاله بدون تغير ، إذ أن ما يتغير لا يكون هو هو . وكيف نصدق أن شيئاً هو بارد بعد أن نكون صدقنا أنه حار . ولو صح التغير لكان معناه أن الوجود يندم . وأن اللاوجود يظهر ، ولكن الطبيعيين أنفسهم يقولون إن شيئاً لا يخرج من لا شئ ، ولا يعود إلى لا شئ فقولهم يشهد عليهم ، والمعرفة الحسية التى يعتمدون عليها كاذبة ، فإنها ترينا أنا الوجود كثرة متغيرة ، والحق الواضح فى العقل أن الوجود واحد متجانس ثابت .

ويتلخص برهانه على هذه القضية فى الأقوال الآتية : أن ما يحدث فله مبدأ ، وإذن كل ما لا يحدث ليس له مبدأ . وليس الوجود حادثاً كان حادثاً من اللاوجود وهذا خلف : وإذن ليس للوجود مبدأ . وما ليس له مبدأ ليس له نهاية ، وإذن ليس للوجود مبدأ ولا نهاية ، فهو لا متناه . واللامتناهى واحد فقط ، إذ يمتنع أن يوجد شئ خارج اللامتناهى . وهو ساكن من حيث إنه لا يوجد مكان خارجه يتحرك عليه وهو الموت لأنه إن تغير فقد باين نفسه ولم يعد واحداً . وإذن فالوجود واحد لا متناه ساكن ثابت .

وليس فى هذه الأقوال من جديد سوى أن مليسوس يجعل الوجود لا متناهياً ، وكان بارمنيدس قد ذهب إلى أنه متناه . وقد اعتقد مليسوس أن المطلق من حيث الزمان أى القديم مطلق كذلك من حيث المكان أى لا متناه .

ثم هو يفترق عن بارمنيدس فى نقطة أخرى : هى أنه جرد الوجود من الحسبة الكثيفة ليسلب عنه التجزئه ويصون وحدته ، دون أن يبين كيف يصح ألا ينقسم اللامتناهى فى المكان مهما كان لطيفاً . وهناك فرق آخر يقربه من أكسانوفان ، هو أنه يضيف للوجود حياة عاقلة . فدل بهذا على ميله إلى وجود روحانى أرقى من وجود بارمنيدس .

ديمقريطس

نشأ فى مدينة اباديرا من اعمال تراقيا عام 460 ، 470 ق . م ، وزها عام 420 ق . م . ويلقب مذهبه بالمذهب الذرى ، لأنه يقول أن أصل هذا العالم هو الذرات الذى تنجذب لبعض

البعض وتتجمع بصور مختلفة فى الشكل والحجم ، وتختلف فى الوضع والترتيب بحيث لا توجد ذرة أخرى . منها يتكون العالم وما فيه .
 والحركة صفة ذاتية للذرات بمقتضاها تتجمع فتختلف فى الوضع والترتيب أو المظهر ، وهذه الحركة أزلية ليس لها علة. وقد تكون العالم من تطاير الذرات الصغيرة والكروية إلى الخارج ، وبقيت الذرات الكبيرة فى المركز فتكونت الأرض .
 ويفسر ديمقريطس بناء على هذا وجود الآلهة ، حيث يقول أن صورها تملأ الهواء وتنعكس على العين فتدركها . والآلهة عنده مادية تتكون من ذرات مادية نارية والدليل على وجودها أننا نراها وبخاصة فى الأحلام وهذه الصور التى ينصرها عنها حقيقة .
 وليس للآلهة من خطر أو فائدة ، لذلك كانت الصلاة والدعاء وتقديم القرابين لها عبث ، لأن المريض الذى يطلب الشفاء عليه أن يلتمس ذلك من نفسه لا بالدعاء لتماثيل الآلهة .
 وليست الآلهة خالقة هذا العالم لأن كل شئ يرجع إلى العلل الطبيعية وليس العالم محتاجاً إلى عنايتها .

انكسياغوراس

ولد فى مدينة كلازومينلى من أعمال ايونية عام 500 ق . م ذهب إلى أثينا 460 ق . م وتوفى فى السنة التى توفى فيها أفلاطون 428 ق . م .
 يقول انكسياغوراس بمبدأ جديد تماماً فى تاريخ الفلسفة اللاهوتية اليونانية وهو العقل Nous ويذكر عن هذا العقل أنه خالد أزلى نقى غير ممتزج لأنه بسيط ، لا يحتاج فى وجوده لآخر غيره .
 وإن جوهره مختلف عن جوهر الأشياء المادية وهو أنقى لأشياء ، عالم بكل شئ فائق القدرة، مطلق .

هذا العقل هو الذى حرك العالم حركته الأولى وهو بذلك عقل فاعل (علة فاعلة) وليس غايته (علة غائية) يسعى إليها العالم كما عند أرسطو .
 الفلسفة الأبيقورية وهى فلسفة مادية بطلها أبيقور (42 - 270 ق . م) الذى نظر إلى الخير أنه اللذة ، والشر هو الألم ، وأن أكثر ما يؤلم الإنسان هو الإيمان بآلهة ! ، والخوف من الموت ، وهكذا خلت الأبيقورية من الخلود ودافع الخير ، أى لتأكل ونشرب لأننا غداً نموت ، التى أشار إليها بولس الرسول فى أعمال 17 .

أما الفلسفة الرواقية وبطلها زينون (335 - 364 ق . م) والتي ارتقت عند الرومان أكثر من الإغريق . فقد تقاربت فيها الفلسفة مع الدين والإيمان بالإله الواحد .

لقد وصلت الفلسفة الرواقية إلى أن أصل الخليقة هو اللوغوس ، وهو روح العالم الحي وعقله ، وأن العقل البشرى هو جزء من اللوغوس ، وإنها هبة أن يكون الإنسان ابناً لله ، وإذا فارقت الإنسان روحه فهي تعود وتمتزج بالنار الفاعلة العاملة التى تبعث الحياة فى العالم .

والسعادة فى الرواقية هى إزالة الإضطراب الناشئ عن شعور النقص فى شرف أو نيل أو رغبات لا يمكن تحقيقها ، وأن الحكمة والفضيلة هى أن نعتبر ما هو خير فيما يقع تحت أيدينا ، ويتساوى عندنا ما لا يمكننا امتلاكه من ثروة أو مجد أو جمال . وعلى هذا فالرواقية هى عقيدة وأصفياء النفوس .

م	ملخص	أصل الكون	الشرح
1	طاليس 585 ق . م	الماء	الطبعة كائن حى والروح الحالة فى كل شئ هى سبب الحركة .
2	انكسيمندريس 546 ق.م	المادة اللانهائية الأزلية	انفصل الحار عن البارد والهواء عن الماء والأرض عن النار .
3	انكسيماس 525 ق.م	الهواء	حدث تكاثف وتخلخل وحركة والهواء أصل الحياة التى فيها إذ نستنشقه وهو أصل الحياة والحركة فى الكون .
4	هيراقليطس 540 ق.م	التغير هو حكمة الكون ، اللوغوس وهو نار عاقلة .	النار هى المبدأ الأول تصدر عنه الأشياء وتعود إليه ، وبالبرودة يحدث تكاثف الأشياء فتصير بحراً وأرضاً .
5	فيثاغورس 523 ق. م	(الواحد) هو فوق الموجودات والأرقام .	العالم عدد ونغم وهناك مبدأ فى الكون هو الواحد الرياضى .

6	باراميندس 540	الوجود حقيقة كاملة متناهية	الفكر قائم على الوجود
7	مليوس 441 ق . م	الوجود حى ولكنه بلاجم	وهو غير متناه
8	ديموقريطس 540	الذرات	تنجذب بعضها وتكون الأشياء
9	انكساغوراس 428	العقل Nous	وجوهرة يختلف عن الأشياء وهو يحرك العالم وهو عام بكل شئ وهو فائق القدو ومطلق .
			المرجع تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم .

خلق الأرض عند الأفارقة

(من كتاب د. أنطون يعقوب ص 56)

تناولت الأساطير قصة خلق الأرض ، والإنسان الأول ، وكيف ترك الله العالم وابتعد عنه بسبب خطية الإنسان . والأساطير الإفريقية قد جرى تناقلها بالراوية لغياب فن الكتابة ، وبهذا الأسلوب حفظت حتى تم تسجيلها . ومعظم الأساطير تروى كيف تكون شئ ما ، أو جاء إلى الوجود ، كما تتحدث عن القوى الخارقة وعن الآلهة ، وعن الأبطال والجدود . ومعظمها يعبر عن معتقدات جادة خاصة بالإنسان والله والأبدية ، وإن بدأ بعضها صيبانيا . ومع أنه لا يفترض أخذها حرفيا ، فالواجب أن تؤخذ بجدية من أجل فهم فلسفة وتفكير القدماء واكتشاف القيم التى تمسكت بها مجتمعاتهم ، والوقوف على صور من أعماق الطبيعة البشرية وأسرارها . ويعتبر (جون فانسينا) من أهم الذين وضعوا أسس هذه الدراسة .

وعن خلق الأرض يقول شعب يوروبا (بنجيريا) ، إن الأرض كانت فى البدء مستنقعات ومغمورة بالماء ، خربة وخالية . وكانت الآلهة تنزل إليها على خيوط العنكبوت للعب أحيانا . ولم يكن هناك إنسان لعدم وجود أرض يابسة له . ويوما ما دعا الكائن الأعلى ، الأورون ، الإله الكبير وقال له إنه يريد أن يخلق أرضا ثابتة وأعطاه صدفه (محارة) بها تراب ، وحماسة ودجاجة . فأفرغ التراب من الصدفه فى بقعة صغيرة ، ووضع الحماسة والدجاجة على التراب ، فأخذوا ينكشان التراب حتى تغطت معظم المستنقعات وتكونت اليابسة .

وعندما عاد الإله الكبير ليقيم تقريراً للكائن الأعلى ، أرسل الكائن الأعلى إحدى حورياته للتفتيش على العمل .

وبعد المعاينة الأولى بلغت أن الأرض واسعة ولكنها ليست جافة بكفاية . ثم أرسلت ثانية للتفتيش فعاتت لتؤكد أن الأرض أصبحت جافة وواسعة . وسمى المكان الذى بدأ منه الخلق " أيف " أى واسع ، وفيما بعد أضيفت إليه كلمة Ile أى بيت ، لتشير إلى أنه البيت الذى منه نشأت كل المساكن الأرضية . ومنذ ذلك الوقت صارت Ile-Ife أقدس مدينة عند شعب اليوروبا . وقد تمت خلقه الأرض فى أربعة أيام ، وخصص اليوم الخامس لعبادة الإله الكبير . ثم أرسل الكائن الأعلى الخالق الإله الكبير ثانية ليزرع شجرا يعطى للناس غذاء وثروة ، وأعطاه نواة شجرة زيت النخيل ، فزرعها وزرع ثلاث شجرات عادية أخرى ، ثم سقط المطر ليرويه . وثم خلق أوائل الناس فى السماء ، ثم أنزلوا إلى الأرض . وقد أسند جزء من الخلق للإله الكبير ، فكان يصنعهم من تراب الأرض ويشكل ملامحهم الجسدية ، ولكن منح الحياة لهذه الأجساد كان من اختصاص الكائن الأعلى الخالق .

وفى أسطورة الخلق عند شعوب " الدوجن " ، فى حوض النيجر ، نجد الإله هو الذى خلق كإمرأة ، وتزوجها البشر ، وبذرتة " كائنة " فى الماء والنار والدماء والكلمة .

وللحياة أو الثعبان مكان مهم فى القصص الخاصة بخلق الأرض . فهناك أسطورة تقول إنه فى البدء وجد الثعبان مياه أسنة على الأرض ، ففتح ممرات لمجارى المياه ، وقنوات للأنهار ، وهكذا حصل العالم عن الحياة . وعندما حمل الثعبان الإله الخالق فى طول العالم وعرضه ، ظهرت الجبال فى كل مكان توقفا فيه . وفى رواية أخرى ، إن الخالق جعل الثعبان يلف جسمه ويضع ذيله فى فمه ، ليكون بمثابة حلقة .

ليسند الأرض حتى لا تغوص بأحمالها فى المحيط . ويحدث أنه عندما يغير الثعبان وضعه من وقت لآخر تقع الزلازل . وقد أمر الخالق القردة البحرية لتطعمه بقضبان من الحديد ، وكان الخوف أنه لو توقف القردة عن إطعامه فسيضطرب الثعبان أن يأكل ذيله ، وحينئذ تكون نهاية العالم .

أما شعب الفون فيقول إنه حينما خلق العالم ، ضم الثعبان الأرض معا بلفات أو تكورات جسده ، وأعطى للناس مكانا يعيشون فيه . وهو مازال يدعم العالم ، ولا يجب أن يفك لفته حتى لا ينهار كل شئ .

ويقال إن هناك 3500 لغة حول الأرض من فوق ومثلها حولها من تحت . وفى رواية أخرى أن الثعبان أقام أربعة أعمدة فى الجهات الأربع الأصلية ليرفع السماء ، ولف جسمه حول الأعمدة ليبقيها منتصب . أما الألوان الثلاثة الأساسية ، الأسود والأبيض والأحمر ، فهى الملابس التى يرتديها الثعبان فى الليل والنهار والفسق ، وهى ملتفة حول العمدة السماوية .

وهناك ثمرة تشبه القرع العسلى فى تكوره أو استدارته ، وقشرتها قوية تسمى " كالاباش " . وفى داهومى يعتقدون أن الكون كرة مستديرة مثل كالاباش ، وأن الأفق هو خط التقاء حافتى نصفى الكالاباش أما الأرض فمنبسطة عائمة فى الكرة الواسعة ، مثلما تعوم الكالاباش الصغيرة فى أخرى كبيرة . والكرة مملوءة ماء فالماء يحيط بالأرض من فوق ومن تحت . أما الشمس والقمر والنجوم فتتحرك فى نصف الكرة (الكالاباش) الأعلى . وعندما خلق الإله كل شئ ، كان همه الأول هو جمع الأرض معا ، وتثبيت تخوم الماء ، وقد لف شعبان مقدس جسمه حول الأرض لضمها معاً وحفظها راسخة . ويحمل الشعبان الإله هنا وهناك ، مثبتا النظام ومدعما جميع الأشياء بحركته الأساسية . فالشعبان فى الساطير رمز للحركة الدائبة . فهو مغمور فى المياه تحت الأرض ، ويسكن فى المحيط ، وهكذا يمثل القوة الأعظم فى الحركة التى لا تتوقف . وطيّاته ليست ثابتة بل تدور حول الأرض وتدفع الأجرام السماوية إلى الحركة .

وترتبط الأرض بالعقائد الدينية الإفريقية إرتباطاً وثيقاً . والطقوس المتصلة تلمس نواحى عدة فى الثقافة الإفريقية . فالأرض ، بالنسبة للإفريقى ليست مكان سكن أو تربة لانتاج الطعام وحسب ، بل إنها واحدة من القيم الدينية ، والصلة بينها وبين الإنسان صلة عميقة صوفية الطابع ، تلعب فيها عقيدة الأسلاف دورا بارزا ، والأسلاف الراقدون فى بطنها هم محور هذه الصلة التى لا تنفصم . وحين يهاجر الإفريقى إلى إقليم غير إقليمه ، يقوم بتقديم القرابين للآلهة التى تسيطر على الإقليم الجديد ، كاننا من كانوا ، ويقدمون ذكرى السكان الأقدمين الذين كانوا يعيشون قبله على الأرض الجديدة ، ويعترف بهم أسلافاً له ، ويتقرب إليهم بالقرابين والذبائح . وهذا ما فعله الإفريقيون الذين اخذوا عبداً إلى إمريكا . إذ كانوا يقدمون الذبائح للأرض والنهر ، حيثما يحلون باسم الهنود الحمر والأمريكيين الذين رقدوا ، سواء الذين عرفوهم أو سبقوهم فى امتلاك الأرض .

ويعلق " جومو كينياتا " زعيم كينيا السابق ، على هذه العلاقة بتأكيده أن الأرض عند " الكيكيو " هى أم القبيلة ، ترابها يطعم الأطفال عبر الحياة ، وبعد الممات تبقيهم فى رضاعتها أرواحا خالدة لا تفنى . والاتصال بالأسلاف ، ذخيرة القبيلة ، لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الأرض حيث يرقدون من قديم الزمن . ولهذا فالأرض أقدس من أى شئ فوقها أو فى جوفها . ويتفق الهنود الحمر فى أمريكا ، مع هذا الفكر . ففي عام 1852 م طلبت حكومة الولايات المتحدة شراء أراضى فى ولاية واشنطن ، فى الشمال الغربى ، لتوطين المهاجرين . فرد عليها

الزعيم " سياتل Seattle " : كل بقعة فى أرضنا مقدسة . نحن جزء من الأرض ، وهى جزء منا جمالها وروائحها العطرة منا ولنا . الأنهار إخوتنا . الأرض أمنا فهكذا نعم أولادنا .
إلهنا هو إلهكم ، والأرض ثمينة عنده ، والإضرار بها احتقار للخالق !
وتقدم قبيلة سوسو ، فى غينيا ، مبدأ فريداً يتعلق بملكية الأرض ، ما زالت تمارسه ، ومضمونه أنه " لا يملك فرد من الأفراد إلا ما يصنعه يديه ، والأرض ليست من صنع أحد ولها مكانة أخرى . فما صنعها إنسان أو جماعة من الناس حتى حين بدأت الأشياء تتشكل فى الكون . الأرض صانعة نفسها . لا يملكها أحد ، ولا تنتقل من يد إلى يد ، الأرض تملك نفسها " !

الإنسان الأول

تتنوع الأساطير الخاصة بالإنسان الأول . فشعوب إفريقيا لها أساطيرها وتقاليدها الخاصة بأسلافها الأولين ، أو بالإنسان الأول ، ووفقا للكثير من قصص الخلق الإفريقية ، فقد جاء خلق الإنسان بعد ما تم خلق كل الأشياء . وتذكر أسطورة شعب " ناندو " ، فى كينيا ، أن الإله خلق طفلا ذكرا ، وبحث له عن من يعيش معه . فجعله ينام ، وأخذ واحداً من ضلوعه ، وصنع منه بنتاً ، كبرت وأنجبت أطفالاً . ولكن عملية الإنجاب أغضبت الإله ، فقال للزوجين " إذهبا ، لقد أعطيتكما الصحة والموت " .

ويقول " الفون " ، فى داهومى ، إن الإله ، بعدما رتب الكون فى نظام ، وخلق الحيوان والنبات صنع المخلوقات البشرية من الطين والماء . ويضيف " الشيلوك " ، فى السودان ، أن الطين كان من ألوان متعددة . الأمر الذى يفسر اختلاف ألوان بشرتهم . وقد أعطاهم الإله أولاً أرجلا للمشى والجرى ، ثم أبدأ لزرع الحبوب ، ثم عيونا ليروا بها الحبوب ، ثم عيونا ليروا بها الحبوب ، ثم أفواها ليأكلوها . وبعد ذلك أعطاهم السنة للكلام والغناء ، وأخيراً آذاناً كى يستمتعوا بصوت الموسيقى والرقص وكلام كبار السن . وهكذا صار الإنسان إنساناً كاملاً .
أما " نوير " السودان فيقولون إن خلق الإنسان الأول تم فى الجانب الغربى من بلادهم ، عند شرة تمر " هندی معينة . وقد خرج الناس من حفرة أسفل جزع هذه الشجرة . وفى رواية أخرى أنهم تساقطوا من فروعها تساقط الفاكهة الناضجة . ويقولون أيضاً إن الله زودهم بالماشية والدخن والسمك لأجل إعالتهم ، كما أعطاهم شعائرية . وفى إحدى المناسبات خير الإله الناس بين الماشية والبنادق ، فاختار النوبر والدنكا الماشية ، أما العرب والأوروبيون فاختاروا البنادق .

وتذكر أسطورة "كاوندا" ، فى زامبيا ، أن الإله أرسل ثلاثة أوعية للزوج الأول . فعصى حامل الأوعية أوامر الإله ، وفتح الأوعية . وكانت إحداها تحتوى على الشر والمرض والموت ، وهكذا انتشرت ثلاثتها فى العالم . وكان الإله قد وضع فى الوعائين الآخرين استعدادات لمواجهة هذا الموقف ، إذ ملهما بأعشاب الأدوية ، بمثابة عطية منه لشعبه حتى لا يفنى .

وتعتقد الزولو ، فى جنوب إفريقيا أن الإنسان الأول - رجل وامرأة - خرجا من عود بوص فى النهر . وكذلك تقول قبائل تونجا ، فى موزمبيق ، إنهما خرجا خرجا من عود بوص انفجر فجأة . بينما يعتقد "الهريرة" ، فى أنجولا ، أن جدودهم أتوا من شجرة معينة يقولون إنها مازالت موجودة فى إقليم الفلد بالجنوب الإفريقى .

وللأشانتى فى غانا قصة تشير إلى أنهم خرجوا من حفرة فى الأرض ففى الإثنين فتحت دودة ممرا إلى أعلى فى باطن الأرض ، خرج منه سبعة رجال وبعض النسوة وقلب وفهد . ولما خافوا هداهم زعيمهم بوضع يديه على كل منهم . وعندما بدأوا فى بناء بيوت يوم الأربعاء قتل زعيمهم . وخرج الكلب يتجول فوجد نارا وأحضرها ، وطبخوا وأكلوا . ومازالت توجد فى الغابة حتى أوعية لتقديم القرابين فى احتفالات سنوية لذكرى هؤلاء الأسلاف . ويقول شعب لوبيا ، فى كينيا ، إنه حين خلق الإله الشمس تساعل عمن تضى له ، ولهذا صنع الرجل الأول وداع "موامبو" . ولأنه يستطيع أن يتكلم ويرى احتاج إلى رفيق ، فصنع الإله المرأة الأولى وسماها "سيلا" ولما احتاجا شيئا يشربانه جعل الإله الماء تنزل من السماء ، فملأت الحفر والوديان لتكون بحيرات وأنهارا . وعلمهما الإله عن اللحوم التى يمكنها أكلها ، فبعضها مسموح والبعض الآخر محرم . وأعطاهما الإله صغار بقوة فرزت وهربت ، ورببها على قرية نمل ، وهناك من الناس من يظنون أن الماشية جاءت أصلا من قرية نمل .

ومن قصص الأقزام أنه فى البدء خلق ثلاثة ، رجل زنجرى ، وقزم وفتاة . وفى يوم قال الزنجرى للقزم إن أخته تنزف دائما ، وحاول معها كل علاج ولم يفلح . ولكن لأن الإله سبق وعرف القزم معنى هذه الظاهرة البيولوجية ، وعده أن يشفيها . فأخذها وانجبت له أطفالا . ثم أعاد المرأة إلى أخيها وعلمه سر الإنجاب الذى يشفى مرض الأنثى . وأنجب الزنجرى أطفالا . وفى مالايا تقول الأسطورة إنه فى يوم كان رجل يصطاد سمكا ، شعر بثقل السنارة ولما سحبها بحرص فإذا بها امرأة . خاف وترك السنارة يريد الهروب . فنادته المرأة وقالت له ألا

يهرب لأنها تريد أن تتزوجه إشتربت عليه ألا ينظر إلى ما تحت إبطها ، فوعدها وتزوجا وأتجبت له أطفالا . ولكنه كسر وعده وهى نائمة ، فشعرت بذلك وهجرته .

ومن مالا جاش أيضاً يقال إن الخالق فى البدء صنع رجلين وإمرأتين وكانوا يعيشون على الأرض ، لا يعرفون عن بعضهم البعض شيئا . الرجل الأول حفر إمرأة من الخشب بالحجم الطبيعى ، وأحبها لدرجة أنه كان يكلمها طوال الوقت ، وبعضها فى الخلاء لينظر إليها وهو يعمل . وفى أحد الأيام كان الرجل الثانى يتجول ، وجاء إلى تمثال المرأة الخشبى فانبهر بجماله ، ولكن عريها أزعجه فغطاها بقماش جميل وحلى . وأخيراً جاءت المرأة تندب وحدتها، وعندما رأت التمثال سقطت على ركبتيها وطلبت من الخالق أن يهبها حياة ، ووعد الخالق أن يجيب طلبها لو أخذتها معها إلى سريرها . فأخذتها واحتضنتها طول الليل ، وفى الصباح دبّت فيها الحياة . عندئذ طالب بها كل من الرجلين . وأفتى الإله . أنها بنت الرجل الأول لهذا تحل للثانى زوجة . وتزوج الرجل الأول المرأة الأولى وأنجبوا أطفالا .

وعند شعب بشارى ، فى مناطق إفريقيا الغربية ، قصة للخلق والسقوط فيها ملامح من قصة سفر التكوين ، فقد خلق " أونومبوت " الإنسان ودعاه إنساناً . ثم صنع بقر الوحش ودعاه بقر الوحش . وصنع ثعبانا . وقال لهم " أونومبوت " : الأرض لم يتم دكها بعد ، ينبغى دكها حتى تصبح مستوية حيث يجلسون . وأعطاهم " أونومبوت " بذورا من كل نوع ، وطلب منهم أن يزرعوها . ويوما ما قال الثعبان " ينبغى لنا نحن أيضاً أن نأكل هذه الثمار . لماذا نظل جوعى " . وقال بقر الوحش " ولكننا " ولكننا لا نعرف شيئا عن هذه الثمار " . عندئذ أخذ الإنسان وزوجته بعض الثمار وأكلاها . ونزل " أونومبوت " من السماء وسال " من أكل الثمار ؟ فأجاب " نحن أكلناها " وسال " أونومبوت " من قال لكما إنه بإمكانكما أكلها ؟ " فأجابا " الثعبان أخبرنا " .

ومن الأساطير المعروفة جيداً فى أنحاء عديدة من القارة ، تلك التى تقول إن الإله ترك العالم . فمن المتفق عليه أن الإله ، فى الأزمنة الأولى ، كان يعيش فى العالم ، ولكن بسبب خطأ إنسانى غضب وغادر الأرض إلى السماء . وهناك فكرة عن عصر ذهبى فى الماضى ، حين كان الإله وأسلاف الإنسان أكثر قربا وتقاربا ، وهى تقترب من الصورة فى سفر التكوين ، وإن كان الإنسان هو الذى طرد من عدن ، ولكن فى الأساطير التالية يخدان الآلهة هى التى تبعد .

ويقول شعب " Mende " فى سيراليون ، إن الإله خلق كل شئ ، السماء والأرض ، والحيوان ، ثم خلق الرجال والنساء أخيراً . ووعدهم أن يحصلوا على أى شئ يطلبونه منه . وهكذا فكلما طلبوا شيئاً أعطاه لهم مباشرة .

ولكن الناس استمروا فى الطلب بصورة متكررة ، حتى بات اسم الإله مرادفاً لـ " خذها " ، وهى الكلمة التى اعتاد أن يرددها حين يطلبون منه طلباتهم . وقد تعب الإله من هذا كثيراً ، ولهذا قرر أن يجهز لذاته مسكناً فوق الناس وبعيداً عنهم جداً . وعندما نام الناس مضى فى هدوء على مسكنه الجديد . ولما استيقظ الناس لم يجدوه ، ولكنهم إكتشفوا فيما بعد ، حينما نظروا إلى أعلى ، أنه منتشر فى كل الاتجاهات وقالوا إنه عظيم ، ولقبوه " بالعالى " .

وعلى الساحل الغربى ، من ساحل العاج وحتى نيجيريا ، تسود أساطير مماثلة عن مغادرة الإله للعالم بسبب خطأ الإنسان . ففى الأيام القديمة كانت السماء قريبة جداً من الأرض لدرجة أن الأطفال كانوا يمسحون أيديهم الملوثة بالدهن فيها ، كما كانت النسوة تقتطعن منها أجزاء حين يحتجن إلى شئ يصفنه وهن يجهزن العشاء . ومرة كانت إحدى النسوة تدق الذرة فى جرن ضخم بعضا طويلة سميكة لتطحنها ، وارتفعت العصا فجأة وضربت الكائن الأعلى فى عينه ، فغضب غضباً شديداً ومضى بعيداً إلى أعلى حيث هو الآن .

وفى الشرق أيضاً توجد أساطير مماثلة . فأهل النوبة السودانية يقولون إنه فى البدء كانت السماء منخفضة جداً وقريبة من الأرض ، لدرجة أن الناس لم يكونوا يستطيعون تحريك أيديهم إلى أعلى . وعانت النساء من ذلك لأنهن كن يجدن صعوبة فى تحريك الملاعق وهن يعددن العصيدة . كانت أيديهن أحياناً تتضغط وتلمس القدور وتخترق ، ومرة غضبت امرأة غضباً شديداً ، وضربت الملعقة بشدة إلى أعلى ففرقت من خلال السماء . فغضبت السماء وتراجعت بعيداً إلى أعلى ، إلى المكان الذى ظلت فيه حتى الآن .

وتقول قصة القزم إن الإله ، فى البداية ، كان يعيش على الأرض مع أطفاله ، وهم ولدان وبنت ولم يكن أحد يراه إطلاقاً لأنه طلب منهم ذلك . وكان يطلب من ابنته أن تضع كل يوم حطباً ووعاء ماء عند باب مسكنه وتتركها . واختبأت مرة فرائد ذراعاً طويلة مزينة بأساور تمتد لتأخذ الوعاء والحطب . فعرف أنها رأته ، فجمع أولاده وقال لهم غنه سيتركهم ويعيش بعيداً عنهم بسبب عصيان البنت . وترك لهم أدوات تنفعهم . وطلب من البنت أن تتزوج أخويها ، فتزوجت ، ومات طفلها ، وهكذا دخل الموت إلى الناس .

خلق العالم عند اليابنيين القدامى

أتى هذا العالم - عن طريق الزواج بين امرأة ودب . وهكذا فإن العيد الأهم ، هو عيد الدب : وفيه يضحون ، بصورة مراسمية ، بدب صغير ينتزع سريعا من أمه ، وتتولى امرأة من الإينوس الإشراف على تغذيته ثم يختنق من قبل أحد الرجال ، وسط احتجاجات شعائرية ، من قبل النساء ، ثم يمزق إربا إربا ، وأخيراً يؤكل .

أساطير الخلق عند الجاهليين من العرب

يفهم من القرآن أن من الجاهليين من كان يعتقد أن للعالم خالقا خلق الكون وسواه ، وأن منهم من كان يعتقد بوجود إله واحد فهم موحدون ، وأن منهم من أقر بوجود إله واحد غير أنه رأى تعذر الوصول إليه بغير وسطاء وشفعاء ، فاعتقد بالأرواح والجن وعبد الأصنام لتكون واسطة تمر به إلى الله . أما كيف خلق الله الأرض والسموات وكيف نشأ الكون ، فذلك ما لم يتعرض له القرآن الكريم حكاية على لسان الجاهليين . ولذلك لا نعرف رأى أولئك القوم الذين عاصروا الرسول وعاشوا قبل الإسلام فى كيفية ظهور الوجود وخلق الكون . ويفهم من بعض المؤرخين أن من الجاهليين من كان يرى أن خالقا خلق الأفلاك ، غير أنها تحركت أعظم حركة قدرات عليه واحرقته ، لأنه لم يقدر على ضبطها وإمساك حركتها ، وأن منهم من كان يقول : إن الأشياء ليس لها أول البتة ، وإنما تخرج من القوة إلى الفعل . فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل ، تكونت الأشياء مركباتها وبسائطها من ذاتها لا من شئ أخرى . وقالوا إن العالم لم يزل ولا يزال ولا يتغير ولا يضمحل مع فعله . وهذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التى فيه (أنظر بلوغ الأرباب 1 / 120) .

وهذا كلام إن صح أنه من كلام الجاهليين ومن مقالاتهم ، فإنه يدل على تعمق القول فى المقالات ، وعلى أن لهم رايا وفلسفة فى الدين ، وانهم لم يكونوا على الصورة التى يتخيلها معظمنا عنهم ، وهى الصورة التى رسمها لهم أهل الأخبار فى أثناء كلامهم العالم عن الجاهليين .

الله الخالق

ويظهر من القرآن ، أن قريشاً كانوا يؤمنون بإله واحد خلق الكون ، وهو رب السماوات والأرض ففى سورة العنكبوت : " ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن : الله ، فأنى يؤفكون (آية 61) . وفى هذه السورة نفسها سؤال آخر موجه

إلى المشتركين " ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ، ليقولن : الله ، قل : الحمد لله ، بل أكثرهم لا يعقلون (آية 63) . وفى سورة لقمان سؤال آخر موجه إلى أولئك المشتركين ، وجواب صادر منهم ، هو هذا الجواب نفسه : إقرار بوجود خالق بوجود خالق واحد خلق السماوات والأرض : ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن : الله قل الحمد لله ، بل أكثرهم لا يعلمون (آية 25) . وفى سورة الزخرف : " ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ، ليقولن : خلقهن العزيز العليم (آية 9) . وفى سورة الزمر : ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ، ليقولن الله (آية 38) ، وفى سورة الزخرف أيضاً " ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن : الله فأنى يؤفكون (آية 87) ، وفى سورة العنكبوت : " ولئن سألتهم من أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن : الله (آية 63) . وهناك آيات أخرى على هذا النحو ، فيها أسئلة موجهة إلى المشتركين عن خلق السماوات والأرض ، وأجوبة على أسئلتهم فيها اعترافات بأن خالقها وصانعها هو الله . وفى القرآن أيضاً أن قريشاً كانت تعتقد أن الله هو الذى ينزل المطر ويحيى الأرض بعد موتها ، فيه أنهم كانوا يقسمون به ، وأنهم كانوا قد جعلوا له نصيباً مما ذراً من الحرث والأنعام (الأنعام آية 9 ، 10 النحل آية 38) ، ولهم كانوا يقولون عن :

خلق العالم في سفر التكوين

لتفسير كيفية خلق العالم وخلق الانسان، تستخدم الرواية الأولى من سفر التكوين عبارة "وقال الله..." . وتعود تلك العبارة عشر مرات في النص مذكرة بوصايا الله العشر. فكلمة الله في الوصايا تمنح الانسان الخلاص والحياة، وكلمة الله في الخلق تمنح الانسان الوجود والكيان. وكل كلمة وقول علاقة حوار بين أشخاص. فالانسان الذي أتى إلى الوجود بكلمة من الله، إنما هو في صميم كيانه علاقة حوار مع الله، والحوار يفترض الحرية، فالخلق إذاً ليس استعباداً للانسان ولا احتقاراً لكيانه ولا امتهاناً لكرامته.

لقد رفض ماركس وجود الله الخالق لأنه اعتبر ان مثل هذا الوجود ينقص من قيمة الانسان. ولكن ماركس لم يفهم معنى الخلق الصحيح، وما رفضه الله الخالق إلا رفض لصورة خاطئة عن الله الخالق. فبالخلق يعطي الله الانسان الوجود، إلا أن عطاءه هذا ليس عطاء سيد لعبد ولا عطاء محسن لمستجدي، بل عطاء صديق لصديقه وأب لابنه وحبيب لحبيبه. "ان الله محبة"، والخلق هو أول أعماله التي بها أظهر محبته. يبقى أن يفتح الانسان قلبه لتلك المحبة، لتكون حياته وكلها جواباً على محبته تعالى له. [4]

و قال القديس ايرينيوس انه علي الرغم من ان الله مكتفٍ ذاتياً تماماً في الشركة الداخليه التي لكيانه[5] ، إلا انه لا يريد ان يكون وجوده هو لذاته فقط ، بل بتلقائية و حريه قد احضر العالم إلي الوجود من العدم و أعطاه تكاملاً خاصاً به ، و وضع فيه كائنات مخلوقه عاقله يمكنه ان يهبها من نعمه و يشركها معه في شركة الحب الخاصه به . و مع ان الله متعال بصوره فائقه إلا انه ليس بمعزل عن خليقته ، بل هو حاضر و عامل فيها بلا عائق ، كما انه يتدخل شخصياً بعنايته الالهيه في احداث العالم و في شئون خليقته من البشر[6].

و يقول الاب تادرس يعقوب مالطي : لم يخلق الله الإنسان لكي يستعرض عظمته وأمجاده، ولا لكي يضيف إلى الطغيات السماوية طغمة من الأرضيين تتعبد له. فهو ليس في حاجة إلى من يمجده أو يخدمه أو يتعبد له. خلق الله الإنسان من التراب، ووهبه نسمة من فيه ليحتضنه بالحب، ويقدم له شركة معه في الأمجاد السماوية. أوجده ليرتفع به إلى الخلود في أمجادٍ لا يُعبر عنها، وهي أمجاد حبه الفائق له.

الإيمان بالله، سواء خلال الناموس الطبيعي، أو التأمل في الطبيعة والمخلوقات المنظورة، أو الناموس الموسوي، أو الإعلانات الإلهية عبر العصور، غايته أن يختبر الإنسان حب الله، ويتذوق عذوبة اهتمامه به، وقد بلغ تلك القمة بالإعلان عن سرّ الثالوث القدوس، هذا الإعلان الذي غايته التمتع بالحب الإلهي [7].

الخلق نتاج صلاح الله و نعمته

يقول القديس يوحنا ذهبي الفم : و لماذا الخلق ؟ من فيض صلاحه خلقك

كان تنازل الله الواضح و اعلانه عن ذاته في يسوع المسيح ابنه الحبيب - الذي به خلقت كل الاشياء - هو المنطلق الذي من خلاله تأمل الاباء في الاصل المُحير للكون كواقع حقيقي خارج عن الله . و كان خلق العالم من العدم و استمرار وجوده ، يُفهم علي انه نابع من - و قائم علي - محبة الله غير المحدوده ، هذه المحبه التي هي الله ذاته منذ الازل كآب و ابن و روح قدس ، و هي التي يريد ان يشرك خليقته فيها . فالخلق مثله مثل الفداء ، كان عملاً من اعمال نعمة الله المحضه التي تعلو علي الشرح ، و التي ظهرت في ابنه المتجسد[9].

و كان القديس ايريناؤس قد وجه الانتباه الي تعليم افلاطون الذي في رده علي سؤال : لماذا خلق الله العالم ؟ قد اشار الي صلاح الله الذي بلا حسد ، و الذي بدلاً من ان يحتفظ بصلاحه لنفسه ، كون العالم لكي يعكس من خلاله صلاحه و نظامه الخاص[10] .

فكان يجب أن يُسكب الصلاح وينتشر خارج ذاته، لكي يكثر الذين ينالون من إحسانه بحسب رأي القديس غريغوريوس النيززي [11].

و يقول يوحنا الدمشقي : إذ كان الله صالحاً و فائق الصلاح , لم يكتف بمشاهدته ذاته , بل ارتضي بدافع فائق من صلاحه أن يكون من يحسن اليهم و يشركهم بصلاحه , فأخرج الكل من العدم الي الوجود و خلق ما يري و ما لا يري , جاعلاً الانسان مركباً من منظور و غير منظور . انه تعالى قد خلق بفكره , و فكره اضحي عملاً بمؤازرة كلمته , و كمل بالروح [12] .

الخلق ابداع مثل ابداع الفنان

بقولنا ان الله خالق نوكد أنه فنان ومبدع وشاعر. فلفظة خلق" في اليونانية تعني "أبداع الشعر". فانه قد أبداع الكون كما يبداع الشاعر الشعر.

إلهنا ليس ساحراً يقوم بأعمال سحر وبراعة. انه شاعر يخلق الحياة ويبعد الجمال. انه شاعر ينير كل ما يلمسه بالمجد والبهاء. الشاعر يخلق ما هو نفسه عليه..... الله هو الشاعر الأسمى. لا بد لنا لمعرفة شاعر من درس شعره وأعماله. العالم والفنان والباحث هم الدارسون لشعر الله. وحصيلة درسه تنهّدات أعجاب ورهبة أمام روعة عمله. وهذا الإعجاب، وما يرافقه من تنهّدات، هو الطريقة الفضلى لعبادة الله والسجود له. ثم ان من يعاشر شاعراً يتشرب شعره ويمتلئ منه. المسيحي يعيش في ألفة إله شاعر. العالم والفنان والباحث هم اللاعبون الملهمون لألعاب الله والمرثمون لموسيقاه وشعره. عندما نفكر بالله نفكر به دوماً كشاعر مبدع: "أومن بإله واحد، الخالق الشاعر، مبدع السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى" [13].

لقد نظم الله عدداً لا يحصى من القصائد. نظم قصيدة ودعاها "السماء"، ونظم قصيدة أخرى ودعاها "الأرض"، ونظم أيضاً قصائد أخرى دعاها "النجوم" و"الكواكب" و"الماء" و"الحيوان" و"الملاك" و"الشجر" و"الزهر" و"الزرع". كل قصيدة من قصائد الله هي مصدر مفاجأة ومدعاة فرح. كل قصيدة من قصائد الله هي ينبوع مفاجآت توسع إمكاناتنا وتملأنا إعجاباً وابتهاجاً [14].

الخلق عمل حب

في التعبير عن الإيمان المسيحي بالله الخالق نجد صلة وثيقة بين الخلق وأبوة الله. فالإله الذي نؤمن بأنه خلق السماء والأرض ليس الإله المتجبر المتسلط بل الله الآب. لذلك نعتبر أن الإيمان بالله الخالق هو الإيمان بأن محبة الله هي التي أوجدت الخلق كلها، وإن العالم ليس وليد صدفة بل ثمرة اختيار الله وقصده المحب.

لقد أوجز يوحنا الانجيلي فحوى الإيمان المسيحي بقوله: "نحن قد عرفنا المحبة التي لله فينا وأمناً بها" (1 يو 4: 16). إن في أصل الكون وفي أصل الإنسان كائناً محباً من فيض محبته يعطي الوجود لجميع الكائنات.

إن الإيمان بالله الخالق هو نتيجة لقاء بين كشف الله عن ذاته وخبرة الإنسان لمحبة الله. وهذا اللقاء نقرأ حكايته في الكتاب المقدس في كلا العهدين القديم والجديد. ففي العهد القديم اختبر اليهود محبة الله المخلص الذي أنقذهم من عبودية مصر، وانطلاقاً من تلك الخبرة راحوا يتأملون في الإله الخالق. فالإله الذي أحبهم وخلصهم هو نفسه الإله الذي أحبهم وخلقهم وخلق الكون بأسره[15].

وأوضح القديس اثناسيوس أن الله خلق كل الأشياء من العدم وانه يريد للبشرية الوجود بسبب محبته للبشر ، تلك التي اظهرها للعالم في يسوع المسيح الكلمة الذاتي المتجسد ، الذي به احضرت كل الاشياء الي الوجود و أعطيت كياناً واقعياً . و بدلاً من ان يرضن الله علي الخليقة بالوجود – كواقع خالغ عن ذاته . أحضرها بحريته إلي الوجود بواعز من كرمه المحض لكي ما يغدق عليها حبه [16].

و يقول ق. غريغوريوس النيسى ثبت لنا خلال المباحثات المنطقية أن كلمة الله (أو الحكمة أو القوة) هو خالق الطبيعة البشرية، لم يكن ملزماً تحت ضرورة ما لخلقة الإنسان، لكنه جاء بالإنسان إلى الوجود من أجل فرط محبته له هذا هو في النهاية المفهوم الصحيح للخلق: إن بين الخليقة والله ارتباطاً دائماً، فالكائنات كلها متعلقة بالله تعلّقها بمبدإ وجودها ومصدر كيانها.

إن عقيدة الخلق في الإيمان المسيحي لا تقصد تفسير كيفية وجود العالم وكيفية تكوينه بل جلّ قصدها إظهار معنى وجود العالم والتأكيد أن هذا الوجود يستقي من الله ينبوع كل وجود ومصدر كل كيان. وإذا استطاع العلم يوماً تفسير كيفية تكوين العالم تفسيراً أكيداً ونهائياً - كل التفسيرات التي يعطيها اليوم العلم إنما هي مجرد نظريات قابلة للنقاش - فالإيمان وحده يستطيع اكتشاف العلاقة الحميمة التي تربط هذا العالم بالله.

وتلك العلاقة هي علاقة محبة، فالعالم هو فيض من محبة الله اللامتناهية وعطيّة مجانية من إله العطاء والمحبة.

قصة الخليفة

(تك 1 : 1 - 2 : 3)

العددان 1 ، 2 الاستهلال : 1 - ليس بطريقة الصدفة أن الله موضوع الجملة الأولى في الكتاب المقدس بل إن هذه الكلمة تسود كل الأصحاح وتستوعى النظر في كل نقطة في الصفحة . فقد استعمل لفظ الله 35 مرة في الخمسة وثلاثين عددا في القصة . فهذا الأصحاح ، بل وفي الحقيقة كل السفر محوره الله قبل كل شئ . ومن يقرأه بحثا عن غاية أخرى يخطئ قراءته .

وليس التعبير الافتتاحي " في البدء " مجرد ملاحظة عن الزمان . فالشعب في هذا الموضوع في إشعياء ص 40 وما بعده يبين أن البدء يحمل في باطنه النهاية . وأن العملية كلها حاضرة أمام الله الذي هو الأول والآخر (مثلا إش 46 : 10 ، 48 : 12) .
ويبين أم 8 : 22 شيئا عن الجانب الإلهي في بدء الخليقة هذا ، ويو 1 : 1-3 أوضح ، لكنه يرجع العهد الجديد أحيانا للخلف قبل ذلك إلى الأزلية (مثلا يو 17 : 5 ، 24) .
ويمكن أن تترجم هذه العبارة كعبارة تقديمية يكمل معناها في العدد 3 بعد عدد اعتراضى عدد 2 فتصبح " عندما بدأ الله خلق ... (كل الأرض خربة ...) فقال الله ليكن نور ... " وهذا لا يعنى القول بأن الأرض الخربة لم تكن من خليفة الله ، لكن الخليقة بمعناها الكامل كان أمامها طريق طويل تسلكه . ولكن الترجمة المألوفة " في البدء خلق الله ... " وتسندها كل الترجمات القديمة ، وتؤيد الحق الصريح المذكور في كل مكان آخر (مثلا عب 11 : 3) أنه حتى الوقت الذي تكلم فيه الله لم يكن شئ موجوداً .

إن صورة الخالق التي بزغت من المعلومات العلمية تتوافق بقوة مع وصف الله الذي وضحت شخصيته على صفحات الكتاب المقدس :

- الخالق "من قدم أسست الأرض والسموات هي عمل يديك" (مزمور 102 : 25).
- فريد " إنك قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر سواه " (تثنية 4 : 35).
- موجود بذاته وسرمدى : من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة منذ الأزل إلى الأبد أنت الله " (مزمور 90 : 2) .
- روحى غير مادى : " الله روح " (يوحنا 4 : 24) .

- شخصى ، ذاتى : " ظهر الرب لإبراهيم وقال له : " أنا الله القدير سر أمامى وكن كاملاً " (تكوين 17 : 1) .
- له إرادة حرة : " وقال الله ليكن نور فكان نور " (تكوين 1 : 3) .
- ذكى وعقلانى : " ما أعظم أعمالك يارب . كلها بحكمة صنعت ملائكة الأرض من غناك " (مزمور 104 : 24) .
- عظيم القوة " الرب عظيم القدرة " (ناحوم 1 : 3) .
- مبدع " لأنك قد اقتنيت كليتى نسجتنى من بطن أمى . أحمدك من أجل أنى قد امتزت عجباً . عجيبة هى أعمالك ونفسى تعرف ذلك يقيناً " (مزمور 139 : 13 - 14) .
- يرفع ويهتم " امتلأت الأرض من رحمة الرب " (مزمور 33 : 5) .
- كلى الوجود: " هوذا السموات وسماء السموات لا تسعك " (ملوك الأول 8 : 27) .
- أعطى البشرية هدفاً : فإنه فيه خلق الكل ما فى السموات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى ... الكل به وله قد خلق " (كولوسى 1 : 16) .
- يعطينا حياة بعد الموت : " يبلغ الموت إلى الأبد " (أشعيا 25 : 8) .

ثلاث صفات مختلفة بين الإنسان والحيوان

انتصاب القائمة

حجم المخ الفن / اللغة / الحضارة

السلوك الجنسي .

ولكن روح الحيوان هى أبسط من روح الإنسان فمثلاً ، روح الإنسان قادرة على التصرف الأخلاقى الحر ، ولكننى أعتقد أن روح الحيوان مصممة . وقال أوغسطينوس إن للحيوانات أفكاراً ولكنها لا تفكر فى تفكيرها . وبينما للإنسان معتقدات فليست هكذا الحيوانات .

" وها أنت ترى أن روح الإنسان أكثر تعقيداً لأنها صنعت على صورة الله . ولهذا فلدينا تفكيرنا الذاتى . وبينما تحيا الروح بعد موت الجسد ، فإن روح الحيوان لا تعيش بعد موته" .

تشرح رواية الخلق فى سفر التكوين كيف أن الله يسعى لخلاص الإنسان وأن هذا هو الهدف من الخلق وكيف أن الإنسان هو تاج الخليقة وقمة المخلوقات العاقلة قال عنه قبال (حز 28 : 12) يا ابن آدم أنت خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال ، كنت فى عدن جنة الله " .

والإنسان أيضاً هو محور الخليقة فאלله خلق كل الأشياء لأجل الإنسان ، ولكنه خلق الإنسان لأجل التمتع بالحياة الإلهية ، فالكون والإنسان يتجهان نحو الله ويصبان فيه ولا نجد فى الأساطير مثل هذا المفهوم العظيم بل نجد أن فى خارج الوحي ديانات تتكلم عن صراع بين قوى الشر والخير ، وآلهة مخصصة لأشياء محدودة ، وليس هناك الإله الواحد المعنى بالإنسان والكون ، والذي لا يناضه إله آخر سواء كان خيراً أو شراً .

ولا نجد فى الديانات الشرقية مفهوم الخلق

بل أن الله جزء من الكون ، والكون اشعاعات من ذات الإله ، وليس مخلوقاً من العدم ، وبالتالي فالله نفسه غير منزه فى أديان الشرق الحولية ونحن لا نوافق على ذلك . نحن نقول أن الله عال ولكنه معتنى بالكل ، خالق ولكنه مدير أيضاً (مز 102 : 19) " لأنه أشرق من علو قدسه الرب من السماء إلى الأرض نظر " .

عن العلم رؤية لاهوتية وآبائية

يقول الباحث د/ جورج عوض (دراسات آبائية يناير 2002) :

إن المتأمل لمسيرة العلم يجد أن النظريات العلمية تؤثر على رؤية البشر نحو الله والكون والإنسان ، ويقدر ما يقترب الإنسان إلى الحقائق العلمية الأصلية بقدر ما ينظر نظرة حقيقية نحو الله والكون والإنسان ، هذه النظرة تتمشى مع التعاليم المسيحية والآبائية . لذا فإن مسيرة البحث العلمى هى فى نفس الوقت مسيرة نضوج البشرية ، وأن الاكتشافات العلمية هى بمثابة إعلان إلهى طبيعى يشهد للإله الخالق : " لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته " (رو 1 : 18 - 20) . إن الخليقة تمثل بالحقيقة مرآة تعكس العظمة الإلهية ، والتي تشهد لألوهية وأزلية الله ، لذا عند القديس باسيليوس الكبير فالخليقة هى " معلم ومربى للمعرفة الإلهية هكساميرون عظة 1 : 6 . وهكذا وسم الله الخالق كل الخلائق بختم روحه ، فكم هى عظيمة أعمالك يارب بحكمة صنعت (أنظر مز 103 : 24) .

إذن البحث العلمى الأصيل يشهد على عظمة أعمال الله ، ولا نجد ما يُسمى بالصراع بين العلم والإيمان . إن عالم الفيزياء ، مثلاً ، الذى يراقب أو يكشف بنية المادة والمعادلات التى لم تكن معروفة من قبل ، وكذلك الفنى الذى يطبق هذه الاكتشافات لأهداف عملية تفيد البشرية ، يعملان عملاً يعكس إمكانات الإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله إن العالم مخلوق بطريقة تجعله فى حاجة إلى من يضيف معنى على المخلوقات ، فالعالم من نفسه لا

يستطيع أن يكون كاملاً ولكنه فى حالة تجعله يحتاج للتكميل . لذلك فإن تشجع الهيئات العلمية لتحقيق إنجازات علمية وتكنولوجية فى كافة المجالات من استكشاف أسرار الكون إلى اختراق الأمراض المستعصية التى تعجل بقتل الملايين ، هو فى الأساس تشجيع لأن يمارس الإنسان الإمكانيات والقدرات التى أودعها الله فيه منذ الخلق .

قصة

كان لعالم الفلك الشهير كيرشنر **Kirchner** صديق له كثير من الشكوك بخصوص وجود الله ، ولما أدرك العالم أن نموذجاً توضيحياً بسيطاً سوف يكون أكثر فاعلية عن مناقشات طويلة ، فإنه عمل نموذجاً صغيراً للكرة الأرضية ووضعه فى مكتبه ، وحدث أن زاره هذا الصديق ورأى هذا النموذج الجديد موضوعاً ، فسأله :
" من صنع نموذج الكرة الأرضية الرائع هذا ؟ فأجابته :
" لا أحد ، إنه أوجد نفسه " .

ضحك الصديق كثيراً على هذه الدعابة ، فقال له العالم : " هل تضحك على هذا الشئ الأنفى للعقل ؟ إنه من الأسهل ألف مرة أن هذا النموذج الصغير قد أوجد نفسه عن أن تُصدق أن الكرة الأرضية العظيمة التى نعيش عليها قد أوجدت نفسها .
لقد كف العلم الحديث عن إقامة نفسه فى موقف خلاف مع الإيمان ، لا بل فوق ذلك ، بل إن هذا العلم نفسه ، الذى يبحث عن معنى شامل للعالم وقوانين الطبيعة يقدم بعض الإشارات إلى تأكيد وجود الله . فيمكن فى هذه المسألة تسجيل إعلان أرنو بنزياس **Arno Penzias**، مكتشف النظرية المحتملة لميلاد العالم – الانفجار الكبير الأول **the Big Bang** – والفائز بجائزة نوبل العام 1978 لعلم فيزياء الفلك . فبعد أن ذكر أنه ما من شئ ثابت ونهائى فى العلم أبداً ، أكد السؤال هو : " ما هو الإنسان حتى تفتقده ؟ " (المزمور 8) .

واليوم فإن برييليني **Barbiellini** يلاحظ أن هذه المعرفة العلمية نفسها والأوساط الأكثر تقدماً فى مختبرات البحث لا ترى أن الله عقبة فكرية أمام طريقتهم ومضمون بحثهم . لا بل قد يصير الله للعلم نفسه عمل يساعد على تفهم معنى الإنسان والعالم تفهما أفضل وعلى الكشف عنه : "فالتفكير فى الله يمكن أن يساعد الإنسان على فهم نفسه والعالم المصدق به" .
إن فرضية وجود الله ، وإن لم تكن من مجال العلم ، فهى تساعدنا على أن نحسن فهم ما هو أبعد من العلم ويمكنها أن تجعل له معنى أكمل " . يتابع عالم الفيزياء – اللاهوتى فى جامعة كمبريدج " نحن نعيش فى عالم واحد حيث العلم واللاهوت ينقبان عن مظاهرها

المختلفة . ويوسعهما أن يعمل الواحد منهما فى الآخر : فعلم اللاهوت يفسر أصل النظام والبنية اللذين يقبلهما العلم ويثبتهما فى بحثه عن العالم ، والعلم يقوم بذلك من خلال درسه الأحوال الخاصة بالخلقة التى يجب أن تكون راضية عن كل وصف يطال الخالق ونشاطه " نجح العلم بفضل الله " عنوان مقابلة مع بولكنهورن أجرتها صحيفة

. Corriere della Sera فى 1986/8/6

فغائية الطبيعة ومعنى الحياة هما موضوعان يتم أحدهما الآخر كل بدوره . إن التعليقات التى تنجم عن صميم الضمير تظهر أن الله ليس قبل كل شئ شراً يتناول بدء العالم وعلم الحياة فحسب ، بل يتأصل فى حياة الإنسان العملية ويؤثر فى عواطفه وأفكاره واختياراته وأعماله ، لا بل فى معنى حياته نفسها . ولكن غاية الطبيعة هى الدليل الموضوعى، إنها شئ يلمس باليد ، إنها أشبه بتوقيع المؤلف على كل قطعة فنية ، والبرهان الخارجى على أن الإيمان لا تحلقه حاجة الإنسان .

يقول **فريد هويل Hoyle** : " إن اكتشاف كل جزء جديد ، يظهر هندسات لا تخطر ببال وانسجامات رياضية رائعة الجمال . فقوانين الفيزياء تراعى نظاماً وتماسكاً عظيمين جداً، حتى يكاد أن يكون عدم التفكير بتصميم مستحيلاً . (نشر فى مجلة La Repubblica) . إن مسألة صلة الإيمان بالعلم بالتوافق أيضاً مع أكبر الاكتشافات فى فيزياء الفلك وتركيب المادة تعرض منذ نحو سنوات بألفاظ جديدة . فالعلم الحديث يتسلم بحدود طريقته ومعرفته الواقع ويعترف بإمكان سائر المعارف غير الخاضعة للطريقة الاختبارية المحض . وهكذا تنفتح مجالات يمكن أن يتحاور فيها الإيمان والعلم ، بل أن يتم أحدهما الآخر ، وهما يبقيان فى مستويات مختلفة . فباستخدام الرياضة والتفاصيل نقوم بحساب مسافات بعيدة فى الفلك أو سرعات خارقة أو جزئيات لا يمكن أن ترى أو تقع فى نطاق الخيال .

وكانت أول شهادة مسجلة فى الكتابات اليهودية تذكر بوضوح موضوع الخلق من العدم تنسب إلى أم مكابية قالت: "أنظر يا ولدى إلى السماء والأرض وإذا رأيت كل ما فيها فاعلم أن الله خلق الجميع من العدم وبنفس الطريقة أوجد جنس البشر.(سفر المكابين الثانى7 : 28) وفى العهد الجديد كان الإيمان بأن الله خلق الكون من العدم قد ترسخ تماماً وصار أمراً بديهياً مُسلماً به ، غير أن أول ذكر لهذا الأمر بوضوح فى الكتابات المسيحية وُجد فقط فى نهاية القرن الأول فى كتاب الراعى لهرماس وهذا النص كان له تأثيره الكبير على شرح الفكر المسيحى : أول كل شئ ، آمن بأن الله واحد الذى خلق كل شئ من العدم .

يقول توماس ف تورانس (الإيمان بالثالوث)

إن للكون له نظام عقلانى ومنطق خاص به ، وهذا النظام ليس نظاماً جزافياً (أى بمحض الصدفة) ولا نظاماً ضرورياً (أى من المحتم وجوده) ، ولكن رغم أن الكون عرضى فى طبيعته ، حيث كان من الممكن أن لا يأتى إلى الوجود على الإطلاق ، أو أن يكون مختلفاً تماماً عما هو بالفعل . إلا أنه مع ذلك مستقر وثابت ويمكن الاعتماد عليه ، بل إنه أيضاً مفتوح لعناية الخالق فى إتمام قصد محبته فالله الكلمة أو العقل الإلهى (لوغوس) يحفظ الكون وكان كل هذا إظهاراً ، فى ضوء إنجيل المسيح ، لما أشار إليه العهد القديم عن الخلق بأنه " حسن " لأنه جاء من يد الله ، وبالتحديد هو حسن فى تكامله وحقيقته . وقد نجح المسيحيون بالفعل فى الجمع بين عرضية الخليقة وثباتها .

القديس أناسيوس ضد اريوس 2 . 2 . 24 يوضح إنه بواسطة الكلمة قد منح الكون نظامه المنطقى وعقلانيته الرائعة ، ولا يزال الكلمة يساند بداوم على مساندته للكون وابقائه فى وضعه هذا . وبفضل فعل اللوغوس الإلهى المنظم والمتكامل والشامل الكل ، فإن الوجود المخلوق كله يتغلغله نظام عقلانى واحد يعتمد على العقلانية الفائقة الإدراك التى لله رب الخليقة الذى يفوق الوجود المخلوق كله

(ضد الوثنيين 29 ، 34 ، 88 ، 40 ، 44 لثناسيوس الرسول) .

قال العالم جيمس تور من جامعة ريز :

لا شئ نتعلمه عن الكون يهدد إيماننا . إنه يزيده غنى وثراء .

التسبيح : التعبير الحقيقى والصحيح للمسيحى الحى

ويرى القديس أفرام: أن تسبيح الله هو أهم وأول عنصر فى حياة المسيحى ، ومن

ثم يكتب قائلاً :

أسبح الله مادمت حيا ، لأنه لا وجود لى إن كنت لا أسبحه .

أسبح الله مادمت موجوداً ، فأنا لا أريد أن أصير ميتا بين الأحياء .

(أناشيد عن نصيبين 50 : 1) .

(أش 45 : 18) " لَأَنَّهُ هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ : « خَالِقُ السَّمَاوَاتِ هُوَ اللَّهُ . مُصَوِّرُ الْأَرْضِ

وَصَانِعُهَا . هُوَ قَرَّرَهَا . لَمْ يَخْلُقْهَا بَاطِلًا . لِلسَّكَنِ صَوَّرَهَا . أَنَا الرَّبُّ وَلَيْسَ آخَرُ . "

(أم 3 : 19-20) " الرَّبُّ بِالْحِكْمَةِ أَسَسَ الْأَرْضَ . أَثْبَتَ السَّمَاوَاتِ بِالْفَهْمِ . بَعْلَمِهِ انْشَقَّتِ

الْجُجْ ، وَتَقَطَّرَ السَّحَابُ نَدًى " .

(أم 20 : 12) " الْأَدْنُ السَّامِعَةُ وَالْعَيْنُ الْبَاصِرَةُ ، الرَّبُّ صَنَعَهُمَا كِلْتَاهُمَا " .

(أر 27 : 4-5) " قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ: هَكَذَا تَقُولُونَ لِسَادَتِكُمْ: إِنِّي أَنَا صَنَعْتُ
الْأَرْضَ وَالْإِنْسَانَ وَالْحَيَوَانَ الَّذِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، بِقُوَّتِي الْعَظِيمَةِ وَبِذِرَاعِي الْمَمْدُودَةِ،
وَأَعْطَيْتُهَا لِمَنْ حَسَنَ فِي عَيْنَيَّ."

الروح القدس والخلق

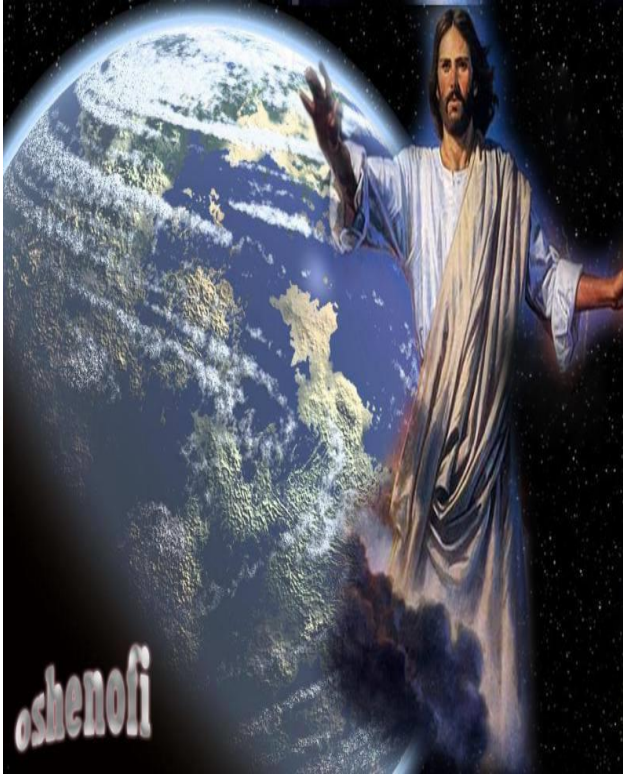
منذ البدء كان روح الرب يرف على وجه المياه وكانت الأرض خربة وخواوية وعلى وجه
الأرض ظلمة (تك 2) لم يكن هناك حياة، أما الروح القدس فهو الروح المحي، وواهب الحياة
فمن يفارقه الروح يموت في الحال (كما حدث مع حنانيا وسفيرة) إنه نسمة الحياة. لقد نفخ
الرب في التراب فصار آدم نفساً حياً والنفخة هي (الريح) أو (الروح) وهي كلمة واحدة في
العبرية (رواح) واليونانية (بنوما Pnuma) .

إن الآب هو أصل الوجود، هو يريد ويأمر، وهو الفاعل والخالق، والابن هو الكلمة قدرة
وإرادة وحكمة الآب وحافظ الكون. أما الروح القدس فهو الحياة، حياة الله وحياة الكون. أنه
أيضاً الحب الذي يريد ويحفظ ، والذي يقودنا لحياة أبدية دائمة معه بالروح في المجد.

قدوس هو الله قدوس قدوس
الخالق والضابط الكل والمحى والراعى



الله والتطور



من الشائع فى عصرنا إستخدام نظرية تطور الكون حجة ضد الإيمان بالله والخلق . هذا هو موقف الالحاد الماركسى مثلاً ، فقد صرح ماركس بأن فكرة الخلق تلقت ضربة قاضية من اكتشاف التطور . ولكن إذا تبصرنا فى الامر نرى بالعكس أن نظرية التطور ، فضلاً عن كونها لا تبطل الخلق ، تستدعى وتدعم الإيمان بالله ويعمله فى الكون . هذا ما سنحاول ان نبينه فيما يلى ، مستعرضين أولاً مراحل التطور ثم متساعلين عن ماهية مقتضيات هذا الخط التطورى . ونستعين فى هذه الصفحات بكتاب كوستى بندل (الله والتطور) .

مراحل التطور

لقد أثبت العلم الحديث أن التطور لم يشمل الكائنات الحية فحسب إنما شمل الكون كله . فالكون الذى ننتمى إليه كون متطور ، وقد بدأ تطوره على مستوى الطبيعة الجامدة وأدى إلى ظهور الحياة التى تطورت بدورها حتى أبرزت ذلك الكائن المفكر، الإنسان . ففى البدء (لأن النظريات العلمية الحديثة فى علم الفلك والفيزياء تميل بالعلماء إلى الاعتقاد بأن للكون بدءاً ، على الأقل لكوننا الحالى) ، منذ ما يقارب العشر مليارات أو الخمسة عشر مليارات من السنين ، كان الكون على الأرجح مكوناً من ذرات خفيفة من الهيدروجين والهيليوم . ثم برزت ذرات أثقل من الأولى . ثم تجمعت الذرات لتكون جزيئات . وكان هذا السير من الذرات إلى الجزيئات سيراً نحو تركيب أكثر كثافة وتعقيداً ، فالذرة عالم صغير شبيه إلى حد ما بنظام شمسى تدور فيه الالكترونات حول النواة المركزية ، ولكن الجزيئية تجمع تلك العوالم الصغيرة لتشملها فى بنية جديدة . ومنذ ثلاثة مليارات من السنين على وجه التقريب ، بدأت تظهر بنيات تفوق الجزيئات كثافة ، وقد دعت بالجزيئات الكبرى (macromolecules) . من هذه الجزيئات فلنأخذ على سبيل المثل البروتينات (Protides) . فأذا قابلنا جزيئية من بياض البيض (وهى جزيئية كبرى من فصيلة البروتين) مع جزيئية ماء (وهى جزيئية عادية) وجدنا ان وزن الأولى يساوى 1916 مرة وزن الثانية (500 ، 34 مقابل 18) . وهناك جزيئات كبرى يفوق وزنها المليون . ولكن هذا النمو الكمى يرافقه تركيب بديع فى بنية الجزيئية الكبرى : فجزيئات البروتين مؤلفة كل منها من مئات أو آلاف أو عشرات آلاف من جزيئات أبسط من الأحماض الأمينية (acides amines) ، وهذه الجزيئات بدورها ليست مصفوفة كيفما جرى ضمن جزيئية البروتين ، إنما هى مرتبطة ارتباطاً محدداً يختلف باختلاف أنواع البروتين .

ولكن ظهور الجزئيات الكبرى لم يكن سوى تمهيد للقفزة الكبرى التى تمت منذ مليارى عام على وجه التقريب فغيرت وجه الكون ، ألا وهى بروز الخلايا الحية الأولى . الخلية الحية رغم حجمها الميكروسكوبى عالم أكثر تعقيداً بما لا يقاس من الشمس وأضخم الكواكب ، المؤلفة من مجرد تجمعات من الذرات الخفيفة . ذلك لأن الخلية الحية تجمع فى تركيب متناسق ، فضلاً عن العديد من جزئيات البروتيد الضخمة ، جزئيات ضخمة عديدة أخرى من الشحميات والسكريات والفيتامينات وغيرها ، كل ذلك فى وحدة متماسكة ، مركزة ولكن الأمر الجديد بالكلية هو أن حركة التكثيف والتركيز التى رأيناها تدفع بالمادة قدماً من الذرة إلى الجزئية الضخمة ، بلغت هنا درجة تمكنت المادة معها من اتمام قفزة هائلة جعلت من الخلية الحية كياناً يتمتع بميزات مختلفة بالكلية عن ميزات الجوامد وباستقلال ذاتى تجاه البيئة .

تلك الميزات الجديدة بالكلية هى أن الخلية تحول إلى ذاتها المواد التى تستمد منها من الخارج، وتنمو من الداخل ، وتجدد باستمرار المواد التى تتألف منها مع محافظة على بنيتها، وتصلح ذاتها إذا جُرحت وتحول ذاتها للتكيف مع البيئة ، وتنتج كياناً جديداً شبيهاً بها يحيا حياة مستقلة بعد انفصاله عنها . لقد شُبِهت الخلية الحية بمعمل كيمائى ، ولكنها معمل كيمائى يحدد ويصلح ذاته بدون انقطاع ، معمل يصنع ذاته باستمرار ويوجد معامل على شاكلته . تلك هى قفزة الحياة الكبرى . من ذلك العالم الصغير فى حجمه ، الهائل فى تعقيدهِ وتركيزهِ ، عالم الخلية ، انطلقت الحياة لترقى سلماً طويلاً كان الإنسان قمته . وقد كان هذا الارتقاء شبيهاً من حيث خطة بذاك الذى رأيناه فى المادة الجامدة ، أى أنه كان سيراً نحو تكثيف وتركيز متزايدين . فبعد الكائنات الحية الأولى ذات الخلية الواحدة ظهرت كائنات أخرى متعددة الخلايا ، وكما كانت الخلية الواحدة تجمع عناصرها المختلفة ، العديدة ، فى بنية منظمة ، مركزة ، هكذا جمعت الكائنات المتعددة الخلايا خلاياها فى وحدة منسجمة تعمل فيها العناصر كلها لصالح الكل . وقد ازداد التعقيد أيضاً عندما أخذت الخلايا فى الكائن الواحد تخصص فئات فئات فى وظيفة معينة ، فتكونت الاجهزة (كالجهاز الدموى والهضمى والتنفسى ...) التى بقيت، رغم اختلافها وتميزها المتزايدين ، مرتبطة ارتباطاً متيناً أحدهما بالآخر ، عاملة معاً بانسجام لصالح المجموعة . وكان لا بد ، لربط تلك الوظائف ببعضها من جهة وبالعالم الخارجى من جهة أخرى، من بروز جهاز خاص هو جهاز التركيز والوحدة ، فكان الجهاز العصبى الشبيه بآلة الكترونية بديعة الإتقان . وقد سار هذا الجهاز هو أيضاً فى طريق التكثيف والتركيز المتكاثرين ، مما أدى إلى نمو الدماغ - مركز الجهاز العصبى - وإلى تزايد الارتباط بين خلاياه من جهة ، وبينها وبين أعضاء الجسم كله من جهة أخرى .

نتج من هذا النمو العصبى استقلال متزايد عند الكائن الحى تجاه العالم الخارجى ، فقد أصبح هذا الكائن يعى أكثر فأكثر البيئة المحيطة به وازدادت سيطرته عليها تدريجياً . فظهرت أولاً الغرائز التى تمكن الحيوان من تحويل بيئته واستغلالها بشكل بديع فى إتقانه ، ولكن هذه الغرائز عمياء وروتينية إلى حد بعيد . أما عند الحيوانات الأكثر تطوراً فقد ظهر ، بالإضافة إليها ، الذكاء الذى يقوم الغريزة ويكمل نقصها ويعطى الحيوان إمكانية أكبر للسيطرة على بيئته . وقد إزداد هذا الذكاء حدة مع نمو الجهاز العصبى حتى بلغ أوجه فى أعلى مراتب القردة ، كالشامبانزى مثلاً .

عملية نمو الدماغ ، التى أصبحت المحور الأساسى للتطور ، بلغت أوجها فى الانسان الذى يتألف دماغه من أربعة عشر ملياراً من الخلايا (أربعة أضعاف عدد خلايا الشامبانزى تقريباً) ، مرتبطة بعضها ببعض على صورة شبكة الكترونية هائلة التعقيد . هنا بلغت عملية التكثيف والتركيز ، تلك العملية التى دعاها تيار دى شادان **complexification** ، والتى رأيناها فاعلة منذ بدء التطور ، لقد بلغت تلك العملية هنا أشدها ، فأمنت الشروط اللازمة لقفزة لا تقل أهمية عن القفزة التى أوجدت الحياة ، إلا وهى قفزة الإنسان ، وجود كائن هو مركز بكل معنى الكلمة ، لأنه يدرك الأشياء ويدرك ذاته ، يسير اسرار الكون ويحوله بعمل خلاق ، كائن يدرك ذلك التطور الذى آل إليه ويتعهده ويتابعه بعقله وارادته وحرية حبه.

مقتضيات التطور

تلك هى اللوحة الرائعة لتطور الكون كما يمكننا أن نتصورها على ضوء معطيات العلم الحديث . فلننتقل الآن من الصعيد الوصفى إلى صعيد التسائل حول مقتضيات التطور . عندما يدعى ماركس أن اكتشاف التطور يلغى فكرة الخلق ، فإنه يرتكب مغالطة لأن واقع التطور شئ ، واعتبار التطور أمراً مكتفياً بذاته لا يحتاج إلى تعليل خارج عنه شئ آخر . أن ماركس ينزلق من تأكيد واقع التطور ، وهو تأكيد علمى ، إلى تأكيد اكتفائية التطور ، وهو تأكيد من نوع آخر ، ما ورائى ، والمؤسف أنه يقدم هذا التأكيد الثانى على أنه تأكيد علمى ، مع أنه يخرج بالكلية عن نطاق العلم . عندما يقول العلم بالتطور ، فإنه يصف خطأ تصاعدياً ويظهر كيف أن مادة الكون سلكت هذا الخط ، ولكنه لا يبدى ، وليس من شأنه يعلم أن يبدى ، لماذا كان هناك خط تصاعدى . العلم يكتشف ويصف حلقات ارتقاء الكون ولكنه لا يبدى لماذا انتظمت هذه الحلقات فى خط ارتقاء . هكذا فعندما يقرر العلم التطور ،

فأنه يترك الباب مفتوحاً أمام التساؤل الصميمي الا وهو : لماذا اتخذ ارتباط حلقات هذا التطور شكلاً تصاعدياً ؟.

الجواب الأول الذى يمكن أن يعطى لهذا النمط من التفسير عريق فى القدم ، لأنه يعود إلى فلاسفة إغريقين قدامى كديموقريطس ، كانوا يفسرون حوادث الكون كلها بلفاعات تنشئها الصدفة بين الذرات التى يتألف منها الكون . ولكن هؤلاء الفلاسفة لم يكونوا يعرفون مدى تعقيد خلية واحدة لا بل جزئية واحدة من الجزئيات الضخمة . أما اليوم فقد أصبح هذا التعقيد معلوماً لدى العلماء ، فكان ذلك ضربة قاضية لنظرية الصدفة . لقد قام الفيزيائى السويسرى شارل اوجين فى حوالى سنة 1920 بحسابات رياضية دقيقة حول ترجيح نشوء إحدى الجزئيات التى تتألف منها جزئية البروتين ، الا وهى الحمض المدعو بالحمض الامينى بداعى الصدفة وحدها ، فوجد أن هذا الترجيح معدوم عملياً ، هذا علماً بأن جزئية واحدة من البروتيد تتألف من العديد من الجزئيات المذكورة أعلاه ، فيكون حظها بالنشوء بداعى الصدفة أقل بكثير ، وكم بالحرى أيضاً حظ خلية حية تتألف ليس فقط من جزئيات بروتيد بل من جزئيات ضخمة أخرى كلها متناسقة فيما بينهما . لذا نرى العالم السوفيائى المعاصر الكبير أوبارين يصرح بأن " التقدم الهائل الذى حققته العلوم الطبيعية مكن من الاقتناع بأن ظهور الحياة على الأرض لم يكن " صدفة موفقة " كما كانوا يعتقدون سابقاً ... " ، ويدحض محاولة تفسير ظهور ولو كائن حى واحد بفعل الصدفة ، بقوله : " إن هذا الافتراض شبيه بموقف أمرئ يخط احرف طباعة تمثل ثمانية وعشرين حرفاً أيجدياً ويحركها ، راجياً أن تجتمع بالصدفة لتؤلف هذه أو تلك من القصائد التى نعرفها " . فأذا كان ظهور خلية واحدة بداعى

الصدفة أمراً مستحيلاً ، فكيف نفسر ظهور ليس فقط خلية واحدة بل مليارات من الخلايا

فى البدء ؟ وكيف نفسر بالأحرى ، بمجرد فعل الصدفة ، تدرج الحياة المتواصل نحو أشكال أرقى فأرقى . إذا اعتبر هذا التدرج تتابع صدف موفقه ، فمن أين للصدفة هذا الاستمرار والترتيب فى فعلها ؟ فكأننا نقول - بالعودة إلى الصورة التى اعتمدها أوبارين - أن الصدفة أوجدت أولاً حروفاً ، ثم بمجرد الصدفة اصطفت تلك الأحرف فكونت مقاطع ، ثم تجمعت تلك المقاطع صدفة لتوجد صفحات ، ثم ارتبطت تلك الصفحات صدفة لتوجد فصولاً ، وأخيراً اجتمعت تلك الفصول بفعل الصدفة وحدها لتؤلف بحثاً علمياً أو فلسفياً أو تحفة أدبية . أننا نفترض هكذا أن الصدفة تسير بموجب خطة منسقة تتنافى مع طبيعتها . فالصدفة هى حسب

تعريفها عمياء ، غير مرتبة ، تهدم ما قد تكون بنته اتفاقاً كما تفصل هبة ربح ورقتين اتفاق



أن جمعتهما على الأرض هبة
رياح سابقة .

لذا نرى أن نظرية الصدفة

قد تخلى عنها معظم علماء

اليوم ، حتى الماديين منهم .

لقد ذكرنا أعلاه موقف

البيولوجي السوفييتي الكبير

أوبارين ، ويمكننا أن نذكر على سبيل المثال أيضاً موقف بيولوجي كبير آخر لا أدري ، وهو
جان روستان ، الذي بعد أن تبني تفسير التطور بالصدفة ، نبذه . فأذا كانت نظرية الصدفة
لم تثبت أمام المعطيات التي كشفها العلم الحديث ، بماذا يمكن الاستعاضة عنها ؟ أن بعض
العلماء الماركسيين كأوبارين الروسي وكاهان الفرنسي يقولون بأن ما يفسر التطور هو "
الناموس الطبيعي " ، أي بعبارة أخرى أن طبيعة المادة كانت تحتم عليها أن تسلك الطريق
التصاعدي التي سلكتها . هذا الرأي يستلهم صراحة النظرية الماركسية الأساسية ، ألا وهي
أن المادة " دياكتيكية " ، أي أنها بطبيعتها تتجاوز ذاتها باستمرار . هذا الرأي مغر لأول
وهلة لأنه يبدو علمياً بحتاً . ولكن الحقيقة غير ذلك تماماً . نعم أن التطور قد تم بفعل
نواميس الطبيعة وبفعلها وحدها . الماركسيون محقون في ذلك ، ومحقون عندما يقولون بأننا
سوف نكشف ما لم نكتشفه بعد من تلك النواميس ، وعند ذاك ستسد ثغرات معرفتنا للتطور
ويصبح التطور مفهوماً بالكلية . ولكن المسألة التي نحن بصددتها ليست هنا ، إنما تطرح
على صعيد آخر . السؤال الصميمي هو هذا : التطور يتم بفعل النواميس الطبيعية ، ولكن
كيف يفسر كون تلك النواميس مرتبة بشكل إنها تعطي ذلك النمط التصاعدي الذي نراه في
التطور ؟ ما هو سر ترتيبها على هذا الخط ؟ يبدو جلياً أن سؤالاً كهذا يتعدى صعيد العلم ،
أنه سؤال ما ورائي أي أنه متعلق بجذور الأشياء ، بأصولها العميقة وليس فقط بمظاهرها
التي هي من خصائص العلم . بعبارة أخرى ، السؤال هو الآتي : ما الذي يفسر كون المادة تسلك
في فعل نواميسها ذلك الخط التصاعدي الذي نراه في التطور ؟ ما الذي يفسر عقلانية مسيرتها
نحو أشكال أرقى فأرقى ؟ تلك العقلانية تفترض فكراً . فما هو هذا الفكر ؟ هل هو فكر المادة ؟
هل نظمت المادة ذاتها لتسير عبر مليارات من السنين في خط تطوري تصاعدي ؟ ولكن أن
تنظيم المادة ذاتها يعنى أنها ذات ، ولكن المادة " ليست شخصاً حتى يمكنها أن تنظم ذاتها .

المادة كثرة . فكيف تنظم ذاتها بذاتها ؟ " . لكى تنظم المادة تلك الكثرة من الذرات ، من حبات الطاقة التى تتألف منها ، يجب أن يكون فيها ما يعلو على تلك الكثرة ، يجب أن تكون المادة ذاتاً ، شخصاً ، وهذا غير وارد . ثم لو افترضنا أن المادة نظمت ذاتها بهذا الشكل المذهل نكون قد نسبنا لها فكراً يعلو على الفكر البشرى لأننا حتى الآن ، رغم تقدم علمنا ، لم نستطع بعد أن ندرك تماماً النظم التى تم بموجبها التطور . بعبارة أخرى نكون قد نسبنا للمادة فكراً الهياً . ولكن مادة مؤلهة كهذه لم تعد المادة التى يعرفها العلم ويسخرها لخدمة الانسان ، تلك المجموعات من الذرات والطاقات التى لا فكر لها . تأليه المادة هذا نكون إلى فكر الاقدمين الذين كانوا كلهم ، خارج الخط اليهودى المسيحى ، يؤلهون الكون . فأرسطو مثلاً كان يعتبر الافلاك كائنات الهية ، وقد نفى أحد فلاسفة الاغريق اناكساغوراس قديماً لأنه تجاسر على أن يعتبر القمر مجرد حجر . لقد بدد الاعلان اليهودى المسيحى تلك الوهام ، وبذلك مهد السبيل للعلم إذ فتح امامه مجال الدراسة الموضوعية للكائنات المادية والسيطرة عليها بعد أن جردت من صفاتها الالهية . أما أن ننسب للمادة قدرة إلهية على تنظيم ذاتها ، فهذا تفهقر يضرب عرض الحائط بمكاسب العلم ومكاسب الاعلان المسيحى بآن . هذا عودة إلى الوثنية التى وصفها ارميا النبى بقوله: "قَائِلِينَ لِلْعُودِ: أَنْتَ أَبِي، وَلِلْحَجَرِ: أَنْتَ وَلَدْتُيَ." (إر 2 : 27) . هذا فضلاً عن أن الدفاع عن الوهة الكون كان اسهل فى القديم مما هو اليوم ، لأننا نعرف اليوم أن الكون ابتدأ من لا شئ تقريباً . فإذا تذكرنا أن المادة بدأت بغيوم من الهيدروجين والهيليوم ، وجب أن ننسب فكراً منظماً أخلاقاً لتلك السحب التى منها خرج كل شئ . تلك هى الأصنام الجديدة كما كتب كلود تريمونتان : "هذا هو ، يا إسرائيل ، الهك الذى أخرجك من مصر والذى خلقك : ليس هو عجلاً صهر بذهب الاساور والعقود .

كلا ، إنه سحابة مؤلفة خاصة من الهيدروجين والهيليوم . فلنبن له هيكلًا ولنتعبد لذلك الاله الجديد الذى كشفه لنا فيزياء الفلك . أما المؤمن ، فإنه لا يتعبد للمادة ولكنه ينسب الفكر المنظم الخلاق العامل فيها لكائن متعال عن المادة ، لكائن شخصى يمكنه وحده أن يرسم لتلك الكثرة الغاشمة التى هى المادة ذلك الخط التصاعدى الذى تسير بموجبه . إن ذلك الموقف الايمانى ، وأن كان تحديداً يفوق معطيات العقل والعلم ، الا أنه منسجم كلياً ، كما اتضح مما سبق ، مع متطلبات المنطق ومع المفهوم العلمى للمادة . ولكن فعل الله هذا فى المادة يجب أن يفهم على حقيقته . ليس هو ، كما يتصوره العديد من المؤمنين وغير المؤمنين ، فعلاً يضاف إلى فعل النواميس الطبيعية فيسد الثغرات التى تبدو لنا فى سياق التطور . هذا المفهوم مهين للعلم ولتعالى الله بآن . أنه مهين للعلم إذ يحد من مجاله ، كأن هناك ثغرات

فى سبر التطور لا بد للعلم أن يستقيل أمامها لأنها مجال حرام ، مجلل الله . ولكنه مهين أيضاً للتعالى الالهى لأنه يحدر الله إلى مستوى العوامل الطبيعية . أما الرأى الصحيح فهو أن الله لا يضاف إلى نواميس الطبيعة لأنه يعمل على مستوى آخر ، مختلف بالكلية عن المستوى الذى تعمل فيه تلك النواميس . الله لا يضاف إلى نواميس الطبيعة ولكنه ذلك الكائن الذى تستمد منه بلا انقطاع تلك النواميس وجزدها وعقلانيته. هذا يفترض فهماً صحيحاً لعقيدة الخلق ، فالخلق ليس عملية تمت مرة واحدة فى بدء الزمن ثم ترك الله الكونيسير بموجب نواميسه واخذ يتدخل من وقت إلى آخر ، من الخارج ، لى يوجه تلك النواميس ويسد نقصها ويتم عجزها. كلا فالخلق عملية مستمرة لأن الله لم يزل عاملاً فى الكون فى ومن خلال تلك النواميس التى تستمد منه باستمرار كيانه وتخطيطها. هذا الخلق المستمر هو ما أشار إليه الرب يسوع عندما قال: "أَبِي يَعْمَلُ حَتَّى الْآنَ وَأَنَا أَعْمَلُ" (يو: 5: 17). لذا فالعلم يستطيع أن يفتش إلى ما لا نهاية لا فى الطبيعة وفى الطبيعة وحدها ، عن كل حلقات التطور، إنه لن يصطدم بالله ولن يتعدى على حقوقه ، لأن الله الذى يقول عنه الرب يسوع أنه " فِي الْخَفَاءِ ". (مت 6 : 6) قد ارتضى أن يحتجب وراء عناصر الكون التى به وبه وحدة توجد . شيمة الله فى معطائته أن يحتجب أمام الكائنات التى يدعوها إلى الوجود . ولكن كلما اتضح لنا ، بفعل الاكتشافات العلمية ، تسلسل العوامل الطبيعية فى ذلك الخط التصاعدي الذى سلكه الكون وكلما بدت لنا حلقات التطور منسقة ، محكمة ، احتجنا لنبرر ذلك كله تبريراً صميمياً ، أن نتجه نحو ذاك الذى سماه أوليفيه كليمان "شاعر الكون" ،

ذاك الذى يغمر مجده وبهاؤه الكائنات .

الصدفة

إن حظ ظهور جزئية واحدة من البروتينات بمجرد تأثير الصدفة معدوم عملياً. أما ظهور الحياة نفسها فهو أصعب بكثير إذ أن تركيب خلية واحدة يتطلب ظهور مئات ملايين الجزئيات المتشابهة، مما يجعل ظهور الحياة بمجرد تأثير الصدفة شبه مستحيل. يظهر لنا الآن بجلاء أن ظهور الحياة على سطح الأرض يعبر عن فعل قوة تعاكس الصدفة العمياء، قوة دعاها لو كنت ده نوى: ضد الصدفة (ANTI – HASARD). هذه القوة قوة مفكرة حكيمة وضعت فى المادة خطة وترتيباً مكنى المادة من إبراز الحياة. لذلك إذا تواصل البشر إلى تكوين جرثومة حية فى مختبراتهم فإنهم إنما يكونون قد استخدموا العقل الذى أعطاهم الله إياه على صورته لاكتشاف الخطة والترتيب البديعين اللذين وضعهما الله فى الطبيعة لتتم المعجزة وتجتاز المادة، رغم العقبات الهائلة، ما دعاها تيار ده شاردان خطوة الحياة (LE PAS DE LA VIE).

التأقلم مع البيئة



يقول دارون أن (البقاء للأصلح) وقد انقرضت الأجناس التي لم تستطيع التأقلم مع البيئة، بينما طورت بعض الأجناس من صفاتها البيولوجية (الحيوية) لكي تعيش وتستمر. وهذا صحيح. ولكننا نسال: من الذى أعطى المخلوقات غير الواعية والنباتات التى لا عقل لا أن تتطور وتتأقلم؟

يجيب بعض العلماء: أنها الطفرات فى الجينات أو الصدفة .. . ولكننا متأكدون أن احتمال حدوث هذه التعديلات بالصدفة أو بالطفرة الوراثية العشوائية ضعيف جداً للغاية حتى يصل إلى احتمال أن يكون مستحيلاً واقعياً. إنها قدرة الله وحكمته ونعمته .. إنها عناية الله بأصغر وأضعف المخلوقات، إنه صانع البيئة وخالق التطور ومهندس الكون وضابط الكل ومحب الجميع.

فإن رأينا معاً إمكانيات متطورة لدى المخلوقات حتى تتلائم مع البيئة والوظائف والظروف نتعجب من مقدار الحكمة الفائقة التى تفوق إدراك هذه المخلوقات نفسها.

سوف نتأمل فى أعضاء الأجسام مثل المناكير والأقدام والقرون عند الطيور أو الحيوانات، ونرى التوائم الدقيقة ، كما نرى التناسق والتنوع والإبداع، والجمال والكثرة والفيض الغامر من الفن الإلهي الرائع المبهر. انظر لعيون الحشرات وقرون الاستشعار، تأمل العشب وزنايق الحقل، وكل شعرة فى جسدك ، أنت لا تستطيع أن تجعلها بيضاء أو سوداء :

أبوكم السماوى نعم قال الابن الوحيد، أنة أبونا ! وليس فقط خالقنا أو سيدنا أبوكم السماوى ويقوتها ويرعاها. ولا تسقط شعرة إلا بإذنه . وحتى ما يسقط أو ينقرض فإنه فى يده يسقط ، ويظل مديوناً لكرم محبته.

استراحة الشتاء

عندما يحل الخريف ، يستعد القنفذ الأوروبى للإسبات النوم طوال الشتاء يبنى لنفسه عشا دافئاً من الأعشاب والغصينات وأوراق الشجر ، ويأكل قدر ما يستطيع ليكثر من الدهن المختزن فى جسمه هذا يساعده فى البقاء حيا طوال فترة الهجوع .

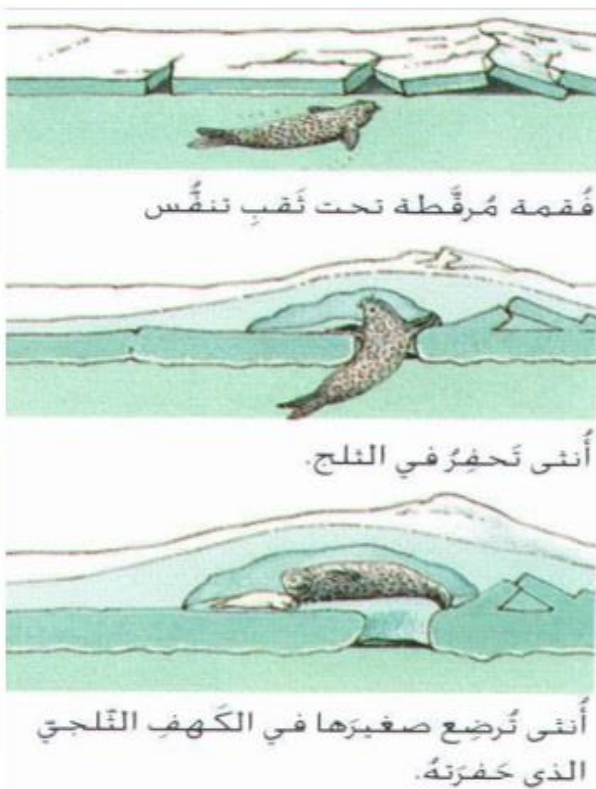
السبات الشتوى

خلال أشهر الشتاء، تدخل الدببة التى تعيش فى المناطق الباردة (ما عدا الدب القطبى الذكر) فى فترة السبات. وتبقى خاملة بغية المحافظه على الحد الأقصى من طاقتها لوقت يكون الطعام فيه نادراً. فى الصيف ومطلع الخريف، تستعد الدببة لراحتها الشتوية عن طريق تخزين الدهن، ثم تبني وجراً لها فى فتحة الشجرة للفصل البارد.

الغطس فى الماء المتلج

الدب القطبى هو أحد اللبونات القليلة التى تستطيع مقاومة الطقس الجليدى فى المحيط المتجمد الشمالى. يحميه البرد القارس طبقة من الدهن. ويزوده بالدفع الإضافى الفرو الأبيض المؤلف من شعيرات جوفاء تنقل أشعة الشمس ما فوق البنفسجية إلى جلده الأسود الماص للحرارة. كذلك، فإن الفرو الأبيض تمويهاً فى الثلج والجليد، حاجباً الدب عن الفقمات وفرائس محتملة أخرى. بالرغم من حرارة الماء المتدنية، بإمكان الدب القطبى أن يسبح لساعات متواصلة للذهاب من ركن الطوف الجليدى إلى ركن آخر، بسرعة 6.5 كلم/س. وبحماية فروه السميك وغير النافذ للماء، يسبح مستعملاً قدميه الأماميتين كمجاذف. للدب الأبيض عنق أطول من أعناق الدببة الأخرى، مما يتيح له السباحة تاركاً رأسه وكتفيه خارج الماء. وبإمكانه أيضاً التنقل تحت الماء، لا بل تحت الجليد ليتمكن من مهاجمة حيوان الفقمة.





الفظ" (WALRUS)، اسمه باليونانية القديمة يعنى: الذى يمشى على أسنانه.حيوان بحرى ضخم يعيش فى المحيط القطبى الشمالى وينتشر بشواطئ البحار القطبية، قد يصل طوله إلى 3.7 من المتر ووزنه 1600كجم.مبطن بطيقة من الدهن قد يصل سمكها إلى 15سم لتحمل البرودة الشديدة ويتلون جلد الفظ" باللون الأحمر الوردى إذا ارتفعت درجة حرارة الجو.

يصطاده شعب الأسكيمو، كما يستخدم جلده فى صناعة القوارب والمظلات الواقية من الجليد. يعرف الـفظ بسهولة من نابيه الطويلتين وجسمه الدهنى وجلده المتغضن. تعيش هذه الحيوانات فى جماعات كبيرة فى المياة الساحلية للمحيط المتجمد الشمالى. نابا الـفظ تكشفان

مقامه الجماعة: كلما كانتا طويلتين، كان الفظ رفيع المقام فى الرتبة . يتغذى الفظ باللافقاريات كالسرطانات وقناذل البحر. ويستخدم فمه للبحث عن طعام فى الوحل. شواريه الحساسة تساعده على العثور على ما يأكله فى المياه العكرة .

التبرد

تخرج حيوانات الفظ من الماء لترتاح أو تتحرك أو تتناسل. طبقة الشحم السمكية تحت الجلد تساعد الفظ على المحافظة على حرارته فى الماء المجلد، إنما عندما يتمدد فى الشمس تهدده لفحة حر. ليتبرد، يخسر الفظ حرارته من خلال أوعية دموية خاصة تتوسع فى جلده. يستحيل لون الفظ زهياً إذك، متضارباً بذلك مع اللون الكستنائى الباهت الذى يحمله عند خروجه من المياه الباردة.

الأطوم

يعيش الأطوم فى المياه الساحلية الحارة لشاطئى المحيطين الهندى والهادى. هذا الفقمة مائى تماماً. ينتهى فمه العريض بشفة عليا على شكل حدوة حصان قادرة على الإمساك بالأعشاب البحرية واقتلاع جذورها المغذية. لذنبه شكل ذنب الحوتيات. إنه حيوان وديع له مفترسات طبيعية قليلة ودفاعات قليلة ضد البشر الذين يصطادونه للحمة. مثله الفقمة الأخرى، الأطوم على طريق الانقراض.

فى الطقس البارد يقف شعر الحيوانات ألى أعلا مما يسمح بدخول طبقة من الهواء بين الشعر، تسخن بفعل حرارة الجسم، وبدا تمنع الهواء البارد من الوصول للجلد وبذلك يحفظ الحيوان جسمه دافئاً.

رحلة طيران ليلية

تقضى فراشات بوغنغ الليلية شهور الصيف الحارة الجافة فى كهوف فى ألب أستراليا، وهى سلسلة جبال فى شمال شرق أستراليا. عندما يبدأ الطقس بالميل نحو البرودة فى الخريف، ترتحل الفراشات الليلية شمالاً إلى مواقع تكاثر فى المناطق الداخلية. وهى تستريح فى طريقها بعيداً عن نور الشمس نهاراً، وتتابع رحلتها عندما يكون الجو بارداً نوعاً فى الغسق والليل.

طيور البحر (البطريق)

تقضى طيور البحر قسماً مهماً من حياتها فى عرض البحر، ولا تعود إلى اليابسة إلا للتناسل والتعشيش. وهى تعيش فى مستوطنات على الشاطئ أو الشاطئى الصخرى بعيداً عن المفترسات. قانماتها الراحيتان عموماً تسمحان لها بالسباحة، ومنقارها مكيف للإمساك

بالفرائس الزلقة. إن البحر مورد طعام غنى جداً، فالأسماك وافرة على السطح والساحل يؤمن الديدان والسرطانات (الكابوريا) والأصداف المتنوعة. وثمة طيور بحرية تبقى أكثر من خمس سنوات في البحر من دون العودة إلى اليابسة.

معطف واق

للبطاريق غطاء من ريش كثيف يؤمن لها حماية من البرد والماء. وتكمل طبقة سميكة من الشحم العزل الحرارى. ولتعزيز صمود الريش للماء يدهن مادة زيتية تشمع الريش بمساعدة المنقار. فى الطقس الحار، تتمدد الأوعية الدموية لتبديد حرارة الجسم عبر الجلد.

الصف المخر



٢. عندما تمزق
الشرم، تفيض
الخلايا.

١. الخلايا تخزن
في قوقعها
للتحفظ بها.

إن الحلازين التى تعيش على اليابسة، تخسر ماء جسمها باستمرار عبر التبخر وإنتاج المادة اللزجة. فلا عجب إذا، إن كانت معظم الأنواع تعيش فى الأماكن الرطبة وتتفادى الجفاف بالخروج من مخابئها فى الليل فقط. لكن بعض الأنواع تمكنت من التأقلم مع الجو الحار والجاف وحتى نصف الصحراوى. وهى تتحمل الحرارة، بواسطة السبات الصيفى خلال المواسم الأشد حراً فى السنة.



كوكبة من الخنازير فى حالة إسقاط صيفي.

الجمال (الإبل)

هذه الثدييات ، الأكبر بين مزدوجات الأصابع، مكيفة للبقاء فى ظروف الحرارة القصوى والجفاف. أقدامها المزودة بإصبعين متباعدتين تماماً تتيح لها عدم الانغراز فى الرمال الطرية. ويساعدها فروها على البقاء دافئة فى ليالى الصحراء الباردة، وفى النهار بإمكان حرارة جسمها أن ترتفع وفقاً للحرارة الخارجية. كذلك فإن رموشاً طويلة تمنع الرمال من النفاذ إلى عينيها، كما أن منخريها، اللذين على شكل شق، يحميان مجرى الهواء. بفضل مشفره الأعلى المشقوق، يقتات الجمال النباتات الجافة والشائكة.

الاجتفاف

تتمتع الجمال بمقاومة استثنائية للاجتفاف. فعندما لا تعمل، بإمكانها البقاء عدة أشهر من دون شرب، ظلما وجدت نباتات تأكلها وتستخرج منها الرطوبة التى تحتاج إليها. للحد من

هدر الماء، تطرح الجمال برازاً جافاً وقليلًا من البول. والحال أن الجمل يفقد جزءاً كبيراً من وزنه عندما لا يشرب. وعندما يتوفر الماء الجديد، فإنه يستعيد وزنه بسرعة، وهو

الوقاية من الرمل

للجمال عينان كبيرتان ومنخران كبيران، وذلك يوفر لها رؤية جيدة وحاسة شم قوية. فى أثناء عواصف الصحراء الرملية، تعمل رموش الجمل الطويلة على منع وصول الرمل إلى العينين كذلك فلها ثلاثة جفون للحماية من الرمل ، كما ينطبق المنخران لمنع وصوله إلى داخل الأنف.

حافر مزيج الإصبع

لحافر قدم الجمل إصبعان متصلان بقطعة جلدية. عند المشى، يتوسع الإصبعان، وهو ما يمنع قدم الجمل من الانغراز فى الرمل الطرى. تحت الإصبعين وسادة مرنة متينة تمكن الجمل من المشى بسهولة فوق الأراضى الصخرية الوعرة. قادر على شرب 135 ليترًا من الماء فى غضون دقائق.

حيوانات نقل

الجمال هى الوحيدة من بين الحيوانات، القادرة على حمل أثقال عبر الصحراء والبقاء من غير طعام ولا ماء. أحياناً تقطع مسافات طويلة تزيد عن 30 كم فى اليوم. فى الليل، عندما تنخفض درجة الحرارة انخفاضاً ملموساً، تحافظ كمسوة الجمال الفروية على دفئها. وعندما تشتد الحرارة فى النهار، لا تتأثر الجمال بارتفاع درجة الحرارة أجسامها.

صفات الجمل

صبور، وصفوه بأنه نموذج للتحمل!. يحتمل مشقة السفر، وكثرة العمل، يصبر على الجوع والألم، قادر على عدم شرب الماء لمدة قد تصل إلى عشرة أيام!. زوده الله بمقدرة خارقة على اكتشاف مصادر المياه بالصحراء، لذلك فهو يوجه صاحبه فى مسالكها، وقد ينقذه من الموت عطشاً!. يستطيع الجمل أن يبقى أياماً بدون ماء فهو يشرب فى كل مرة حوالى (70) لتر ماء، والجمل العطشان يشرب حوالى (130) لتر ماء مرة واحدة، وتتحول المياه الزائدة عن حاجته إلى الدم ويتم إخترانه فى صورة كيماوية مميزة للماء أشبه بالجدائل وذلك فى الكلاكل على بطنه، وسيقانه، وفى خف أقدامه. وعندما يعطش الجمل تنحل هذه الجدائل ويتسرب الماء المختزن فيها إلى الدم. والجمل يستطيع عند الحاجة أن يشرب الماء المالح (ماء البحر). لأن كليتى الجمل تتميزان بقدرة عجيبة على تخليص الجسم من الأملاح الزائدة بكثرة.

قطعت قافلة من الجمل في أستراليا مسافة 864 كيلو متر في 34 يوماً بدون ماء معتمدة على ما إختزنه من ماء في جسمها، هكذا استحق لقب "سفينة الصحراء".

ان هذا الحيوان عجيب

نراه في بعض صفاته المظهرية والفيولوجية مشابهاً للحيوانات الأخرى، ولكن تجده في صفات أخرى يختلف عنها ليعلم عن فرديته التامة في كثير من الأمور التي لازال البعض منها غير واضحة التفسير

وكلما تقدم الإنسان وتعمق في بحوثه العلمية البيولوجية ظهرت له أسرار هذا الحيوان الفريد وفعلاً تجسد الإعجاز الإلهي في خلق الإبل كما سنلاحظ...

المعدة المركبة في الإبل تتكون من ثلاثة أجزاء وهي:

-الكرش - الشبكية .. - المعدة الحقيقية...

-لا توجد مرارة (الحوصلة الصفراء) GALL BLADDER في الإبل .

-الإبل له قوائم

طويلة تنتهي

بالخف

-الجلد مكسو

بالوبر وهو كثيف

في الإبل ذات

السنامين .

-توجد مناطق

متقرنة في الجلد

تسمى الوسائد تقع

في الجهة الصدرية والبطنية والقوائم ،وهذه الوسائد تساعد الحيوان عند الجثوم على الأرض لإمتصاص الصدمة وكذلك لمنع احتكاك الجسم مع الرمال الساخنة صيفاً .

-الشفة العليا مشقوقة وتكون الشفتين لينه وسريعة الحركة

-الرقبة الطويلة في الإبل تساهم في موازنة الحيوان عند النهوض

وتعمل عمل الرافعة الآلية حيث إن الإبل هو الحيوان الوحيد الذي تحمل عليه الأحمال وهو جالس إلى أن ينهض بحمله بسهولة.



-يوجد كيس (طرف حلقي) في فم الذكور وهذا الكيس يشبه البالون يخرج من الفم عند الهياج أو التنافس مع الذكور الأخرى في موسم التناسل .

-الكريات الحمراء في دم الإبل ذات خصائص فريدة منها أنها :

-ذات قدرة فائقة على البقاء سليمة في المحاليل الملحية دون أن تنكمش أو تنفجر .
-وذات قدرة على امتصاص الماء والانتفاخ بمعدلات عالية.

-الكريات الحمراء في دم الإبل أكثر عدداً وذات قدرة أكبر مما في الإنسان أو الحيوانات الأخرى على إمتصاص الأوكسجين وتحتوي على تركيز عال من الهيموجلوبين قريباً من سطح الكرية الحمراء مما يسهل في خروج الأوكسجين إلى خلايا الجسم .
-لكرات الدم القدرة الفائقة على إيقاف النزف الذي يمثل أخطر الأسباب في فقد السوائل .

كيف يقي الجمل نفسه من حبات الرمال في الصحراء؟؟

-حبات الرمال في الصحراء تعد مشكلة عند السير عليها أو عند هبوب الرياح القوية حيث تصبح كأنها وابل من الرصاص فكيف تتعامل الإبل لوقاية نفسها من هذه الرمال أو بكلام آخر كيف أودعها الله من الميزات والصفات ما جعلها تستطيع التكيف مع هذه المشكلة؟
-قوائم الجمل طويلة لترفع جسمه والرقبة طويلة لذا الرأس يكون مرتفعاً بمسافة 2 متر عن سطح الأرض مما يجعله بعيداً عن حبات الرمل عند هبوب الرياح القوية .
-يستطيع غلق المنخران حيث يكونان على شكل شقين ضيقين محاطين بالشعر وحافتهما لحميه مما تجعل عملية الإغلاق تامة إذا أراد الجمل ذلك .
-رموش العين طويلة وذات طابقيين بحيث تدخل الواحدة بالأخرى فتشكل واقياً تمنع دخول حبات الرمل إضافة إلى علو الرأس عن الأرض .

- ذيل الجمل صغير ويحمل على جانبيه الشعر مما يجعله حامياً للمنطقة الخلفية للحيوان .
- وجود الخف الذي يحضن أقدام الجمل وهو وسادة عريضة لينة تتسع عندما يدوس الجمل بها فوق الأرض ومن ثم يستطيع السير فوق أكثر الرمال نعومة وهو ما يصعب على أي حيوان سواه ثم إن القوائم الطويلة تساعد الجمل في إتساع الخطوات وخفة الحركة مما يجعله يصل إلى هدفه بسرعة وبذلك يتخلص من عوائق العواصف وذرات الرمال .

- يعتمد الجسم الثقيل عند البروك على وسائد من الجلد القوي السميك وهذه الوسائد تهنيء الجمل لأن يبرك فوق الرمال الساخنة التي كثيراً ما لا يجد الجمل سواها مفترشاً له فلا يبالي بحرارة الرمال ولا يصيبه منها أذى .

-إذا فقد الإنسان 5 % من ماء الجسم فقد صوابه وحكمه على الامور وإذا فقد 10% صمت أذناه ويأخذ بالهذيان ويفقد إحساسه بالألم وهذا من رحمة الله. وإذا بلغت النسبة 12% فيستحيل عليه النجاة حتى وإن وجد الماء، بينما الإبل تستطيع تحمل نقص ماء الجسم مهما بلغت نسبة فقدان حتى تصل إلى 30 % أو أكثر وتستطيع الإرتواء بسرعة حيث يشرب الحيوان 200 لتر من الماء خلال دقائق دون أن يتعرض لمخاطر تخفيف سوائل الجسم الذي يتعرض له الإنسان العطشان المشرف على الهلاك حيث يعطى له الماء تقطيراً.

-تستطيع الإبل العطشانه أن تطفي ظمأها من أي نوع من المياه حتى وإن كانت ماء البحر أو ماء مستنقع شديد الملوحة أو المرارة بفضل إستعداد الكلية لأخراج تلك الأملاح في بول شديد التركيز أما الإنسان الظمآن فإن أي محاولة لإنقاذه بشرب الماء المالح تكون أقرب إلى تعجيل نهايته .

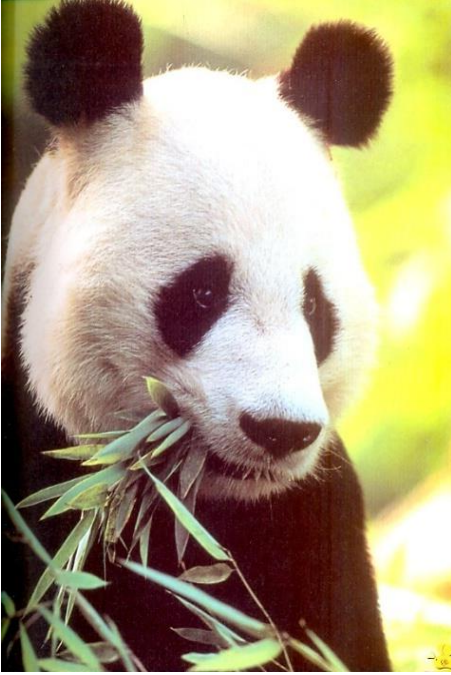
الجمال لا يلهث أبداً ولا يتنفس من فمه مهما اشتد الحر أو إستبد به العطش وهو بذلك يتجنب تبخر الماء من الفم .

يفرز إلا مقداراً ضئيلاً من العرق عند الضرورة القصوى .

يستطيع جهاز تنظيم حرارة الجسم أن يجعل مدى تفاوت حرارة الجسم 7 درجات كاملة دون ضرر أي بين 34 و 41 م وهذه الآلية تفيد في الإقتصاد بكمية لا بأس بها من الماء المستخدم في تنظيم درجة حرارة ثابتة .

في دراسة نشرت في مجلة العلوم الأمريكية في عدد آب 2005 ذكرت أن الإبل ذات السنم الواحد تتميز عن غيرها من الثدييات في انها تملك في دماغها وأنسجة الجسم أجسام مضادة تتركب من سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية وشكلها على صورة حرف V وسميت بالأجسام المضادة الناقصة NANO ANTIBODIES وسميت إختصاراً NANO BODIES (الأجسام النانوية) وهذه الأجسام تتواجد إلى جانب الأجسام المضادة من Y نوع ثم إن الحجم الصغير للأجسام النانوية تعطيها القدرة على الإلتحام بأهدافها وتدميرها بنفس قدرة الأضداد العادية وتتميز أيضاً بأنها أكثر ثباتاً في مقاومة درجة الحرارة وتغير الأس الهيدروجيني وتحتفظ بفاعليتها أثناء مرورها بالمعدة والأمعاء بعكس الأجسام المضادة العادية التي تتلف بالتغيرات الحرارية والأنزيمية للجهاز الهضمي.

الباندا



الباندا العملاق واحد من أندر الحيوانات
الثدية، وهو يقضى معظم حياته يمضغ سو ق
الخيزران. فى الواقع بإمكانه أن يأكل 600 ساق
خيزران فى اليوم. للباندا العملاق فرو كثيف
يدفئه، ونتوء إبهامى على كفيه الأماميتين
لمساعدته فى التمسك بالخيزران فى أثناء الأكل.

إبهام إضافى

فى أحد عظام رسغ يد



إسبع البندا الإضافية
أو "الإبهام الزائفة"

الباندا استطالة تشكل "إبهاماً"
إضافياً. هذا الإبهام يمكن أن
يلمس الإبهام الفعلى والإصبع
الأولى، وهو ما يمكن الباندا
من مسك سوق الخيزران إذ
ينتزع منها أوراقها.

الكوالا



هذه الجرابيات المجردة من الذنب تعيش فى
أشجار الأوكالبتس فى شرق أستراليا. أوراق
الأوكالبتس التى تأكلها ليست مغذية جداً، لذا
تنام حتى 18 ساعة يومياً فى الأشجار للحفاظ
على طاقتها. وهى ترتقى جذوع الأشجار بفضل
قوائمها القوية وأظفارها المسنونة ويديها
اللاقطتين. وتتسلق بأن تدفع نفسها بواسطة
قائمتيها الخلفيتين.

الكسالى



تعيش الأنواع الخمسة من الكسالى فى الغابات
الاستوائية وفى أمريكا الوسطى والجنوبية. وهى مزودة
بأصابع ثلاث فى قدميها الخلفيتين وبإصبعين أو ثلاث

أصابع فى قائمتيها الأماميتين، بحسب الأنواع. كل إصبع تنتهى بمخلب طويل. وتمضى الكسالى الجزء الأكبر من النهار معلقة بالأغصان بواسطة المخالب، والرأس متدل. عندما يحل الليل تنتقل ببطء من شجرة إلى أخرى وتقتات بالأوراق. وكل أسبوع تقريباً، تنزل من الأشجار للتغوط، لكنها تنتقل على الأرض بصعوبة.

الدببة

الدببة لبونات كبيرة قوية تقضى معظم وقتها منفردة. بصرها ضعيف وكذلك سمعها، لذا تعتمد على حاسة شمها للعثور على طعام. ومع أنها قريبة لواحم، مثل الأسود والذئاب، فإن معظم الدببة تأكل تقريباً أى شئ، بما فى ذلك الثمار الغنية والجذور والحشرات. الدببة التى تعيش فى مناطق باردة يقل نشاطها شتاء وتنام فى أوجرة طوال ذلك الفصل تجنباً للطقس البارد. فى الخريف تأكل الدببة الكثير لتزيد فى مخزون جسمها من الدهن.

العيش تحت سطح الأرض

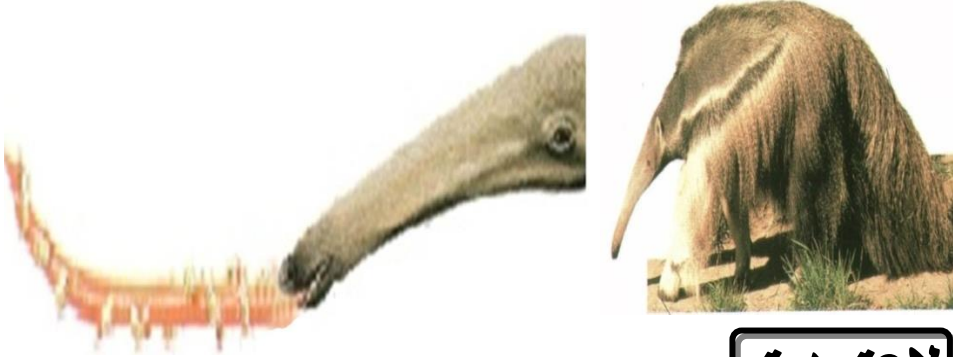
تمضى القنافظ القسم الأكبر من حياتها تحت سطح الأرض. إنها حيوانات منقبطة. جسمها أسطوانى، يكسوه فرو قصير وكثيف، ولها قائمتان أماميتان رفشيتا الشكل، وخطم شديد الحساسية ذو شوارب، وعينان صغيرتان وأذنان صغيرتان. يتألف جحر الخلد من شبكة دهاليز أفقية وآبار عمودية، تهبط حتى متر عمقاً وتفضى إلى عش مركزى. وتكرس هذه الحيوانات قسماً كبيراً من وقتها لصيانة جحورها. وتتغذى بديدان الأرض واليرقات والبزاق الذى يسقط فى الدهاليز.

آكل النمل

يعيش آكل النمل العملاق فى السهول العشبية المكشوفة. وهو يأكل النمل، ويطحن ما يأكل بين نتوءات قاسية فى فمه إذ ليس له أسنان. له خرطوم ساير طويل، وأذنان صغيرتان وعينات صغيرتان أيضاً، وخطوط على كتفيه سوداء وبيضاء، وذيل كثيف يستخدم آكل النمل رجليه الأماميتين القويتين ومخالبه الطويلة لتحطيم خلايا النمل والأرض. وعندما يشعر بالخطر، إما أن يهرب راكضاً ركضاً مقلداً، أو أن يمسك بمهاجمه ويضرب بمخالبه القوية. بعض الأنواع الأصغر حجماً من آكل النمل تعيش فى الأشجار. آكل النمل "العملاق"، من أكبر الحيوانات عديمة الأسنان .

يميزه عنقه ورأسه المتصلان، و"خطمه" (فمه) الطويل الأشبه بخرطوم الفيل. يعرف مكان طعامه بحاسة الشم القوية لديه، وحاسة السمع الأقوى التى يسمع بها دبيب النمل !

يحفر الأرض بمخالبه القوية المقلوبة إلى الداخل، ملتقطاً جيوش النمل بلسانه اللزج الطويل. يمشى على ظهر يديه فتظل مخالبه قوية دائماً، دون أن تبلى ليدافع بها عن نفسه. تضع الأنثى صغيراً واحداً، تظل ترعاه، فتحمله على ظهرها ستة أشهر. ذيله ضخمة وطويل، يحمله أحياناً فوق ظهره، ليستريح من ثقله، أو ليدفنه، ويحميه من الأمطار شتاءً، أو تحتضن به الأم صغيرها الوليد. لولا وجود آكل النمل فى بيئته لأختل توازن الطبيعة، ولأمتلأت الأرض بالنمل!



لاعق دبق

لسان آكل النمل العملاق طوله 60 سم. له أشواك دقيقة مزودة إلى الوراء، ويغطيه لعاب لزج بإمكان آكل النمل أن ينقف لسانه إلى الخارج نحو 150 مرة فى الدقيقة. لذلك فهو له أداة مثالية لغرف النمل. آكل النمل العملاق قادر على أن يأكل فى اليوم أكثر من 30000 حشرة، مع بيضها ويرقاتها.

أدوات الحفر

كل من الإصبعين الثانية والثالثة فى قدمى آكل النمل الأماميتين مجهز بمخالب طويلة معقوف. يستخدم آكل النمل مخالبه القوية هذه، بالإضافة إلى رجليه الأماميتين القويتين لتحطيم خلايا النمل، أو أى شئ آخر يمكن أن يخفى الحشرات التى يفترسها. يمشى آكل النمل على رسخ قدميه الأماميتين، أو مفاصل الأصابع، ليحمى مخالبه ويحافظ عليها حادة.

البحث عن طعام

يستخدم آكل النمل حاسة شمه الممتازة لالتقاط رائحة طعام مهما كانت بسيطة. عندما يعثر على خلية نمل، يحدث فيها فتحة بمخالبه، ويمد خرطومهم عبر الفتحة ويبدأ بتناول الطعام. ويحرص على ألا يهدم الخلية وأن يأكل لفترة قصيرة فقط، بحيث يكون بإمكانه أن يعود إلى الموضع نفسه فى وقت آخر ليأكل.

السلاحف واللجأ (الترسة)

تحيط بأجسام السلاحف واللجأ دروع واقية، تتألف من مادة قرنية صلبة تسمى الكرياتينيني . وهذا الكساء المدرع الذى يدعى الذيل ثقيل جداً، لذلك فإن السلاحف البرية تزحف زحفاً بطيئاً بأرجل قوية تستطيع حمل وزنها الثقيل.

أما اللجأ أو الترسة (السلاحف البحرية) فتقضى كل وقتها فى الماء حيث لا يعوق الذيل حركتها. وأرجل السلاحف البحرية من النوع المتحرك المعد للسباحة، وبعض السلاحف يعيش فى ماء البحر والماء العذب.



وأقدامها وتراء، ولذلك فهي تصلح للمشى والسباحة. تبيض إناث السلاحف مئات من البيوض والسحفاة الخضراء تتزاوج دائماً وتضع بيوضها فى جزيره الصعود الواقعه فى المحيط الأطلسى، وربما قطعت أحياناً مئتى كيلو متر لبلوغ هذه الجزيرة وهى تضع بيوضها فى حفر على الشواطئ الرملية. وبعد ذلك تهجر البيوض وتتركها لتفقس. فإذا ما فقس البيوض، تدافعت مئات من السلاحف الخضراء إلى البحر. غير أن عدداً محدوداً منها يبقى على قيد الحياة، لوجود أعداد كبيرة من الحيوانات المفترسة الجائعة بين طيور البحر. تتغذى اللجأة باللحم، أما السلاحف فتتغذى بالأعشاب. تنفق السحفاة العملاقة معظم حياتها فى البر، ويعرف عن هذه الحيوانات البطيئة أنها تعمر مئة وخمسين سنة ونيفاً.

السلاحف البحرية

للأنواع السبعة من السلاحف البحرية درع مسطحه خفيفة وقائمتان أماميتان عريضتان فى شكل زعنفتين. الأكبر هى السحفاة البحرية الجلدية الظهر التى تعيش فى المياه الأكثر حرارة. بعض الأنواع سريعة جداً فى السباحة وتستطيع ان تبلغ سرعة 29 كلم/س. تبتلع السلاحف البحرية كثيراً من ماء البحر أثناء اغتذائها وتفرز بالتالى دموماً مالحه لتصريف فائض الملح.

الرخويات والقواقع

هناك أنواع عديدة

ومختلفة من

الرخويات. فيها

البطلين الصغير

والحبار الضخم.

وقد أطلق على هذه

الحيوانات اسم

الرخويات لأن



أجسامها رخوة، تحتوى فى مركزها على كتلة شبه سائلة تضم الأعضاء، وتحيط بها عباءة واقية. وتقوم على العبادة قوقعة من الكلس. ويقع تحت الكتلة الرخوة وسادة عضلية لحمية تدعى القدم، تساعد الحيوان على الحركة.

الأرجل

الأرجل الطويلة النحيلة

ذات الأصابع نصف

الراحية للطيور المخوضه

فى الماء، مثل النحامات،

تسهل تنقلها فى الماء .

للطيور المحلقة، مثل

الصداحات أو السمائم

قوائم نحيلة تخفف

الوزن. الطيور السباحة

كالبط والاطيش والنورس

لها أرجل مكففة،

والكواسر لها أرجل قوية

مزودة بمخالب مسنونة

للإمساك بالفرائس

وقتلها.



القدم الأمامية لأكل النمل الضخم



المخلبان
الطويلان
والقوتان في
الإصبعين
الثاني والثالث



العضلات المسندة
على القدمين
وتحتفظ

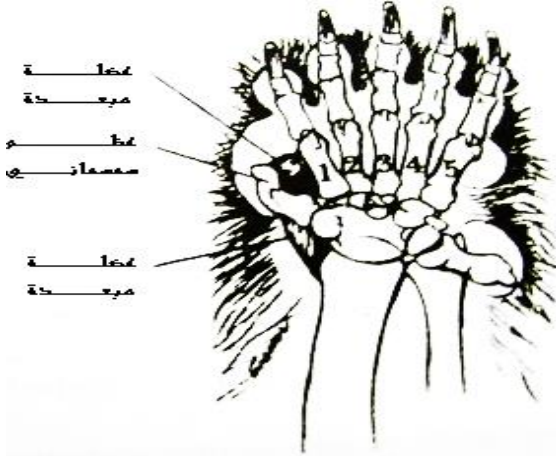
قائمتان قابضتان

تمسك طيور كثيرة طعامها بقدميها. لكن الببغاوات هي الوحيدة التي تستخدم قدماً واحدة لحمل الطعام إلى المنقار.

إبهام إضافية

قدما البندا الكبير الأماميتان

تتميزان بوجود إصبع إضافيه، تنمو انطلاقاً من عظمة المعصم. إنها تقوم بعمل الإبهام ويمكنها ملاصقة الأصابع الأخرى، كما عند البشر، مسهلة بذلك على البندا الإمساك بساق البامبو.



أقدام الفيلة

بقدر ما يبدو ذلك مدهشاً، فإن الفيلة تمشي على رؤوس أصابعها وعقبها مرفوع. عندما يطاء الفيل الأرض، تنبسط العظام على وسيدة دهنية ومطاطة، وهذا ما يوفر قدماً كبيرة دائرية قادرة على امتصاص وزن الفيل الضخم الذي يمكنه السير من دون إحداث أى ضجيج.

أذنان العظائيات

لكثير من العظائيات، مثل الحرايى، ذنب لاقط تلفه مثل طرف خامس حول الأغصان التي تتسلقها بعض الانواع، مثل مسخ جيلا أو الإسقنقور الحرش، تخزن الدهون فى ذنبها الغليظ لتستخدمها لاحقاً كمورد للطاقة. فى حال هجوم مفترس، يمكن لذنب بعض العظائيات أن ينفصل عن بقية الجسم. وتهرب العظاية تاركة وراعاها ذنبها الذى يتلوى برهة على الأرض وينبت على الأثر ذنب جديد، بحيث تعمل الأصابع اللاحمة كأصابع اليد. فيما تستخدم الأخرى للعثم على الغصن.

التكافل



دورات المغذيات

تتضمن الأرض حوالى 90 عنصراً طبيعياً أو مادة خاماً، عشرون منها تقريباً ضرورية للكائنات الحية. بعضها كالكربون والأكسجين والنيتروجين، تستعمله الكائنات الحية بكميات كبيرة، ويطلق عليها اسم المغذيات الكبرى. والبعض الآخر المعروف بالمغذيات الصغرى ضرورى بكميات أقل. تجد الكائنات الحية عناصر مغذية فى طعامها أو محيطها، وتحررها عندما تستعمل الطاقة أو عندما تموت. وهكذا تنتقل العناصر المغذية من الكائن الحى إلى غير الحى بشكل مستمر. وتتم بعض مراحل هذه الدورات فى بعض ثوان، لكى بعضها قد يتطلب آلاف السنين.

دورة الكربون

الكائنات الحية كلها تحتوى على عنصر الكربون. خلال التخليق الضوئى، يمتص النبات الكربون من الهواء على شكل ثانى أكسيد الكربون فيحوّله إلى كربوهيدرات تشكل مخزوناً للطاقة. وتتناول الحيوانات الكربون عندما تأكل نباتاً أو حيوانات أخرى. ويعود الكربون إلى الجو عندما تزفر الكائنات الحية أو تتحلل بقاياها.

مخزونات الكربون

عندما تموت الكائنات الحية، تتحلل طبيعياً بواسطة كائنات دقيقة فينطلق الجزء الأكبر من كربونها فى الهواء. وحيث لا وجود لما يكفى من الأكسجين، لا تتمكن تلك المتعضيات من أن تحلل تماماً البقايا المركبة، فيبقى الكربون ساكناً تحت الأرض ويتحول فى النهاية إلى فحم أو نفط أو غاز طبيعى. وعندما تشعل هذه الوقود الأحفورية، يتحرر الكربون.

دورة النيتروجين

النيتروجين عنصر مهم فى تشكل البروتينات التى تحتاج إليها الخلايا كافة للبقاء. إن نسبة النيتروجين فى الجو تناهز 78%، ولكن البكتيريا وحدها بإمكانها أن تستعمله مباشرة. الكائنات الحية الأخرى كافة تعتمد على النيتروجين المضاف إلى عناصر أخرى بواسطة البكتيريا المثبتة للنيتروجين والتى تعيش فى التربة أو فى جذور النباتات. وعندما تموت الكائنات الحية، تطلق بكتيريا أخرى المركبات النيتروجينية التى تؤلفها.

البرق المثبت

البكتيريا ليست وحدها القادرة على تركيب مركبات نيتروجينية من غاز النيتروجين. أيضاً عندما يومض البرق فى السماء يحدث مركبات نيتروجينية يسقطها المطر فى التربة. كذلك يتم

تثبيت النتروجين فى المصانع الكيمائية بغية تصنيع السماد الذى يعزز نمو الزراعات. وهكذا يتم سنوياً تثبيت حوالى 50 مليون طن من النتروجين.

دورة المياه

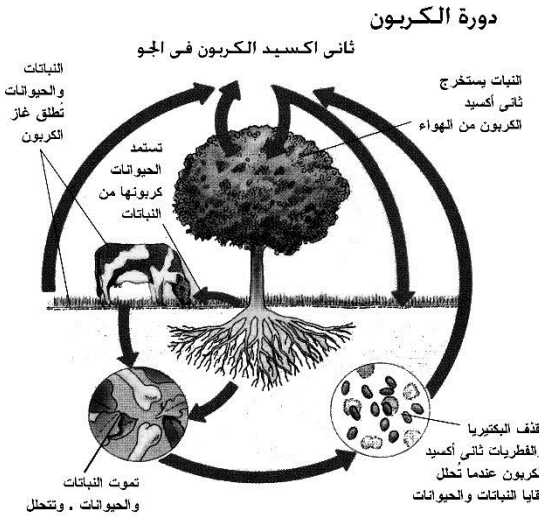
الكائنات الحية كلها فى حاجة إلى الماء للبقاء، والماء يبلغ اليابسة لأن حرارة الشمس تبخر مياه البحار والمحيطات. ويبرد بخار الماء إذ يرتفع فى الجو ثم يتكثف ليتحول إلى ماء من جديد. عندما يمر هواء يحوى بخار الماء فوق اليابسة، يبرد فى غالبية الأحيان، وتشكل قطيرات الماء غيوماً تنتج المطر الجزء الأكبر من مياه الأمطار يسيل مجدداً نحو البحر، إلا أن جزءاً ضئيلاً يمر عبر الكائنات الحية.

الطاقة الشمسية

الكائنات الحية كلها تحتاج إلى حصة ثابتة من الطاقة مصدرها الشمس. بالنسبة إلى الغالبية العظمى تأتى هذه الطاقة من الشمس. وطاقة الشمس يلتقطها النبات أو الكائنات الدقيقة عن طريق التخليق الضوئى. وهذا السياق يحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية تستطيع الكائنات الحية الأخرى استعمالها وتنقل هذه الطاقة من كائن إلى آخرى متى استهلكت الحيوانات النبات أو متى التهمت بعضها البعض.

السلسلة الغذائية

يمثل هذا الرسم سلسلة غذائية واحدة. وهى مثل سائر السلاسل تبدأ بمنتج (كائن حى يستخدم الطاقة ليصنع طعامه الخاص). فى هذا الرسم البيانى، المنتج هو العشب الذى، شأنه شأن النباتات كلها، يصنع غذاءه مستعملاً الطاقة الشمسية.

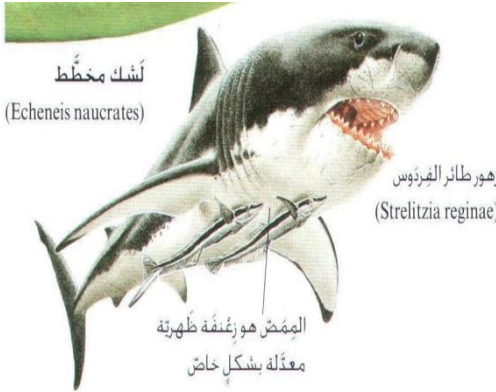


آما النوعان الآخران فى السلسلة فهما مستهلكان عاجزان عن صناعة غذائهما الخاص. إنهما يعيشان بأكل الأنواع المنتجة أو أنواع مستهلكة أخرى.

التعاون المشترك

يجمع الكركدن الإفريقى (وحيد القرن) بنقار الماشية علاقة شراكة. فهذه الطيور تتشبث بظهر الكركدن بواسطة مخالبها الحادة وتقتات بمنقارها الثاقب القراد والطفيليات الأخرى التى تعيش على جلده. كذلك فإن بإمكان تلك الطيور متى علا صراخها أن تنبه الكركدن إلى خطر يتهدهده. بالمقابل، تستفيد الطيور من مصدر غذاء مستمر.

التنقل المريح



اللشك، وهو من الأسماك الاستوائية، رأسه مزود ببعضو لاصق يتيح له التعلق بأسمك أكبر منه حجماً، كأسمك القرش أو بدرع السلاحف البحرية. لفترة طويلة، ساد الظن أن هذه السمكة تشارك مضيفها الطعام، لكن غالبية الأخصائيين يرون اليوم أنها تستخدم ببساطة الحيوانات الكبيرة كوسيلة للتنقل.

الرز



تؤمن حبة هذه العشبة الغذاء الأساس لنصف سكان الأرض. وكانت زراعة الرز قد بدأت منذ أكثر من خمسة آلاف سنة فى تايلند والصين والهند، وهى تغطى اليوم نحو أحد عشر بالمئة من الأراضي الزراعية فى العالم. والعجيب ان الرز هو من الاعشاب - وينبت المزارعون هذه العشبة فى حقول تغمرها المياه، تسمى حقول الرز، ويحصدونها باليد. ويطلق بعض المزارعين

السمك فى الحقول ويلتقطونه وهم يحصدون الرز. تلتقط الأزهار بواسطة الهواء فتفتح البذور وتنمو النبتة بعد ذلك .

المتكافلات والطفيليات

فى الطبيعة، على الأنواع أن تكافح باستمرار للبقاء. وتحسن بعض الحيوانات فرصها فى البقاء بتأسيس شراكات خاصة مع كائنات حية أخرى. فى التكافل أو التعايش، يستفيد الطرفان من هذه الشراكة. التكافل هو علاقة يستفيد منها نوع، لكن النوع الآخر لا يربح ولا يخسر شيئاً. وفى الشراكة الطفيلية، تكون الفائدة تماماً من طرف واحد، إذ يقوم حيوان طفيلى باستغلال شريكه، من دون إعطائه شيئاً بالمقابل، حتى أنه قد يسئ إليه أو يقتله.

النباتات المعاشية

تنتج هذه النباتات غذاءها الخاص بواسطة التخليق الضوئى، لكنها تستعمل نباتات أخرى كممنصة حية لترقيتها للحصول على قسط أوفر من الضوء. النباتات المعاشية لا تؤذى عادة لكنها تصبح فى بعض المواطن - مثل الغابات المطيرة الاستوائية - كثيفة جداً لدرجة انهيار أغصان النبتة المضيضة بسبب وزنها الثقيل. وتضم النباتات المعاشية فى أجزاء دافئة من العالم، عدداً كبيراً من النباتات الزهرية مثل السحلبات وحتى بعض أنواع الصبار. كما تضم، فى المناطق الباردة، أنواعاً من الحزاز والسرخس.

النباتات الطفيلية والمعاشية

تجمع معظم النباتات الماء والمواد المغذية من التربة وتنتج غذاءها بواسطة التخليق الضوئى. غير أن النباتات الطفيلية طورت أساليب مختلفة للبقاء على قيد الحياة. فبدلاً من أن تنتج غذاءها الخاص بها، فإنها تسرقه من نباتات أخرى تعرف بالنباتات المضيضة. تنتشبت أنواع كثيرة من هذه النباتات بمضيفها بواسطة جذيرات تسمى الممصات النسغ. والقليل منها يعيش فى عمق النبتة المضيضة، وهى لا تبدو للعيان إلا عندما تزهر. النباتات المعاشية، هى الأخرى، تعيش على غيرها من النباتات، لكنها لا تستعملها مصدراً للغذاء، بل تعترش أغصانها وسوقها لتقترب من ضوء الشمس. وتكثر النباتات المعاشية بشكل خاص فى الغابات المطيرة الاستوائية.

نباتات وحيوانات متعاونة

عندما تكتشف شجرة الفستق وجود مستعمرات من حشرات المن الدقيقة، يشكل نسيجها حول الحشرات كيساً واقياً، يعرف بعفصة. الحشرات التى تعيش هناك تتلقى من الشجرة مدداً

متواصلًا من الطعام. فى المقابل، تقوم الحشرات بنقل بذور الشجرة إلى موضع آخر حيث تنبت إلى أشجار جديدة. أنواع عديدة من الأشجار تشكل هذا النوع من الشراكة مع الحشرات.

الطفيليات العملاقة



تنتمى أكبر زهرة فى العالم إلى نبتة رفليزية أرنولدى. وتعيش هذه النبتة الطفيلية عادة على النبات الذى تتسلقه فى غابات جنوب شرق آسيا. تتميز زهراتها بحجمها الهائل ووزنها الذى يتجاوز سبعة كيلوغرامات. وتجذب رائحتها القوية الذباب الذى يساعد على الإلقاح ويسهم بالتالى فى عملية التكاثر. وخلافاً لمعظم النباتات الطفيلية، تختبئ هذه النبتة العملاقة، داخل مضيفها، ولا تبدو للعيان إلا عندما تزهر.

الاقتحام

تلتف ساق الحامول، حول النبتة المضيئة وتقتحمها مستخدمه ممصاتها. وهى تنمو بسرعة كبيرة جداً، من جراء امتصاصها.

الاشتراك فى المأكّل



إن السمكة المهرجة الزاهية اللون تعيش بين مجسات شقار البحر اللاسعة وتقتات فضلاتها. هذه السمكة مغطاة بمادة لزجة خاصة تحول دون تعرضها للسم تظهر هذه المشاركة كمثال على التكافل فى المأكّل، مع أنه يبدو

أن الشقار البحرى لا يأخذ شيئاً فى المقابل. إلا أن السمكة المهرجة قد تجذب حيوانات أخرى نحو المجسات اللاسعة، مساعدة بذلك الشقار البحرى فى الحصول على الطعام.

التكافل فى البحر

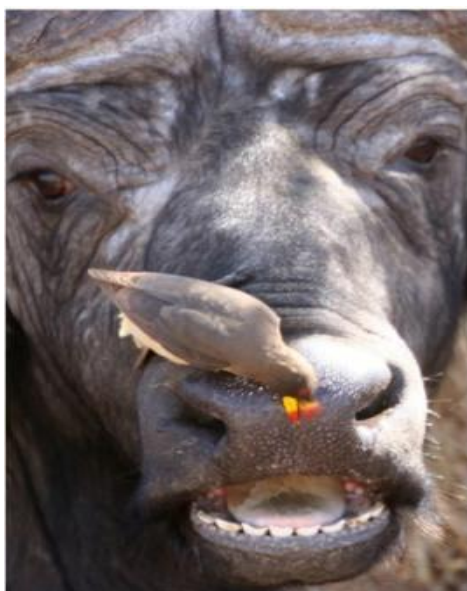
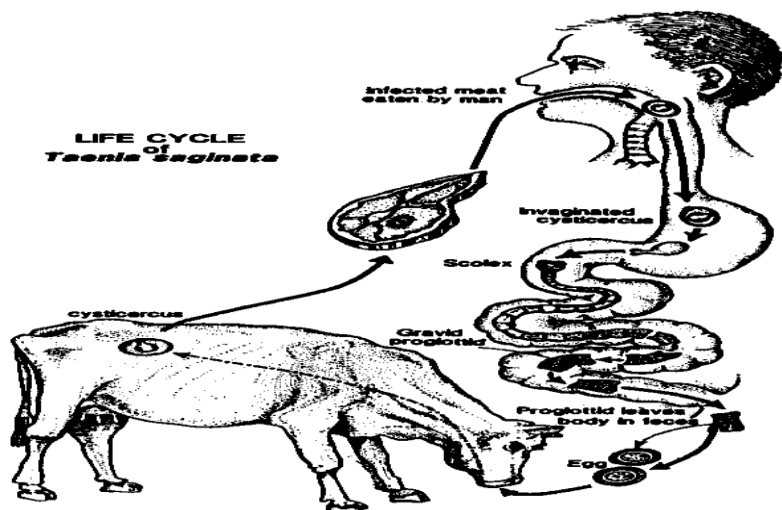
ثمة طحالب مجهرية تعيش داخل المرجلة المرجانية. وهى تنتج الغذاء بواسطة التخليق الضوئى وتعطى المرجان جزءاً منه. وهى تساعد أيضاً المرجان على إنتاج هياكله الكلسية. فى المقابل، توفر الشعاب المرجانية للطحالب ملجأ آمناً ومؤونة من العناصر المغذية فى فضلاتها. ولأن الطحالب بحاجة إلى الضوء لتعيش، فإن الشعاب المرجانية تنمو فى المياه القليلة العمق.

اللواسع

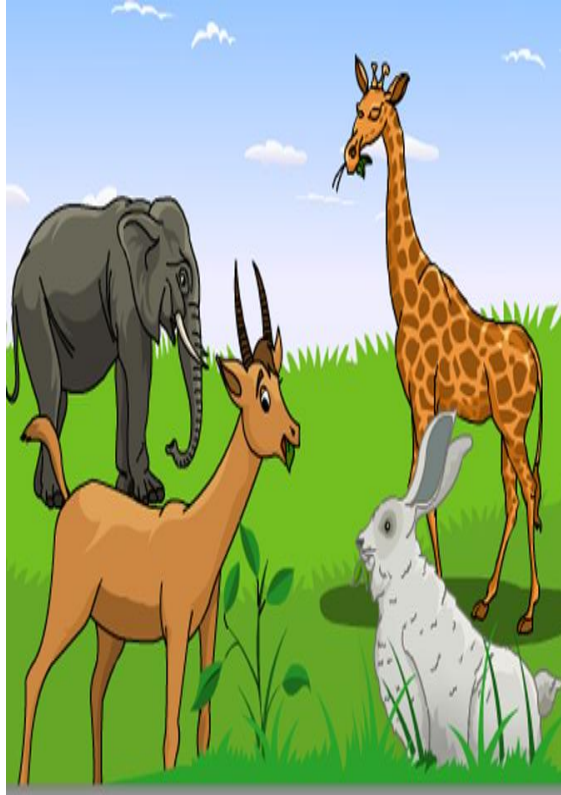
تدخل الكائنات مثل قنديل البحر، والمرجان، وشقائق البحر، ضمن شعبة اللواسع. وجميعها لديها خطط بسيطة لتحيا، إذ يعتمد معظمها على الخلايا اللاسعة الصغيرة فى لوامسها العديدة لكى تصنع الجمبرى، والسمك الصغير، والكائنات الصغيرة الأخرى التى تعيش فى البحر قبل أن تلتهمها. يتحرك قنديل البحر مع تيارات المحيط. وهو ذو جسم ناعم مثل الجيلاتين، أملس وزلق. أما شقائق البحر فتشبه الهلاميات المقلوبة وبها لوامس تقع فوق جسم عضلى. ويلتف المرجان حول بعضه. وتتشابك بعض أنواعها بالمئات أو بالآلاف وتقوم ببناء بيت مشترك - وهو ما يعرف بحيد الشعاب المرجانية البحرى. والحيد البحرى مثل المدن حيث يعيش فيه الملايين من الكائنات معاً بين أركان الشعاب وشقوقها.

معدل العمر

سلحفاة الديران العملاقة يمكن أن تعيش أكثر من مئة وخمسين سنة، وهى أطول مدة يمكن أن يعيشها حيوان. لكن النباتات تستطيع أن تغمر أكثر بكثير. وتوجد أقدم شجرة معروفة، وهى من أشجار الصنوبر الشائكة الثمار، فى سييرا نيفادا بالولايات المتحدة. ويعتقد أن بعض الأشجار من هذا النوع يبلغ من العمر أربعة آلاف وتسعمئة سنة. ويمكن لنبتة اللوليتشيا التى تعيش فى صحارى إفريقيا الجنوبية معتمدة على النداة، أن تعمر أكثر من ألفى سنة.



التغذية



شفة معقوفة

يأكل الكركدن الأسود (وحيد القرن) الأغصان وأوراق الأشجار مستخدماً شفته العليا المعقوفة. بإمكان الشفة أيضاً أن تتكور وتمسك النباتات القاسية، ثم تشدها إلى الفم لتغذية جسمه الثقيل، ينبغي أن يأكل الكركدن يومياً كميات كبيرة من الطعام. إن أنواع الكركدن كلها من الحيوانات الراعية: ترعى الأوراق إذا كانت ثقات الأوراق والثمار التي تنبت على الأشجار والشجيرات، أو ترعى العشب عندما تعيش في السباسب. الكركدن الأسود، وكركدن سومطرة، وكركدن جاوة الإندونيسى، هى من آكلة الأعشاب، تلتقطها بواسطة شفتها العليا القابضة. وبإمكان الكركدن الهندى أن ياكل الورق بواسطة شفته العليا والعشب بسحب شفته إلى الوراء.

لأن جلد الكركدن من دون وبر، فإنه سريع التأثر بأشعة الشمس. وبما أن الكركدن يعيش في بلاد حارة، فغالباً ما يحتاج إلى التبرّد. لذلك يغطس في مياه الأنهر أو يتموغل في الوحل وعندما يجف الوحل، يكون واقياً من أشعة الشمس ويحمى جلد الكركدن من الطفيليات.

الباحث عن الماء

يمكن أن يسخن الكركدن (وحيد القرن) بسهولة لقلّة ما عليه من شعر. وهو يحتاج إلى أن يبترد بالاستلقاء في الماء أو بالتمرغ في الوحل. إذ يجف الطين، يشكل نوعاً من حاجب للشمس. يعتمد الكركدن أيضاً على مناطق الماء للحصول على طعامه. يعيش الكركدن الهندى في مناطق مستنقعية، يرقى الأعشاب الطويلة والنباتات المائية، ويأكل الفواكه والأغصان. الكركدن يهاجم أى حيوان يقف بينه وبين موقع مائى.

حمير الزرد (الحمار الوحشى)

حمير الزرد حيوانات نشطة صاحبه مخططه ويرية تعيش في إفريقية. لكل حمار الزرد خطوطه الخاصه الفريده، مثلما أن لكل فرد من البشر بصمات أصابع فريده خاصه به. تعيش حمير الزرد في قطعان تعدادها بين 4 و 20 حيواناً، ويعتقد أنها تميز بعضها بعضاً في القطيع من خلال نمط الخطوط على جلدها. وهى تقضى الكثير من الوقت تسمح أخطام بعضها بعضاً وتنظف بعضها بعضاً بأسنانها الأمامية. حياتها في قطعان توفر لها بعض الأمان في مواجهة ضواري مثل الأسود والنمور والضباع. حمير الزرد تهرب عند الخطر لكنها قد تعض الضواري بأسنانها الحادة أو ترفسها بحوافرها.

نظام غذائي عشبي فقير بالمغذيات

تقضى حمير الزرد (حمار الوحش) 60 - 80 بالمئة من وقتها فى قضم الأعشاب الخشنة القاسية بأسنانها الأمامية الحادة. النباتات أقل قيمة غذائية من اللحوم لذا على هذه الحيوانات العاشبة أن تقضى نهارها كله فى الرعى لتحصل على حاجتها من المغذيات. أفواه حمار الوحش الطويلة تمكنها من طحن طعامها بأسنان وجنية خشنة طاحنة. وأعناقها الطويلة تساعد في الوصول إلى الارض بسهولة لقضم الأعشاب.

الاجترار

للماشية معدة كبيرة ذات أقسام أربعة، أو حجرات. الطعام، وندعوه جرة، يستعاد من الحجرة الأولى لإعادة مضغه، وهو ما نسميه اجتراراً. هذا يمكن البقرة من هضم العشب وغيره من النباتات للحصول على ما فيها من مغذيات.

نظام غذائي قاس

يصعب هضم الخيزران. لهذا السبب يحتاج الباندا إلى أن يأكل الكثير من الخيزران يومياً. فى الواقع يقضى فى الأكل ما بين 12 و 16 ساعه يومياً. فى خلال هذا الوقت يستهلك ما بين 15 - 30 كغ من الخيزران، من أوراقه إلى سوق وفروعه . لحلق الباندا أيضاً بطانه قويه تحميه من شظايا الخيزران الحادة.



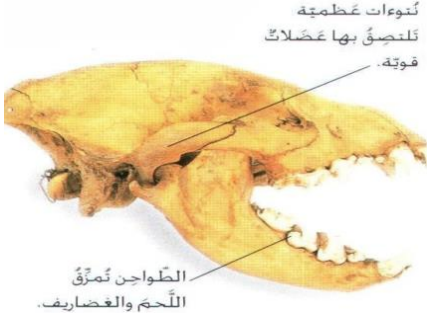
بعض الذكور

تستخدم ريش صدرها كإسفنجة تتقل بها إلى صغارها فى المناطق الصحراوية.

جهاز هضمى صلب

للطرائد (النسور) فائضة مكتفة لتفتت الأطعمة القاسية مثل الحبوب والحشرات. جدارها السمك والعضلى يملك ثنايا داخلية لتسمح للطير بمضغ طعامه وهضمه. كذلك فإن الطرائد تبتلع أيضاً حصى لتطحن الأطعمة فى شكل أفضل.

أقوى فك فى العالم



للضباع فكان قصيران قويان وأسنان قوية وهذا يمكنها من سحق العظام الكبيرة وابتلاعها ومن قطع الأجزاء الشديدة من الجيف التى يتركها وراءه غيرها من الحيوانات اللاحمه. أى قطع لا تستطيع هضمها، مثل القرون والحوافر والشعر، تعود فتلفظها. ويستطيع الضبع إذا قضم ذراع إنسان أن يقطعها إلى نصفين بقبضة واحدة .

كل طائر له مستوى خاص

الأغذاء فى الجو

لا يأكل السنونو والسمام الحشرات نفسها وهى تطير على ارتفاعات مختلفة، الأمر الذى يجنبها التنافس على الطعام. إلا أن معظم الحشرات تبقى فى مستوى الأرض أو الماء فى الطقس البارد والرطب. وللمسك بها، على خطاف الضواحي، وخطاف الشواطئ الطيران أوطأ من العادة. تلتقف السنونو الأوروبية الذباب صيفاً فى أوروبا، إنما تأكل بشكل خاص النمل شتاء فى إفريقية.

الطيور الاستوائية ومستويات الأغذاء

تؤوى الغابات المطيرة الاستوائية تنوعاً كبيراً جداً من الطيور. وييسر المناخ الحار والرطب لهذه البيئة نمو النباتات الوفيرة التى تجد فيها الطيور بغزارة، أوراقاً وثماراً وحشرات لتتغذى، وكذلك أشجاراً وشجيرات لتعيش. تحتل الطيور كل مستويات الغابات المطيرة الاستوائية. فالطوقانات تفضل أعالي الأشجار، حيث تغزر الحرارة، والنور والثمار. وتحتل أنواع أخرى، مثل البوقير البواق، الطبقات الوسيطة ويلبث مختبئاً فيها بعيداً عن الكواسر التى تغوص بين الأشجار بحثاً عن فرائس. على الأرض، تشق طيور أكبر، مثل الشبانم، دربها فى النباتات الكثيفة بحثاً عن بزور وعنبيات وثمار.



الخراطيم

خرطوم الفيل هو امتداد من وعضلى للأنف والمشفر الأعلى. طرفه الذى ينتهى بـ"إصبع" أو "إصبعين"، حساس للغاية ويؤدى دور اليد للإمساك بالنباتات وبالأشياء الصغيرة. يستخدم الخرطوم أيضاً لشطف الماء قبل الشرب، ولرش الماء بغية الاستحمام، وللتواصل باللمس والشم، ولتضخم النهيم، ولإظهار العدوانية.

الحرايى

صفات الحرايى تجعل منها مفترسات فعالة. عندما تكمن الحرايى ترصد لفريسة، يتبدل لون جلدها وتمتزج بمحيطها. وعندما تفتش عن طعامها، تستطيع أن تدير عينيها فى كل الجهات. أخيراً، ينتهى لسانها الذى يبلغ طوله طول جسمها، بطرف ضخم ولزج. وعندما تعين فريستها، تطلق الحرايى لسانها بسرعة البرق. وتعلق الحشرة بطرف اللسان اللاصق الذى تعاود الحرايى إدخاله إلى فمها.



الاغذاء بالشفط

تصفى حيتان البالين كميات هائلة من الكريل وحيوانات صغيرة أخرى فى الماء بفضل صفيحتيها. ويستطيع الحوت الأزرق ابتلاع حتى 2.5 طناً من الكريل يومياً. يتناول حوت بولاق كمية كبيرة من الماء فى فمه ويطردها بعد ذلك بلسانه. فيبقى كل حيوان صغير احتواه الماء على الجهة الداخلية للصفيحتين، فيقوم بلعق صيده بلسانه ويبتلعه.

التغذية بالامتصاص

لذباب المنازل كلابات ووسائد لزجة فى باطن أقدامه. هذه تساعد فى تسلق الجدران، والتعلق بالسطوح الملساء، وحتى المشى رأساً على عقب بحثاً عن طعام. الذباب لا يأكل أطعمة جامدة إذ ليس له فكان. بدلاً من ذلك، عنده أجزاء فم تعمل عمل الإسفنج، فتمتص أو تعلق الأطعمة السائلة مثل سوائل النباتات ورحيق الأزهار.

التغذية بالأوراق

كثيرة الأرجل (ام 44) تتحرك ببطء ولا تصطاد فرائس. فهي تنقب فى الأرض وفى التربة لتغذى على الأوراق الميتة والخشب المتعفن.

انتقال الغذاء

ما إن يتكون الجلوكوز نتيجة عملية التخليق الضوئى حتى تبدأ مرحلة انتقاله إلى أجزاء النبتة كافة، وذلك بعد أن يتحول إلى سكر آخر يسمى سكروز. ينتقل السكروز إلى سائر أنحاء النبتة عبر خلايا منتظمة فى أوعية لحيائية. يطلق على هذه العملية اسم انتقال الغذاء وهى تتم وفق اتجاهات مختلفة على عكس النتج.

استخدام الجلوكوز

يستخدم النبات الجلوكوز كمصدر للطاقة ولكنه يحوله أيضاً إلى مواد أخرى. إحدى أكثر هذه المواد أهمية هو السليلوز الذى يستخدم فى بناء جدران الخلايا النباتية. والمادة التى تليها أهمية هى النشا الذى يخزن كطعام فى البذور. وعلى عكس الجلوكوز، فإن لهاتين (النشا والسليلوز) جزيئات ضخمة لا تذوب إلا بصعوبة.

معالجة الطعام

تتم عملية الهضم بسرعة أكبر إذا قطع الطعام إلى أجزاء صغيرة. من أجل ذلك، تستعمل اللبونات أسنانها. تنطبق الأسنان تماماً عندما تغلق الحيوانات فكيها. وهذا ما يجعل الأسنان

قادرة على مضغ الطعام أو قطعة إلى شرائح. أما أسنان سائر الحيوانات - كالعديد من الزواحف والأسماك - فهي لا تعمل على هذا النحو، بل تستعمل للإمساك بالطعام توطئة لابتلاعه.

وجبة سائلة

لا تبتلع جميع المفترسات فرائسها، فبعضها يملك أجزاء فمية يستعملها لدفع عصارات هضمية داخل ضحاياها. وبعد أن تقوم هذه العصارات بعملها، يمتص المفترس السائل الناجم عن هذه العملية. تشمل الحيوانات التي تغتذى على هذا النحو العناكب والعقارب وبعض البق القاتل. بعد أن ينتهي المفترس من اغتدائه يخلف وراءه الضحية قشرة خارجية لا حياة فيها.

أنماط غذاء مختلفة

يعتبر العديد من الأسماك، مثل التن والبركودة، صيادة نشطة تطارد فرائس كبيرة وسريعة. أما غيرها، مثل الأسماك الفيلية، فتستخدم فيها الطويل المعقوف للعثور على جزيئات الطعام في الوحول أو التجاويف. بالنسبة للبييرانا التي تعيش في أميركا الجنوبية، فإنها تأكل أسماكاً وفاكهة وحبوباً، لكن أسنانها القاطعة قادرة على جرد لحم الحيوانات الكبيرة عن عظمها بظرف دقائق معدودة. وتستخدم أسماك البيغاء فيها الذي على شكل منقار لسلخ الطحالب عن الصخور والمرجان.

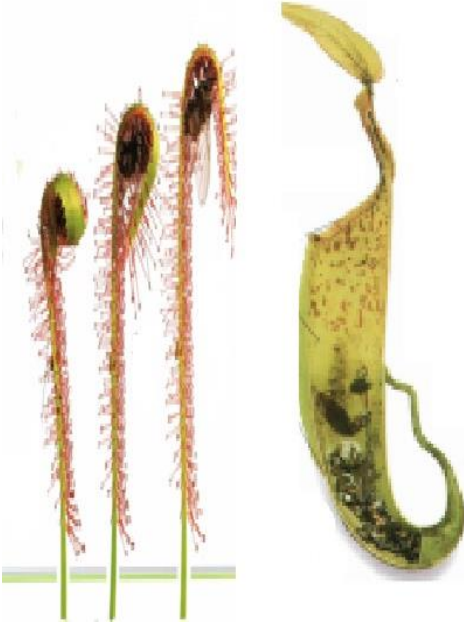
النباتات اللاحمة

تنتج كل النباتات تقريباً غذاءها بواسطة التخليق الضوئي، ويحصل معظمها على المواد المغذية من التربة الخصبة. لكن بعض النباتات تنمو في مناطق تفتقر إلى المعادن ولا سيما النترات. تحصل هذه النباتات على المواد المغذية بالتقاط الحشرات وغيرها من اللافقاريات الصغيرة التي في أوراقها. تعتمد النباتات اللاحمة في اصطياد فريستها طرقاً عديدة



تتضمن نصب الأشراك والأفخاخ المطبقة، والإفرازات اللاصقة. ويتم هضم الحشرات الملتقطة بعصارات خاصة تفرزها الأوراق أو البكتيريا والفطور.

نبات خناق الذباب



يتواجد بالمناطق الفقيرة المجربة. له أوراق سمكية تنمو بصورة زوجية، بحيث يتكون كل منها من قطعتين متقابلتين، وفى نهاية هذه الأوراق توجد شعيرات قصيرة حساسة، فعندما تقف ذبابة أو حشرة على الورقة، وتلمس هذه الشعيرات، تقوم قطعتى الورقة المزدوجة بالامساك بها واصطيادها داخلها.

وإذا كان هذا الشئغير قابل للأكل كقطعة عصا فإن الأوراق تفتح بعد ساعات قليلة، وتطرد هذا الجسم، وإذا تمكن خناق الذباب من الإمساك بطعام، فإنه يغلق أوراقه بإحكام أكثر، وتتقلص حتى لا يصبح هناك منفذ للهواء. وبمجرد أن

تحكم إغلاقها يبدأ خناق الذباب فى إفرازعصارات هاضمة مثل الموجودة بجسم الإنسان. تستغرق عملية الهضم ما بين 5-12 يوماً.

بعد هذا الوقت يفتح خناق الذباب أوراقه مرة أخرى، ويدع الأمطار تغسل بقايا الحشرة التى هضمها، ليستعد للإمساك بطعام جديد! ولا يوجد تفسير علمى لكيفية إغلاق أوراق النبات، فالنبات ليس لديه جهاز عصبى مثل الذى لدى الكائنات الأخرى!.

لدى بعض النباتات اللاحمة، مثل خناق الذباب، أفخاخ ناشطة تحمل أجزاء متحركة. ويتألف كل فخ من فلتتين على رأس الورقة، تحيط بهما أشواك طويلة. ويحتوى داخل الفلتتين الملونتين غالباً بالأحمر، على شعيرات طويلة وحساسة. ولا توجد هذه النبتة إلا فى المستنقعات الساحلية فى كارولينا الشمالية والجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية.

كيف يتصرف خناق الذباب

تشير الحشرات نبتة خناق الذباب، عندما تلامس الشعيرات الحساسة داخل الفلتتين على أوراقها، فيتسبب ذلك بانغلاقهما فجأة. وتتداخل الأشواك من الطرفين بإحكام، فتشد الفلتتان على بعضهما، وتطبقان على الفريسة. وتبدأ عملية الهضم بإفراز الأنزيمات من الغدد التى تعتصر الحشرة. ويحتاج الشوك مدة ثلاثين دقيقة حتى يطبق تماماً.

عشب الأباريق الأميركية

هى الأبسط بين النباتات التى تلجأ إلى نصب الأشراك. وتشكل أوراقها كؤوساً طويلة وضيقة تمتلئ بماء الأمطار. وتزين قمتها بغطاء زاهى الألوان، تفترشه غدد تفرز الرحيق. وإذا تجتذب الألوان والرحيق الحشرات التى تحط على الحافة الزلقة، تقوم شعيرات فى الإبريق موجهة نحو الداخل بإنزال الحشرات إلى منطقة فى الأسفل، جدرانها ملساء. وهنا تفقد الحشرات قدرتها على التثبيت فتسقط فى الماء المتجمع فى القاع وتغرق.

الأعشاب الحويصلية

إن معظم أنواع هذه النبتة هى مائية، ويعيش بعضها فى ماء المطر الذى يتجمع فى "خزانات" نباتات البرومالية. يملك العديد منها سوقاً مائية، مع "حويصلات" صغيرة، تلتقط حيوانات مائية لافقارية صغيرة. ويملك كل كيس فوهة، مع غطاء تحيط به أهداب حسية عندما تلامس يرقة مائية أو حشرة ما هذه الأهداب، ينتفض غطاء الفوهة إلى الداخل محدثاً تياراً صغيراً من الماء، يحمل معه إلى داخل الكيس كائنات لافقارية صغيرة. بعد ذلك يغلق الغطاء، وتبدأ العصارات الهضمية بالتسرب من جدران النبتة

أفخاخ لغير المحترز

تصطاد أعشاب الأباريق فريستها بنصب الأشراك لها. فحوافها الزاهية الألوان تجتذب الحشرات لتوقعها فى الفخ. وتوجد داخل النبتة رقائق شمعية تغطى جدرانها، مهمتها إعاقة أرجل الفريسة حتى تسقط فى الماء، فتستحث عندها إفراز أنزيمات هاضمة لأنسجة جسم الحشرة. وتساهم البكتيريا أيضاً بتحليل الفريسة الواقعة فى الفخ. بعد ذلك تقوم النبتة عبر جدرانها بامتصاص السائل المغذى الناتج عن هضم الحشرة.

الفخ الدبق أو اللاصق

تغطى أوراق الندية شعيرات حمراء غدية، تفرز قطرات من سائل صاف ودبق. تعلق الحشرات التى تجذبها القطرات اللامعة، على الشعيرات اللاصقة. وفيما تحاول الحشرة الأفلات من الشراك، تشير بتخطبها الشعيرات المجاورة على الورقة، فتلتف حول جسمها. وعندما تحكم الورقة قبضتها على الفريسة، تفرز النبتة أنزيمات هاضمة تحلل أنسجتها، لتمتصها فى ما بعد.

صائد الذباب

توجد هذه النباتات الصغيرة فى المستنقعات عبر أوروبا، آسيا وأميركا. وتجذب ألوان أوراقها الصفراء المخضرة، ورائحتها العفنة أنواع الذباب الصغير. تطلق هذه النبتة إفرازات لنجده للإمساك بفريستها. وتلتف الورقة حول الذبابة، لترشح عصارات هاضمة من الشعيرات التى تغطى سطحها، وتبدأ عملية الهضم.

النباتات



شجرة الصفصاف

تراها وكأنها تسجد متعبدة!. جميلة مناسبة ورافة هى شجرة الصفصاف. وللصفصاف أكثر من 300 نوع، ومنه الأبيض، الأسود، والمتهدل الخجول. فروع شجرته رقيقة طويلة تناسب إلى أسفل، محملة بأوراقها الطويلة الناعمة اللامعة، ولجمالها وإنسدالها أطلقوا عليها اسم شجرة "شعرة البنت". وجمالها لا يقتصر على شكلها فقط، إذ تخفف آلام الانسان!. فهى مصدر أعرق أنواع العلاج!.

فمنذ أكثر من ألفى عام لجأ إليها أبو قراط بغلى أوراقها للتغلب على آلام المفاصل ولللقضاء على إرتفاع درجة الحرارة، ثم استخلص منها منذ نحو ألف عام حامض السليسيليك وهو الذى نعرفه تحت اسم "أسبري".

الصبار الضارى

لهذه النبتة، كسائر أنواع الصبار، أشواك بدلاً من الأوراق، وهى تقوم بعملية التخليق الضوئى بوساطة ساقها البرميلية الشكل. وهى تفتح مسامها (تغيراتها) ليلاً فقط، عندما يكون الهواء بارداً، وتخزن ثانى أكسيد الكربون لاستعماله فى النهار. بذلك تخفض النبتة كمية الماء الذى تفقده من طريق النتح خلال ارتفاع درجة الحرارة نهراً.

وهناك أشجار عملاقة تنمو من فروعها جذور غريبة الشأن، تتدلى لأسفل، وتستمر فى النمو حتى تصل إلى سطح الأرض. وتخترق هذه الجذور الأرض وتنمو متعمقة فيها، وتمتص الماء والعناصر الغذائية، فتوفر بذلك مزيداً من الغذاء للشجرة العملاقة، كما تصبح هذه الجذور العجيبة سميقة وقوية، فتساعد فى تثبيت الشجرة، وتسمى (الجذور الدعامية)..

كما فى أشجار التين البنغالى.

جذور دعامية فى أشجار التين البنغالى وفى النباتات التى تنمو فى مناطق المستنقعات، وعلى الشواطئ الطينية الرطبة، تغمر الجذور دائماً تحت سطح الماء، وبذلك لا تجد ما تحتاج إليه من غاز الأكسوجين اللازم لتنفسها.. فتختنق.. وقد تموت وتتعفن.

لماذا فطت هذه النباتات؟

لقد ابتدعت تلك النباتات أسلوباً فريداً، وجعلت بعض جذورها ينمو معكوساً، فیتجه إلى أعلى حتى يلامس الهواء، وبذلك يحصل على ما يحتاج إليه من الأكسوجين.. وتعرف هذه الجذور العجيبة (بالجذور التنفسية).

النمو

تنمو النباتات بكثافة أكبر فى المناطق المدارية الرطبة والدافئة. وسرعان ما تمتلئ الأراضى المقطوعة الأشجار فى الغابات المطيرة بالنباتات الصغيرة التى تتزاحم على الضوء، إلى جانب عشب البحر الأسمر المسمى عشب البحر العملاق، الذى ينمو بمعدل خمسة وأربعين سنتماً فى اليوم الواحد. لكن نمو الخيزران العملاق أسرع بمرتين، إذ يزيد طوله بمعدل يتجاوز التسعين سنتماً فى اليوم الواحد.

النتج قوة ماضية

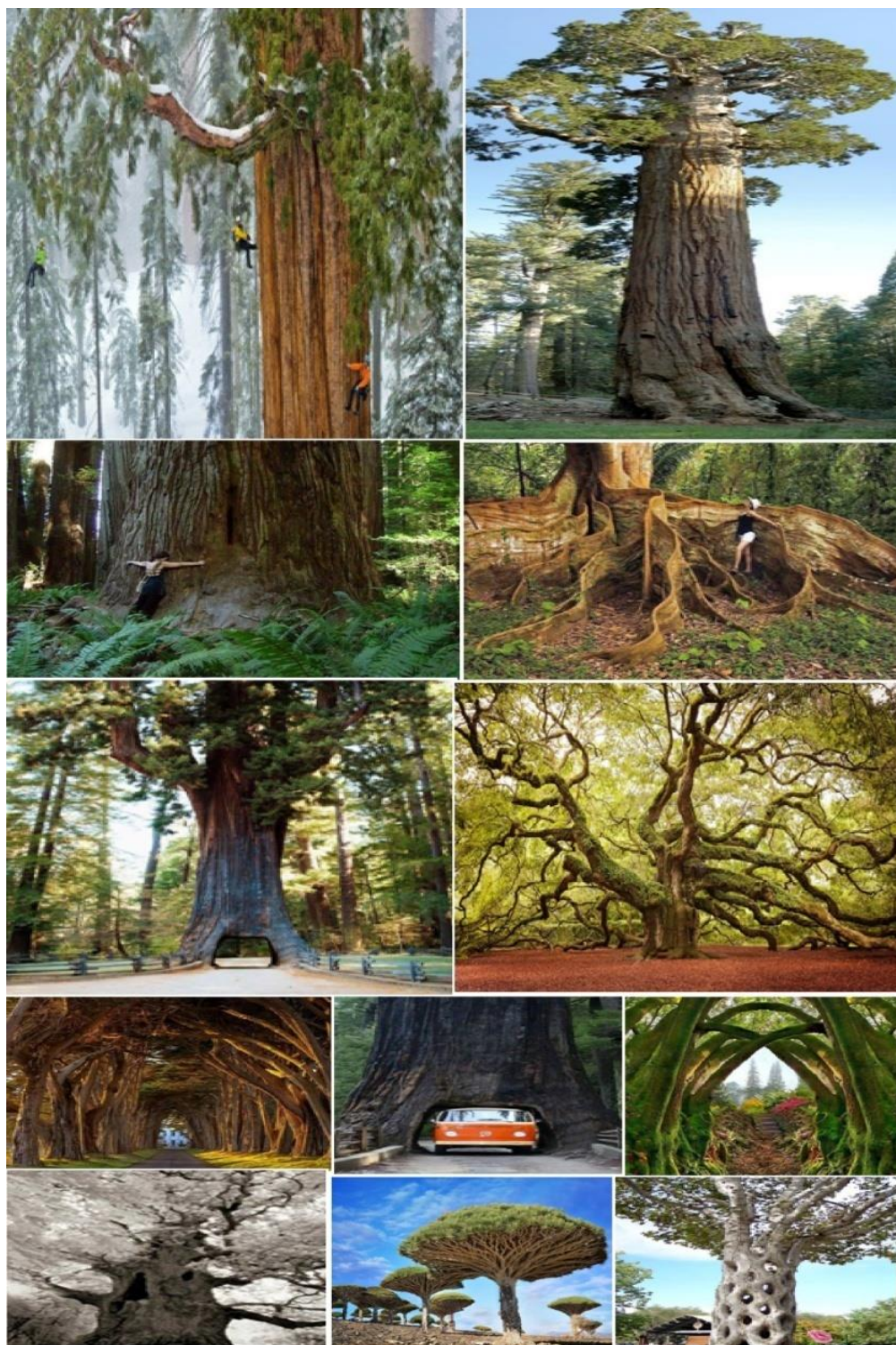
يدخل ثانى أكسيد الكربون إلى أوراق النبتة من خلال مسام مجهرية تسمى الثغيرات. وهذه الأخيرة تتحكم أيضاً بكمية الماء التى على النبتة أن تفقدها. خلال النهار تفتتح الثغيرات إلى أقصى حد، مما يتيح للماء أن يتبخر بسرعة. إن هذا الفقد للماء يؤدى إلى إحداث قوة ماصة تساعد على سحب كمية أكبر من الماء إلى أعلى، انطلاقاً من الجذور. ينتقل الماء عبر الساق وطوال عروق الأوراق فى أوعية مسدودة للهواء تدعى الأوعية الخشبية. هذه العملية، التى يطلق عليها اسم النتج، تسمح للنبتة أن تحصل على المغذيات الحيوية من التربة.

الوف العملاق



يمتاز هذا النوع من النبات، باكبر بنية زهرية على وجه الارض، وهو يوجد فقط فى منطقة صغيرة نائية فى غابة مطيرة من سومطرة. تنمو هذه النبتة من درنة جذرية فى التربة تعيش حوالى العشرين عاماً. وهى تزهر على الأرجح ثلاث مرات فقط لفترة لا تتجاوز يومين أو ثلاثة أيام. ويقلق علماء النبات بشأن مستقبل هذا النوع، إذ لم يبق منه سوى عدد قليل ضمن مساحات صغيرة، لا سيما وأن السكان المحليين يقتلعون درنات هذه النبتة العملاقة ويغتنون عليها.





الحشرات



الذكر فى هذه الحشرة العجيبة
يملك بالوناً يقوم بنفخة لإغراء الإناث

أعداد الحشرات لا تحصى

وصف الإنسان نحو مليون نوع منها كما أطلق عليها أسماء ، على حين مازال نحو أربعة ملايين حشرة لم تطلق عليها أسماء بعد ! محدودية الحشرات الوحيدة الظاهرة هي حجمها ، إذ لا يتعدى طول أكبر حشرة فى العالم 30 سنتيمتراً ... لكن الحشرات تتجاوز أحجامها بأعمالها لتشيّد أبنية خيالية ، قد يبلغ إرتفاعها نحو أربعة أضعاف قامة الإنسان ! ، وكأنها تؤكد إصرارها على النجاح فى الحياة !

اليعاسيب واليعسوبيات (الدبور)

حشرة صغيرة ذلك الزنبور. ينتمى لواحد من آلاف أنواع الزنابير. إذ يبلغ عدد أنواعها نحو عشرين ألفاً ! قد تخشى الزنبور إذ قد يلدغ دفاعاً عن نفسه ! ، ومع ذلك فهو صديق الإنسان ! فهو يتغذى على الحشرات الضارة بالمحاصيل الغذائية .

" عجيبة وعظيمة هي أعمال الله "

اليعاسيب واليعسوبيات حشرات كبيرة طائفة كثيراً ما ترى مندفعة فوق ضفاف الأنهار طلباً للطعام. اليعاسيب هي بطلة السرعة فى عالم الحشرات، وهي قادرة على الطيران بسرعة تصل إلى 95 كم/سا. اليعسوبيات قريبة اليعاسيب، لكنها أصغر وأبطأ. وهي تأكل حشرات طائفة أخرى، تلتقطها وهي طائفة فى الجو مستخدمة أرجلها الشوكية. الأرجل تمتد إلى الأمام مشكلة ما يشبه سلة صيد صغيرة.

عينان مستديرتان

لليعاسيب أكبر عينين بين الحشرات، وهما تشغلان معظم الرأس وكثيراً ما تصلان إلى الجانب الخلفى منه. هاتان العينان، ومثلهما عينا اليعسوبيات، ندعوها عينين مركبتين. وهما صالحتان بصورة خاصة لمتابعة الحركة، والحشرة تعتمد عليهما فى تتبع فرائسها.

مصمة لتطير

لكلا اليعسوب واليعسوبية جسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الرأس، والصدر (الجزء الأوسط الذى يحمل الأجنحة)، والبطن (المؤخرة). شكل البطن الرشيق مثالى للطيران السريع الماهر. وهو يستخدم فى التوازن والتوجيه فى أثناء الطيران.

النمل

النمل من الحشرات تعود إلى صنف غشائية الأجنحة، ولها ستة أرجل. فالنمل حشرة صغيرة ذات فعل كبير، فهي تمثل 20% من الكائنات الحية على كوكب الأرض. فقد عرف النمل منذ القدم وحسب المختصين منذ العصر الطباشيري فقد عايشت الديناصورات فهي موجودة منذ

92 مليون سنة، ويوجد منها حوالي 20 ألف نوع وهي منتشرة على الكرة الأرضية فهي موجودة وتعيش في كل مكان، تجدها في السهول وتجدها في أعلي الجبال، فأنها موزعة على عموم الكرة الأرضية، تحت الأرض أو فوق الأشجار.

أغلب النمل هو من صنف الشغالات **Ant Workers** وهو الأكثر انتشارا في العالم، والشغالات كلهن من الإناث، يعشن فيما يسمى المستعمرات ولكل مستعمرة ملكة واحدة عملها وضع البيض.

عدد البيض الذي تضعه الملكة يختلف حسب نوع النمل، وقد يتراوح من بضعة مئات إلى عدة ملايين، فالنوع الإفريقي من النمل تضع ملكته ما يقرب من 3 إلى 4 ملايين بيضة شهرياً.

النمل يعتبر من أطوال الحشرات عمراً على الأرض، فإنه يعيش من بضعة أشهر إلى عدة سنوات وقد يصل عمر الملكة إلى 20 عاماً.

أما ذكور النمل فعملها محصور في التزاوج فقط في تلقيح الملكة، فحينما تقرر الملكة التزاوج يأتي واجبها وبعد ذلك تموت الذكور مباشرة، فأتثناء عملية التزاوج تطرح الملكة أجنتها، وتفرز رائحة تميز رائحة المستعمرة.

هذه الحشرة اجتماعية جداً ولا يمكنها العيش بصورة منفردة، حيث أنها تعيش في مجاميع أو أعشاش أو مستعمرات.

أعشاش النمل ليست واحدة لجميع أنواع النمل، فمثلاً نمل المحاصيل **Hanester**

Ants يبني حجرات متصلة تحت الأرض، بينما يشبك النمل الخياط **Tailor Ants** أوراق الشجر ويصنع عشا أخضر أسطواني الشكل، هناك أعشاش أخرى للنمل قد تكون على شكل حجرات داخل الأشجار مثل ما يفعل النمل الحفار **Carpenter Ants** وأعشاش النمل تحت الأرض قد تبلغ أربعين قدماً عمقا تحت الأرض، فقد تمكن فريق من العلماء الأوروبيين من اكتشاف مستعمرة هائلة للنمل تمتد لآلاف الأميال من إيطاليا إلى شمال غرب إسبانيا!

تعداد النمل في العش أو المستعمرة قد يصل إلى عشرات ملايين. فبيت النمل مقسم ففيه حجرات للصغار، وهناك حجرة خاصة للملكة، وحجرات تستخدم كمخازن للطعام، والنمل مقسم إلى مجاميع لكل منها واجبه الخاص والمحدد، فمنها من هو مسؤول عن الحراسة ومنها من هو مسؤول عن التنظيف ومنها من هو مسؤول عن الفلاحة ومنه من الفرسان ومنها الكسولة!، ويجب عدم الاستغراب أن قلنا بأن مجتمع النمل فاق بنجاحه مجتمع البشر بطريقة أو أخرى.

فالنمل يبني المدن، ويشقُّ الطرقات، ويحفر الأنفاق، ويخزّن الطعام في مخازن و مستودعات ، وبعض أنواع النمل يقيم الحدائق، ويزرع النباتات ليتغذى عليها. وبعض أنواع النمل يحتفظ بمواشي خاصة به، فيحلب رحيق في بطنها.

والنمل تشن حروباً على قبائل النمل الأخرى، وتأخذ الأسرى من النمل المهزوم
وتسخره لخدمتها، وبعض أنواع النمل تستأنس حشرات أخرى في أوكارها للاستفادة منها ولولا النمل لحدثت كارثة بيئية فى العالم ، إذ يقوم بنظافة البيئة ويتغذى على أنواع من البكتريا الخطرة على صحة الإنسان ، كما يتغذى على حوالى (90 %) من جثث الحشرات ، والحيوانات الصغيرة .كما يقوم بتقليب التربة ، وتنظيفها وتخليصها من الديدان الساكنة فيها .

" عظيمة وعجيبة هي أعمالك يا الله "
" أذهب إلى النملة أيها الكسلان . تأمل طرقها وكن حكيماً "



***إن للنمل أجنحة**

فهل سمعت من قبل أن للنملة أجنحة والجواب ... أننا لا نكاد نرى نملة واحدة لها أجنحة . والسبب أن ما نراه من النمل هو العمال ، وهؤلاء ليس لهم أجنحة أما الملكة والذكور فلها أجنحة .

ويقال أن فى العالم حوالى ألفى نوع من النمل

تسكن جميع الأقطار ما عدا تلك التى تجاوز القطبية لتراكم الثلج مدة طويلة على الأرض....

وتأكل كل شئ يؤكل فى هذا العالم
وإن كانت تفضل الأطعمة الحلوة .

وكما أن الإنسان أرقى الحيوانات عقلا ، فالنمل أرقى الحشرات غريزة . حتى النحل على ما فى غريزته من إتقان ودقة . لا يبلغ مبلغ النمل فى كمال غريزته والدليل على ذلك
أننا لا نجد النمل يعيش بمفرده . فهو اجتماعى ولا يعيش إلا فى جماعات .

نمل الجيش

ينتشر نمل الجيش فى الغابات الاستوائية، وهو نموذج فى النظام، والتخطيط، والتعاون، وتوزيع الأدوار!. يرتحل من مكان إلى آخر كجيش عتاده مئات الآلاف من النمل التى تختلف فى شكلها وحجمها بحسب دورها. تبدأ المسيرة دائماً فى الفجر فى شكل موكب دقيق التنظيم. تتولى فرقة من النمل الشغالة مهمة استكشاف الطريق وقيادة بقية فرق الجيش. وتتخصص فرق من النمل الجندى - الذى يبلغ حجمه ضعف حجم النمل الشغالة - فى مهمة حراسة موكب النمل والدفاع عنه.

وتكرس فرق أخرى من النمل الشغالة نفسها لبناء معسكرات مؤقتة للراحة أو المبيت فى أثناء الترحال، فتتشابك الشغالات بأجسامها مكونة سلاسل طويلة تتداخل معاً لتشكل شبكة تحمل فيها الملكة واليرقات. ويتناوب آخرون على توفير الغذاء. وقد يقطع موكب جيش النمل مسافة عشرين متراً فى الساعة الواحدة ويتفنونون فى عبور الحفر فى أرض الغابة الكثيفة عن طريق بناء جسور من أجسام بعضهم ليعبر عليها بقية النمل!.



قرية النمل الأبيض قد تتكون من عدة أبنية عجيبة يبلغ علوها بضعة أمتار.
النمل الأبيض (الأرض): أما النمل الأبيض فتشبه النمل العادي قليلا، لكنها ليست من النمل فعلا، وهي أيضا تعيش في جماعات كبيرة في المناطق الحارة وتبني أعشاشا غريبة كالقلاع من حُبيبات الرمل التي تلصقها معا. وتتخلل هذه المستعمرة شبكة من الأنفاق والحجيرات يُستخدم بعضها لاستنبات بعض النبات الفطري، وتضم المستعمرة حوالي مليوني نملة حول الملك والملكة التي تكون وظيفتهما الوحيدة التزاوج، والنملة الأهم في العش هي الملكة. وبعض الأنواع من الأرض تضع ملكتها 86 ألف بيضة يوميا، ويضم العش أيضا النملات العاملات من بينها شغالات تظل 24 ساعة تهضم ألياف الخشب ومادة السيليلوز التي تأكلها. والإناث التي تصبح ملكة تطعمها الشغالات غذاء كيميائيا خاصا للتأكد من نمو الأجنحة وجعلها قادرة على التزاوج ووضع البيض، وقد يصل طول الملكة أربع بوصات، ويضم العش بالإضافة إلى العاملات والملكة والملك أرضات مقاتلة وظيفتها حماية القرية والقتال عند الضرورة. ورغم أن النمل الأبيض نافع للطبيعة لأنه يأكل الأخشاب النباتية الميتة ويغذي التربة، إلا أنه يعتبر ضارا للبشر بما أنه قد ينخر خشب المنازل الريفية.



النحل



بعض أنواع الحشرات
تعيش وتعمل جماعات،
وتُعرف بالحشرات
الاجتماعية. ومن أشهر
الحشرات الاجتماعية
المعروفة نحلة العسل.
وهناك عدة أنواع من
النحل منها أنواع تعيش
انفرادية. وقد ربي
الإنسان نحلة العسل
لجنى العسل منها منذ
مئات السنين. وفي
المزارع الحديثة تربي

النحل فى صناديق خشبية خاصة تسمى خلايا النحل.

تضم خلية النحل ملكة وبضع ذكور وآلاف الشغالات. ووظيفة الملكة وضع البيض، وهى أحياناً قد تبيض ألفاً وخمسمائة بيضة يومياً والبيض المخصب ينتج الملكات والشغالات، أما غير المخصب فينتج الذكور، وذكور النحل لا تؤدي عملاً فى الخلية ووظيفتها تلقيح الملكة، وبعد ذلك تموت وتقوم الشغالات بكافة أعمال الخلية، فتعتنى بالملكة. وبالنحل الصغار وتبنى البيوت الشمعية السداسية الشكل حيث يخزن العسل ويوضع البيض. وهى تحرس الخلية من النحل أو الدبابير السلاية. وعند اشتداد الحر تهوى الخلية وتبردها برفرفة أجنحتها. وتعيش الشغالات فى الصيف، وهو موسم عمل شاق، حوالى ستة أسابيع، أما شغالات الخريف فتعمر ضعف ذلك أو يزيد. وتعمر ملكة النحل عادة بضع سنوات.

راقب النحل فى بستان فى يوم ربيعى دافئ وهى تنتقل من زهرة إلى أخرى تجمع الرحيق وغبار الطلع. وهى تغذى بكليهما، لكن الرحيق هو الذى تحوله الشغالات إلى عسل. لاحظ أن النحلة الواحدة تجمع الغذاء من نوع واحد من الزهر دون تخليط - فبعض النحل تزور الحوذان فقط، وبعضه يزور أزهار الخطمي الخبازى فقط. وتسقط النحلة الرحيق إلى معدة العسل، بينما يعلق غبار الطلع على شعيرات جسمها وهى تدخل فى الزهرة. وتكشط النحلة

غبار الطلع هذا إلى سلة غبار الطلع فى جانبى رجليها الخلفيتين. وإذا راقبت النحل العائدة فقد ترى سلال الطلع حول أرجلها الخلفية ملأى به فى كتل صفراء. وإياك أن تلتقط واحدة لتفحصها عن قرب، فليست مؤلمة.

تستطيع الشغالات تبريد الخلية بنسيم تحدثه برفرقة أجنتها.

تستطيع النحلة التى اكتشفت مورداً غذائياً إعطاء الإرشادات إلى النحلات الآخر بالراقصات- فالرقص الدائرى يشير إلى وجود الرحيق على مقربة من الخلية، أما الرقصة التى يرافقها هز الذيل فتشير إلى موقع أبعد.

وعند العودة إلى الخلية يوضع الطعام فى بيوت الشمع - بعضه للاستعمال المباشر وبعضه يخترن للشتاء حين تنعدم الأزهار. ولكى تتمكن من جمع الغذاء الكافى لآبد للنحل من تحديد موقع الأزهار المناسبة. ولهذا الغرض تنطلق النحلات الكشافات باحثات، فإذا ما وجدت وفرة منها عادت إلى الخلية، فأنبأت الشغالات الأخريات بموقع المورد الغذائى. ولها فى ذلك طريقة غريبة هى الرقص مع هز الذيل أحياناً. ومن هذه الرقصات تستطيع النحلات "المخاطبة"، لا معرفة الاتجاه بالنسبة إلى الشمس فقط بل أيضاً الزمن الذى تستغرقه الرحلة من الخلية إلى موقع الغذاء ! عند قفس البيض فى الخلية تطعم اليرقات غذاء خاصاً تصنعه الشغالات. فتغذى يرقات الشغالات بخبز النحل وهو مزيج من العسل وحبوب اللقاح، وتغذى يرقات الملكات والملكة بالغذاء الملكى وهو غذاء خاص تفرزه الشغالات من غد فى رأسها. أما يرقات الذكور فتغذى خبز النحل مع قليل من الغذاء الملكى.

وعندما تغادر خلايا الشمع ملكة جديدة فإنها تطير يوماً وتلاحقها بعض الذكور الأقوى فتلقحها وتموت. ثم تعود الملكة مستعدة لوضع البيض. وفى نهاية الصيف تطرد الذكور المتبقية من الخلية لتقضى نحبها برذاً وجوعاً. وفى الربيع قد تضيق الخلية بالنحل الجديد فتنتقل الملكة مع بعض النحل إلى مكان آخر.

ملكة النحل

فى مملكة عشاق الأزهار، ملكة تخصصت فى الأمومة!، قصرها من شمع به مئات الآلاف من الحشرات!.

وفى الربيع والصيف، يبلغ عطاء الملكة ذروته بعد عودتها من رحلة خلوها، تضع "وليد" بيضة واحدة فى كل حجرة! تثبتتها حتى لا تهتز، وهى تخشى على وليدها من الكائنات المفترسة، فتسد فتحة "الحجرة" السداسية بالأوراق الممضوغة!.

ولا تنسى أن تترك مكاناً فارغاً لتملأه "الشغالات" بالغذاء.

تتربع الملكة على عرشها المصنوع من الشمع والعسل نحو عامين أو ثلاثة، تضع خلالها نحو 600 ألف بيضة، أى نحو 600 ألف نحلة..

فبأمومتها يزيد "الجيش" المنتج للعسل..

وبأمومتها تعمق علاقة النحل والزهر والإنسان.

تتخصص بعض شغالات النحل فى مهمة حراسة بوابة الخلية..

وتتم عملية الحراسة فى شكل نوبات منتظمة تتناوبها الشغالات بينها وبين الأعمال الأخرى كالطيران إلى الحقول لجلب الرحيق أو رعاية اليرقات بالخلية.

وتقوم الشغالات الحارسات بفحص كل نحلة تتخذ طريقها إلى داخل الخلية، وتعتمد فى حراستها على قرون الاستشعار لديها..

وكثيراً ما تدور المعارك بين نحل الحراسة وبين النحل الذى يخطئ طريقه إلى الخلية..

فالشغالات الحارسات تستخدم فكوكها للسمع النحل الغريب الذى يحاول اقتحام الخلية، وقد تسقط الحارسات شهيدات عند باب الخلية فى أثناء المعارك ضد النحل الغريب أو الزنابير عدوة النحل التى تحاول التسلل إلى الخلية لسرقة العسل!.

للنحلة الواحدة خمس عيون ولها خمسة آلاف ثقب لحاسة الشم تمكنها من استنشاق رائحة شجرة تفاح قد تبعد عنها بنحو ثلاثة كيلو مترات . ولها أيضاً زوجان من الأجنحة تضاعف من سرعتها بنحو 16 ألف مرة!.

تعرف طريقها مهما تعرجت بين زهرة وأخرى فى ربوع البساتين، فتعود إلى خليتها... وهناك داخل الخلية تكمل ما بدأت من عمل: فقد تكون عاملة نظافة فى طرقات الخلية، أو حاملة ماء، أو ممرضة، أو خفيرة، أو عاملة بناء، أو مهندسة، أو عاملة تكييف هواء، تضرب بأجنتها 12 ساعة فى قبو الخلية، لتلطف من جوها!.

وهكذا تظل النحلة تعمل حتى الموت! . وكل ذلك من أجل ملء ملعقة واحدة من العسل، أضعها أنا وأنت على شريحة خبز طعام الصباح! . وتكون محصلة حياة النحلة التى لا تعدو بضعة أسابيع رطلاً واحداً من العسل جمعه لك أو لى بعد أن طارت لجمع رحيقه 70 ألف كيلو متر أى: ضعف دورة كاملة حول كرتنا الأرضية!.

وكل ذلك بلا ملل، ولا ضجر إطاعة للخالق فى أعماله وعطاياه العجيبة

عسل النحل

حلو الطعم وسهل الهضم . غذاء للإنسان، به الوقاية وفيه الشفاء. غنى بالبروتين، والسكريات، والفيتامينات، والأملاح المعدنية، ويحتوى على معادن مهمة لجسم الإنسان بوجه عام، مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والحديد، والفوسفور، والكبريت، واليود، والزنك. وهذه المعادن مهمة لتكوين عظام الطفل وكريات دمه الحمراء، وتطوره وإكتماله فى الرحم بجانب إحتواءه على أهم المواد الغذائية مثل السكر "الجلوكوز"، وهو سهل الامتصاص والتمثيل فى الجسم، وسكر "الفركتوز" الذى يعمل على حفظ سكر الدم. فمن رحيق الأزهار تخرج النحلة من بطنها، من عسل النحل ألواناً وأنواعاً. إن كيلو جرام من العسل يفيد الجسم بما يعادل ثلاثة كيلو جرامات ونصفاً من اللحم، وإنشئ عشر كيلو جراماً من الخضروات.

وعسل النحل مضاد حيوى طبيعى يكسب الانسان مناعة ضد الأمراض يعرف بأنه مهدى للسهال. وملطف لالتهابات الحلق. ويفيد فى علاج اضطرابات الهضم، والمعدة، والحموضة. يستخدم عسل النحل فى علاج الجروح والتهابات أمراض العيون، كما يعالج أمراض الكبد وإرتفاع ضغط الدم، والشيخوخة والضعف العام. ولقد أثبت نجاحاً فى علاج السرطان، ومرض تسمم الحمل.

وعسل النحل يعمل على تهدئة الأعصاب، ويقي الانسان من الأرق. وهو من أسرار الاحتفاظ بنضارة البشرة.

وقد ثبت علمياً أن لعسل النحل دوراً كبيراً فى عملية الرضاعة الطبيعية، فهو يدر حليب الثدي ويزيد من كمية الأجسام المضادة فى حليب الأم، ويعطى الرضيع مناعة خاصة، ويزيد من قدرته على مواجهة الأمراض..

لذا تنصح تلك الأبحاث الأم التى ترضع طفلاً بتناول ست ملاعق عسل يومياً ولقد وصفت الكلمات الطبية التى تخرج من شفتى الانسان بأنها، شهد عسل حلو للنفس!.

الذباب

الذباب من أكبر مجموعات الحشرات، ومنه ما يزيد عن 90000 نوع مختلف. وهو يعيش فى أنحاء العالم المختلفة - فى الصحارى والغابات والمستنقعات والجبال، وحتى فى قارة أنتاركتكا الجليدية حيث لا يقوى على الحياة إلا كائنات قليلة جداً. يغتذى بصورة رئيسية على النباتات والحيوانات وعلى الأطعمة المتعفنة. فصيلة الذباب تشتمل على البعوض والقرس والذباب الصغير والذباب الحوام وذباب اللحم الأزرق، لكن اليعاسيب ليست من الذباب ولا

الفراشات. لمعظم أنواع الحشرات أربعة أجنحة، لكن للذباب زوجاً واحداً من الأجنحة فقط. فى موضع الجناحين الخلفيين زوج من الأعضاء البديلة الهراوية الشكل. هذه تساعد فى توازن الحشرة وفى الطيران بسرعة كبيرة إلى الخلف وإلى الامام وحتى فى الطيران رأساً على عقب.

أجزاء الجسم

حشرة الطيثار رفيعة ورقيقة، ولها أرجل طويلة ونحيلة. وهى من أبسط أنواع الذباب وتبدو مختلفة تماماً عن أنواع أخرى متطورة من الذباب، مثل ذباب اللحم الأزرق. فهذه الأنواع أكثر تكتلاً وأقوى وأسرع طيراناً. صدر الذبابة (الجزء الأوسط من جسمها) حافل بعضلات قوية تساعد فى خفق جناحيها وفى المشى. وراء الجناحين زوج من الأعضاء يبدو الواحد منها أشبه بهراوة. هذه تساعد الحشرة فى التوازن والطيران.

مصاصة دماء

ذبابة تسمى بإمكانيها أن تشرب من الدم ما يعادل ثلاثة أضعاف وزنها. وهى تغتذى على الأكثر على دم البشر والماشية. يخترن الدم فى البطن (الجزء الخلفى من الجسم) فينتفخ، حتى يكاد يرفع الذبابة عن قدميها.

وقت الصيد

للعقارب ست إلى اثنتى عشرة عيناً، ومع ذلك فبصرها ضعيف. وهى تعتمد على حاسة اللمس القوية عندما لتتبع الفريسة فى الظلام. للعقارب زوج من الأعضاء الحسية المشطية الشكل على الجانب السفلى من جسمها وهذه تكشف اهتزازات الفريسة.

عالم الفراشات

إن الفراشات لها من إمكانات الطيران ما يفوق خيال البشر!. سرعة بعضها قد تفوق سرعة النفاثات من الطائرات!. قد يصل عدد ضربات أجنحتها إلى ألف فى الثانية الواحدة!، وكأنها حريصة على استثمار نعمة الوقت التى أعطاها الله إياها!، تنفذ بجد مهمتها فى الحياة.. مهما كانت قصيرة!. ومع ذلك يشبهون الفتاة الحاملة بها حين يقول الناس: أنها كالفراشة. تنوعت، وتعددت ألوانها، وأحجامها، ودرجات نعومة ملمسها فنافست ألوان الطيف، وقوس قزح.. وكلها تحدث بمجد الله فى خليقته..

عالم الفراشات.. جميل.. رقيق وعجيب. أنواع، وأشكال، وألوان. تختار الفراشة النبات المناسب لغذاء اليرقات، فتضع عليه بيضها. تظل اليرقة كامنة داخل خيمة حريرية تصنعها بنفسها مشتبكة في أحد النباتات طيلة عشرة أشهر، لتحميها من برد الشتاء. وهي تغير جلدها عدة مرات، وعندما يأتي الربيع، تصبح اليرقة فراشة ناضجة. تتألق بألوانها الزاهية تحت أشعة الشمس الدافئة، تحمي نفسها من الأعداء بتغيير ألوان جناحيها. لا تعيش الفراشة بعد إكمال نموها أكثر من بضعة أسابيع، تؤدي فيها رسالتها بكل نشاط، تضع المئات من البيض لإنتاج أجيال جديدة. وتتغذى على بقايا النباتات المحللة، فتعمل على نظافة البيئة من حولنا.

تنتشر الفراشات بمناطق الغابات الممطرة بأمريكا الجنوبية. تكتسى أجنتها، وبخاصة الذكر منها، بأثواب حريرية بديعة يتدرج لونها بين الأبيض الفضي إلى الأزرق الحالم. في أثناء تحليقها نهاراً بقمم الأشجار، تتلألأ الفراشة الحريرية بالألوان الزاهية تحية لأشعة الشمس الساقطة عليها. أما إذا طبقت الفراشة أجنتها فإنها تبدو كورقة شجرة جافة بنية اللون تختفي بها عن عيون أعدائها. تستغرق دورة حياتها من 90-120 يوماً. ولا تتغذى الفراشة الحريرية كسائر الفراشات على رحيق الأزهار، وإنما تمتص عصير الفاكهة الناضجة، أو ما يسيل على جذوع الأشجار، والكروم، وأغصانها من قطرات. وترتشف الماء من الأنهار، أو جداول المياه بالغابات، يهوى الذكور هذا النوع من الفراش مطاردة بعضهم بعضاً - لذا يلجأ صيادو الفراشات إلى التلويح أمامها بعلم، أو وشاح حريري أزرق تندفع نحوه ذكور الفراشات.

تستخدم الفراشة الحريرية في صناعة الحلوى، والأنتيكات، وصوانى التقديم، واللوحات الفنية، والفراشات هي أكثر الحشرات تألقاً، وعند بلوغها فإن الكثير منها تعيش أجنتها لعدة أسابيع فقط، حتى فترة التزاوج، ومولد الأجيال الجديدة منها.

وبعض من هذه الفراشات تقضى حياتها كيرقة سوداء شائكة، تنمو وتعيش لأسابيع قليلة - هي فترة تألقها - كفراشة ذات نقش برتقالي رائع.

ومنها الكبيرة البيضاء، وهي تعرف أيضاً باسم "الكرنب البيضاء" قطع يرقة الفراشة مثل الكرنب. ومنها ذات الشعر المخطط "الأرجوانية"، ولون أجنتها كألوان قوس قزح، وهي تطير عالياً جداً.

وفراشة "Morpho" أو ذات الشكل المعين، وهي واحدة من أكبر الفراشات في العالم، وأجنتها تصدر ومضات مضيئة عند انتقالها من شجرة إلى أخرى.

وفراشة "أبوللو"، تطير بوميض من زهرة إلى أخرى، عبر منحدرات الجبال، والتلال، والحقول.

والفراشة الصغيرة "النحاسية"، وتعرف بأجنحتها الأمامية النحاسية اللون التي تميل إلى اللون البرتقالي، تطير فوق الأراضي المتسعة والحدائق، وتطير بسرعة فائقة. وفراشة "الأميرة الحمراء" (الأميرال)، وهي واحدة من أكثر الفراشات حجماً وألواناً، وهي فراشة سريعة وقوية، تقطع مساحات شاسعة عند هجرتها. والفراشة "الزرقاء التقليدية"، وهي تطير دائماً في جو الحدائق والأراضي الخضراء. الحشرات اعداؤ الحشرات

قرنا الاستشعار



تستعمل الفراشات النهارية والفراشات الليلية قرون استشعارها أو مجساتها، للكشف على الروائح التي يحملها الهواء، فتتمكن من اقتفاء أثر الطعام، وأيضاً التعرف إلى أفراد أخرى من نوعها. يملك معظم الفراشات النهارية مجسات رفيعة تنتهي على شكل هراوة أو مقبض صغير. ويملك عدد كبير

أيضاً من الفراشات الليلية مجسات رفيعة غير أن لبعضها الآخر مجسات ريشية.

العنكبوت

يوجد في كل مكان في الأرض !

يسكن في بيت الفقير ، أو قصر أمير !

الكائن الوحيد الذي يستطيع تحمل ظروف وبرودة أعلى قمة في العالم ،

ووجدوه في قمة إيفرست .

هو ناسج ماهر ، ومهندس بارع ، وصياد قدير .

ولكل عنكبوت مغازل خاصة أسفل بطنه ، بها يغزل أنواعاً مختلفة من الخيوط

الحريرية الصمغية . وخيوط العنكبوت رقيقة ، ولكنها تفوق الصلب في قوتها .

لها استخدامات : يصنع منها بالونات تحمل العنكبوت فى الهواء لمئات الأميال ،
ويبنى منها شرنقته ليحفظ نوعه ، ويشيد بها بيته ويحصنه باستحكامات من حرير .
كما يشيد منها شبكة كبيرة من الخيوط يستخدمها فى الانتقال ، وفى اقتناص
فريسته ، وفى الهروب من أعدائه من الزنابير ، والثعابين ، والضفادع .
وينسج منها العنكبوت بيته بإتقان ، وفى لحظة أو أخرى يتحول ذلك البيت إلى فخ ،
وفريسته من الحشرات أو الطيور . يستشعر صيده بإهتزازات خيوط بيته فيحقق
ضحيته بمادة سامة ، ويمتص دم ضحاياه ! والعنكبوت يستطيع أن يصوم 3 سنوات
بدون طعام أو شراب !

وللعنكبوت أربعون ألف نوع أو أكثر ، بينها عنكبوت دقيق الحجم لا تراه العين ، وآخر
يبلغ حجمه كف يد الإنسان أو كفين .

فهى تختلف فى حجمها ، وفى شكلها ، وفى عدد عيونها ، وفى هندسة بنائها ، وفى
طرقها فى إصطياد الحشرات ، والتغذى بها .



ومن أشهر أنواع العناكب : عنكبوت المنزل،
وعنكبوت الحقائق ، وعنكبوت الماء . ومن
العناكب ما يدخر فريسته ، لوقت الحاجة إليها،
فى غلاف رقيق من الخيوط .

وقد يقدم الذكر لرفيقة عمره هدية حب :
حشرة شهية يغلفها باهتمام بخيوط حريرية
ناعمة .

والعنكبوت يقدم خدمة جليلة للإنسان، إذ لولاه
لزامت الحشرات الإنسان فوق سطح الأرض .

كما تساهم العناكب فى القضاء على الحشرات الضارة بالمحاصيل الزراعية .
وهى تلتهم أعداداً كبيرة من الذباب والبعوض التى تنقل الأمراض .
ومن سم العناكب ما يقتل الإنسان .

ومن خيوط بيت العناكب أيضاً ما يعالج جلد الإنسان !

" عظيمة وعجيبة وغريبة هى أعمالك يا الله "
" العنكبوت تسك بيدها وهى فى قصور الملوك " .

براعة تولّد الضوء البارد

إن البعض من فصائل الحشرات كتلك المنتمية لعائلة الذباب الصغير، اليراعات، بالإضافة



لفصائل مختلفة من الخنافس تعتبر مولدة للضوء؛ يستطيع البعض من هذه الحشرات أن يتحكم بتوليد الضوء مما يؤدي إلى إصدار ومضات ضوئية منها، يسمى بالضوء البارد ويختلف الهدف من إصدار هكذا أضواء باختلاف الفصائل، فالبعض يستخدمها لجذب شريك بينما البعض الآخر يستخدمها لاستقطاب طريدة كيرقات ذبببات الفطر القاطنة للكهوف، فهذه الأخيرة تولّد ضوءاً وتستخدمه لجذب حشرات صغيرة إليها لتعلق الأخيرة بخيطان رفيعة من الحريز.

تلجأ بعض أنواع اليراعات مثل تلك المنتمية لجنس "الأنثى القاتلة" (باللاتينية: *Photuris*) إلى تقليد الوميض الذي تصدره إناث فصائل أخرى من اليراعات لجذب شريك، وما أن يجذب ذكر إليها حتى تفتريسه. يختلف لون الضوء الذي تصدره الحشرات من الأزرق الجاف أو "البليد" إلى الأخضر المألوف عادة والأحمر النادر. تستطيع معظم الحشرات، عدا بعض أنواع الجداجد القاطنة للكهوف، أن تميّز الضوء والظلام. والعديد من الفصائل تمتلك القدرة على أن تحدد أبسط التحركات، وتتألف عين الحشرة من عيون بسيطة أو غوينات بالإضافة لعينين مركبتين بأحجام تختلف باختلاف الفصيلة، ويستطيع الكثير من الفصائل أن يحدد الضوء في الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية كما الموجات الضوئية المختلفة للضوء المرئي، كما ويُعرف أن العديد من الفصائل يمكنه تمييز الألوان.

إصدار الصوت والسمع

الزيز السنوي، إحدى أنواع الحشرات القادرة على إصدار أصوات هسهسة مرتفعة. الحشرات هي أولى الكائنات الحيّة التي أصدرت الأصوات وشعرت بها كذلك الأمر، وتقوم الحشرات بإصدار الصوت عبر حركة أليّة معينة لأعضاء ثانوية أو إضافية في مؤخرتها، وفي الجنادب والجداجد فإن هذا يتحقق عبر حف القدمين ببعضهما البعض مما يولّد صريراً.



تعتبر الزيزان أعلى الحشرات صوتاً وهي تمتلك تعديلات خاصة لجسدها وجهازها العضلي تمكنها من إصدار وتضخيم الأصوات، وفي بعض الفصائل كالزيز الإفريقي فإن مقياس صوتها بلغ قياسه 106.7 ديسيبل من على بعد 50 سنتيمترا تستطيع بعض الحشرات مثل العثة البازية وفرشات العث الأميركية أن تسمع الصوت فوق السمعى وبالتالي

فهي تستطيع أن تتصلص من الخفافيش عندما تشعر بدنوها منها، وبعض أنواع العث تصدر أصوات فوق سمعية كان يُعتقد سابقاً أن لها دور في تعطيل أو التشويش على نظام ارتداد الأصوات لدى الخفاش، ولكن أصبح يُعرف الآن أنها تُصدر من قبل العث غير السائغ الطعم كتحذير للخفافيش، تماماً كما تُستخدم الألوان التحذيرية من قبل بعض أنواع الحيوانات لتحذير الضواري التي تصطاد في وضوح النهار من خطورة الطريدة أو سميتها. كضفادع السهام السامة. كما وتصدر حشرات من تلك التي تعتمد أسلوب التقليد هذه الأصوات أيضاً. تستخدم بضعة فصائل من الحشرات من قشريات الجناح (الفراش والعث)، الخنافس، وغشائيات الأجنحة أصواتاً خافتة جداً تصدرها بواسطة حركات آلية من قوائمها عبر أجزاء ميكروسكوبية موجودة في تلك المناطق.

تمتلك معظم الحشرات القدرة على إصدار الأصوات أعضاء سمعية تمكنها من التقاط الذبذبات وتجعلها قادرة على التقاط الأصوات المنقولة بالهواء كما وإن معظم الحشرات قادرة على الشعور بالاهتزازات التي تنتقل عبر الطبقة الأرضية السفلى، ويعتبر هذا النوع من التواصل الأكثر شيوعاً بين الحشرات وذلك لأنه كي ينتقل الصوت بالهواء لمسافة بعيدة ينبغي أن يكون الحيوان على درجة معينة من الضخامة. لا تستطيع الحشرات أن تصدر أصواتاً منخفضة التردد بفعالية، كما أن الأصوات العالية التردد تختفي وتتشتت في البيئات الكثيفة (مثل النبات)، لذا فإن تلك الحشرات التي تقطن هكذا بيئة تميل لاستخدام الأصوات المنقولة بالاهتزازات عبر الأرض. تعتبر آليات إصدار الإشارات الإهتزازية متنوعة بدرجة كبيرة كما هي وسائل إصدار الصوت عند الحشرات.

الاسماك



الأعشاب البحرية

الأعشاب البحرية هى النباتات المزهرة الوحيدة التى تعيش فى المحيط وتزود السلاحف البحرية، والأنقليسات وحيوانات بحرية أخرى بالطعام والمأوى ومكان للتكاثر. هى تنبت فى المياه قليلة العمق فى البحار الحارة المعتدلة. وعندما تموت تزود بقاياها كائنات أخرى بمخزون غنى من العناصر المغذية.

المناطق العمودية

يقسم العلماء المحيطات إلى مناطق عدة متميزة، بحسب عمق المياه. كل منطقة تسكنها مجموعة مختلفة من الكائنات الحية المكيفة للعيش على هذا العمق أو ذاك. فى المياه العميقة، على الحيوانات تحمل الظلمة، ودرجات الحرارة المتدنية جداً والضغط الذى قد يسحق الإنسان. هناك بعض الأنواع التى تعيش فى نطاق المحيط الغسقى، تصعد ليلاً لتفتات من العوالق البحرية الموجودة بوفرة على سطح الماء، ثم تقفل فى النهار لترتاح.

النطاق المظلم

بالرغم من أنها باردة ومظلمة، فإن أعماق المحيطات مسكونة بعدد متنوع من الكائنات المدهشة. الإسفنج وخيار البحر وعناكب البحر ليست سوى بعض الحيوانات الغريبة التى نعثر عليها فى أعماق المحيطات. إنها تعيش خصوصاً من بقايا العوالق التى تتساقط ببطء من الطبقات العليا. أنواع عديدة من حيوانات الأعماق تتجمع لتفتات جيف الحيتان والسلاحف البحرية والحيوانات الأخرى التى تسقط إلى القعر.

نطاق ضوء الشمس

اللبنونات البحرية والحبار والأسماك والكائنات الأخرى التى تعيش فى منطقة الضوء ينبغي أن تكون سباحة قوية لتتنقل فى تيارات السطح. وهى فى حاجة أيضاً إلى تمويه لئلا تحمى نفسها، ذلك أن الماء بالقرب من السطح مشمس جداً ولا مكان فيه للاختباء من الحيوانات المفترسة. الأسماك، شأن الشفنين البحرى، غالباً ما يكون ظهرها داكناً يصعب من عل تمييزه عن قعر البحر المظلم ومن أسفل، بطنها الفاتح اللون يمويه بسطح الماء الساطع.

العوالق البحرية

كل الكائنات التى تعيش فى المحيط تعتمد على ملايين من الأجسام الدقيقة الطافية التى تدعى العوالق البحرية. العوالق النباتية، كالطحلب المشطور، هى الحلقة الأولى فى السلاسل الغذائية للمحيطات، وهى تؤمن الغذاء للعوالق الحيوانية. بعض الحيوانات العلقية، مثل الكريل، تقضى حياتها كلها منجرفة مع الماء، بينما ينتهى الأمر بغيرها، كيرقات بلوط البحر، بالثبات فى مكان واحد.

لكائنات عدة من منطقة الظلال الخفيفة عينات كبيرتان لتوفير رؤية أفضل في الظلال. إنها مموهة بشكل ممتاز: فهي شفافة في الطبقة العليا حيث الضوء أوضح، وفضية اللون في الطبقات الأدنى وسوداء في الطبقات الأعماق. في تلك المنطقة، يبدو اللون الأحمر وكأنه أسود، ذلك أن الطول الموجي للون الأحمر لا ينفذ إلى هذا الأعماق. إن على حيتان العنبر أن تخرج إلى السطح للتنفس، ولكن بإمكانها البقاء مغمورة في هذه المنطقة لأكثر من ساعتين، بينما تصطاد الحبارات العملاقة والفرائس الأخرى.

الأرض كوكب مائي حوالى 70% من مساحة تغطيتها المحيطات. تحت سطح الأرض، يزداد البرد شيئاً فشيئاً، ونور قليل ينفذ إلى الماء. هذه البيئة المضيفة في الظاهر، تسكنها أنواع مختلفة من النبات والحيوان، من العوالق المجهرية إلى الحيتان. الحياة موجودة في كل جزء من أعماق المحيط: بعض الدوسات والسلاحف البحرية تطفو أو تسبح بالقرب من السطح، الحيتان والحبارات تعيش في المياه المتوسطة العمق، وتسبح طائفة كبيرة من الكائنات أو تزحف في القيعان المظلمة.

تتلائم أجسام الأسماك في كثافتها مع ضغط الهواء في ذلك العمق حتى 7 أميال تحت سطح المحيط، ولبعضها أجسام شفافة لقلّة كثافتها، ومهما كان حجم السمكة صغيراً في هذه الأعماق من البحار فهي تسبح وتعيش في أمان. يصفونه بأنه رزق، وبأنه خير... يمكن للصياد أن يسهر الليل كله، فلا يصطاد شيئاً، ثم يرزقه الله بالخير الوفير.

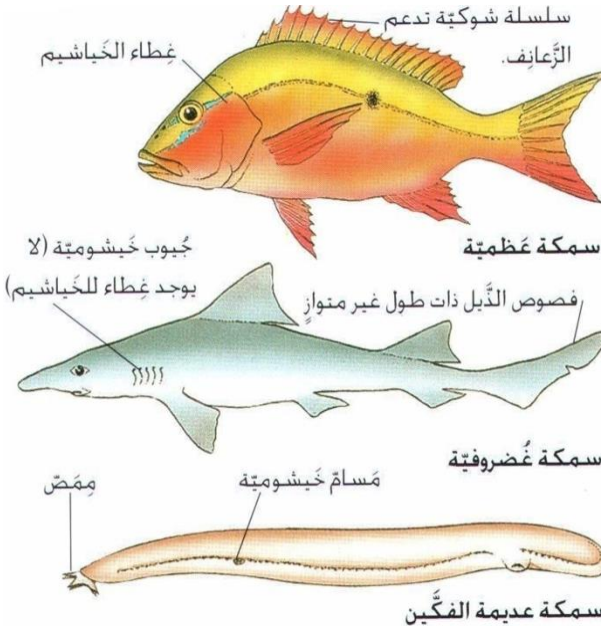
يعيش أكثر من 30000 نوع من الأسماك في المجارى المائية، وفي البحيرات والمحيطات. معظم الأسماك من الحيوانات ذات الدم البارد، وهي غير قادرة على تغيير حرارة أجسامها للتماشى مع التغيرات التي تطرأ في محيطات. غير أن بعض الأنواع منها قادرة على العيش وسط ظروف قاسية وصعبة، مثل بعض أسماك القارة المتجمدة الجنوبية التي تتمتع بمضاد تجمد طبيعي في دماها مما يساعدها على تحمل درجات الحرارة المنخفضة جداً. أما سمكة المياه الصغيرة الصحراوية فتعيش في ينابيع المياه الحارة على درجات تصل إلى 40 س. تصنف أنواعه إلى حوالى 30000 نوع تقريباً... ويوجد ما لا يقل عن 240 نوعاً صالحة للأكل. منها البحرية، والنهرية، وذوات الأصداف ومنها: لا يوجد في عيون السمك دموع ولا غدة دمعية مثل الحيوانات البرية، لأنه لا يحتاجها لترطيب العين... فالماء يرطب عينيه باستمرار.

والسمك لا يستطيع أن يغلق جفنيه فى النور الساطع مثلنا ، ومجال الرؤية للسمك أكبر منا لأن عينيه على الجانبين فهو يرى ما فوقه ، وما تحته ، وما خلفه ، وما أمامه بسهولة ... وبعض الأسماك تميز الألوان .

الأسماك والحيوانات البحرية تستعمل زعانفها للدفع مثل المجدف ... وتستعمل ذيلها لتحديد الإتجاه.

بنية السمكة

لمعظم الأسماك غطاء حرشفى يحميها، وهى ذات شكل مغزلى عموماً. أعضاؤها الداخلية شبيهة بأعضاء باقى الفقاريات لكنها تملك خياشيم عوضاً عن الرئتين. الغالبية من الأسماك تملك زعانف متعددة لتتحرك فى الماء بما فيها الزعنفة الذيلية التى تقع فى مؤخرة الجسم، والزعنفة الشرجية فى أسفلة. أما الزعانف الصدرية والحوضية فتقابل الأطراف لدى الفقاريات الأخرى.



أنواع الأسماك

يوجد ثلاث مجموعات كبرى للأسماك، أكثر من 95% منها أسماك عظمية، كسمكة القد، أة المور وسمكة التروته. ويتكون عمودها الفقرى وجمجمتها وأضلعتها، وأفكاكها وأقواسها الخيشومية وخطوط زعانفها من العظم. ولمعظمها أيضاً مثانة خاصة مؤاتية للسباحة بحيث تنتفخ لضبط توازنها المائى. الأسماك الغضروفية، كأسماك القرش، لديها هيكل عظمى مكون من غضروف قاس وليس لديها مثانة مائية. أما الأسماك عديمة الفكين (الثلث والسمكة الرخوة) فتملك فما ماصاً بشكل قمع وهى غير مزودة بخياشيم.

الأسماك العظمية

بوجود أكثر من 24 ألف نوع منها، نستطيع القول إن هناك تنوعاً مدهشاً من الأسماك العظمية، بدءاً من أسماك البركودة التي تنساب في الماء بسرعة مثل الطورييد، وصولاً إلى الأسماك المفلطحة التي تمكث دون حركة في أعماق البحار. تجوب بعض الأسماك المياه السطحية للمحيطات، بينما تعيش غيرها في درجات برودة جليدية وفي ظل درجات ضغط مرتفعة جداً وفي ظلمة مطلقة في الهوات السحيقة. كما أن الكثير من هذه الأسماك تعتبر من المفترسات الضارية. فأسماك الرامى تقضى على الحشرات برشق مائى، أما أبو الشص فيقبض على فريسته بواسطة عصا صيدية.

أسماك خارج الماء

تستطيع بعض الأسماك أن تعيش جزئياً خارج الماء. سمكة السمندل الطويلة المنقار تمضى على المسطحات الوحلية وقتاً أطول من الذى تمضيه في الماء، لكنها تحتاج إلى أن تحافظ على رطوبة جلدها. وهى تتنفس من خلال خياشيمها المعدلة، وعندما تكون على اليابسة تحبس الماء في فمها وحجرات خياشيمها. السمكة الرئوية تتنفس من خلال الرئة التي هي عبارة عن مثانة عوم، بينما يتنفس الأنقليس الأوروبي من خلال بشرته عندما يهاجر على اليابسة.

غطاء حرشفي

ثمة أربعة أنواع رئيسة من حراشف الأسماك. فمعظم الأسماك العظمية لديها حراشف لدنة، ومتداخله، ومرنه، ومغطاه بجلد رقيق. أما أسماك القرش والأنواع المشابهة لها فتملك حراشف بشكل معين مكرر، في حين أن سمكة الخرمان لديها حراشف لامعة (بأشكال المعين المتراكبة). أما بعض الأنواع، مثل الصلور فخال تماماً من الحراشف.

التنفس تحت الماء

كباقي الحيوانات، الاسماك بحاجة لتنفس الأكسجين كي تعيش. تمتص الأسماك بفمها الماء الذى يحتوى على الأكسجين المذاب، ثم تخرجه من خياشيمها الواقعة في مؤخرة الرأس. للخياشيم مساحة كبيرة لتسهيل امتصاص الأكسجين الذى ينتشر في دماء السمكة عبر أغشية الخياشيم. بعد ذلك يتوزع الأكسجين على كافة أنحاء الجسم بواسطة الأوعية الدموية. أما المخلفات، كغاز ثانى أكسيد الكربون، فتقذف في الماء.

إن السمك لا يشرب من فمه ولكن الماء يدخل جسمه عن طريق الانتشار

الغشائى... حيث ينتقل الماء من المحلول الأقل تركيزاً إلى المحلول الأكثر تركيزاً... ففي المياه العذبة نجد أن الضغط الأسموزى صفر أما في جسم السمك فالضغط الأسموزى أكثر

من صفر. لذلك يدخل الماء جسم السمك، ويوجد فى جسم السمك جهاز لإخراج الماء الزائد عن حاجته، وإلا كان أنتفخ من كثرة الماء، ومات.

وفى مياه البحار المالحة، نجد أن الضغط الأسموزى فيها أكثر من الضغط الأسموزى عند السمك. معنى ذلك أن الماء الموجود داخل السمك يخرج إلى مياه البحار وبذلك يجف السمك، ويموت. ولكن ما يحدث هو أن أسماك المياه المالحة تختزن اليوريا فى دمها وبذلك يزداد ضغطها الأسموزى على مياه البحار - ويدخل الماء جسمها!.

أساليب السباحة



كثير من الأسماك ذات الجسم المستطيل، ككلب البحر، سبيح بتحريك الجسم والذيل بتموجات لولبية. تبدأ كل حركة تموجية بالرأس ثم تأخذ فى التصاعد فى تقدمها نحو الذيل. أثناء تقدمها تدفع السمكة الماء إلى الخلف وإلى الجانبين. الأسماك المجذافية والأسماك الشريطية تصعد وتهبط بتحريك زعانفها الظهرية فى تموجات

متتالية. أما الأسماك المحبوسة داخل هيكل صلب، كالأسماك الصندوقية، فهى تسبح بتحريك زعانفها الصدرية.

التكاثر

تتجمع الأسماك بأعداد كبيرة من أجل التسافد (أى إطلاق ويطاف الحيوانات المنوية فى الماء) فتضع الإناث بويضاتها فى الماء كى تخصبها الذكور بواسطة حيواناتها المنوية. وحدها بضعة ملايين من البويضات تنفقس (معظم البيض يبقى من دون إخصاء ويذهب طعاماً للمفترسات). والغالبية العظمى من الأسماك تترك صغارها لتتدبر أمورها بنفسها. فى حين أن بعضها فقط يتولى العناية بصغاره وحمايتها.

التودد والتوالد

يؤدى العديد من الأسماك طقوساً استعراضية مذهلة من أجل جذب الإناث. فبعض الأنواع، مثل سمكة أبو شوكة الثلاثية الأشواك، تغير لونها وتؤدى رقصات معقدة. كما توجد أنواع أخرى تصدر أصواتاً أو تباعد زعانفها لإبراز علامات مميزة. أما ذكر السلمون الأحمر، فيعلن

عن استعداده للتزاوج بتغيير لونه من الفضى إلى الأحمر. كما يظهر أيضاً حذبة بارزه وينتوس فكاه كالصنارة المعقوفة.

الحضن القموى

بعض الأسماك، كالبلطيات، تقدم إلى ذريتها أفضل أنواع الحماية. فتقوم الأنثى بإبقاء البيوض والصغار فى فمها أو حلقها حيث تلقى نسبة جيدة من الماء الغنى بالأكسجين. ومن وقت إلى آخر، تقوم بإخراج الصغار من فمها مما يسمح للأم والصغار بالحصول على غذاء. وتظل الصغار على هذه الحال، إلى أن تصبح معتمدة على أنفسها.

حماية البيض

تضع بعض الأسماك ملايين ثم تتركها لمصيرها. وعلى الرغم من عددها، فإن بعضها فقط يسلم ويتحول إلى أسماك مكتملة النمو. وهناك أسماك كسمكة القد، لا تضع إلا بضع مئات من البيض، يقوم الذكر بحمايتها بشراسة خلال فترة شهر. كما يقوم بتهوئتها إلى حين تقفيسها.

أنماط غذاء مختلفة

يعتبر العديد من الأسماك، مثل التن والبركودة، صيادة نشطة تطارد فرائس كبيرة وسريعة. أما غيرها، مثل الأسماك الفيلية، فتستخدم فمها الطويل المعقوف للعثور على جزيئات الطعام فى الوحول أو التجاويف. بالنسبة للبييرانا التى تعيش فى أميركا الجنوبية، فإنها تأكل أسماكاً وفاكهة وحبوباً، لكن أسنانها القاطعة قادرة على جرد لحم الحيوانات الكبيرة عن عظمها بظرف دقائق معدودة. وتستخدم أسماك البيغاء فمها الذى على شكل منقار لسلخ الطحالب عن الصخور والمرجان.

السماك الفأسى

أسماك عدة من منطقة الظلال الخفيفة، مثل السمكة الفأسية، رقيقة جداً، مما ينقص حجم صورة ظلها عندما تراها مفترسات أو فرائس تسبح تحتها. جسمها الفضى اللون المقتدر إلى القشر وكذلك الأعضاء المضيئة على طول بطنها، تجعلها تختلط بالنور الأتى من السطح.

حواس مائية

الماء موصل ممتاز للذبذبات الصوتية. ويمكن للأسماك أن تستشعر الحركات الناتجة عن التيارات المائية والمفترسات أو تلك الناتجة عن فرائسها، وذلك بواسطة مجموعة من الأعضاء الحسية المسماة "الخط الجانبى"، وهو عبارة عن أنبوب ملئ بسائل يمتد على جانبى السمكة تحت الجلد.ذبذبات الماء يتم التقاطها بواسطة مسام فى الجلد. وهذه الذبذبات تعمل على هز كتل هلامية صغيرة داخل الأنبوب. ويتم التقاط هذه الحركات بواسطة أهداب حسية وتحولها إلى موصلات عصبية ترسل إلى الدماغ عبر أعصاب حسية.

الرؤية تحت الماء

عوضاً عن تغيير شكل عدسة العين كما عند فقاريات اليابسة، تحقق السمكة عبر تقريب العدسة أو أبعادها من الشبكية (مثل الكاميرا). وعلى عكس معظم الأسماك الغضروفية، فإن عدداً كبيراً من الأسماك العظمية قادر على رؤية الألوان. سمكة رباعية العين التى تعيش على سطح الماء تملك عيوناً مميزة تنقسم إلى قسمين. مما يتيح لها الرؤية فى الهواء كما فى الماء.

الحواس الأخرى

على الرغم من عدم امتلاكها آذاناً خارجية، فإن معظم الأسماك قادرة على السمع، كما تتمتع بحاسة ذوق قوية، مما يساعدها على تحديد اتجاهها واكتشاف أماكن غذائها، بالإضافة إلى تحديد أماكن وجود الشريك والمفترسات. للتعرف إلى الغذاء وتفادى المواد السامة، تمتلك الأسماك حليمات تذوق فى فمها وعلى شفيتها وزعانفها، وعلى جلدها. كما أن العديد من أسماك الأعماق، كالصلور، تمتلك أيضاً مثل هذه الحليمات الشبيهة بالشوارب وتدعى لوامس استشعار.

حساسية للكهرباء

معظم الحيوانات المائية تطلق أثناء حركاتها إشارات كهربائية، ويمكن لأسماك القرش والشفنين البحرى والترس استشعار هذه النبضات بواسطة نظام لالتقاط الكهرباء، إذ توجد مسام تسمى حويصلات لورنزى فى أسفل خطم القرش وهى متصلة بخلايا عصبية حساسة. هذه اللاقطات تكتشف الحقول الكهربائية الضعيفة التى تفقد القرش نحو فريسته.

شحنات كهربائية وأسماك سامة

إن للشفنين البحرى الصاعق أعضاء تولد الكهرباء. تقع هذه الأعضاء فى جهتى الرأس، ويمكنها توليد شحنات تصل إلى 200 فولت من شأنها تصعق الفرائس وإخافة المفترسات. أسماك الشفنين البحرى اللاسعة مزودة بإبرة أو أكثر على الذيل، والسم الذى تفرزه غدة واقعة أسفل الإبرة، يسبب آلاماً شديدة لكنه نادراً ما يكون مميتاً.

الضيائية الأحيائية

لتعيش فى الظلال الخفية أو فى العتمة، تتمتع أسماك عدة بحواس متطورة جداً. أجسام بعضها تضيء بأنوار تنتجها أعضاء خاصة اسمها حاملة الضوء، يصدر عنها بصيص أخضر. هذه الضيائية الأحيائية تتيح للأسماك أن تتعرف إلى أبناء جنسها وأن توقع بفرائسها. أما أسماك الظلال الخفيفة فتستعمل هذه الضيائية الأحيائية لتختلط بالنور الذى يرشح من مياه السطح.

أسماك حاملة الضوء

تعيش فى المياه العميقة، فى البحار، والمحيطات، وفى المياه العذبة. وتسمى: حاملة الضوء وتعرف بـ: الكائنات المائية الكهربائية. ومن أنواعها: ثعبان الماء، سمكة البلطة، السمك الصياد، وسمك الفانوس، حوت يونان. وتتواجد هذه الكائنات الكهربائية بكثرة فى: المياه الإقليمية بالبرازيل، وغينيا، وفى حوض نهر الأمازون.

وقد سلح الله سبحانه هذه الكائنات بهذه الشحنات، لتستخدمها فى دفاعها عن النفس، ولقتل أو شل حركة فريستها. وتنبعث أضواؤها من أعضاء مضيئة داخل جسم هذه الكائنات. وقد يصل وزن الأعضاء المضيئة إلى نصف وزن السمكة الكلى!. ويصل امتداد الضوء فى بعض الأسماك إلى ما يزيد عن نصف المتر. وتتعرف الأسماك على بعضها من خلال الأضواء والإشارات الملونة التى ترسلها.

الإضاءة

عدد كبير من رأسيات الأرجل يتمكن من إنتاج الضوء، فى عملية تعرف بالضيائية الأحيائية. تعتمد رأسيات الأرجل هذا الأسلوب للتواصل فى ما بينها، أو لاجتذاب الفريسة. وهى تنتج الضوء بواسطة تفاعل كيميائى داخل أعضاء، تدعى حاملات الضوء وهى أعضاء معقدة مزودة بعدسات لتبثير الضوء، ومصابيح لإطلاق النور أو صده، ومضاف لإنتاج الضوء الملون.

أسماك القرش والشفنين البحري

رغم أنها أقل تنوعاً من الأسماك العظمية، فإن أسماك القرش وأسماك الشفنين البحري مفترسات ناجحة جداً تتواجد في محيطات العالم أجمع. الأنواع الـ 800 من أسماك القرش والشفنين البحري، هي أسماك غضروفية: هيكلها العظمي ليس مكوناً من العظام بل من الغضاريف الصلبة والمرنة. جلد القرش مغطى بالحراشف النافرة التي تسمى أيضاً "الأسنان الجلدية" وهي التي تعطي لسطح الجلد طبيعة أشبه بورق الزجاج. وعلى عكس الأسماك العظمية، فإن لأسماك القرش في مؤخرة الرأس جيوباً خشومية مكان غطاء الخياشيم.

جسم متكيف

سمكة القرش النموذجية لها جسم مغزلي هيدرودينامي، وخطمها الطويل المستدق يمتد فوق فمها المخيف. لسمكة القرش زعانف صدرية كبيرة وزعنفة ظهرية مثلثة الشكل بارزة جداً. وهي متغايرة الذيل بشكل مميز مع فلكة عليا أطول من السفلى. لمعظم أسماك القرش قوة إبصار شديدة وسمع دقيق، بالإضافة إلى حاستي ذوق وشم متطورتين. يعمل القرش على التعرف إلى ذبذبات الماء ومطاردة فرائسه عبر التقاط النبضات الكهربائية.

الأسنان البديلة

خلافاً لمعظم الفقاريات الأخرى، فإن أفكاس أسماك القرش مثبتة بجمجمتها بشكل رخو، مما يتيح لها فتح فمها واسعاً لالتهام فرائسها. أسنانها الأمامية تبلى بسرعة أو تتكسر أثناء الأكل، إلا أنها تستبدل باستمرار بأسنان جديدة تنمو في الصف الخلفي لها. بعض أسماك القرش تفقد وتستبدل ما يصل 30000 سن على دار حياتها.

الشفنين البحري

الجسم المفطح لأسماك الشفنين البحري موات للحياة القاعية. يقع الفم والجيوب الخشومية لجهة البطن. أما العيون والفوهات التفسية (فتحات توصل الماء إلى الخياشيم) فتقع في الرأس. معظم أسماك الشفنين البحري لديها أفكاس قوية تساعد على طحن الرخويات والقشريات ذات القشور الصلبة. وعندما يتحرك الشفنين في الماء، يضرب بزعانفة الصدرية كالأجنحة.

الطفوية

على عكس معظم الأسماك، فإن أسماك القرش وأسماك الشفنين البحري لا تملك مثاني مائية مليئة بالغاز للحوول دون غرقها. تحافظ أسماك القرش على توازنها بفضل الرفع الذي تؤمنه لها زعانفها الصدرية الشبيهة بالأجنحة. كما تؤمن هذا الرفع أيضاً الفلكة العليا

لزعنفتها الذيلية التى تميل إلى دفع الرأس إلى أسفل، بما يحافظ على الوضعية الأفقية للقرش. كذلك فإن الكبد الزيتى الكبير لأسماك القرش، الأخف من ماء البحر، يساهم فى الحفاظ على توازنها المائى.

القرش الأبيض الكبير

الفكان الضخمان للقرش الأبيض الكبير يبرزان صفاً مخيفاً من الأسنان المثلثة الشكل والحادة الأطراف، يصل طول الواحدة منها إلى 6سم. تقوم أسماك القرش البيضاء الكبيرة باصطياد أسماك التن والحبار وسلاحف البحر والفقمات والدلافين، بالإضافة إلى أسماك القرش الأخرى. وتقوم أحياناً بمهاجمة الإنسان ظناً منها أنه حيوان الفقمة. على مر السنين، تم قتل العديد من أسماك القرش البيضاء الكبيرة من أجل لحمها أو لمجرد ممارسة الهواية. وحالياً، أصبح هذا النوع من الأنواع محمياً فى العديد من دول العالم.

أسماك القرش العملاقة آكلة العوالق

من المفارقة أن أكبر أنواع القرش تتغذى بالحيوانات الأصغر حجماً. بطوله الذى يصل إلى 12 متراً، يعتبر القرش المتشمس ثانى أكبر قرش بعد القرش الحوتى. هذه الحيوانات المسالمة وآكلة العوالق تسبح قرب سطح المحيط كما لو كانت تأخذ حمام شمس. وهى تستفيد من خياشيمها الطويلة لتصفى المجهرات من مياه البحر.

قرش الرأس المطرقى

يقوم قرش الرأس المطرقى بالصيد فى الليل بشكل إفرادى، ويسبح مع المجموعة فى النهار، عينا القرش ومنخره متباعدة جداً ويقع كل زوج منهما فى طرفى الامتدادات الجانبية للرأس. يقوم القرش عند السباحة بهز رأسه من الأمام إلى الخلف بحثاً عن فريسته المفضلة: الشفنين البحرى اللاسع. ويساهم رأسه الأشبه بالمطرقة فى حمايته من الأبر السامة للشفنين البحرى، كما يستخدمه كزعنفة إضافية تعطى لمقدمة جسمه دفعاً إلى الأمام.

التكاثر

فى حين أن معظم أسماك القرش هى حيوانات ولودة، فإن إناث كلب البحر وبعض أنواع القرش الأخرى، إضافة إلى أسماك الشفنين البحرى، تبيض ما يشبه الكبسولات القرنية الشكل التى تحتوى على مضغة فى طور النمو. تكون الكبسولة مثبتة بقوة إلى طحالب عبر خيوط ملتوية تمتص المضغة الكبيس المحي وتنفق فى غضون 6 إلى 9 أشهر.

أحفور حى

إن السمكة المجوفة الأشواك هى آخر ما بقى على قيد الحياة من فئة أسماك بدائية كانت تعيش منذ 300 مليون سنة. وبعد أن كان يعتقد أن هذه السمكة انقرضت منذ 90 مليون سنة، تم اكتشاف أول نموذج حى منها سنة 1938 عندما علفت واحدة منها فى شبكة سفينة صيد على سواحل إفريقية الجنوبية.

تمويه

يستخدم الكثير من الأسماك التمويه لتجنب اكتشاف المفترس لها. ويملك بعضها بقعاً أو خطوطاً تموه شكلها حين تكون بين الصخور أو النباتات. أما التى تعيش على سطح الماء، فيكون ظهرها غامقاً وبطنها باهتاً. فمن فوق، تمتزج بالألوان الغامقة للمياه العميقة، ومن تحت تذوب بتألول مياه السطح، يتمتع الكثير من الكائنات التى تعيش فى الأعماق بحلة داكنة تشابه الوحول أو الرمال. فتختبئ الأسماك المفطحة مثل سمك موسى، تحت الرمال أو الحصى، ومن ثم تغير لونها لتصبح جزءاً من محيطها.

حلة زاهية الألوان

يتمتع الكثير من الأسماك العظمية بألوان قوية وزاهية، خصوصاً تلك التى تعيش فى الشعاب المرجانية. وتستخدم هذه الأسماك ألوانها لجذب الإناث أو للدفاع عن مناطقها أو حتى لإعلام أبناء جنسها بوجودها. تملك بعض الأسماك تبقعات عينية أو "عيوناً زائفة" فى الجهة الخلفية من جسمها. وعندما يهاجمها أحد الأعداء مستهدفاً "رأسها" المزعوم، تعتمد هى إلى الهرب بسرعة فى الاتجاه المعاكس.

ترصد الفرائس

تعتبر بعض الأسماك، كسمكة الكراكى وخماسية اللوامس، من الأسماك الصيادة المترصدة. أى أنها تكمن مختبئة بين النباتات المائية منتظرة اقتراب عصفور صغير أو سمكة لتتنقض عليها وتلتهمها. علماً أن ما يسهل كمين الكراكى هو التمويه الجيد.

أسماك الرامى

تعيش أسماك الرامى بأنواعها الستة فى أشجار المنغروف، جنوب شرق آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادى. هذه الأسماك الصيادة يمكنها إصابة الفرائس، وهى جاثمة على غصن، برشق مائى تطلقت بدقة. كما أنها تستطيع إسقاط عناكب من شعاعها من مسافة تزيد على المتر. تعتمد السمكة إلى تثبيت لسانها على ثلم فى سقف حلقها. وعندما تحدد فريستها، تغلق غطاء خياشيمها فجأة وتطلق رشقاً مائياً من فمها نحو الهدف.

أسماك القيعان

تعتبر أسماك القيعان مثل أسماك أبى الشص مخلوقات غريبة. فى تختبئ فى أعماق



المحيطات فى مستويات قد

تصل إلى أكثر من 2750

عمقاً، بانتظار فريسة محتملة

يجذبها طعم فى طرف خيط

تحمله السمكة على رأسها.

يتضمن هذا الطعم بكتيريا مولدة

للضوء، تضىء فى الظلام. لهذه

السمكة فك قادر على الانفراج

لدرجة كبيرة عند ابتلاعها فريسة أكبر منها بكثير. وهى لا تمضغ الفريسة، بل تبتلعها كاملة.

أساليب الدفاع

بعض الأسماك، مثل الأسماك الحجرية والأسماك الأسدية تحمى نفسها ببخ السم، فى حين

تحتوي أسماك الفقهاء سموماً قادرة حتى على قتل إنسان. هنالك أسماك أخرى تستخدم أسلحة

فى جسمها. فالأسماك الجراحة تمتلك مقابل ذيلها أشواكاً ناعرة وقاطعة، تسمى "قليمات". عند

تعرضها لأى تهديد، تعدد السمكة إلى توجيه ضربات بذيلها وتقوم بتمزيق أجسام مهاجميها

بالقليمات أما الزعانف الظهرية عند أسماك القادوح فتحتوى على شوكة أولى قاطعة، تبقيها

منتصبية وشوكة ثانية أصغر تسمى الزناد. وتستخدم هذه الأسماك الشوكة القاسية لتتمكن من

التغلغل داخل تجويف لا يمكن لمهاجمها الدخول إليه.

الأسماك العظمية

فى عالم ما تحت البحار، تعيش الأسماك فى حالة دائمة من التأهب والتيقظ بسبب أعدائها

الذين يتربصون بها. تعتمد بعض الأسماك العظمية على تمويهها للهروب من أعدائها، بينما

يملك البعض منها أشواكاً للدفاع. وهناك العديد من الأنواع السامة، كما توجد بعض

أنقليسات قادرة على إطلاق شحنة كهربائية. تتوالد معظم الأسماك العظمية عن طريق وضع

بيوضها ونطافها المنوية فى الماء. وبشكل عام، تدع هذه الأسماك صغارها تتدبر أمرها

بمفردها، إنما ثمة أنواع أخرى تحمى صغارها إما فى جيب أو داخل عش أو حتى داخل فمها.

سمكة بقرقيش

من أسماؤها: السمكة الكروية، والسمكة المنتفخة، والسمكة البالون، ولها أنواع، وأشكال، وأحجام، وألوان. تنتشر بالمياه المالحة والاستوائية. وهى صديق للشعاب المرجانية، تحتمى فيها. وتتغذى على الكائنات الدقيقة العالقة بها. ويدافع الذكر عن منطقة معينة من الشعاب المرجانية وكأنها أرضه. زودها الله ، بسلاح قوى خاص للدفاع عن النفس وصد الخطر: تنفخ هذه السمكة جسمها بمجرد استشعارها عن بعد بأى خطر، فتنحول إلى مايشبه البالونة أو الكرة الكبيرة، حتى يعجز أعداؤها عن ابتلاعها.

سمكة النيص والفقهة

من بين أساليب الدفاع الأكثر عبقرية، تلك المستخدمة من قبل أسماك النيص والفقهات التى تمت إليها بنسب. عند تعرضها للتهديد تنتفخ هذه الأسماك بالماء، أو بالهواء عندما تكون على سطح الماء، مما يزيد من حجمها ويخيف مهاجميها أو حتى يجعل أمر ابتلاعها صعباً، لا بل مستحيلًا كما أن أسماك النيص وبعض الفقهات مسلحة بأشواك تنتصب عند انتفاخ الأسماك.

درع واق

تملك بعض الأسماك درعاً واقياً. ففصيلة الأسماك الدرعية، مثل السمكة البقرية والأسماك الصندوقية تمتلك درعاً قاسياً مؤلفاً من عدة صفائح عظمية. وهى تعتبر سباحة سيئة تنتقل بتحريك ذيلها وزعانفها الصدرية. على أية حال، هى ليست مضطرة للسباحة بسرعة لأن درعها القاسى يثنى أعداءها عن مهاجمتها.

أسراب السمك

يسبح العديد من أنواع السمك معاً ضمن مجموعات كبيرة تدعى أسراباً، مما يسمح لها بإيجاد الشريك والطعام أو حتى الطريق الصحيح أثناء الهجرة. وهذا يقلل أيضاً من نسبة الخطر بأن تكون هذه الأسماك ضحية المفترسات التى تجد صعوبة فى تمييزها. فبهيروها فى كل الاتجاهات أو بانقسامها إلى قسمين، تسبب هذه الأسراب نوعاً من الحيرة والتشويش للمفترسات.

هجرة أسماك السلمون

كما أسماك الجلكا والحفش، تعتبر أسماك السلمون أسماكاً مهاجرة، أى أنها تمضى الجزء الأساسى من حياتها فى المحيطات، لكنها تخوض مجارى المياه للتكاثر. تبدأ أسماك السلمون

حياتها فى الأنهر قبل أن تهاجر إلى البحر. وبعد سنه إلى 4 سنوات فى البحر، تعود الأسماك الكاملة النمو إلى النهر حيث خرجت من البيض للتكاثر هناك. وهى تتعرف إلى المكان بفضل حاسة الشم لديها. تعتبر أسماك السلمون سباحة ماهرة وقوية وهى قادرة على القفز خارج الماء لصعود شلالات المياه.

السمك المهرج

من أسماك الزينة التى تضىء بألوانها الزاهية هياكل الشعاب المرجانية، ونباتات شقائق النعمان المائية بالبحر الأحمر والمحيط الهندى، يتراوح طول السمكة المهرجة بين 6-12سم. ويستمد اسمه من شكله اللطيف وألوانه الجذابة.

يعيش فى أزواج ضيقاً على نبات شقائق النعمان. يلتصق بقاياها من الطعام وينعم فيه بالحماية من أعدائه. يقترب إليه أولاً بحذر ليلاصقه ثم يبتعد سريعاً ويكرر المحاولة مرات عديدة حتى يغطي جسمه بنفس المادة اللزجة التى تفرزها شقائق النعمان ليقبض بها على فريسته. وبذلك يحصل السمك المهرج على تأشيرة مرور ممتدة إلى شقائق النعمان. ولكنه يفقد صلاحية هذه التأشيرة إذا فقد هذه المادة اللزجة أو انتقل إلى نوع آخر من شقائق النعمان!.

والسمك المهرج صديق مخلص لشقائق النعمان يجذب إليه أنواع الأسماك التى يفضلها طعاماً ويطارد أنواعاً أخرى تضره كالسمكة الفراشة.

السمكة الملائكية

وهى واحدة من أجمل مخلوقات البحر، فى أناقة ألوانها، وزينة شكلها. تبدو وكأنها زخارف ووحدات من الحلى، وفى وسط عالم الصخور المرجانية الساحر، فى المياه الاستوائية. ويزيد غموضها من تألقها، فهى تغير من لونها، وأسلوبها، وشكلها!.

وللسمك الملائكى أربعة وسبعون صنفاً، منها "الاجتماعى" بطبعه، مثل "القزم الأزرق - الذهبى". ومنها الكبير الحجم كـ "الإمبراطور".

طولها قد يبلغ نصف المتر أو يزيد. والسمكة الملائكية تعيش على الأعشاب والطحالب التى تنمو بين سلاسل صخور المرجان.

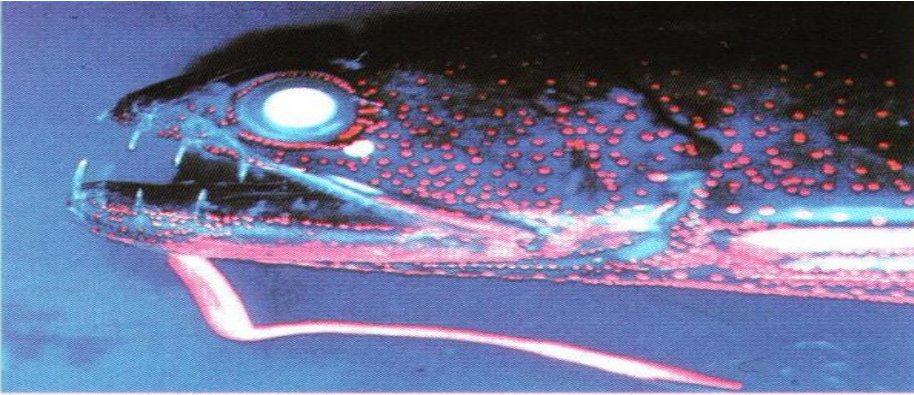
السمكة الطائرة

للهرب من مفترساتها، تندفع الأسماك الطائرة خارج الماء عن طريق تحريك ذيلها بسرعة يميناً أو يساراً. ثم تحلق فوق الأمواج حتى حدود 50 متراً، من خلال تحريك زعانفها الصدرية الكبيرة. خلافاً لهذه الأسماك الحائمة، القفز خارج الماء والطيوان لمسافات قصيرة. كما أن

شكل أجسامها المضغوط يساعدها على البقاء ثابتة. هي سباحة ماهرة، تتألق في ثوب فضي يتلألأ بألوان زاهية، تتباين بين الأحمر، والأزرق، والأصفر. زعانفها الأمامية بمثابة جناحين، عندما تنشرهما السمكة الطائرة، وتضرب سطح الماء بذيلها القوي، تبدو كفراشة كبيرة، أو أشبه بطائرة شراعية تتزلج فوق الماء لمسافة قد تصل إلى 400 متراً. وهي تطير فوق سطح الماء لثوان معدودة. وقد تنقلها الرياح إلى أسطح السفن والقوارب. ورأس السمكة الطائرة مزود بدرع واقية تحميها من الصدمات.

والسمكة الطائرة أنواع وأحجام، فمنها الصغير، ومنها ما يصل طوله إلى 45سم. وتفضل السمكة الطائرة المياه الدافئة وبخاصة بالمحيط الأطلنطي.

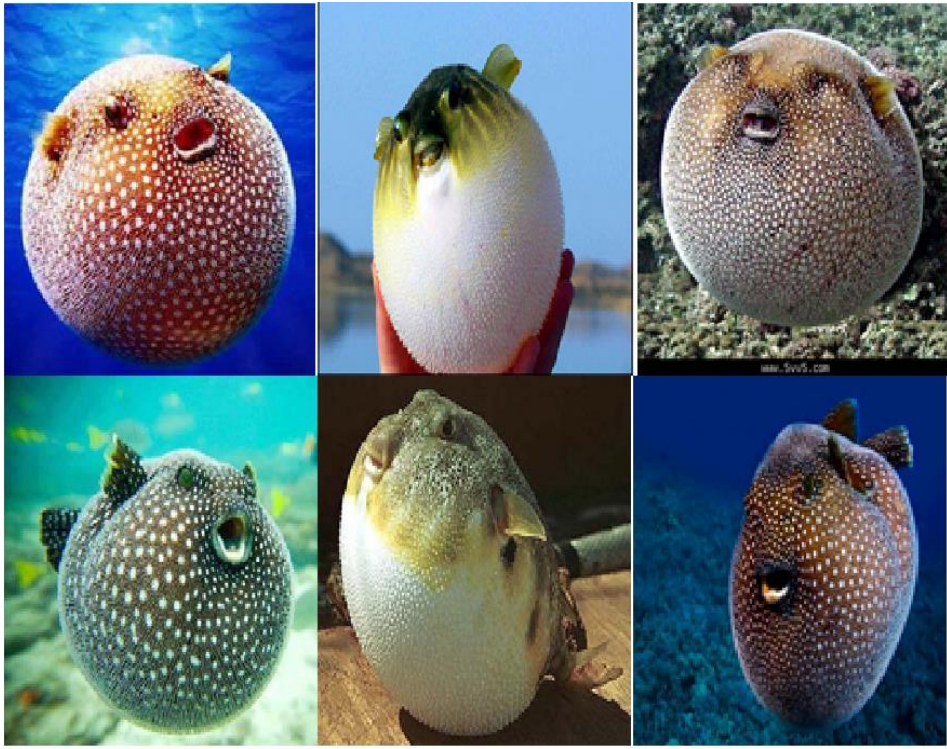
والسمكة الطائرة تطير، إما لإقتناص طعامها من الحشرات الطائرة قرب سطح الماء. أو للهرب من مطاردة أعدائها من الدلفين، والأسماك البحرية الكبيرة. وهي تتميز بمهارة خاصة في الطيران ضد اتجاه الريح. وهي طعام شهى للإنسان، كما أنه يتأملها فيجدها مثلاً لحياة الاجتهاد والمثابرة.



سمكة ناتئة الأسنان السوداء (Astronesthes sp.)



بُضيء السبيدج ويومض خلال عملية الضيائية الأحيائية.

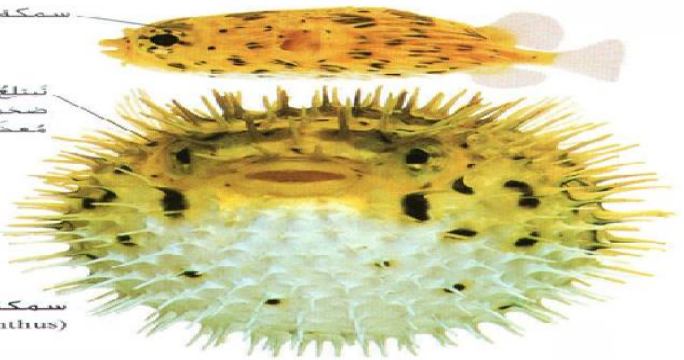


سمكة التيس قبل انتفاخها

تنتفخ السمكة الماء وتصبح
ضخمة بحيث يتعذر على
شعطي الكهاجين ابتلاعها.

تنتصب الأشواك
عندما تنتفخ
السمكة.

سمكة نصر شائكة
(*Diodon holocanthus*)



الدر فيل

يعيش فى معظم البحار ، والمحيطات الدافئة فى العالم .
له لغة خاصة أشبه بالصفير أو الطقطقة ، وهو يحدث هذه الأصوات تعبيراً عن الفرح ، أو
لتنبيه المجموعة للهروب من خطر قادم .
والدر فيل ضعيف فى حاستى الشم ، والإبصار ، لكن الخالق سبحانه وهبه حاسة قوية جداً ،
يتعرف من خلال صدى الصوت على طريقه ، وعلى أماكن وجود طعامه .
يتميز بشدة الذكاء ، وهو صديق وفى للإنسان ، يسرع لنجدته إذا تعرض للخطر غرقاً ، أو
هاجمه سمك القرش أو الحوت القاتل .

" عجيبة هى أعمال الله "

التنفس

يستهلك الطائر طاقة هائلة وهو يطير، ويمتلك جهازاً للتنفس فعلاً على نحو خاص. رثائه
متصلتان بأكياس هوائية موزعة داخل الجسم تبقى جريان الهواء فى الرئتين بحسب مسار فى
اتجاه واحد. هذا الجهاز يفرغ سريعاً الرئتين من الهواء الفاسد. أما الرئتان والقلب فأكبر نسبياً
منها لدى الثدييات ، والتواتر القلبي أسرع. وبالتالي تنفس الطيور أسهل فى العلو، حيث
الهواء نادر.

التنفس فى الماء

لا يحتوى الماء على أكسوجين بالقدر الذى يحتوى عليه الهواء. غير أنه كاف لأن تنفسه
بعض الحيوانات المائية. فالأسماك تحصل
على الأكسوجين عبر اكداش من سدلات
رقيقة تدعى خياشيم. وعوضاً عن حركتى
التنفس المعروفتين بالشهيق والزفير، تقوم
الأسماك بضخ الماء عبر خياشيمها محدثة
دفعاً باتجاه واحد. لا تعمل الخياشيم فى الهواء لان السدلات الخيشومية تنطوى ويلتصق
بعضها ببعض.



كيف تنفس الحشرات

الحشرات، بشكل عام، صغيرة الحجم، إلا أنها غالباً كثيرة النشاط، وهى لذلك تحتاج إلى
الأكسوجين. عوضاً عن التنفس بوساطة رئتين، فإنها تجمع الهواء عبر شبكة أنابيب مجهرية
تسمى الرغامى. تتفرع الرغامى مرات عديدة مشكلة فروعاً تستدق تدريجياً حتى تصل إلى
خلايا فردية. لبعض الحشرات اكياس هوائية تساعد على التحكم بدفق الهواء.

حصان البحر (ستراند)

يشبه شكل الفرس ويتمتع برشاقته، وهو يسبح عامودياً بتموج سريع لزعنفته الظهرية وكأنه يقفز في وثبات منتظمة، أو يبدو ساكناً بغير حركة.

وأسماء حصان البحر صغيرة تعيش بين الأعشاب البحرية عالقاً بها بوساطة لف ذيله حول اليقان، ويسبح بصعوبة جداً، ونادراً ما يجازف بالدخول في المياه الجارية وتستخدم ذيلها للتعلق بالنباتات في أوقات الراحة.

يتعاون الذكر والأنثى معاً تنشئة الصغار ورعايتها. إن حمل الجنين أو البيض مهمة الأنثى عند أنواع الحيوانات جميعاً، ما عدا نوع واحد من الحيوانات جميعاً يقوم فيه الذكر بهذه المهمة ويغذى الجنين بدمه أربعين يوماً قبل ولادته... وهو حيوان بحري اسمه ستراند (حصان البحر)، وهو يعيش في المحيطات الدافئة.. تضع أنثى فرس البحر (ستراند) بيضها المخصب في جراب ببطن الذكر يشبه جراب الكانجارو يبقى أربعين يوماً... ثم يحك حصان البحر بطنه بصخرة فتفقس البيوض وتخرج صغاره التي قد يبلغ عددها (200)..

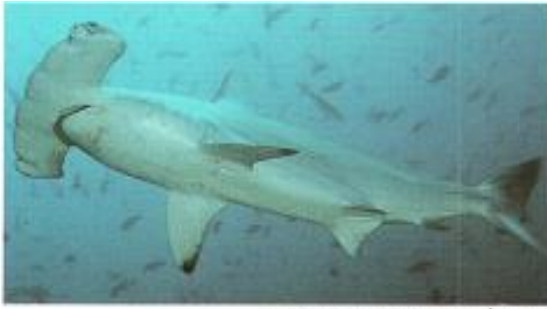
وقد سمي (ستراند) حصان البحر لأن رأسه مثل رأس الحصان، وطوله 13 سم، وله ذيل يمسك به الأشياء، وهو يتنفس من الخياشيم. أما لونه فيتغير كالحرباء.

لحصان البحر الذكر نوع من الأكياس على معدته، يشبه إلى حد ما كيس حيوان أنثى الكانجارو. وعند وضع البيض وإخصابه، تمرر الأنثى إلى كيس الذكر، خلال فتحة صغيرة فيه. ويفقس البيض بعد 8-10 أيام تقريباً، وتبقى صغار السمك في الكيس لمدة قصيرة، ويحصل على غذائه من دم الأب. وعند تمام نمو الصغار وتكوينها، فإنها تطرد من الكيس إلى الماء، وتصبح معتمدة على نفسها.

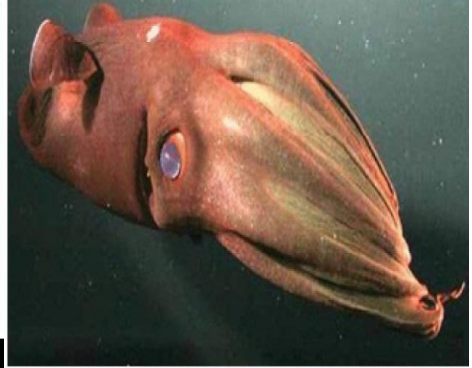
ويلعب الذكر في سمك حصان البحر دوراً كبيراً تقوم به، في الغالب، أمهات الحيوانات الأخرى في التكاثر.

بتين البحر

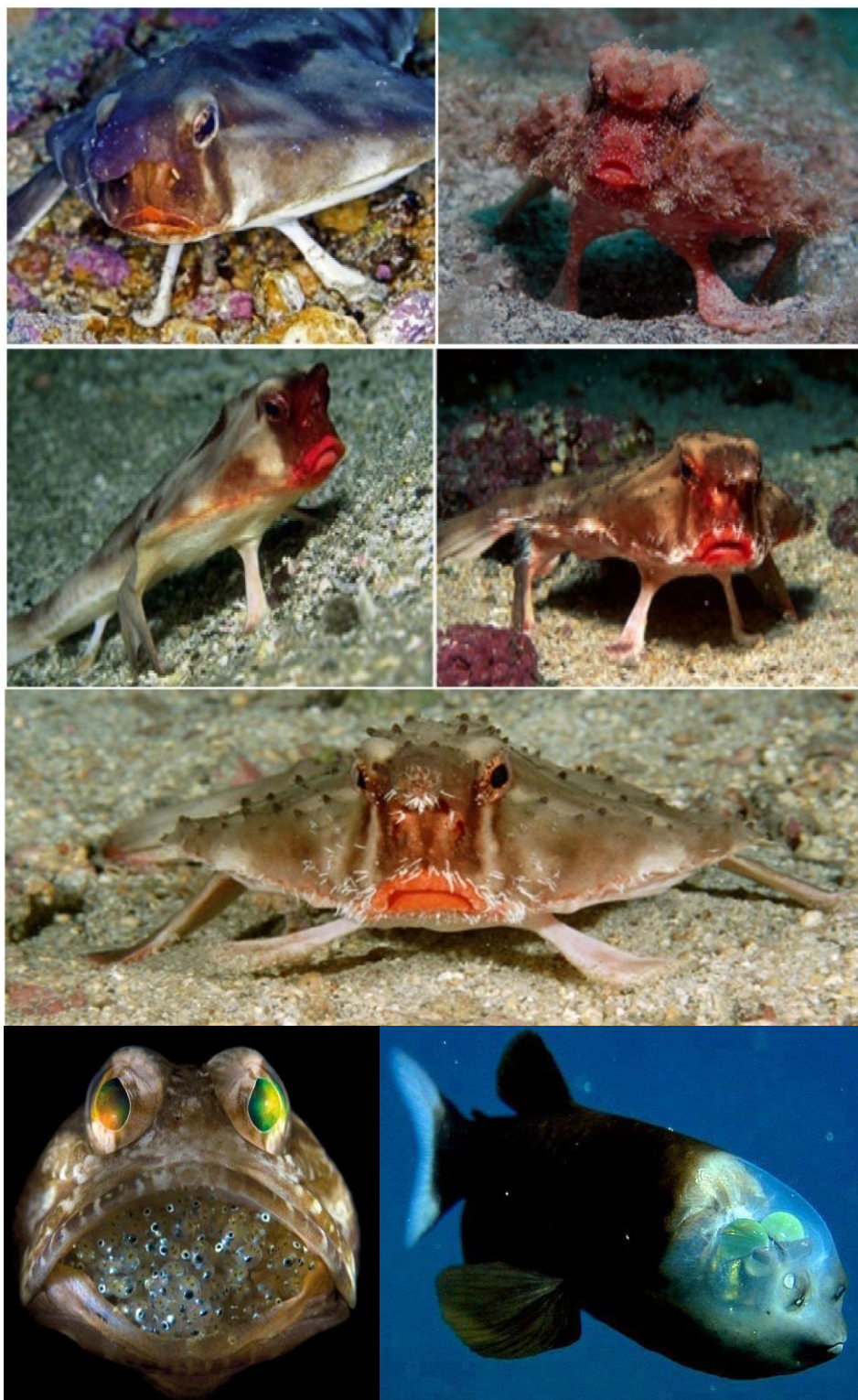
يوجد بتين البحر الورقي في المحيطين الهندي والهادي، جسمه مغطى بأغصان مورقة، لذلك سمي بتين البحر الورقي، تساعد هذه الأغصان على التمويه إذا اختبأ بين نباتات البحر. لا تستخدم تلك الأغصان في الحركة، بل أنه ينتقل بهدوء بواسطة زعانف صغيرة في جانب رأسه. وهذه الحركة الهادئة تماثل تمايل النباتات التي تحيط به في الماء مما يخفيه عن فريسته. يتغذى على الأسماك الصغيرة التي تعيش بين الأعشاب البحرية. مدة حمل البيض ثمانية أسابيع، ويبلغ عدد البيض في المرة الواحدة حوالي 250 بيضة، لا يعيش منها سوى 12 بيضة، والغريب أن الذكر هو الذي يحمل البيض وليس أنثاه.



قيرش الرأس المصطرق (Sphyrnidae sp.)







الطيور



الطيور هي أكبر المخلوقات الطائرة، وأسرعها وأقواها، بهيكلها العظمي الخفيف، وجهازها التنفسي الفعال وريشها الطرى والمتين. منذ بدأت الارتفاع في الجو، سمح لها إتقانها الطيران بالهجرة، واستيطان مواطن جديدة، وغزو أماكن تعيش يتعذر بلوغها. وبعضها، مثل الإيمو، عرفت عن استخدام الطيران وفقدت أخيراً قدرتها عليه. تضم الأنواع الـ 9600 تقريباً طيوراً من كل حجم، من الطنان إلى النعامة.

الطيور هي من الحيوانات ذات صوت رنان ومظهر خلاب

فضلاً عن أنه معلم الفنون للمغنين. الطيور هو من مجموعة الحيوانات ذوات الدم الحار وهي ذات أنواع مختلفة يعرف منها حوالي 9000 نوع، يغطي جسمها الريش ولها أجنحة، أغلبها يمكنه الطيران والبعض منها لا يمكنه الطيران، الطيور لها عظام مجوفة هذا مما يساعدها على الطيران، ولها ساقان ذات جلد محرشف عادة، وتتكاثر عن طريق التبيض. أغلب الطيور يمكنها الطيران، وهناك أنواع من الطيور لا تستطيع الطيران، مثل طيور البطريق وطيور الكيوي وطيور الدودو المنقرضة وطيور النعام. الطيور التي لا تطير تعاني من مشاكل التجاوز عليها من أعدائها الطبيعيين والبشر الذين في كثير من الأحيان لا يستعمل الحكمة والعقل في عمليات الصيد الجائر الذي يمارسه بحقها.

غذاء وطعام الطيور متباين ومختلف بصورة كبيرة، فبعضها يعتمد في غذائه على عصائر الفواكه ورحيق الزهور، ولبعضها يعتمد في غذائه على الحبوب والحشرات والقوارض والفئران والأسماك والحيوانات الميتة أو الطيور الأصغر منها. أكثر الطيور نهارية تكون مستيقظة ونشطة مع بداية النهار وتبقى في سعيها وراء طعامها طوال اليوم، والبعض الآخر ليلي مثل البوميات ينشط في الليل ويهدأ ويسكن نهاراً. العديد من الطيور ترحل وتسافر لمسافات بعيدة وتستغرق أياماً طويلة بحثاً وراء غذائها ومكان تكاثرها، فتراها ترحل بين الشمال والجنوب وراء الدفء، وعلى سبيل المثال: طير الخطاف يرحل عبر البحر القطبي بين القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية كل سنة. أما طيور القطرس المتجول فتقضي جل وقتها في البحر.

أغلب الطيور تجمعها خاصية الحركة والديناميكية العالية ويغطي جسمها ريش ولها أجنحة ومنقار عظمي قوي بدون أسنان ذو الأشكال المختلفة يناسب طبيعة حياة ذلك النوع من الطيور، والطيور لها هيكل عظمي خفيف وقوي، وأغلب الطيور تعتني ببيضها فتبني له الأعشاش المناسبة وتحتضن أفراسها وتطعمها وتعتني بها.

تابع علماء الأحياء الطيور أكثر من بقية الحيوانات الأخرى، وهناك مئات المجالات والدوريات المتخصصة بالطيور.

أكثر ذكور طيور ليس لها أعضاء جنسية ظاهرة يمكن أن ترى ولكن لها خصيتان، ففي فصل التكاثر وعندما تبحث الطيور عن شريكها تكبر خصيتي الذكور عدة مرات، وكذلك مبايض إناث الطيور، فأغلب ذكور الطيور لا قضيب واضح لها ولكن لها خصيتان تنمو خلال موسم التزاوج والتلقيح مئات المرات، وكذلك تنمو مبايض إناث الطيور.

بعض الطيور لها قضيب مثل بعض الطيور المائية وطيور النعام والدجاج الرومي (التركي) والبعض الآخر لا يوجد لديها، فالطيور التي ليس لديها قضيب تترك الحيامن في تجويف لها بالمرج ومن خلال الضغط مع الأنثى يتم التلقيح.

بعد أن تبويض الأنثى فمنها من يحتضن بيضه ومنها من يترك ذلك للذكر أو يشاركه بذلك، ومنها من يترك العناية بالبيض لطيور أخرى ومنها من يدفن البيض بالرمل.

عند خروج الأفراخ من ببيضها يقوم الأبوان الذكر والأنثى بالعناية ومساعدة فراخها على العيش حتى تنمو ويشتد ساعدها، بينما لا تحتاج بعض فراخ أنواع أخرى إلى عناية خاصة فتعيش وحدها وتعتمد على نفسها بعد التفريخ، وكذا الطيور التي تبني أعشاشها على الأرض سرعان ما تخرج أفراخها وتنطلق في البرية.

بعض الطيور تعيش كأزواج طوال عمرها مثل الحمام والإوز وطيور الكركي اليابانية فيبقى الطير الذكر مرافقا لأنثاه، بعض الطيور الأخرى تقترب بأنثى مختلفة في كل تزاوج وهناك طيور يتزاوج الذكر فيها مع أكثر من أنثى مثل الدجاج. (يعتقد البعض بأن الطيور هي من عائلة الديناصور، خصوصا طيور المجموعة (Maniraptora) من (Theropods)، فأنا نعرف الآن بأن الكثير من ديناصورات theropod الصغيرة لديها ريش، وقد عرف ذلك عندما عثر على بعض العظام في شمال شرق الصين إقليم Liaoning فالديناصور الذي وجدوا آثاره يستطيع الطيران بتحريك أجنحته). للطيور أهمية كبيرة في توفير الغذاء للبشر من لحوم وبيض الدجاج وكذلك لحوم الإوز والبط والدجاج الرومي وطيور الفزن والنعام والطيوبج والحمام والسمان والحجل ولحوم طيور أخرى مثل لحوم البجع والفلمنكو ذات الأسعار الغالية. نتيجة لعمليات الصيد الجائر بدأت كثير من الطيور بالانقراض مثل بعض أنواع اليمام وكثير غيرها في خطر خصوصا بعد قلع وأتلاف الكثير من الغابات الطبيعية التي كانت تعيش فيها.

هناك العديد من أنواع الحمام تعيش في المدن معتمدة على الناس في إطعامها.

يقوم كثير من الناس بتربية بعض طيور الزينة وطيور والعصافير المغردة حيث يتم تصدير بعضها بين الدول بموجب ضوابط صارمة للتأكد من سلامتها من الأمراض.

في الآونة الأخيرة انتشرت بعض الأمراض الخطيرة بين الدواجن والطيور نتيجة الأنفلونزا الفيروسيّة مما اضطرت معه بعض الدول لمنع تصدير الطيور الحية أو لحومها.

الببغاء (طائر الحب)

" طائر الحب " ببغاء صغير ، جميل ، ومغرد ، يتميز بتعدد ألوان ريشه ، ينتشر بغابات أفريقية الاستوائية ، ونجح الإنسان في تربيته بالأقفاص للزينة .

هو مثل أعلى في السعادة الزوجية . إذ يرتبط طائر الحب وأنثاه بعهد حب ، ويخلصان له طول العمر حتى إن أحدهما يذبل ويضعف حتى الموت إذا فقد زواجه . ويتفنن كل منهما في التعبير عن حبه وحنانه للآخر . كما يهتم طائر الحب بصحة شريك حياته وأناقته ، يستعمل كل منهما منقاره في تنسيق ريش الآخر وتوزيع الزيت ، الذي تفرزه غدة قرب ذيله ، على كل جسمه . ويحمل طائر الحب مواد بناء عشه من أغصان وأوراق الأشجار في منقاره وبين ريشه .

وطائر الحب مثال للنشاط يبدأ رحلته ، بحثاً عن طعام أسرته ، في الفجر ، ويعود إلى عشه عند غروب الشمس .

الببغاء تتميز بألوانها الجميلة ، وقدرتها على تقليد الأصوات والنطق . تعيش بالمناطق الدافئة ، ومنها 315 نوعاً ، يختلف كل منها عن الآخر في الألوان والأحجام ، ويتراوح طول الببغاء بين 8 سنتيمترات ونحو المتر .

ريش الببغاء بلونيه الأصفر اللامع والأزرق المتألق ، هو سبب تسميته بـ : الببغاء الأزرق والأصفر يتميز بجسمه الضخم ، وبذيله الطويل الذي يقارب نصف المتر . تأقلم الببغاء الأزرق والأصفر على حياة الغابة في قارة أمريكا الجنوبية يحميه ريشه اللامع الكثيف بين فروع الأشجار ، ويخفيه عن العيون تحت أشعة الشمس . يبني الببغاء عشه داخل تجاويف الأشجار العملاقة قريباً من سطح الأرض ويترك عشه مع أول ضوء للشمس ، ليبحث عن طعامه ، منقارها قصير ، وسميك ، وشديد الإنحناء ، وتستعمله في التسلق والتعلق بأغصان الأشجار.والذكر والأنثى من الببغاء يخلصان أحدهما للآخر ، فهما يتعاونان في بناء عشهما، ويبحث الأب عن الطعام عندما تكون الأم حاضنة للبيض ، وعندما يفقس البيض ، وتخرج الصغار للحياة عارية عمية ، يرعاها أبواها بإخلاص حتى تكبر .

" عجيبة وعظيمة هي أعمال الله "

طائر القيثارة

موطنه الأصلي أستراليا . وصفوه بالطائر المغرد ، اسمه " الطائر القيثارة " ، فعندما يفرد ريش ذيله يتحول إلى ما يشبه هذه الآلة الموسيقية .
كما أن الله خصه بمقدرة هائلة على أن: يصدح بكل الأغنيات التي تتغنى بها طيور الغابة، إذ يقلد أصوات 32 طائراً من أنواع مختلفة في خلال بضع دقائق ، وبينها صوت الدجاج والبط. كما يقلد أصوات الكثير من الحيوانات ، منها : الحصان ، والبقرة ، والقط ، والخروف ، والماعز ، والكلب . كما يقلد بمهارة نقيق الضفادع .
ويمكنه توجيه نداء ، فيخيل إليك أنه صادر عن إنسان ، حتى بكاء الطفل ، يستطيع أن يقلده ببراعة . وعندما تستمع لأحد أصواته: تعلم أنه يقلد صوت المنشار في الخشب . كما يقلد رنين الجرس تماماً ! وبين القدرات التي وهبها الله له ، أنه يغير نغمة صوته سبعة وثمانين مرة في خلال سبع دقائق .

" عظيمة وعجيبة هي أعمال الله "

حكمة الله

من علم هذا الطائر الصغير أن يقوم بهذه الرحلة الطويلة
التي قد تزيد على ألفي الميل ؟
من أودع في جناحي الطائر الصغير قوة المحركات النفاثة
ليعبر البحار والمحيطات ؟
من أرشد الطير إلى الدفاء والحُب الذي يفضلُه في البلاد المضيفة له ،
وأَنه سيجد الأرض أنبتت نفس الحُب في بلاده بعد عودته ؟!
من علم الطير الصغير دقة التوقيت فيقوم برحلته في نفس الوقت تماماً
وفى نفس المسار سنة بعد الأخرى ؟!
من يؤمن الطعام الكافي لكل من الطيور المهاجرة والطيور المضيفة ؟
" عظيمة وعجيبة هي أعمال الله "

يرزق زوج القطرس بفرخ واحد كل عام ، يتناوب الزوجان العناية به حتى يشب عن الطوق في الشهر السادس ، ويطير الزوج ثم تطير الزوجة عشرات الأميال ، لكن كل منهما يخلص لزوجته : زوج واحد مدى الحياة وزوجة واحدة طوال العمر .

وما جمعه الله لا يفرقه قطرس آخر !

" يا الله ما أعظم أعمالك "

النسور

النسر هو أكبر طائر من الجوارح، منها ما يعتبر من نسور العالم القديم ومنها ما يعتبر من



نسور العالم الجديد يعيش في آسيا وأوروبا وأفريقيا. يتميز بأجنحته الطويلة التي تحركها عضلات قوية مما يجعله قادراً على الطيران عالياً لمسافات طويلة، نظره حاد، ومخالبه حادة كبيرة معقوفة، منقاره معقوف وحاد، يقاتل بالجيف والفئران والأرانب والزواحف.

يمكنه فتح جناحيه حتى 280 سم، يتغذى النسر على جيف الحيوانات فقط. يتلاءم مبنى جسمه لهذا الغرض جيداً: منقاره كبير وقوي وحاد ويمكنه

تمزيق الجيفة وفتح فتحة في جلدها ومن ثم تناول قطع اللحم منها. رقبته طويلة وخالية من الريش، مما يمكنه من الدخول إلى الجيفة عبر الفتحات التي فتحها في جلد الجيفة دون أن تطاله الأوساخ.

النسر هو من المخلوقات الوضيعة لدى العرب لانه يتصف بخلال شتى أهمها الجبن، فهو لا يقدم على فريسته ولا يحرك ساكناً حتى تخرج روحها، وهو من بين الطيور والجوارح مختص بالتعامل مع الجيف، في حين ان جوارح أخرى كالعقاب مثلاً لا تاكل إلا من صيد مخالبتها من الصيد الطازج الجديد، بينما النسور مرابط عند الجيفة التي لها شهوور.

فى أعالى الجو تحلق النسور بجناحيها الطويلين العريضين ساعات بحثاً عن حيوانات ميتة على الأرض. إنها من الطيور الكاسرة، لكنها غير اعتيادية لأنها تأكل الحيوانات الميتة ولا تأكل غيرها إلا القليل. الطيور الكاسرة عموماً صيادة متفوقة تمسك الفرائس حية بقدميها. على أن النسور، ليس لها الأقدام القوية والمخالب الحادة اللازمة لمثل هذا العمل. وهى بدلاً من ذلك، تنزلق طائرة مع التيارات الدافئة أو تجثم على شجرة مشرفة لتتنظر إلى تحت بحثاً عن جيفة حيوان ميت. بعض أنواع النسور تعتمد على حاسة الشم القوية عندها لتحديد موقع الجيف.

أجزاء الجيفة

كثيراً ما تحتشد النسور حول جيفة واحدة، تتشاجر صاخبة على بقاياها. وعلى النسور الأصغر والأضعف أن تنتظر وصول النسور الكبيرة ذات المناقير القوية لتمزق جلد الجيفة، قبل أن يتاح لها أن تأكل. انواع النسور المختلفة تأكل أجزاء مختلفة من الجيفة - لذا فإن سرباً كبيراً من النسور يمكن أن ينتزع كل نغمة لحم من حصان ميت أو فيل، في وقت قياسي.



لكل نوع من الحيوان طريقته الخاصة في تنظيف نفسه. فالقطط تلعق نفسها باستمرار، وهذا ينظف فرأها وهي بذلك تزيل ما يتساقط من الشعر. لا تكثر الكلاب من لعق نفسها مثل القطط، وهي تلعق أعلى أقدامها الأمامية. وتفضل الكلاب التمرغ على الأرض. وهي تتخلص من الشعر القديم يحك جلدها بأرجلها الخلفية.

تمليس الريش

تصرف الطيور وقتاً كثيراً للاعتناء بريشها بغية ترتيبه ونزع الطفيليات مثل القمل الطاحن. معظمها تبلل نفسها بالماء وبعضها تفضل حمامات التراب خلال تمليس الريش، يقوم المنقار مقام مشط ويعيد ربط الأسلاك بعضها البعض طيور كثيرة تشمع ريشها داهنة إياه بإفراز زيتي تنتجه الغدة الزمكية الواقعة عند قاعدة العجز.



ريش الطيور

يخرج الطائر للحياة مغطى بالزغب الناعم ، وبعد أسبوع يتبدل الزغب بالريش ، الذي يعطى الطائر لونه وشكله الإنسيابي الرشيق .

ويتراوح عدد ريش الطائر بين 3 ، 4 آلاف ريشة ، ويمثل 6 % من الوزن الكلي للطائر ! والريش يساعد الطائر على التمويه والتخفى . هرباً من العدو الصائد ! كما يساعده على التعرف على أفراد فصيلته ، كما يساعده على الطيران فى أجواء السماء الشاسعة .

عجائب الطيور

طائر ساخر : وهو ملقب بالساحر لأنه يجيد تقليد الأصوات فلقد وضع تحت المراقبة مره فقلد 32 صوتاً مختلفاً خلال عشر دقائق.

هنالك بعض أنواع الطيور ، وخصوصاً تلك التي تبني أعشاشها على اليابسة إلى العديد من الحيل لصرف مفترسيها بعيداً عن العش ، وكأن يدعى أحد الطيور مثلاً أنه مجروح ويجرر جناحه على الأرض بالفعل كأنه مكسور ولا يتردد الحيوان المفترس إطلاقاً في متابعته هذه الفريسة السهلة حتى لو ابتعدت كثيراً عن العش ، ويتفنن الطائر تمثيل الدور حتى يأخذ الحيوان بعيداً وذلك لحماية صغاره.

هنالك ثمانية عشر نوع من الطيور الأسترالية تعرف بـ (هاويات الفن) إذ أنها بعد إتمام عملية بناء العش تبدأ في تزيينه بأشياء ملونة، ويفضل كل طائر اختيار لوناً محدداً فبعضها يهوي جمع المواد البيضاء مثل العظام الصغيرة وماشابه، أما الأنواع الخضراء والزرقاء فتقوم بجمع مواد لعرضها في الممرات والطرق المؤدية للعش حيث يقوم الطائر نفسه بصنعها من الغصينات الصغيرة. طائر نقار الخشب كما يسمى : فيقوم باستخراج الحشرات من شقوق الأشجار مستخدماً غصناً رفيعاً يدخله في الشق ويدفع بالحشرات إلى الخارج.





المناقير

منقار الطير

خلق الله لكل طائر منقاراً يناسبه!. طائر البشاروش (القلمنكو) وهب الله له منقاراً مزوداً يشبه مصفاة يلتقط وينقى بها الأصداق الصغيرة، وفضلات الطعام من طمى المياه الضحلة. والبطة البرية تتمتع بمنقار مزود بأداة شفط لإلتقاط الحب. والطائر الطنان له منقار يشبه المحقنة يستخلص به رحيق الزهور والفاكهة!



أبو معلقة

لأبى معلقة منقار طويل مستقيم منبسط، واسع الطرف على شكل معلقة، وعلى عكس البلشون الذى يصطاد معتمداً على نظره، يستخدم أبو معلقة حاسة اللمس. وهو يكس الماء القليل العمق بحثاً عن الأسماك الصغيرة والقشريات بواسطة خلايا لمسية حساسة. أما طائر البليكان فزودته العناية الإلهية بما يشبه المجرفة (الميكانيكية) يمسك بها الأسماك، ويقبض بها على المواد الغذائية لإطعام صغاره!. والنسر الأصلع له منقار "قاطع" يجهز به على فريسته!. وطائر نقار الخشب له منقار صلب فى لون العاج يمكنه من نقر جذوع الشجر بحثاً عن الحشرات.

مناقير مختلفة البنية

يتكيف شكل المنقار وطوله مع النظام الغذائى للطائر. 0 ويفيد المنقار فى تناول الغذاء ومعالجته، وفى تمليس الريش وبناء العش. وتستخدم بعض الطيور، مثل الببغاوات، منقارها للتسلق. للطيور المخوضة فى الماء مناقير خاصة لبلوغ نوع معين من الغذاء. وللعديد منها منقار طويل ودقيق يستخدم لتفتيق الوحل بحثاً عن اللافقاريات المدفونة فيه. وتسمح لها قائمتاها الطويلتان ذواتا الأصابع المتباعدة جداً بالسير من دون الغوص فى وحل البرك أو أى أرض ضحلة أخرى. لبعضها أصابع راحية تقوم مجذاف فى الماء. وغالباً ما تتمتع بنظر ممتاز يحميها من هجوم المفترسات. العديد من الطيور المخوضة فى الماء تتغذى معاً فى مصبات الأنهر والمناطق المستنقعية لكل نوع منها مناقير متطورة مختلفة الأشكال والطول وهى تصطاد فرائس مختلفة ولا تتنافس. الانواع ذات المنقار القصير، مثل رسول الغيث، تنقد صفحة الوحل أو تحتها تماماً. ويستطيع أكل المحار الهذار، بمنقارة المسطح جانبياً على شكل شفرة مسننة، فتح الصدفة ذات المصراعين، مثل صدفة بلح البحر. ويعاين الكروان الحيوانات المدفونة بمساعدة منقارة الطويل المزود بلواقط حسية ، وفى نهاية المنقار خلايا حسية تشعر باللمس وبه تتعرف على فرائسها .

شرشير هاواى

يعتقد أن طيور جزر هاواى هذه كلها بدءاً من أصل واحد. كل من الأنواع الـ 28 التى لا تزال موجودة لها شكل محدد للمنقار مكيف لقطف نوع من الطعام. لمنقار الأكيا بولاولو فك أسفل مستقيم وصلب يطرق القشرة اللينة، وفك أعلى طويل ومنحن يسحب يرقات الحشرات المكشوفة. الإثيوى الأخضر أكل الرحيق له منقار يطابق شكله شكل الزهور الممتصة. ولأكوهيكوهى منقار يسمح له بالاغتذاء على الحشرات والرقيق.





جناح ورن



الطوقانات

تشتهر الطوقانات بمنقارها الهائل الملون، ولا يمكن مصادفتها إلا في الغابات الاستوائية
لأميركا الجنوبية والوسطى. تستخدم



الطوقانات منقارها لتطال العنبيات عند
طرف الأغصان وص غار الطيور اللاندة
بالتقوب العميقة. ألوان منقارها الزاهية
تساعدها على الأرجح، في التعرف إلى
أمثالها.

الهوزان

تعيش هذه الطيور في مجموعات على

ضفاف الأنهر في الأمازون. تتغذى خصوصاً بأوراق المنغروف، ولها حوصلة هائلة (جهاز
تخزين) تطحن أصلب الأوراق. عند أدنى خطر، تقفز الصغار الماهرة في السباحة إلى الماء
من العش وللصعود ثانية، تتسلق الشجرة بفضل أظافر خاصة في مقدمة الجناحين.

مناقير ضخمة

للعديد من الطيور الاستوائية، بما فيها الطوقانات وبوقيرات إفريقية وآسيا، مناقير ضخمة
تسمح لها ببلوغ الطعام عند طرف أدق الأغصان التي لا تحتمل ثقلها. وعلى رغم طول
المنقار فإنه أجوف وخفيف للغاية.

آكلات الرحيق

لمجموعات عدة من الطيور الاستوائية منقار مكيف لجنى الرحيق. ومنها تميز جنوب آسيا
وأفريقية، وآكلات عسل أستراليا وببغاوات متنوعة. للعديد من الطيور المغتذية على الرحيق
مناقير تلج داخل الزهرة. وللطنان منقار طويل ورفيع يوازي المنقار طولاً لاختراق الأزهار
الأنبوبية ولعق الرحيق.

طيران مجموعات الطيور

يتعجب الإنسان حينما يرى مجموعة من العصافير التي تعد بالآلاف تطير سوياً، ترتفع
وتهبط وتغير اتجاهها فجأة في تناسق كما لو كانت تتحكم فيهم يد خفية.
فهل ينتقل الفكر بينهم أو يتبعون أوامراً آتية من أحدهم ؟ تبين أن سرب الطير ليس مثل
مجموعة الأفيال حيث يقود المجموعة فيل قائد. فسرب الطيور لا يتحكم فيه قوة مركزية.
ويقول الدكتور ينز كراوزي من معهد لايبنتز لأوكولوجيا المياه، أن كل فرد في مجموعة
الطيور يوافق حركته مع الآخرين حيث يتبع كل منهم ثلاثة مبادئ، كالاتي:

- 1- أن يبقى بالقرب من أحد جيرانه.
 - 2- أن يتحرك في نفس الاتجاه الذي يتحرك فيه جاره.
 - 3- مراعاة أن لا يقترب كثيراً من جيرانه.
- وبالنسبة لمجموع أفراد السرب يحدث الآتي :
- بمجرد أن يغير أحد الطيور اتجاهه فجأة، تتبعه زمرة الطيور التي حوله، فإذا قام عشر مجموع الطيور بتلك الحركة أو أقل، فإن باقي السرب سوف يتبعهم فوراً، في صورة من صور التفاعل التسلسلي.

القطارس أطول جناح

تتسافد القطارس خصوصاً على الجزر الفرعية من القطب الجنوبي، ثم تتسكع في عرض البحر حتى فترة التناسل التالية. بين كل الطيور، القطرس الجوال هو صاحب الجناحين الأكثر انبساطاً إذ يصل باع الجناح لديه إلى 3.40م. وهو ينزلق قرب صفحة الماء ويمكنه القيام بجولة حول العالم بحثاً عن الطعام. جناحاه الكبيران الضيقان مكيفان بشكل خاص لتحويل طويل، من دون خفقة واحدة.

البطريق

يستمتع بحياته في أشد بقاع الدنيا برودة! يعيش في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية! طائر يسبح بجناحيه ولا يطير ، وسيم أنيق، يرتدى معطفاً ثميناً من الريش كأنه رداء ملكى! أشهر أنواعه "بطريق الأمبراطور" قد يزن 45 كيلو جراماً ويزيد إرتفاع قامته على المتر! يلقي بحجر صغير أمام من تروقه زوجة! إن الطيور تضع بيوضها وهي أما ترقد عليها مثل الدجاج والحمام لتدفئها، وإما تضعها في قمة الجبل معرضة للشمس لتستمد الحرارة منها. ولكن طير البطريق الذى يعيش فى القطب الجنوبي حيث الأرض كلها مغطاة بالثلوج، لذلك تضع أنثى البطريق بيضة واحدة فقط، وتضعها على قدميها وتغطيها بريشها وجلدها السميك وتجلس فوقها القرفصاء حتى لا تلامس الثلج. وإذا أرادت الأم أن تنتقل إلى مكان آخر تمشى والبيضة فوق قدميها.. وتبقى على هذه الحال مدة 7 أو 8 أسابيع.

زوج وأب عطوف، يحتضن البيض لمدة تبلغ شهرين، يمتنع تماماً خلالها عن الطعام!.
عربون صداقته من انسان ما حجر صغير يلقي به أمامه، أما إذا طمع الانسان فى إقتناء
البطريق داخل حديقته فإن الطائر يحزن على حريته ويمرض حتى الموت!.

طائر طهيوج الرمال

القطة أو طهيوج الرمال طائر اجتماعى من رتبة الدجاج يعيش فى مجموعات، قد يصل
عددها إلى الألف. ينبه أفرادها بعضهم بعضاً إلى خطر الصيد.
يقطع طهيوج الرمال رحلة طيران قد تصل إلى 80 كيلو متراً يومياً بسرعة قد تصل إلى 60
كيلو متراً فى الساعة، بحثاً عن الماء، وطعامه من البذور والحبوب أو الديدان الصغيرة.
وطهيوج الرمال رمز للرضا والمثابرة. يتكيف مع ظروف البيئة، مهما كانت قسوتها. ويتحمل
ارتفاع درجة الحرارة والعطش بالصحراء لعدة أيام.
يشارك الذكر والأنثى فى حضانة البيض. على حين تقع على الأب وحده، مهمة جلب ،
الماء لصغاره من مسافات بعيدة، فهو يعرف مسئوليات الأبوة جيداً!. إذ يقوم بغمر ريش
صدره بالماء، ثم يعود إلى عشه ليلتف حوله الصغار يمتصون الماء من ريش صدره المهيأ
لهذه المهمة.

نقار الخشب

وهو طائر صغير ولطيف الطباع، خصه الله بتجهيزات فى جسمه الرقيق، ليقوم برسائله فى
الحياة خير قيام، منها:

- المنقار القوى الذى يشبه المثقاب، والإزميل.
- وعضلات رقبته القوية الشديدة لتأمين ضربات منقاره.
- ولسانه طويل دقيق ولزج ويشبه الأسلاك الشائكة يساعد فى إتقاط الحشرات المختبئة
تحت لحاء الشجر. وينفذ إلى أعماق البحر. والخشب، ويتلوى باحثاً باجتهاد عن
طعامه من التوت، والبندق.
- الجمجمة سميكة وقوية ويفصلها عن المنقار نسيج غضروفى قوى يمتص الصدمات
الناتجة عن ضربات المنقار.
- أصابع الأرجل قوية وتشبه الملزمة (إثنتان فى المقدمة وإثنتان فى المؤخرة) تساعده
فى الالتصاق بالأشجار وجذوعها.

- أذنان حساستان تستطيعان إستراق السمع، فبينما تقوم الحشرات ويرقاتها بقرض الخشب بالحفر على موضع الحشرات.

الببغاوات (330 نوعاً)

أكثر أنواع الطيور ألواناً وصخباً ينتمى إلى فصيلة الببغاوات. يوجد حوالى 330 نوعاً من الببغاوات يعيش معظمها فى مناطق دافئة ويغتذى بشكل رئيسى بالنباتات، كالفاكهة والبزور واللقاح والرحيق السكرى. وإذ تطير من شجرة إلى أخرى، فهي أيضاً متسلقة ممتازة تنتقل من غصن إلى غصن مستفيدة من منقارها المعقوب وقدميها الصلبتين. أما قدميها القابضتان فتستطيعان نقل الطعام إلى الفم، وهو أمر فريد لدى الطيور. أصغر الببغاوات هو الببغاء القزم فى جنوب شرق آسيا الذى قد لا يتعدى طوله 705 سم. أما أكبرها فهو المقو الزاهى الألوان.

طائر القيثارة

موطنه الأصلي استراليا وصفوه بالطائر المغرد، اسمه "الطائر القيثارة"، فعندما يفرد ريش ذيله يتحول إلى ما يشبه هذه الألة الموسيقية.

كما أن الله سبحانه خصه بمقدرة هائلة على أن:

يصاح بكل الأغنيات التى تتغنى بها طيور الغابة، إذ يقلد أصوات 32 طائراً من أنواع مختلفة فى خلال بضع دقائق، وبينها صوت الدجاج والبط. كما يقلد أصوات الكثير من الحيوانات، منها: الحصان، والبقرة، والقط، والخروف، والماعز، والكلب كما يقلد بمهارة نقيق الضفادع.

ويمكنه توجيه نداء، فيخيل إليك أنه صادر عن انسان، حتى بكاء الطفل، يستطيع أن يقلده ببراعة. وعندما تستمع لأحد أصواته: تعلم أنه يقلد صوت المنشار فى الخشب. كما يقلد رنين الجرس تماماً. وبين القدرات التى وهبها الله له، أنه يغير نغمة صوته سبعة وثمانين مرة فى خلال سبع دقائق.

طائر الكركى (الغرنوق)

يعرف بجمال ألوان ريشه واختلافها، بين الأبيض، والرمادى، والأسود. يفضل أقطار الشرق الأقصى للحياة. ويطير بسرعة 40 ميلاً فى الساعة ومن أنواعه ما يصل طوله مع فرد جناحيه إلى المترين!.

ويهاجر طائر الكركى (الغرنوق) شتاءً بحثاً عن الدفء فيطير في مجموعات على شكل الرقم سبعة!.

وتعتبر طيور الكركى عن سعادتها بالرقص فى الهواء وعلى ساق واحدة، فى تشكيلات رائعة، وتشارك المجموعة كلها فى الرقص بقيادة أكثرها مهارة!.

ويطلق عليها لقب "طائر السعادة"، ويعيش هذا الطائر نحو نصف قرن، فاعتبر رمزاً لطول العمر، والزوجان من هذا الطائر يخلص كل منهما للآخر مدى الحياة، فإعتبره اليابانيون رمزاً للحب والأمانة الزوجية.

العصفور الطنان

ترتدى أثواباً فاخرة، رائعة الألوان، من صنع الخالق، تضم عائلتها أكثر من 400 نوع، من مختلف الأحجام والألوان. وأكبر طير طنان يبلغ طوله 25 سنتيمتراً، وأصغرها حجماً لا يزيد على خمسة سنتيمترات، ولا يزيد وزنه على الجرامين!.

تعيش الطيور الطنانية فى الأمريكتين، والمناطق الإستوائية. تتغذى على رحيق الأزهار، وعلى الحشرات التى بداخل كؤوس هذه الأزهار. وتتميز الطيور الطنانية بالذكاء، والتفوق فى الطيران، وتطير فى كل اتجاه، وقد تطير مسافة 800 كيلو متر بلا توقف!

وهى طيور دائمة التحليق حتى فى أثناء تناولها الطعام. وهى لا تمشى ولا تقفز بل تطير وتحلق. وفى أثناء تحليقها الدائم تحدث بضربات أجنحتها طنيناً، لذلك أطلق عليها الإنسان لقب الطيور الطنانية.

وهى تهدى الإنسان استمرارية الحياة الخضراء من حوله، بنقل حبوب اللقاح من أزهار شجرة إلى أخرى، أما الإنسان فيطاردها لصيدها، طمعاً فى استخدامها للزينة لفرط جمالها.

العصفور الطنان هو الطير الوحيد الذى يستطيع أن يطير إلى الخلف. وهو يرفرف بجناحيه بمعدل 50-80 مرة فى الثانية، فيحدث ذلك الطنين الذى سمى بالطنان نسبة إليه.

طائر النعام

أكبر وأضخم الطيور واشغل طائر على وجه الأرض وبالرغم من ذلك فهو لا يقوى على الطيران وهو الطائر الوحيد الذى له فى كل قدم أصبعان فقط لتساعده فى سرعة الركض الذى تعتمد عليه لأنها لا تطير.

يبلغ ذكر النعام من قدميه حتى قمة رأسه حوالى 8 أقدام (2.5 متراً) .

وجناحا النعامة صغيران جداً لا يصلحان للطيران، ولكن النعامة تفردهما ليساعداها عند الركض. سريع الجرى، خطواته فى العدو خمسة أمتار فى الخطوة . وسرعته تساوى سرعة الحصان وتصل إلى 70 كم/ ساعة، وبالرغم من سرعته هذه إلا أنه يسهل اصطياده لأنه يجرى فى شكل دوائر، وليس فى خطوط مستقيمة. يسابق الريح إذا واجه خطراً ومع ذلك ظلموه، إذ وصفوه بأنه جبان، يدفن رأسه فى الرمال وقت الخطر. والحقيقة أن النعام ينام على الأرض ممدداً رأسه ورقبته الطويلة بمحاذاة الأرض لأنه يلمس الراحة لرقبته الطويلة المتعبة، وأيضاً حينما ترقد أنثى النعام على البيض لتقفسه. يصل وزن طائر النعام من 150-300 كجم. يعيش النعام فى معظم بلاد العالم، وتعرفه كل حدائق الحيوان!.

ويتغذى النعام على النباتات، والحشرات، والثعابين، والسحالي، والحشائش الجافة أو الرطبة. والنعامة تستطيع إلتهام الحجارة، والحصى، وطحنها فى المعدة، فعضلات معدتها قوية وتستطيع طحن الحجارة التى تبتلعها خطأ فى أثناء الأكل. وتشرب الماء المالح. تضع أنثى النعام من 20 - 22 بيضة فقط طيلة حياتها . ويصل وزن البيضة من كيلو إلى كيلو ونصف كيلو جرام . وليثاوب الذكر والأنثى للرقاد على البعض والبيضة تصلح لاطعام 20 شخصاً ، أما لحمة فطيب المذاق قليل الدهون ، وريشه يستخدم فى الوسائل والمراوح وأدوات التجميل .

طائر الحرشنة

هذا الطائر يأخذ صغاره فى شهر أغسطس من كل عام ويتجه نحو الدفء جنوباً ولا يعود إلى موطنه إلا فى منتصف يونيو من العام التالى أى بعد أن يقضى نحو ثمانية شهور فى كل عام، مهاجراً يستمتع بأفضل ظروف الأحوال الجوية فى البلدان التى تمر بها، وبالطعام الوفير الذى يزرقه به الخالق حيث يحط. وحصيلة العام 35000 كيلو متر طيران. وقد يعيش طائر الحرشنة عشرين عاماً أو يزيد يقطع خلالها مسافة سبعمائة ألف كيلو متر أو أكثر. يتحمل فيها الصعاب، ويقبل خلالها التحديات، ويفارق فيها بعض الأحباب، ويجذبه الحنين لموطنه، لكنه يصر على النجاح مهما كانت المخاطر. فاستحق بجدارة أن يكون ملكاً للهجرة.



الخرشنة القطبية

الخرشنة القطبية هي طائر قطبي يتنقل من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي و العكس يتميز هذا الطائر بأنه صاحب أطول هجرة لطائر حيث أنه يقطع في الهجرة الواحدة 36,000 كم ذهاباً وإياباً بين القطب الشمالي والجنوبي.

طائر الخرشنة الدبساء الذي يكثر تواجده في هذه الأيام في جزر الخليج العربي . حيث يفد إلى الخليج مع بداية دخول فصل الصيف من شهر مايو إلى شهر يوليو حيث تأتي

بأعداد هائلة من مسافات بعيدة من الكرة الأرضية من المنطقة القطبية لتضع بيضها على الجزر وبعد أن تفرخ هذه البيوض وتكبر الفراخ تهاجر مرة أخرى إلى مواطنها الأصلية التي أتت منها، تضع الأنثى بيضه واحدة على رمل الجزيرة وتحت أشجار الهرم الملحية التي تنمو على الجزر ويعتني الأنثى والذكر بالعش حتى تخرج الفروخ وتستمر بالعتاية بها إلى ان تكبر وتستطيع على الطيران بمفردها لتهاجر مع والديها. يتميز بعرفه الأسود وريشه الرمادي. وتتميز طيور الخرشنة عامة بأجنتها المدببة التي تستطيع حملها إلى مسافات بعيدة. الخرشنة فصيلة جزئية من الطيور البحرية الشبيهة بالنورس. وتشتهر هذه الطيور بقوة طيرانها. ويوجد في العالم حوالي 35 نوعاً من أنواع هذه الطيور في مختلف بلدان العالم. تعيش معظم أنواع هذه الطيور على شواطئ البحار والأنهار والبحيرات لا في وسط البحار. وغالباً ما يبتعد طائر الخرشنة القاتم.

بعيداً عن اليابسة

يتميز طائر الخرشنة بمنقاره الطويل المدبب، وأرجله الكفية (مثل أقدام الإوز). أجنحة طيور الخرشنة المدببة تستطيع حملها في الجو بسرعة، وهذا يمكنها من الطيران إلى مسافات بعيدة. وقد اكتسبت هذه الطيور بسبب رشاقة طيرانها اسم سنونو البحر وتتغذى هذه الأنواع من طيور الخرشنة بشكل أساسي بصغار الأسماك. وتصيد هذه الطيور فريستها بالانقضاض السريع والغوص في الماء لالتقاطها بعد أن تكون محلقة في الجو، حيث يكون منقارها موجهاً إلى الأسفل.

تعيش هذه الطيور في الجزر البحرية على شكل مستعمرات كبيرة وذلك خلال موسم بناء الأعشاش للتكاثر. وعادة ما تكون هذه الأعشاش في أمكنة مجوّفة نسبياً على اليابسة. تضع بعض طيور الخرشفة بيضها على الرمال في العراء، أو على الصخور. وقد يتخذ بعضها أعشاشاً من الأعشاب البحرية. وأما طيور الخرشفة الرقيقة فتضع بيضتها الوحيدة في مكان أجوف على غصن صغير، أو على حافة صخرة دون أي عش على الإطلاق. ويحضن الأبوان البيضة بكل حذر بالرقاد عليها حتى يحين وقت فقسها.

يُعتبر طائر الخرشفة الكاسيبي



أحد أكبر أنواع طيور الخرشفة، إذ يبلغ طوله حوالي 53سم، وهو طائر جميل الشكل. ويتميز بعرفه الأسود الجميل، وبريش جناحيه وظهره الرمادي اللؤلؤي اللون. وأصغر أنواع الخرشفة ما يسمى بـ الخرشفة الصغير، ويبلغ طوله حوالي 23سم. وتعيش أعداد كبيرة من طيور الخرشفة الشائعة.

في شمال أوروبا وآسيا، وعلى امتداد شاطئ المحيط الأطلسي لأمريكا الشمالية. قضى الصيادون تقريباً في وقت مضى على هذا النوع من الطيور بحثاً عن بيضها وريشها الجميل. وقد سنّت بعض البلدان قوانين لحماية هذا النوع من الطيور. ويمتاز طائر الخرشفة العادي بلون ريشه الفاتح الرمادي . اللؤلؤي، وبريش عنقه وذيله الأبيض اللون. ويبلغ طول هذا الطائر حوالي 38سم. ويضع عادة ما بين 3 - 4 بيضات تتفاوت ألوانها ما بين الأبيض والبني. وتتميز بوجود نقاط بنية كثيفة على قشرتها. وتضم الأنواع الأخرى طيور الخرشفة السوداء، والنورسية المنقار، والملكية، والخرشفة القطبية. وتطير طيور الخرشفة القطبية إلى أماكن بعيدة في موسم هجرتها، إذ تفوق المسافات التي تقطعها هذه الطيور المهاجرة المسافة التي تقطعها أي من الطيور المهاجرة المعروفة الأخرى. فقد تقطع بعض أنواع طيور الخرشفة القطبية أكثر من 35,000 كم في السنة الواحدة، وذلك من الدائرة القطبية إليها. انظر: الخطاف القطبي.

الخرشنة الديساع



هي أكثر الطيور بقاءً في الجو حيث أنها تبقى ثلاث سنوات وبصورة دائمة ومستمرة في الجو و يحدث ذلك قبل وصولها لسن البلوغ وبعد ذلك تهبط للتزاوج و التفرخ. يتميز بعرفه الأسود وريشه الرمادي. وتتميز طيور الخرشنة عامة بأجنحتها المدببة التي تستطيع حملها إلى مسافات بعيدة.

الخرشنة فصيلة جزئية من الطيور البحرية الشبيهة بالنورس. وتشتهر هذه الطيور بقوة طيرانها. ويوجد في العالم حوالي 35 نوعاً من أنواع هذه الطيور في مختلف بلدان العالم. تعيش معظم أنواع هذه الطيور على شواطئ البحار والأنهار والبحيرات لا في وسط البحار. وغالباً ما يبتعد طائر الخرشنة القاتم.

الهوزان

تعيش هذه الطيور في مجموعات على ضفاف الأنهر في الأمازون. تتغذى خصوصاً بأوراق المنغروف، ولها حوصلة هائلة (جهاز تخزين) تطحن أصلب الأوراق. عند أدنى خطر، تقفز الصغار الماهرة في السباحة إلى الماء من العش وللصعود ثانية، تتسلق الشجرة بفضل أظافر خاصة في مقدمة الجناحين.

مناكير ضخمة

للعديد من الطيور الاستوائية، بما فيها الطوقانات وبوقيرات إفريقية وآسيا، مناكير ضخمة تسمح لها ببلوغ الطعام عند طرف أدق الأغصان التي لا تحتل ثقلها. وعلى رغم طول المنقار فإنه أجوف وخفيف للغاية.

آكلات الرحيق

لمجموعات عدة من الطيور الاستوائية منقار مكيف لجنى الرحيق. ومنها تميز جنوب آسيا وإفريقية، وآكلات عسل أستراليا وبيغاوات متنوعة. للعديد من الطيور المغتذية على الرحيق مناكير تلج داخل الزهرة. وللطنان منقار طويل ورفيع يوازي المنقار طولاً لاختراق الأزهار الأنبوية ولعق الرحيق.

أطول بسطة جناحين القطرس الجوال
متر 3.63



أثقل وأطول طائر بحري البطريق الأمبراطوري
الوزن: 40 كغ ، الطول: 1.2 متر



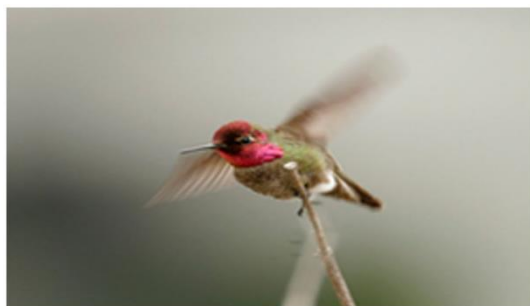
أكبر طائر لا يطير النعامة
الوزن: 160 كغ ، والطول: 2.80 متر



أثقل طائر جارح كوندور الأنديز
الوزن: 14 كغ

أعلى الطيور تحليقاً
النسر ١١,٣٧٤ متراً

أبطأ الطيور
دجاجة الأرض الأمريكية
٨ كم/س



أسرع خفقة جناح الطنان الأقرب
خفقة في الثانية ٩٠

أسرع الطيور الشاهين
تصل سرعته في
الإنقضاض حتى ٠٨١ كم/س



أصغر طائر طنان النحل
الوزن: ٦,١ غرام ،
الطول: ٧,٥ سم



أصغر طائر جارج صقر بورنيو
الوزن: ٥٣ غرام ،
الطول: ٥١ سم



أصغر طائر بحري طائر النو
الداكن الوزن: ٨٢ غرام ،
الطول: ٤١ سم

أعمق غوصة لطائر وأطولها مدة
البطريق الأمبراطوري عمق: ٥٦٢ متراً ،
المدة: ٨١ دقيقة تحت الماء



أعمق غوصة لطائر يطير
الغواص الشمالي الكبير
عمق: ١٨ متراً



أسرع الطيور سباحة
بطريق بابوا
٤,٧٢ كم/س

أكثر الطيور البرية بقاء في الجو
السمامة ٣ سنوات متواصلة



أسرع الطيور في الجري
النعام ٥,٦٩ كم/س



أطول هجرة لطائر الخرشنة
القطبية ٠٠٠,٦٣ كم ذهاباً وإياباً
بين القطب الشمالي والجنوبي



أكثر الطيور بقاء في الجو الخرشنة
الديباء ٣ سنوات وبصورة دائمة
في الجو، قبل سن البلوغ ثم
تهبط للتزاوج والتفريخ

أقصر رجلين لطائر بالنسبة إلى
طول الجسم السمامة طول ٠١ مم



أطول رجلين لطائر بالنسبة إلى
طول الجسم أبو المغازل
٠٦٪ من طول الجسم



أقصر المناقير بالنسبة للجسم
السيد ٨ مم طول المنقار، ولكن
الغم واسع جداً لإلتقاط الحشرات
أثناء الطيران مساءً



أطول منقار بالنسبة للجسم
البجع الأسترالي ٧٤ سم

أطول وأعرض ذيل التدرج المتوج
طول الذيل: ٣٧,١ متراً ، العرض: ٣١ سم



أوسع عش على الشجر
العقاب الأصلع
العرض: ٩,٢ متراً ،
العمق: ٦ امتار



أوسع عينين لدى الكائنات
الحية النعامة القطر: ٥ سم

أوسع عُش مسقوف رأس المطرقة
العرض: ٢ متراً ، العمق: ٢ متراً



أصغر عُش لطائر طنان النحل
نصف حجم قشرة جوزة

أقصر فترة حضانة بيض
معظم الجوائم الصغيرة
بحدود ٠١ أيام



أكبر عدد من البيض
المحضون في العش الحجل
٠٢ بيضة في العش الواحد

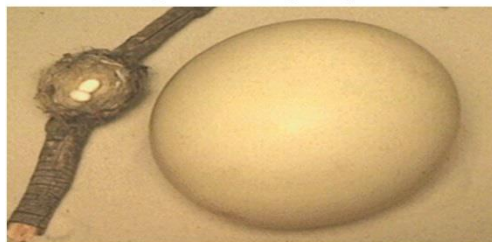


أطول فترة حضانة ٥٨ يوماً
بيض الكيوي

اسرع طائر يصل إلى
مرحلة التراوح السمان
٠١ اسابيع من الفقس

أصغر بيضة طنان النحل
٥٢,٦ مم طولاً ، ٥٢,٠ غرام وزناً -
والصورة تجمع بيضة النعامة
مع بيض طنان النحل -

أضخم بيضة النعامة
٨,٧١ سم طولاً ، ٤١ سم عرضاً ،
٨٧,١ كغ وزناً (تعاود ٠٤ بيضة دجاجة)



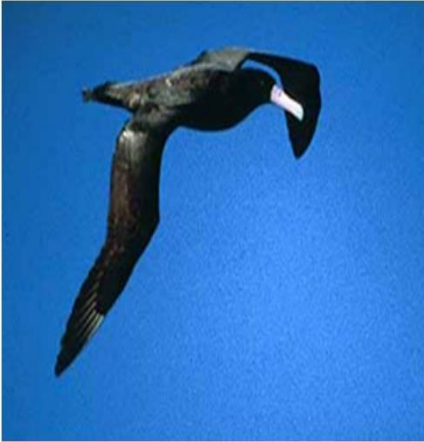
أضخم بيضة بالنسبة إلى وزن الطائر الكيوي
٥٢% من وزن الجسم



أقصى نقطة يُفرخ فيها طائر جنوباً
طائر النو القطبي الجنوبي
جبال ثيل في المنطقة
القطبية الجنوبية عند درجة ٠٨ جنوباً



أكثر الأنواع إنتشاراً في العالم
العقاب النساري
يعيش على جميع سواحل
القارات (ماعدا القطبين)



أبطا طائر يصل إلى مرحلة
التزاوج القطرس الداكن
٣١ سنة



أقصى نقطة يُفرخ فيها طائر شمالاً
النورس العاجي
٩٧ درجة شمالاً في الجليد العائم
في المياه الكندية القطبية

أطول عمر سجل لطائر
بحري القطرس الملكي



أوسع الطيور إنتشاراً من الجوائم
العصفور الدوري في جميع
مناطق العالم (ماعدا القطبين)



أطول عمر سجل لطائر
بري النسر
٨٠ سنة



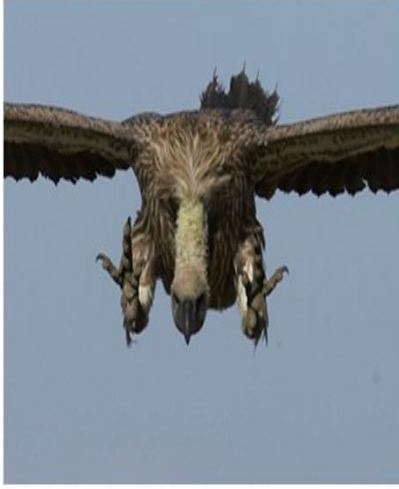
أطول عمر سجل بين
الجوائم الشحرور
٠٢ سنة واربعة اشهر

أعفن الطيور رائحة طائر الدجاجة التركية الطائرة (أمريكا الجنوبية)
حويصلة هذا الطائر تحتوي على حبات (مثل البقر)
مما يتسبب في تعفن الحبوب والثمار ليسهل هضمها.



أكبر عش مشترك طيور الحباك الأفريقي
وقد تصل أعداد الطيور المعششة في نفس العش إلى ما يزيد
عن ٢٠٠ طائر

أقوى بصر بين الطيور النسور
حيث يمكن للنسر مشاهدة
جثة ارنب من مسافة ٣٠٠ كلم



الطائر الأقوى شم من بين الطيور
نسر الغابات (غابات أمريكا الجنوبية)
ويمكن للطائر التعرف على الحيوانات
النافقة بين الأشجار الكثيفة
بواسطة حاسة الشم القوية لديه



الطائر الوحيد السام من بين الطيور!!! طائر البتهوي في أمريكا الجنوبية
ويحتوي ريشه على درجة عالية من السمية (نفس نوع السم الموجود
لدى الضفادع في المنطقة)، وذلك لكي يحمي نفسه من المترسات
التي تعرف ذلك وتتجنبه

أطول قامة لطائر يطير
طائر الكركي (الرهو) السيبيري
يبلغ طول قامته حوالي ١٥٥ سم



أقوى منقار نقار الخشب
تبلغ قوة الطرق على الأشجار
ما يعادل إصدام بسرعة ٢١ كلم/ساعة
، ومخ الطائر مغلف بوسائد هوائية
تحمي المخ من الارتطام بجدار
الجمجمة من الداخل.

أوسع مساحة مشاهدة لدى الطيور
دبك الغابه حيث يسمح وجود
الأعين في مؤخرة الرأس بتغطية
٦٣٠ درجة وبدون تحريك الرأس

عجائب و غرائب

تأليف سمير سلوانى



حيوان منقار البطة

البلاتبوس: أو حيوان منقار

البطة!.

حيوان برمائي مجتهد فريد
عجيب! يفخر الأستراليون بأن
مياه قارتهم تنفرد به تجتمع فيه
صفات متنوعة.

جسمه لا يزيد طوله على
ثلاثين سنتيمتراً وله منقاراً مثل
البطة، كما أن أرجله ذات غشاء
مثل البطة أيضاً، جسمه مغطى بفراء بنأو رمادى داكن.

وهو حيوان ثديى يرضع صغاره لكنه يبيض!
ويحتضن صغاره فى جراب مثل حيوان الكنغر يتغذى على الحشرات والكائنات المائية
الصغيرة.

تحير العلماء فى صفاته فهى تجمع بين الطيور والحيوان، لم ينقرض برغم أنه مسالم،
يدخل البهجة على نفس من يراه.

عينا الوزغة



تنشط الوزغة، ليلاً بشكل خاص،
وعيناها حساستان جداً إزاء النهار.
معظم أنواع الوزغات لا تملك جفوناً
متحركة. وعيناها بالتالى مكسوتان
بحرفش شفاف يدعى نظارة. وبما أنها
لا تملك جفوناً، لا تستطيع الوزغة
تنظيف عينيها. وكثير منها، مثل
وزغة مدغشقر النهارية تستخدم لسانها لتنظيفها.

زواحف ولودة

بعض أنواع العظائيات الزواحف والحيات تضع صغاراً مكتملة تماماً. تنمو الأجنة فى بيوض داخل جسم الأم وتغذى بالمش أو تطعمها الأم أحياناً. زواحف كثيرة تعيش فى مناطق معتدلة تكون ولودة، لأن البيض أهدأ فى جسم الأم منه فى الأرض. كذلك فإن زواحف المناطق المائية ولودة أيضاً.

الخلايا العملاقة

على الرغم من أن معظم الخلايا مجهريّة فإن بعضها يشاهد بالعين المجردة، كالطحلب البحرى المعروف بكأس الحورية، والذى يتكون من خلية وحيدة فطرية الشكل تنمو حتى يبلغ طولها 8سم. ومع ذلك، فإن أكبر الخلايا على الإطلاق تنتمى إلى عالم الحيوان، فى الزرافات، يبلغ طول بعض الخلايا العصبية أربعة أمتار، كما تتكون بيضة النعامة الملقحة من خلية واحدة يصل وزنها إلى 1.5 كغ.

التنقل

عندما تمشى ديدان الحريش وكثيرة الأرجل إلى الأمام، تنتقل الأرجل فى كل من الجانبين فى موجات. كثيرة الأرجل تنقل ما بين 10 أرجل و20 رجلاً فى كل موجة. وكلما كان ركض هذه الديدان أسرع قل عدد أرجلها التى تمس الأرض.

النظر إلى الوراء

بدلاً من أن تكون كروية مثل العين البشرية، لعين البوم شكل قمعى والجزء الواسع منها موجود داخل الجمجمة. وبالتالي لا تستطيع الدوران فى المحجر. لكن حركة الرأس اللافتة، تعوض عن هذا العجز على نحو واسع، إذ يستطيع الطائر إدارة رأسه أكثر من 180 درجة.

الانسلاخ

حراشف الحيات مكسوة بطبقة جلدية رقيقة هذه الطبقة الخارجية تسقط بانتظام، حتى ست مرات فى العام، قطعة واحدة فى أغلب الأحيان. هذه العملية المدعوة الانسلاخ، تسمح للحية بالنمو. يظهر جلد جديد تحت القديم قبل أن يسقط الأخير. وحين ينتهى الانسلاخ، يمكن للحية أن تخلع جلداً كاملاً وشفافاً.

منصة عائمة

لعل هذا الهر الصغير يتساعل كيف يمكنه أن يصل إلى الضفة دون أن يبيلل قوائمه. ويقرأ في التعليق كذلك، "غير أنه في مكان آمن تماماً، طالما أنه لم يبرح سطح زهرة زنبق الماء العملاقة هذه، والمعروفة باسم "الملكة فيكتوريا".

ولقد استمتع الهر برحلة آمنة مأمونه وهو يبحر على ظهر هذه الزهرة التي يمتد قطرها إلى نحو مترين ونصف، وهي تطفو فوق سطح الماء بفضل كميات الهواء التي تحتجزها الفراغات بين "أضلعها". وتتمركز ذروة القوة والصلابة لدى هذه الزهرة في وسطها، إذ يمكنها حمل أوزان تصل إلى 45 كيلوجراما.

ثدييات تبيض

معظم الثدييات ولودة تضع صغاراً نامية تماماً. أما وحيدات المسلك فهي الثدييات الوحيدة البيوضة. تحصى ثلاثة أنواع منها: خلد الماء البطى المنقار، النضاضات ذات المنقار القصير وذات المنقار الطويل. يفسس بيضها الطرى القشرة خلال عشرة أيام. وتخضع الصغار الناقصة النمو والمجردة من الوبر لأمرها بالنسبة إلى التغذية والحماية. على رغم اعتبارها "بدائية" كونها تضع البيض، فإنها تملك كل مميزات الثدييات الأخرى: دم حار، فرو وثدي لإطعام الصغار.

الخفافش

أمكنة الجثم

معظم الخفافيش تتغذى ليلاً وترتاح نهاراً. تجثم الثامرات في الأشجار، والحشرات في الكهوف والمناجم، ونبوتات الصخور، والقبور، والخرائب، والمباني المختلفة. تتدلى الخفافيش في مجامعها منقلبة رأساً على عقب. وهي تغتسل أيضاً وتنظف بدنّها بالتعلق من قدم واحدة واستخدام الأخرى مشطاً. كما ان عليها أن تتعلق في موضع رطب، حتى لا تصاب بالتجفاف.



يقوم الخفاش بإصدار أصوات ذات ذبذبات عالية تصطدم بالأشياء فى طريقها ، ثم ترتد ثانية إلى آذانها ، مما يساعد الخفاش على تحديد طريقه فى الكهوف المظلمة، إعتماًداً على صدى الصوت !

تستطيع بعض أنواع من الطيور والضفادع أن تستدل على طريقها ، عن طريق النجوم ! تستخدم بعض الحيوانات والحشرات العلامات البصرية المميزة على الطريق أو الساحل، للتعرف على طريقها!

بعض أنواع النمل والفرشات ، يعتمد على موضع الشمس كدليل لتحديد الإتجاه ، مع الأخذ فى الإعتبار تغيير موقع الشمس بتغير دوران الأرض فى كل يوم .
عندما تجد النحلة الشغالة مصدراً للرحيق ، فإنها تعود إلى الخلية لترشد بقية النحل فى الخلية إلى موضع الغذاء بالنسبة للشمس . وذلك عن طريق رقصات إهتزازية تختلف سرعتها باختلاف البعد .

تعتمد بعض الطيور ، كالحمام الزاجل ، وطائر القطرس ، على المجال المغناطيسى للأرض، لتحديد وجهتها بدقة ، مهما تكاثرت الغيوم !

يفترق زوجا البطريق الإمبراطورى ويرتحلان عبر مسافات شاسعة من الأرض المغطاة بالجليد ، ثم ترحل الدرافيل الآف الأميال ، ثم تعود إلى موطنها عن طريق تحديد مواقع صدى الصوت .

وأسماء السلامون وبعض أنواع السلاحف المائية تهاجر إلى المحيط الأطلنطى ، ثم تعود إلى موطنها الأصلية بعد سنوات ، إعتماًداً على التعرف على رائحة خاصة لبعض المواد الكيميائية بمياه المحيط .

ترتحل ذكور بعض أنواع من الحشرات ، كذكر دودة الحرير والعث ، مسافات طويلة ، قد تصل إلى 11 كيلو متراً ليقابل أنثاه التى تجتذبه عن طريق إفراز مادة كيميائية خاصه بلفتتها الذكر عن طريق قرون استشعاره .

الخفاش (الثعلب الطائر)

له نحو ألف نوع ، يتراوح حجم البالغ منها بين السنتيمتر الواحد ، وأكثر من المتر ! تفضل بعض فصائله العيش فى مستعمرة واحدة قد تضم المليونين ، على حين تفضل جماعة أخرى الحياة منعزلة بعددها القليل .

هو الحيوان الثديي الوحيد الذى يطير ، بل ينافس الطيور فى سرعة طيرانها !

وتحمل الأنثى وليدها فى رحلاتها ، وقد ترضعه وهى طائرة !
ومن منافعة أنه يقضى على الفئران ، والحيوانات ، والزواحف الضارة وله منافع أخرى
زراعية حيث أنه يساهم فى نقل بذور الثمار ، وتلقيح الأشجار .
لا يبصر الخفاش فى ضوء القمر ولا فى نور النهار ، ويتحرى الوقت المناسب ، وهو قبل
غروب الشمس ، ليخرج ليتغذى على البعوض ، وبعض الثدييات .
يعيش معظم حياته مقلوباً رأساً على عقب ، للإسراع فى الهرب إذا داهمه لخطر.
" عظيمة وعجيبة هى أعمال الله "

الخفافيش مشيدة الخيم



بعض أنواع خفافيش أميركا الوسطى وأميركا
الجنوبية تجثم تحت أوراق النخيل أو الموز. وهى
تعض ضلوع ورقة لتتننى فوقها، حامية إياها من
الشمس والمطر والريح، وكذلك من المفترسات.
تستطيع خفافيش عدة الجثم تحت ورقة واحدة،
معلقة أصابع أقدامها بالثقب التى أحدثتها
أسنانها.

الخفاش صياد السمك

يقبض الخفاش صياد السمك على الأسماك السابحة تماماً تحت صفحة البحيرات ومجارى
الماء. لهذا الخفاش قائمتان طويلتان، وقدمان كبيرتان، وأصابع مسطحة تنتهى بمخالب
مسننة. وهو يمشط الماء بقدميه، ويأقط سمكة ويحملها سريعاً إلى فمه حيث يمسك بها بين
أسنانه، فيأكلها وهو طائر، أو يجثم ليأكلها.

خفافيش لاحمة

معظم الخفافيش من الحشرات، إنما بعضها، مثل الخفافيش مصاصة الدماء الكبيرة الزائفة،
من اللواحم وهى تأكل لبونات صغيرة، وطيوراً، وعظايا، وحتى خفافيش أخرى. الخفافيش
مصاصة الدماء الكبيرة الزائفة هذه تصطاد ليلاً، طائرة فى مستوى الأرض بين الأشجار
والأشواك، قبل الانقضاض على الفرائس التى تكشفها. وتقتل ضحيتها بعضها فى رأسها أو
عنقها. ثم تحملها إلى مجثمها لتأكلها.

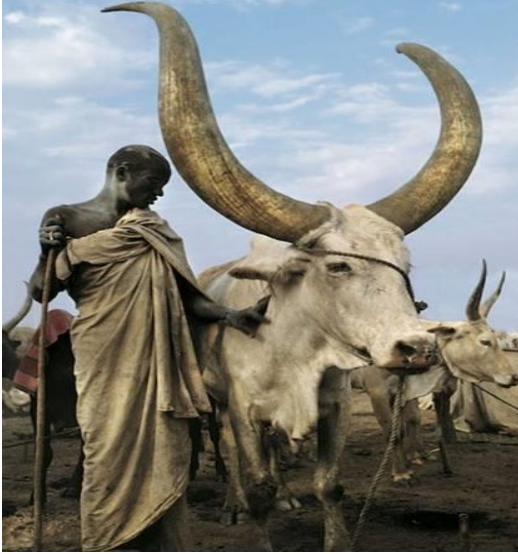








القرون













الحصان

عربى أصيل...

أو غير ذلك تعددت أسماؤه بمراحل عمره:

وليد، وحولى، ومُهر، وجواد، وفرس. صديق للانسان، فحمل أثقاله، وكان وسيلة لمواصلاته، واستخدامه مركبة لحروبه. تمتع بركوبه، وخرج به للصيد وللسباق.

بل أن هناك من البشر من عبدوا الحصان!.

أذنه موسيقية، يجيد الرقص، كما أن وقع سيره أو عدوه ذو لحن أخاذ. يميز صاحبه، يتفانى فى خدمته، يصون الود له حتى الموت!.

قدرة الحيوانات على الحركة

تتميز الحيوانات الثديية بتنوع قدراتها على الحركة، كالسير، والجري، والانزلاق، وحتى السباحة فى الماء والطيران فى الهواء بحثاً عن الغذاء، وهروباً من الأعداء. معظم هذه الحيوانات تتحرك كالرضيع الذى يحبو، فهي ترفع الطرف الأمامى الأيمن فالطرف الخلفى الأيسر ثم الطرف الأمامى الأيسر فالطرف الخلفى الأيمن هكذا..

مما يضمن عدم سقوطها إذا توقفت فجأة أو زادت من سرعتها.

يحفظ الحصان توازنه مهما زادت سرعته لبعض لحظات!.

الفهد الصياد (الشيتا) و كلاب الصيد من أسرع الحيوانات الثديية، فهي تدفع بأقدامها الخلفية فى الأرض، وتقوس سلسلة ظهرها الفقرية حتى تمنح خطواتها مزيداً من طول المسافة والقوة وقد تصل سرعتها لأكثر من 100 كيلو متر فى الساعة!.

الكنغر يدفع برجليه الخلفيتين القويتين للقفز، فقد تصل خطواته الواحدة إلى مسافة تسعة أمتار، وقد يقفز عائق إرتفاعه ثلاثة أمتار.. أما ذيله الطويل، فيعتمد عليه لحفظ توازنه وكقدم ثالثة!.

الكنغر الكانغارو

ينفرد الكانغارو عن بقية الحيوانات اللبونة بصفات خاصة، منها أن يديه الأماميتين قصيرتان جداً، وأن له ذيلًا طويلًا يعتمد عليه في جلوسه، وأن له جيباً في البطن يحمله فيه طفله.. والكانغارو حيوان أكبر بحجمه من الإنسان، إذ أن طوله يصل إلى حوالي مترين. ورأسه



يكاد يشبه رأس الأرنب ولكن حجمه أضعاف حجم الأرنب. وتضع أنثى الكانغارو مولوداً واحداً فقط في كل بطن، ولا يزيد طول هذا المولود عن 2-3 سنتيمتراً.

ويزحف الكنغر الوليد خلال فراء أمه متجهاً بغريزته إلى داخل جيب أمه ويضل محتضناً فيه حيث يتغذى على لبنها مدة ستة شهور يرضع

منها بفعل عضلات بطن الأم لأنه لا يقوى على الرضاعة، ولا يظل من جرابه حتى هذه السن!..

وتشارك النسور في هذه الحرب ، إذ تعتبر صغار الكنغر طعاماً لذيذاً بالنسبة للنور لها !

أما هي فتهرع إلى جراب الأم وقت الخطر ، فتجد الأمان الكامل !

" عظيمة وعجيبة هي أعمال الله "

القندس

يخطط، ويعمل، ويبنى السدود، يطلق عليه لقب: أعظم مهندس في عالم الحيوان!.. "القندس" أو "كلب الماء" حيوان ثديي. يبني بيته وسط الماء لحمايته من العدو، ويتعاون في بناء البيت من الأحجار والطين والأخشاب، فينزع فروع الأشجار القوية بأسنانه الحادة، ثم يقسمها لقطع ملائمة، ويرفع هذه القطع أمامه فوق بعضها في الماء حتى تكون ما يشبه

التل نصفه مغمور تحت سطح الماء، والنصف الآخر ظاهراً فوقها، والنصف الظاهر العلوى يضم غرف النوم، ولا ينسى أن يصمم نوافذ به لدخول الشمس والهواء!. أما النصف المغمور فيخصصه لتخزين طعام الشتاء من لحاء الشجر! ولا خطر على الطعام المخزون من تسرب الماء!.

فالقنسد يقيم السدود حول منزله من الأحجار والطين، بهدف المحافظة على منسوب المياه ولصد الغزاه!. ويتراوح ارتفاع السد بين أربعة أمتار و95متراً. ويجرى صيانة دورية لهذه السدود ليحميها من الثقوب والتلف.

يحب الحياة والتعاون، ويعشق العمل، لكنه مهدد بالإنقراض بسبب قلة الغابات التى يتغذى على لحاء أشجارها، وبسبب مطاردة الإنسان له للحصول على فرائه الثمين!.

الفيل

أضخم حيوان يعيش على سطح الأرض فقد يزن أكثر من 6000 كيلو جرام، وقد يزيد طوله على ثمانية أمتار، يعيش فى أفريقيا وآسيا، تلد أنثى الفيل كل أربعة أعوام وليداً واحداً، ونادراً ما تلد تواماً. وتعينها فى الولادة أنثى أخرى محنكة.

وتهتم الأم بوليدها فترضعه أربعة أعوام، وتحنو عليه، وتحميه من كل خطر بقدر طاقتها، فإذا جرح تكسو جرحه بالطمى، وإذا تعرض لضربة شمس، غطته بكمدات من الطين الطرى. وتنزع غصناً من الأشجار وتعريه من أوراقه عدا الأوراق العليا، وتستخدمه كمروحة لطرد الذباب من فوق جسم وليدها وجسمها.

يبلغ الفيل مرحلة إكمال نموه فى العشرين من عمره، ويعيش الفيل نحو سبعين عاماً. والأفيال نباتية تأكل الأعشاب وفروع بعض أنواع الأشجار، كما تأكل الفاكهة وبخاصة المانجو وجوز الهند. كما يهوى الفيل مص قصب السكر. ويطيب له مذاق الملح، يحتاج الفيل البالغ إلى أكثر من 200 كيلو جرام من الطعام يومياً وإلى 300 لتر من الماء. ينام الفيل واقفاً إذا لم يؤمن لنفسه حراسة بواسطة فيل آخر. وإذا كان هناك من يحرسه فهو ينام على جنبه حوالى ساعة. ويفيق لفترة من الزمن ثم يعود للنوم، ومجموع ساعات نومه ليلاً ونهاراً حوالى 4 ساعات.

والأفيال تفضل الحياة فى قطعان منظمة تضم نحو عشرين فيلاً، تربطهم صلات القرى. وتفقد القطيع فى وقت السلم أنثى عجوز، أما فى وقت الخطر، فتذهب الذكور لحماية الإناث والصغار. وتتفاهم الأفيال بلغة سرية، والفيل يعيش قريباً من الأنهار، والبحيرات لأنه يحب الماء ويرش نفسه بالماء ليخفف الحرارة.

والفيل يستخدم خرطومه فى رش جسمه بالماء للاستحمام، ولنثر الطمى فوق جسمه كوسيلة لتلطيف الجو الحار، كما يحفر الفيل بخرطومه الأرض بحثاً عن الماء، ويمكنه فتح صنبور المياه بخرطومه، يستطيع أن يلتقط به قطعة سكر أو حبة فول. أو يرفع به ثقلاً يبلغ وزنه 270 كيلو جراماً. ويولد الفيل وفى فمه سن واحدة على جانب كل فك، أى 4 أسنان فى الفكين، وإذا بليت ينبت له غيرها. وقد يستبدل أسنانه 6 مرات فى حياته. وإذا بليت أسنانه الأخيرة فإنه يموت لعجزه عن المضغ، ويستخدم الفيل نابيه العاجيين كحفارين، يفتش بهما فى التربة عن طعامه من الجنور والدرنات. لكن الانسان له رأى آخر فى النابين، وصفهما "بذهب أفريقيا الأبيض"، أو العاج وتربص الإنسان للفيل ليصطاده، حتى يستخدم نابيه فى: صناعة الزينة، وكرات البلياردو. وقد حرمت القوانين الآن استخدام العاج .

ووجد الإنسان لحم الفيل لذيق بعد تجفيفه، واستغل شحمه أيضاً فى الطهى. وصنع الأحذية والحقائب من جلده كذلك يحمل الركاب وسط الغابات . أما الفيل، فبرغم حاسة إبصاره الضعيفة، فهو مرهف الحس، والسمع، والشم، حاد الذكاء، قوى الذاكرة، إستجاب لتدريب مدرب السيرك فى نحو 35 تدريباً، محاولاً إرضاءه بالوقوف على رأسه، أو دحرجة جسمه كالكرة على الأرض أو الرقص، أو الجلوس فوق مقعد صغير، أو وضع إحدى القدمين فوق الأخرى.

الزرافة

تتهادى فى سيرها وكأنها تسبح فى وسط الأشجار، أرجلها طويلة، ورشيقة، وقوية تمكنها من العدو بسرعة تزيد على 48 كيلو متراً فى الساعة. عيناها برج مراقبة عال. وترقيط جلدها يساعدها على الاختفاء بين الأشجار. والزرافة أطول حيوان فى العالم، إذ يرتفع رأسها الصغير عن الأرض بما يعادل ستة أمتار. رقبته، كرقبة الانسان، تتكون من سبع فقرات. ولكن طولها متران!. اعتقد الناس أنها خرساء!، ولكنها تعرف كيف تضبط لسانها الطويل. فهي لا تحدث صوتاً إلا قليلاً، وقد تصدر ضجيجاً عند الحاجة: وكأنها تدرك ما يجب أن يدركه الإنسان: هدوء اللسان شجرة الحياة ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة.

والزرافة الأنتى تلد صغيراً واحداً أو توأماً فى مارس أو أبريل من كل عام. ووليد الزراف يبلغ طوله متران ويتمكن من المشى خلال ساعة واحدة والركض خلال يومين أو ثلاثة. والزرافة تنظف أذنيها بلسانها الطويل فطول لسانها حوالى 17 إنشاً بوصة 40 سم .



تستطيع الزرافة أن ترى ما خلفها دون أن تلتفت لأنه عينيها جاحظتان، وتستطيع أن تحركها بشكل دائرى جميع الاتجاهات . والزرافة لطيفة ووديدة. ولكن الزرافة الأم لا تتردد فى قتل الأسد، بحافرها الثقيل، إذا هاجم صغيرها!. وكم من فهد تهشمت

أسنانه بسبب رفسة زرافة، أم فى دفاعها عن وليدها!.

الغوريلا

لطيف، هادئ الطبع، يعيش على النباتات فقط، والغوريلا حيوان يبتعد عن الشجار، ويفضل السلام. ويحارب ذكر الغوريلا عن الإناث ويدافع حتى الموت عن وطنه (منطقة نفوذه). وأنتى الغوريلا تدافع حتى عن الموت عن وليدها، كما لا تبخل بحياتها فى الدفاع عن أى صغير من صغار مجموعتها.

والغوريلا من الحيوانات الضخمة التى تعيش فى الغابات... وأحياناً نراها تضرب على صدرها وذلك عندما تكون غاضبة وكذلك عندما تكون خائفة.. حتى وعندما تكون سعيدة فإنها تضرب على صدرها أيضاً.

والصغير من أبناء الغوريلا، إذا فقد الأبوين أو أحدهما يمرض من الحزن ويذرف الدمع تألماً مع اليتيم!.

الجسم البشرى

كم هو تصميم رائع وتحفة نفيسة جسم الانسان! إن هذا القلب الذى لا يزيد فى حجمه عن قبضة اليد يضخ 5 لترات من الدم 1000 مرة كل يوم من خلال أوعية دموية طولها 60 ألف ميل، ويجعل الخلايا الدموية تسافر 168 مليون ميل فى اليوم، أو ما يساوى 6720 دورة

حول الأرض.يحتوى العقل البشرى على 10 بليون خلية عصبية لتسجل ما تراه وما تسمعه. فى الواقع لا يوجد حاسب ألى يمكنه أن يعادل قوة عقل الإنسان وتركيبه المعقد.أن بطانة المعدة تحتوى على 35 مليون غدة لإفراز العصائر، لتساعد على العمليات الكيميائية اللازمة للإبقاء على الحياة. يحتوى الجلد على أكثر من 2 مليون غدة عرقية صغيرة جداً طولها حوالى 3 آلاف بوصة مربعة، تكون فى مجموعها شبكة معقدة جداً وظيفتها تنظيم حرارة جسم الإنسان. كما يمكنك أن تجد فى الجسم أيضاً شبكات اتصال، بنوك للذاكرة، معامل كيميائية ذات تعقيدات لا يمكن تصديقها، وأيضاً تركيبات ميكانيكية للدفاع ، أدوات للتنقية، أجهزة صرف للعادم والتالف، محطات كهرباء، أجهزة إصلاح لما يتلف، ضوابط حرارية، وأيضاً أجهزة غريبة الشكل، رائعة فائقة التصور، تعمل فى مجموعها لتجعل الجسم مكتفياً فى ذاته، كما يمكنه أن يصلح وأن يحد مما يصيبه. الإنسان أذنه تميز 1500 درجة مختلفة من درجات الصوت ! حباها الله بحمايته من أكثر الأصوات إزعاجاً ، وأعطاهما دقة ومهارة لإلتقاط أنعم الأصوات .

الشعر :

وينمو الشعر بمعدل 13 مم تقريباً فى الشهر . وتتوقف سرعة نموه على درجة حرارة الجو ، فهو فى الصيف أسرع نمواً منه فى الشتاء . إن حياة الشعرة لا تزيد على السنتين ثم يسقط . إنه يتساقط فى اليوم الواحد من 25 إلى 100 شعره ، ولكن الإنسان الموفور الصحة يستعيدها فى اليوم نفسه.الواحدة منه رقيقة مستوية بالغة الدقة ، ولها عمر ، قد تبقى حية على رأس الإنسان عامين ، أو ستة أعوام، وطفولتها، وشبابها ، وكهولتها ، وشيخوختها بميعاد ! يعجز الإنسان عن عدة ، لكن (شعورنا) عند الله محصاة !

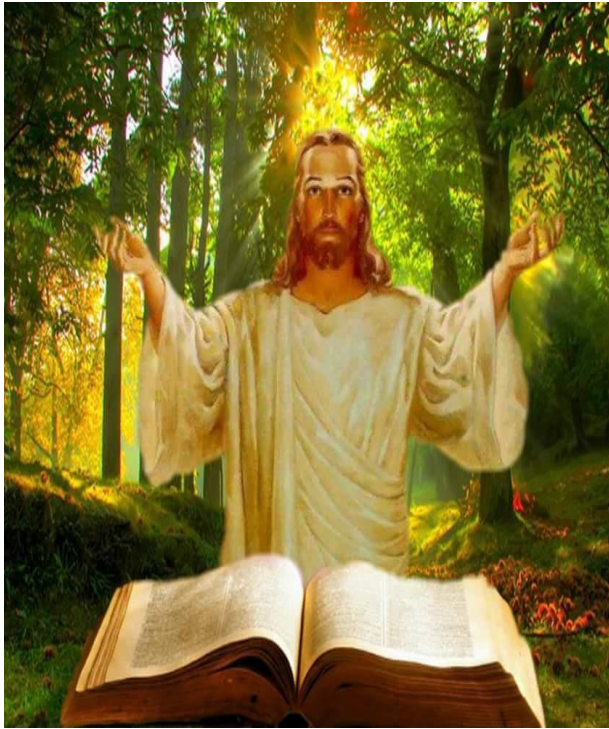
" عظيمة هى عطايك يارب "

"وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة"

إن كل خصية لدى الرجل تحتوى على آلاف الأتنية الناقلة للنطف ، وأن طول كل قناة متر تقريباً . فالخصيتان مؤلفتان من أتنية يزيد طولها على كل كيلومترين ، وأن الرجل ينتج شهرياً من 3 - 4 مليارات من النطف كاملة التكوين ، بإمكان كل واحدة منها أن تصبح ولداً، إذا صادقت البويضة ولقحتها .

أن أنتاج هذا المعمل العظيم يدوم ما يقرب من 40 - 50 سنة . ليس من العجب إذاً عندما يتمن المرئم فى الجسم البشرى أن يقوله الله: "لأنك أنت اقتنيت كليتى (داخلى). نسجتني فى بطن أمى" (مز139:13). يكتب القديس بولس ويقول:"أما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟

العظة اللاهوتية الثانية
للقديس غريغوريوس النزينزى رقم 28



العظة اللاهوتية الثانية للقدّيس غريغوريوس النزينزى رقم 28

يقول داود إذا نظرت إلى تكوينى وطبيعتى كإنسان فإننى أُنسأل ما هو مزيج القوى التى تحركنى؟ (مز 139 : 13 - 16) ، كيف يمتزج الخالد بالفانى ؟ كيف أنحدر لأسفل ومع ذلك أرفع إلى فوق؟ ماذا يسبب عدم استقرار النفس ؟ لماذا تعطى النفس (الروح) الحياة ومع ذلك تشترك فى الألم ؟ كيف يكون العقل محدوداً وغير محدود فى نفس الوقت ، ويكون داخلنا ويطوف الكون بحركة سريعة ؟ كيف ينقل العقل عن طريق الكلام ؟ كيف يتحرك فى الهواء ويدخل مع الأشياء ؟ كيف يشارك فى الحس وفى نفس الوقت يعزل نفسه عن الحواس ؟ وهناك أسئلة أهم من ذلك . ماذا كانت أول مرحلة فى عملية تشكيلنا وتجميعنا فى مصنع الطبيعة ؟ وما هى المرحلة النهائية فى التشكيل ؟ ما هو الدافع للحصول على الطعام والتزود به ؟ ما هى الغريزة التى تهدينا إلى أول ينابيع ومواد الحياة (صدور الأمهات) ؟ كيف يتغذى الجسد بالطعام أما النفس فتتغذى بالكلمة ؟ ما هى الجاذبية الطبيعية التى تربط الآباء والأبناء معاً ؟ كيف تنتج اختلافات ثابتة فى المظهر نتيجة لعدد كبير غير محدود من العوامل الخاصة ؟ كيف يكون الكائن الحى فانياً وخالداً معاً ؟ يجعله تغيير حالته يموت وتجعله الولادة خالداً ، يموت ويرحل ثم يعود مرة أخرى ، مثل مجرى النهر دائم التدفق .

وهناك الكثير من النواحي التى يمكن أن نفكر فيها من ناحية أطرافنا وأعضاء أجسامنا ، وكيفية توافقها معاً وتناسقها ، كيف تتباعد ولكن تعمل معاً كعضو واحد ، وكيف يحتوى بعضها على البعض الآخر ، وكل ذلك بتنسيق داخلى فى طبيعتها . وهناك الكثير من الحقائق عن الكلام والسمع ، كيفية إخراج الأصوات بواسطة الأحبال الصوتية واستقبالها بواسطة الأذن .

وانتقال الأصوات لأذان عن طريق الهواء الممتد بين الصوت والأذن . كما أن هناك الكثير من الحقائق عن البصر ، واتصاله الغامض بالأشياء ، فإن البصر لا يتم توجيهه إلا بالإرادة وكما يتحرك البصر مع الإرادة يحدث نفس الشئ مع العقل ، فإن البصر يقع على المنظورات بنفس السرعة التى يمتزج بها العقل بالأفكار . وهناك حقائق كثيرة عن باقى الحواس التى تستقبل مؤثرات خارجية لا تراها عين العقل ، هناك حقائق عن الراحة فى النوم وعن عمل الخيال فى الأحلام ، وعن الذاكرة والذكريات ، والغضب والرغبة - باختصار عن كل ما يُسير أمور هذا العالم الصغير الذى نسميه الإنسان .

هل تريد أن أعدد لك الفروق بيننا وبين الحيوانات وبعضها البعض - الفروق فى تكوينها الطبيعى وتوالدها وغذائها ومواطنها وسلوكها والهيكل الاجتماعى لديها ؟ كيف يعيش بعضها منفرداً وبعضها فى جماعات ، وبعضها نباتى وبعضها آكل لحوم ، بعضها مفترس وبعضها أليف ، بعضها قريب مما يمكن أن نسميه العقل والقدرة على التعليم ، والبعض الآخر ليس لديه هذه القدرات ، كما تتفاوت فى عدد القدرات التى لديها وقدراتها على الحركة ، وبعضها ثقليل الحركة ، بعضها متميز فى الحجم والجمال أو فى إحدى الصفتين والبعض الآخر ضئيل الحجم وقبيح المنظر أو كلاهما معاً ، بعضها قوى وبعضها ضعيف ، بعضها سريع الرد على الهجوم وبعضها خائن ولا يؤمن جانبه ، بعضها يجب أن تحترس منه على عكس البعض الآخر ، بعضها يجب العمل وبعضها كسول ، ما هو السر فى كل هذا ؟

وهناك أسئلة أخرى قبل كل ذلك:

ما الذى يجعل بعض الحيوانات تزحف وبعضها يسير على قوائم ، لماذا بعضها بر مائى ينتقل بين اليابسة والماء وبعضها ثابت فى مواطنه ؟ لماذا يتباهى البعض منها بمنظره بينما يكره البعض الآخر التزين والتجمل ؟ لماذا يعيش بعضها أزواجاً دون البعض الآخر ؟ لماذا يتحكم فى شهيته دون البعض الآخر ؟ لماذا يلد بعضها كثيراً وبعضها قليلاً ؟ لماذا يكون بعضها طويل العمر وبعضها قصير العمر ؟ من العسير الدخول فى كل ذلك بالتفصيل .

أنظر إلى الأسماك أيضاً:

إنها تتحرك فى الماء كأنها تطير فى هذا العنصر السائل. إنها تتنفس فيه هواءها الخاص الذى لا يمكن أن تتنفسه نحن كما أنها لا يمكن أن تتنفس هواءنا . إن لدى هذه المخلوقات فى سلوكها وطباعها والطريقة التى تتكاثر بها وتفاوتها فى الحجم والجمال وطرق تجمعها فى مواطن خاصة خواصاً تكاد تقارب فى كثرتها خواص الحيوانات التى تعيش على اليابسة . وللأسماك خواص مشتركة مع حيوانات اليابسة ، كما أن لديها خواصاً خاصة بها - سواء من ناحية المظهر أو الأسماء-.

وإذا نظرنا أيضاً إلى الطيور:

بأنواعها وتنوعها فى الشكل واللون ، بما فى ذلك الطيور المغردة ، كيف نعلل اختلاف نغماتها الموسيقية ؟ ومن أين حصلت عليها ؟ من الذى أعطى حشرة السيکارا هذه الأوتار الموسيقية لتصدر صوت السقسة فى الأغصان ؟ كلما سطعت الشمس على هذه المخلوقات فإنها تصدح بالأنغام فى الظهيرة وتدوى فى الأحراش مرافقة المسافرين . من الذى يجعل الأوز العراقى يغنى وهو يبسط جناحيه مستقبلاً النسيم محولاً الصفير إلى أنغام ؟ ما الذى

يجعل الطاووس يختال زهواً بجماله ومعجباً به يستعرض أمام الإثاث أو عند اقتراب ذكر آخر؟ إنه يرفع رقبته ويبسط ريشه كالمروحة ويستعرض جماله بطريقة مسرحية وهو يتبختر.

أريدك أن تتأمل ذكاء المخلوقات غير العاقلة وتجد تفسيراً له .

كيف تجعل الطيور أعشاشها التى تبنيها فى الصخور والأشجار وأسطح المنازل أماكن آمنة وجميلة تناسب حاجة صغارها؟ من أين للنحل والعناكب المهارة الفذة التى تجعل النحل يبتكر خلايا العسل ذات الأضلاع الستة والفراغات المتكافئة ، المتماسكة بحواجز ويخطوط وزوايا مستقيمة ومتبادلة ، وكل ذلك فى خلايا أكثر إظلاماً من أن يرى النحل فيها تركيب الأقراص ؟ كيف تستطيع العناكب أن تنسج شبكات مثل هذه الخيوط الخفيفة التى تكاد لا تُرى وبامتدادات متشعبة - خيوط لا تكاد ترى أطرافها ، ومنها تبنى بيوتاً لها ومصاص للفرانس الأضعف منها ؟ هل كان يمكن لإقليدس أن يقلد مثل هذه الخيوط ؟ وهل كان بالاميديس يستطيع أن يقلد طيور الغرنوق فى حركاتها وتشكيلاتها المنتظمة وهى تتحرك بنفس النظام دون الخروج عن الصف فى تشكيلات طيران معقدة ؟ هل كان لدى الطيور والنحل والعناكب علماء ومثالون وفنانون ذوى علم ومواهب تكفى لإبداع ونحت هذا الجمال وهذه المهارات ؟ وأين مهارة وإبداع هؤلاء العلماء والفنانين من مهارة النمل فى بناء مخازنه التى يملأها بالخيرات حسب فصول السنة ، وما نعرفه عنه من تصميم طرقه ، وقادته والنظام الموجود فى عمله .

إذا كنت قد استطعت أن تفهم الذكاء الذى يظهر فى الأمثلة التى أوضحنها لهذه المخلوقات وأن تفسره ، فلتوجه اهتمامك الآن إلى الأنواع المختلفة من النبات التى يتجلى الفن فى أوراقها التى تسر العين ، كما أنها تفيدنا بثمارها . تأمل تنوع ووفرة الثمار ، والجمال الفائق لأنواع منها ، وفوائد العصارات والجذور ، وعبير الزهور والألوان الساحرة ، وهى لا تقتصر على إمتاع العين ولكن لها فوائد طبية أيضاً . إن قيمتها واضحة وهى أشبه بمأدبة أعدتها لك الطبيعة وأمدتك بكل ما تحتاجه لتعيش وتستمتع بالحياة ، والغرض منها أن تتعرف على الله من خلال الفوائد التى تحصل عليها على الأقل ، وتحس بما كان وضعك سيكون عليه لو لم يهبها لك الله .

تعال لنطوف الأرض طولاً وعرضاً:

البحر المحاط باليابسة ، والغابات الغنية والأنهار ، الينابيع الدائمة التدفق من مياه الشرب الباردة فوق سطح الأرض ، وتلك التى تجرى تحت الأرض ، إنها تجرى تحت تجاوزيف حتى تنبثق خارجاً عندما تجد فرصة لذلك ، وترتفع حرارتها فى هذه العملية وتخرج لتمتد الناس بمياه ساخنة تعتبر دواء مجانياً طبيعياً . هل تستطيع أن تخبرنى عن السبب فى كل هذا ، وتشرح

طبيعة هذا النسيج التلقائي ؟ هذا النسيج العجيب فى تفاصيله والعلاقات بين مكوناته ما الذى يجعل العالم راسخاً ؟ على أى شئ يقوم وما الذى يسند ويدعمه ، وعلى أى شئ ترتكز هذه الدعامه ؟

لا يستطيع العقل أن يفسر ما يقوم عليه العالم ، إلا مشيئة الله.

ومرة أخرى نسأل : ما الذى يجعل جزءاً من الأرض مرتفعاً ليشكل قمم الجبال وجزءاً مستقراً كسهول بهذه الأشكال المختلفة ؟ ما الذى يجعل هذه الجبال والسهول تتدرج فى تشكيلاتها المختلفة لتزيد الفائدة والجمال بهذا التنوع ؟ هناك أجزاء من الأرض مسكونة وأجزاء أخرى ومرتفعات غير مسكونة ، وهى مفصولة عن بعضها بحدود .

أليس هذا علامة ليد الله القوية التى تعمل ؟

أما بالنسبة للبحر ، فإننى إذا لم أتعجب من حجمه ، فإننى أتعجب من سكونه وانحصاره داخل حدوده (أى 38 : 8 - 11) . وإذا لم أعجب بسكونه فلا بد أن أعجب بحجمه . وحيث كلاً من سكونه وحجمه يؤثران على، فلا بد أن أمتدح القوة الكاملة وراءهما . ما هى القوة التى تجمع البحر ؟ ما الذى يجعله يرتفع ومع ذلك يبقى فى حدوده كأنه يخشى الأرض المجاورة له ؟ كيف يستوعب كل المياه التى تصب فيه من الأنهار ومع ذلك يظل كما هو ؟ - لا أعرف ماذا أقول فى هذا (جا 1 : 7) لماذا يجعل هذا الكائن العظيم (البحر) الرمال حدّاً له لا يتجاوزه ؟ (إر 5 : 22) .

هل يستطيع فلاسفة العلوم الطبيعية

- بذكائهم غير المُجدى- أن يفسروا ذلك وهم الذين فى الواقع يشبهون من يحاولون قياس أبعاد البحر الشاسعة بكأس؟ الأكثر جدوى أن أعطيكم إجابة مختصرة من الكتاب المقدس، أكثر صدقاً وواقعية من مجادلاتهم هو الذى رسم حدّاً على وجه المياه(أى26:10) .

هذا الأمر هو ما يربط المياه فى هذا الكون . ما الذى يجعل الماء يحمل الملاحين فى قواربهم الصغيرة التى تدفعها ريح خفيفة ؟ ألم تتعجب وأنت ترى هذا المنظر ؟ كيف ترتبط الأرض بالبحر للعمل والتجارة . ويتحد هذان الشينان المختلفان من أجل الإنسان ؟ ما هى المصادر الأولية للينابيع ؟ أبحث عنها أيها الإنسان وأنظر إذا كنت تستطيع أن تتبع أيا منها. من الذى فصل بين السهول والتلال بالأنهار وشق لها مجاريها ؟ كيف تحدث المعجزة من النقيضين - لا البحر يفيض على شواطئه ولا الأنهار تتوقف ؟ ما هو مصدر كل هذه المياه ؟ إن بعضها يتغذى ويتجدد بمياه الأمطار - بينما البعض الآخر له مصادره التى تشبه جذور النباتات . وكل هذا يبين غنى الله.

والآن لنترك الأرض والأرضيات ونحلق فى الهواء:

على أجنحة العقل. من هنا سأحملكم إلى أعلى وأعلى إلى موضوعات سماوية ، السماء نفسها وما فوق السماء . إن الكلمات تتردد فى الاقتراب من مرحلة ما وراء السماوات ، ومع ذلك سنقترب منها على قدر ما تستطيع الكلمات أن تعبر عنه . من الذى أوجد الهواء بهذه الغزارة ووزعه ليس حسب المرتبة أو الثروة ، فإنه ليس هناك حدود يحتجز ويكتنز الهواء داخلها ، ولا يخضع توزيعه للسن ، لا بل إن توزيعه كتوزيع المن والسلوى ، يوجد ما يكفى الجميع وأنصبه الجميع متساوية (خر 16 : 14 - 16) .

تمتطى جميع المخلوقات ذات الأجنحة الهواء ،

وتتخذ الرياح عرشاً لها هو الذى يعطى فصول السنة توقيتها ، ويعطى الحياة للحيوانات - أو بالأحرى يحفظ الحياة فى أجسادها . تعيش أجسادنا فى الهواء وينتقل الكلام عن طريقه والضوء وما يظهره الضوء لنا موجود فى الهواء ، كما أن تيار البصر يسرى فيه . ولننظر إلى ما يأتى بعد الهواء ، فليس للهواء السيطرة على كل ما يعتقد أنه تابع له . ماذا عن مخازن الرياح (مز 135 : 7) ، وخزائن الثلج البارد (أى 38 : 22) ومن ولد ماجل الطل (قطرات الندى)؟ (أى 38 : 28) ومن بطن من خرج الجمد (الثلج)؟ (أى 38 : 29) من يصير (يربط) المياه فى السحب ؟ (أى 26 : 8). والمعجزة هنا أنه يربط شيئاً طبيعته التدفق بكلمته فى السحب ومع ذلك فهو يصب بعضه على وجه الأرض كلها للجميع (مت 5 : 45) فى الفصل المناسب . وهو لا يطلق مخزون الماء كله - فقد كان التطهير الذى تم فى أيام نوح كافياً ، وحقاً فإن الله لا ينسى وعده بعدم تكرار الطوفان (تك 9 : 8 - 17) . وفى نفس الوقت فإنه لا يمنع الماء - وبهذا الشكل فإنه لا يجعلنا نحتاج لإيليا ثانٍ لينهى الجفاف (1مل 17 : 1 - 18 : 45) " فإذا أغلق السماء فمن ذا الذى يمكنه أن يفتحها يقول الكتاب (أى 12 : 14 ، 2 أخ 7 : 13)

وإذا فتح كوى السماء فمن ذا الذى يغلقها ؟ (ملا 3 : 10) من الذى يستطيع أن يتحمل شدة الجفاف والطوفان لو لم يتحكم الرب فى الكون كله بضوابطه وموازينه (أى 28 : 25) ؟ أيها الفيلسوف إنك تهذر كالرعد هنا على الأرض ، مع أنك لا تملك البريق الذى يمكن أن تعطيه لك بضع شرارات من الحق ؟ كيف تفسر البرق والرعد ؟ هل ستقول أن الأبخرة المتصاعدة من الأرض تكون كتلة السحب ، أو أن هذه السحب تتكون من تكثف الهواء ؟

هل ستعزو سبب الرعد والبرق إلى احتكاك كتل السحب المتشابكة والانفجارات المتولدة فيما بينها، على أساس أن الاحتكاك هو سبب البرق والانفجارات سبب الرعد ؟ ولكن كيف يمكن للهواء المتحرك أن يتجمع بكثافة بحيث يتفجر ويولد البرق تحت ضغط الاحتكاك.

لندع الإيمان يقودنا بدلاً من المنطق والعقل

حيث أننا قد علمنا مدى عدم قدرة العقل على التعامل مع أمور ملموسة لنا في الواقع ، وقد اكتسبنا معرفة بالعقل تكفى لنتعرف على الأشياء التى تتجاوز قدرة العقل . وهكذا فإنك إذا عرفت ذلك فلن تكون مرتبطاً تماماً بالفكر الأرضى حيث أنك تدرك ضعفك .

من الذى جعل السماء تدور ووضع نظاماً للنجوم ؟

هل يمكن أن تخبرنى ما هى السماء والنجوم ؟ هل يمكنك ذلك وأنت تجهل ما تحت قدميك ولا حتى تستطيع أن تقيس ذاتك ؟ ومع ذلك تشغل نفسك بما لا يمكنك قياسه وما يفوق طبيعتك . فلنسلم أنك تدرك دورات ومدارات الفلك وتلاقى وافتراق الكواكب وظهورها ومغيبها إلى غير ذلك مما تفتخر بمعرفته – إن هذا ليس إدراكاً حقيقياً للكائنات بأى شكل .

لا- إن هذا مجرد ملاحظة لحركة معينة تتأكد بمزيد من الملاحظة بواسطة آخرين، ثم يتم وضع قاعدة وتسمى معرفة بهذه الطريقة تعلم الكثيرون هذه المعرفة من الخبرة البصرية . وإذا كنت عليمًا حقاً ولديك معرفة غزيرة بهذه الموضوعات وأردت أن يحترمك الناس حقاً ، فقل ما هو سبب نظام الكواكب وحركتها. ماذا يجعل الشمس ترسل أشعتها للعالم كله ويتفوق بريقها الوهاج على ما فى النجوم ويجعلها تتوارى؟ وهنا نجد نصاً فى الكتاب المقدس يثبت ذلك: هى مثل العروس الخارج من حجلته ، يبتهج مثل الجبار للسباق فى الطريق ، من أقصى السموات خروجها ومدارها إلى أقاصيها ولا شئ يخفى من حرها " (مز 19 : 5 - 6) ترى هنا أننى لم أذكر مديحاً للشمس إلا من الكتاب المقدس ، وأن قوتها تصل من أقاصى الأرض إلى أقاصيها . لا يستطيع شئ أن يهرب من تأثيرها ، وتمتلئ كل عين بنورها ، وكل جسد من حرارتها ، كما أن حرارتها المعتدلة وحركتها المنتظمة تعطى الدفء دون أن تحرق ، وهى متاحة للجميع وتحيط بالجميع .

هناك حقيقة هامة ذكرها كاتب غير مسيحي

(أفلاطون فى كتابه جمهورية أفلاطون بتصرف) فقال إن الشمس فى المحسوسات مثل الله فى المعقولات فهى تعطى ضوء للعين ، مثلما يعطى الله نوراً للعقل ، والشمس هى أسمى ما يمكن أن نراه والله هو أسمى ما نعرفه بفكرنا 0 ولكن بداية من الذى جعل الشمس تدور؟ ما هى القوة التى تثبتها فى مدارها بقانون ثابت لا يتغير . وقد صدق الشعراء فى وصف الشمس

بأنها لا تضعف وأنها تجلب الحياة وتولد الحياة - وما إلى ذلك - الشمس التي لا تتوقف عن الحركة في مدارها وعن العطاء كيف تجعل الشمس ناحية من الأرض نهاراً والأخرى ليلاً ؟ ما الذى يؤسس ويحفظ النظام الثابت لليل والنهار ؟ من الذى يسبب بداية وانتهاء فصول السنة بانتظام ؟

لننتقل الآن إلى القمر:

هل تعرف طبيعة القمر وأحواله ومقاييس ضوءه ومداره ؟ هل تعرف لماذا يسيطر القمر على سماء الليل كما تسيطر الشمس على سماء النهار ؟ ولماذا يعطى القمر الجرأة للحيوانات البرية بينما تجعل الشمس الإنسان ينهض مستيقظاً للعمل ؟ هل تعرف ما الذى يربط مجموعة الثريا معاً ويحفظ الجوزاء فى مكانها - نقرأ فى الكتاب المقدس هل تربط أنت عقد الثريا أو تفك عقد الجبار (أى 38 : 31)

إن الذى يفعل هذا هو الله الذى يُحصي عدد الكواكب يدعوها كلها بأسماء (مز 147 : 4).

المزمور المائة والرابع

- 1 باركي يا نفسي الرب . يارب إلهي، قد عظمت جدا. مجدا وجلالا لبست
- 2 اللابس النور كثوب، الباسط السماوات كشقة
- 3 المسقف علاليه بالمياه. الجاعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الريح
- 4 الصانع ملائكته رياحا، وخدامه نارا ملتهبة
- 5 المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد
- 6 كسوتها الغمر كثوب. فوق الجبال تقف المياه
- 7 من انتهارك تهرب، من صوت رعدك تفر
- 8 تصعد إلى الجبال. تنزل إلى البقاع، إلى الموضع الذي أسسته لها
- 9 وضعت لها تخما لا تتعداه. لا ترجع لتغطي الأرض
- 10 المفجر عيوننا في الأودية. بين الجبال تجري
- 11 تسقي كل حيوان البر . تكسر الفراء ظمأها
- 12 فوقها طيور السماء تسكن. من بين الأغصان تسمع صوتا

- 13 الساقى الجبال من علاليه. من ثمر أعمالك تشبع الأرض
- 14 المنبت عشبا للبهائم ، وخضرة لخدمة الإنسان، لإخراج خبز من الأرض
- 15 وخمر تفرح قلب الإنسان، لإلماع وجهه أكثر من الزيت،
وخبز يسند قلب الإنسان
- 16 تشبع أشجار الرب، أرز لبنان الذي نصبه
- 17 حيث تعشش هناك العصافير. أما اللقلق فالسرو بيته
- 18 الجبال العالية للوعول، الصخور ملجأ للوبار
- 19 صنع القمر للمواقيت . الشمس تعرف مغربها
- 20 تجعل ظلمة فيصير ليل . فيه يدب كل حيوان الوعر
- 21 الأشبال تزمجر لتخطف ، ولتلتمس من الله طعامها
- 22 تشرق الشمس فتجتمع، وفي مأويها تريض
- 23 الإنسان يخرج إلى عمله، وإلى شغله إلى المساء
- 24 ما أعظم أعمالك يارب كلها بحكمة صنعت. ملائكة الأرض من غناك
- 25 هذا البحر الكبير الواسع الأطراف. هناك دبابات بلا عدد. صغار حيوان مع
كبار
- 26 هناك تجري السفن. لويathan هذا خلقتة ليلعب فيه
- 27 كلها إياك تترجى لترزقها قوتها في حينه
- 28 تعطيها فتلتقط. تفتح يدك فتشبع خيرا
- 29 تحجب وجهك فترتاع. تنزع أرواحها فتموت، وإلى ترابها تعود
- 30 ترسل روحك فتخلق، وتجدد وجه الأرض
- 31 يكون مجد الرب إلى الدهر. يفرح الرب بأعماله
- 32 الناظر إلى الأرض فترتعد. يمس الجبال فتدخن
- 33 أغني للرب في حياتي . أرنم لإلهي مادمت موجودا
- 34 فيلذ له نشيدي، وأنا أفرح بالرب
- 35 لتبد الخطاة من الأرض والأشرار لا يكونوا بعد. باركي يا نفسي الرب.

هللوا.

تسبيح إله الخليفة

فى زمور 103 سبب المرنب إله النعمة والفداء، وفى زمور 104 يسبب إله الخليفة. ويبدأ المزموران وينتهيان بعبارة "باركى يانفسى الرب" لنحت نفوسنا على الشكر، ونحض الآخرين على تسببب الخالق، رب الفداء. ويتحدث زمورنا عن الخالق الذى يشبع خليفة بالخير، فترفع القلوب له التسببب لأنه يهتم بخليفة ويدبر لها كل ما تحتاجه، فيهتم التقى: "الرب راعى فلا يعوزنى شئ.. إنما خير ورحمة يتبعاننى كل أيام حياتى" (مز23). ويدعونا زمورنا لأن نرفع عيوننا إلى أعلى من حيث يأتى عوننا، فننتعش بالرب ونفرح به، وتصبح حياتنا حياة نصرة ورفعة به، ويزيد اقترابنا منه.

هذا المزمور الذى يسببب إله الخليفة هو نظم شعرى للأصباح الأول من سفر التكوين، فهو يتحدث عن الأيام الستة التى خلق الله فيها كل شئ.

فى اليوم الأول خلق الله النور (تك1:3-5) وهو ما يقوله المرنب فى الآية 2أ. وفى اليوم الثانى خلق الجلد، أى القبة الزرقاء، وجه السماء المنظور (تك1:6-8) وهو ما يقوله المرنب فى الآية 2ب-4.

وفى اليوم الثالث خلق الرب الأرض والشجر (تك10:1،9) وهو ما يقوله المرنب فى الآيات 5-9.

وفى اليوم الرابع خلق الله الشمس والقمر والنجوم (تك14:1-19) وهو ما يقوله المرنب فى الآيات 19-23.

وفى اليوم الخامس خلق الله الأسماك والطيور (تك1:20-22) وهو ما يقوله المرنب فى آيتى 25،26.

وفى اليوم السادس خلق الله الحيوان ثم الانسان (تك1:24-28) وهو ما يقوله المرنب فى الآيات 21-24.

ودبر الله لهذه الخليفة جميعها طعامها (تك1:29-31) وهو ما يقوله المرنب فى الآيات 27-30.

ويشبه زمورنا أنشودة الملك المصرى القديم أخناتون (1370-1353ق.م) الذى كتب قصيدته يسببب الإله الواحد الذى رمز له بقرص الشمس، وتحدث فيها عن طعام الحيوان (كما فى آيات 10-12 من زمورنا)، وعن حيوانات الليل والنهار (كما فى الآيات 20-23)، وعن السفن فى البحار (كما فى آيتى 25،26). وتذكر قصيدة أخناتون أن الحياة والموت هما بأمره

(كما فى آيات 27-30). ورغم ما بين القصيدة ومزمورنا من تشابه، إلا أن المزمور يتحدث عن خالق الشمس رب العناية، الذى لم يدركه أخناتون، ولم يستطع أن يرى من وراء الشمس، أما نحن فنشكر الرب الذى أنارنا بكلمته المقدسة التى كتبها أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس (2بط:21)، ليرفع أفكارنا إلى خالق الشمس والقمر والنجوم، وجابل الانسان ومدير أموره، وقائده إلى الأبدية السعيدة، فيقول: "عرفنى سبل الحياة وستملأنى سروراً مع وجهك" (أع2:28).

فى هذا المزمور نجد

أولاً: عمل إله الخليفة (آيات 1-23)

ثانياً: تأمل إله الخليفة (آيات 24-30)

ثالثاً: عبادة إله الخليفة (آيات 31-35)

أولاً: عمل إله الخليفة

(آيات 1-23)

جليل فى عظمته: " قلبه من تعظيم وإجلال للرب الخالق ضابط باركى يانفسى الرب. يارب إلهى قد عظمت جداً" (آية 1أ). حث المرنم نفسه على أن يشكر الله وأن يتحدث بما فاض به الكل. فما أعظمه وما أعظم أعماله وحكمته العالية.

جليل فى نوره: "مجداً وجلالاً لبست. اللابس النور كثوب" (آيتا 1ب، 2أ). يكتسى

الرب بالمجد، ويحيط به الجلال والإكرام من ملائكته وقديسيه. وقد لبس النور كثوب لا ليحجب نفسه، بل ليعلن عن ذاته وجوهره بالوضوح والنقاء والجمال فإن "الله نور وليس فيه ظلمة البتة" (يو1:5).

جليل فى مكانته: "الباسط السموات كشقة" (آية 2ب). الله ساكن السموات العلا،

وقد بسط الجلد الأزرق كقماشة خيمة متصلة بغير انفصال، فكأنها قصر عظيم، وعد محبيه أنه يجهز لهم فيه مكاناً، ومتى أعده يأتى ويأخذهم، حتى حيث يكون هو يكونون هم أيضاً (يو1:14-4). وإلى أن يأتى جعل كل من يسكن فى ستره يبيت فى ظله (مز91:1).

جليل فى حركته: "السقف علاليه بالمياه. الجاعل السحاب مركبته. الماشى على

أجنحة الريح" (آية 3). كما ثبت الرب كل شئ بكلمة فمه ثبت المياه فى السحب وكأنها سقف للأرض، وجعل السحاب المتصاعد من مياه البحار مركبة له، فكان يسير أمام شعبه "تهاراً فى عمود سحاب ليهديهم فى الطريق" (خر21:13). وفى نهاية العالم "يبصرون ابن الانسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد كثير" (مت24:30). وهو الماشى على أجنحة الريح،

وقد "هف على أجنحة الرياح" (مز18:10). وقد سمع أبوانا الأولان: "صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار. فأختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة" (تك3:8). وهو موجود في كل مكان، يسرع إلى معونة أولاده بقوة وسلطان على الطبيعة وعلى الصعاب وعلى الضيقات.

عمل الإله الخالق: "الصانع ملائكته رياحاً وخدامه ناراً ملتهبة. المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد" (آيتا5،4). خلق الرب الملائكة أرواحاً خادمة، كالرياح في سرعتها، وكالنار في قوتها. وقد اقتبست هذه الآية في عبرانيين 1:7. وهم في محضره كل حين يسبحونه ويقدسون له (إش3:1-6). ويشترك الأتقياء معهم قائلين: "أنت هو الرب وحدك. أنت صنعت السموات وسماء السموات وكل جندها، والأرض وكل ما عليها، والبحار وكل ما فيها، أنت تحييها كلها، وجند السماء لك يسجد" (نح9:6). ولأن الرب إلهنا نار آكلة (عب12:29) فقد جعل خدامه ناراً ملتهبة، متأهبين لتنفيذ أوامره في السماء والأرض.

عمل الإله صاحب السلطان: "كسوتها الغمر كثوب، فوق الجبال تقف المياه. من انتهارك تهرب، من صوت رعدك تفر، تصعد إلى الجبال، تنزل إلى البقاع إلى الموضع الذي أسسته لها. وضعت لها تخماً لا تتعدها. لا ترجع لتغطي الأرض" (آيات 6-9). في البدء كانت المياه تغطي وجه الأرض كما يغطي الثوب الجسد. وأمر الله: "لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة. وكان كذلك" (تك1:9). ولا تزال كل المياه تطيع صوت الرب الذي وضع لها حدوداً لا تتخطاها، ويقول الرب: "أنا الذي وضعت الرمل تخوماً للبحر فريضة أبدية لا يتعدها، فنتلاطم ولا تستطيع، وتعج أمواجه ولا تتجاوزها" (إر5:22) حتى لا تهلك الأرض كما وعد نوحاً وبنيه: "أقيم ميثاقى معكم.. لا يكون طوفان ليخرب الأرض" (تك9:11). وجعل الرب قوة المياه الجبارة في خدمة خليقته، فالماء الموجود في البحار والأنهار يتبخر فيصعد سحاباً، وينزل مصحوباً بصوت الرعد إلى أرضنا فيروى الجبال ويكسوها خضرة. وينزل جليداً يتحول مياهاً تعود إلى منابعها، فتخصب الوديان وتنتج خيراً للإنسان والطير والحيوان.

عمل الإله المعتنى: (آيات 10-18):

هذا الإله العظيم الذي خلق كل حي يعتنى بكل مخلوقاته، فقد قال المسيح: "انظروا إلى طيور السماء. أنها لا تزرع ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوى يقوتها. ألستم أنتم بالحرى أفضل منها؟" (مت26:6).

يروى العطاش: "المفجر عيوناً فى الأودية، بين الجبال تجرى. تسقى كل حيوان البر، تكسر الفراء ظمأها" (آيتا 10،11). يفجر الرب عيون مياه تجرى بين الجبال، فتخرج من الصخور تسقى كل حيوان برى غير مستأنس كالقراء (حمر الوحش)، كما تروى كل حيوان أليف، وتروى البشر، فيقول التقى: "أخرجت لهم ماء من الصخرة لعطشهم" (نح9:15). وكما يروى الرب عطشنا الجسدى بالماء يروى ظمأنا الروحى بالروح القدس (يو39:7،38).

يسكن الطيور: "فوقها طيور السماء تسكن. من بين الأغصان تسمع صوتاً" (آية 12). "العصفور أيضاً وجد بيتاً، والسنونة عساً لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يارب الجنود ملكى وإلهى" (مز84:3). فتتغنى الإله المعتنى.

يشبع الجيع: "الساقى الجبال من علاليه. من ثمر أعمالك تشبع الأرض. المنبت عشباً للبهائم، وخضرة لخدمة الانسان لإخراج خبز من الأرض، وخمر تفرح قلب الانسان لالماع وجهه أكثر من الزيت، وخبز يسند قلب الانسان" (آيات 13-15). يمطر الله على الجبال العالية فترتوى الوديان وينمو العشب طعاماً للبهائم، وتنمو الحبوب لتكون خبزاً للانسان تسد احتياجاته الأساسية، وتثمر الكروم فيكون عصيرها فرحاً يتمتع الانسان بالكماليات، فيسعد ويلمع وجهه. وفى نور العهد الجديد نفهم أن الخبز الحى هو المسيح الذى قال: "أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلى فلا يجوع، ومن يؤمن بى فلا يعطش أبداً.. أنا هو الخبز الحى الذى نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذى أنا أعطى هو جسدى الذى أبذله من أجل حياة العالم" (يو6:35-51).

يهتم بالنبات والحيوان: "تشبع أشجار الرب، أرز لبنان الذى نصبه. حيث تعشش هناك العصافير. أما اللقلق فالسرور بيته. الجبال العالية للوعول، الصخور ملجأ للوبار" (آيات 16-18). يضمن الرب الحياة لكل مخلوقاته، صغيرة وكبيرة، فيهيئ لها سكنها، فأشجار الرب العالية مثل أرز لبنان تشبع من الشمس والماء والتربة الخصبة، وتسكنها العصافير. أما اللقلق، وهو طائر طويل المنقار والساقين، أبيض الريش، أسود الجناحين فقد وجد بيتاً له فى أشجار السرو الضخمة. ولم تعدم الوعول مخبأ، فوجدته فى الجبال العالية. أما الويار، ذلك الحيوان الذى يشبه الأرنب ويقوقه فى جلده الثمين فقد قدمت له الصخور المأوى الآمن.

عمل الإله المنظم

(آيات 19-23)

نظام القمر والشمس: "صنع القمر للمواقيت، الشمس تعرف مغربها" (آية 19). جعل الرب دورة الحياة تتناوب بين نهار تشرق الشمس فيه فتضى وتدفى، ثم تغيب فيظهر القمر ويعقب الليل النهار، ويعرف الناس بدايات الشهور، فتتم الأعياد وتقام الاحتفالات. وحكم الرب الشمس وشروقها، كما عين وقت غروبها، وحدد مواعيد ظهور القمر بحكمة. وثبت الاثنين في السماء ليرشد خليقته ويعلمهم الطاعة والمثابرة والنظام.

نظام العمل والراحة: "تجعل ظلمة فيصير ليل، فيه يدب كل حيوان الوعر.

الأشبال تزمر لتخطف ولتلتمس من الله طعامها. تشرق الشمس فتجتمع وفي مأويها تريض. الانسان يخرج إلى عمله وإلى شغله إلى المساء" (آيات 20-23). تشرق الشمس أو يطلع القمر، فيسعى كل حي في الأرض إلى رزقه، أو يأوى إلى مكان راحته من عناء يومه. ويعرض المرنم مفارقة بين خليفة الله، فحيوان الوعر والأشبال تجول ليلاً لتلتمس طعامها، ثم تهج نهاراً. أما الانسان فيكد ويعمل يومه حتى يأتي المساء فيأوى إلى فراشه ليستريح.

ثانياً: تأمل إله الخليفة

(آيات 24-30)

انبهار: "ما أعظم أعمالك يارب، كلها بحكمة صنعت. ملأته الأرض من غناك. هذا

البحر الكبير الواسع الأطراف، هناك دبابات بلا عدد، صغار حيوان مع كبار. هناك تجرى السفن. لويathan هذا خلقته ليلعب فيه" (آيات 24-26). بعد أن عدد المرنم بعض أعمال الرب توقف يتأمل بانبهار عظمة صنع هذا الخالق الحكيم الذي فاقت قدرته وحكمته حدود عقلنا البشرى.

"أما أكرم أفكارك يا الله عندي. ما أكثر جملتها. إن أحصاها فهي أكثر من الرمل" (مز 139:18). ويترنم كل تقى بسخاء الرب الذي يفيض على الأرض من غناه فتتملى من جوده. وتنوعت مصادر هذا الغنى بخيرات على سطح الأرض أو في باطنها، وتعددت أشكالها ولوانها، وكلها لخدمة الانسان الذي يجب أن يشكر مع يعقوب قائلاً: "صغير أنا عن جميع أطافك وجميع الأمانة التي صنعتها إلى عبدك" (تك 32:10).

ويتأمل المرنم عظمة عالم البحار بما فيه من تنوع الأسماك والأحياء من صغار وكبار، فهناك الذي لا نراه بالعين المجردة، وهناك لويathan الضخم (أى التمساح). والله يرزقها كلها

طعامها، فتمرح وتلهو سعيدة. وجعل البحر فى خدمة الانسان إذ يُخرج منه قوتاً ينوع طعامه، كما جعله تسهيلاً لسفره ونقله حاجته على السفن التى تحمل الناس والبضائع.

انتظار: "كلها إياك تترجى لترزقها قوتها فى حينه. تعطيتها فتلقط، تفتح يدك فتشبع خيراً" (آيتا 27، 28). يعطى الرب بسخاء ولا يعير، ولكن الانسان فى طمعه وجشعه يجب أن يمتلك أكثر! ومن فضل الله أنه لا توجد فى العالم أزمة فى الطعام أو الموارد الطبيعية، ولكن البشر يخلقون المشاكل بسوء التوزيع. أما فى عالم الحيوان والأسماك والطيور فالأمر يختلف، لأنه متروك للرب الذى يرزق فى حينه بكفاية وعدل. ومع هؤلاء يهتف التقى: "كنت فتى وقد شخت، ولم أر صديقاً تخلقى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزاً" (مز 37: 25).

خضوع: "تحجب وجهك فترتاع. تنزع أرواحها فتموت، وإلى ترابها تعود. ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض" (آيتا 29، 30). تحيا خليفة الله تحت سلطانه، وبإشراق نور وجهه ترى نوراً (مز 9: 36) ولها فيه وبه الحياة. فإن حجب الله هذا النور يصير الظلام والخوف والتخبط والضيايع. وقد يحس التقى فى زمن الضيق أو الاضطهاد أو الارتداد أو المرض أن الرب قد حجب وجهه عنه. ولكن الأكيد أن خطية الخاطئ تحجب وجه الله عنه، كما يقول الوحى: "آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع" (إش 59: 2). وللرب سلطان الموت مثلما له سلطان الحياة، وهذا أمر طبيعى لأنه الخالق، فعندما ينزع الروح يموت المخلوق، وعندما يرسل ينزعها أن يجددها. وسلطانه على أجسادنا كسلطانه على أرواحنا، فقد أقام المسيح لعازر من بين الأموات بعد أربعة أيام (يو 11) وأقام ابن أرملة نايين وهو فى طريقه إلى المقابر (لو 7) وأقام ابنة يائرس فى الغرفة التى ماتت فيها (مر 5). ولا يزال يقيم موتى الخطية ويجدد الخاطئ الهالك، ويغفر خطاياها، كما جدد المرأة السامرية (يو 4) والمرأة الخاطئة (لو 7) ومتى العشار (مر 2) وشاول الطرسوسى (أع 9). ونحن نتنظر حياة مجيدة عند مجئ المسيح ثانية من السماء، فإن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف، فيقوم أولاً الأموات المؤمنون بالمسيح، فيخطفهم مع الأحياء المؤمنين فى السحب لملاقاته فى الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب (1 تس 4: 15-17).

ثالثاً: عبادة إله الخليفة

(آيات 31-35)

نعبد به بسبب مجده: "يكون مجد الرب إلى الدهر. يفرح الرب بأعماله. الناظر إلى الأرض فترتعد. يمس الجبال فتدخن" (آيتا 31، 32). مجده باق إلى الأبد، وملكوته لن يزول، ونحن نتعبد له ونحبه ونتكل عليه لأنه أحبنا فضلاً، وأحبنا أولاً (هو 14: 4، 1 يو 4: 19). وهو

يفرح بعمل يديه، صانعى إرادته، الخاضعين لسلطانه، المقدرين لشريعته التى يصف الوحى نزولها بالقول: "وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخانه كدخان الأتون، وارتجف كل الجبل جداً" (خر 18:19).

نعبده بالترنيم والفرح: "أغنى للرب فى حياتى، أرنم لإلهى مادمت موجوداً. فيلذ له نشيدى، وأنا افرح بالرب" (آيتا 33،34). نعبده بالتسبيح مادامت فىنا نسمة حياة، وبهذا نقدم له ذبيحة حمد، ثمر شفاة معترفة باسمه (عب 15:13). لن ينقطع تسبيحنا له فى سمائه، فلنبداه الآن، لأنه يحب تسبيحنا الذى يلذ له، ونحن نفرح به عندما يرد سبينا فنصير كالحالمين، وتمتلئ أفواهنا ضحكاً وألسنتنا ترنماً (مز 126).

نعبده لأنه الديان: "لتبد الخطاة من الأرض، والأشرار لا يكونوا بعد. باركى يانفسى الرب، هللويا" (آية 35). تحتل طلبة المرنم بإبادة الأشرار أن يهلك الخطاة بشرهم، فإن الشر يमित الشرير (مز 21:34). وتحتل معنى موتهم عن الخطية عند توبتهم طاعة للأمر الرسولى: "احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا" (رو 6:11). وفى نور تعليم الانجيل يتشوق التقى أن يشرق الله بنوره على الخطاة فيتوبون لأنه "يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون" (1تى 2:4)،
فتبارك نفوسنا الرب وتهتف: هللويا. سبحوا الرب!..



- ١ أنا هو المحبة (كيف نعرف الله)
 ٢ المحبة تتكلم (رحلة البحث عن الإنسان)
 ٣ الوجود محبة (أدلة وجود الله)
 ٤ رأينا المحبة ٤ أجزاء (العلم يمجّد الله)

الأنثروبولوجيا
في اللاهوت
النظري

- ٥ نور المحبة (جزئين) (الاخلاق والأديان من بوذا إلى سارتر)
 ٦ كمال المحبة (أسماء وصفات الله)
 ٧ الدين محبة . (فلسفة الأديان ، رحلة البحث عن الله)
 ٨ ثالثو المحبة الآب والابن والروح القدس
 ٩ المحبة الأزلية تشبيهات لشرح الثالثو الواحد
 ١٠ ينبوع المحبة الآب القدوس

الوهمية وحياة يسوع المسيح

- ١١ شعاع المحبة
 ١٢ ابن محبته
 ١٣ المحبة المتجسدة
 ١٤ أعظم محبة

في
الكريستولوجيا

- ١٥ المحبة الغافرة ٩ أجزاء علم الخلاص

في السوترولوجيا

- ١٦ روح المحبة القاب الروح القدس
 ١٧ المحبة تمصرنا لاهوت الروح القدس
 ١٨ نار المحبة رموز الروح القدس
 ١٩ المحبة تقدسنا عمل الروح القدس في المؤمن والكنيسة

في
الثوماتولوجيا

- ٢٠ الإنسان محبة علم الإنسان من الناحية الروحية

الأنثروبولوجيا

- ٢١ رجاء الملكوت ومصير الإنسان

في الأسخاتولوجيا

- ٢٢ باب الملكوت الكنيسة
 ٢٣ أبناء الملكوت المعمودية.
 ٢٤ خبز الملكوت الإفخارستيا
 ٢٥ عشاء الملكوت ١٥ فائدة للتناول

في
الأكسيسولوجيا